

Բովանդակություն

Թեմա 1.	Բազմություններ, գործողությունները դրանց հետ (հատում, միավորում, տարբերություն), բազմությունների ընդանիքներ: Բազմությունների արտապատկերումներ (ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ, բիյեկտիվ արտապատկերումներ):	4
Թեմա 2.	??	??
Թեմա 3.	??	??
Թեմա 4.	??	??
Թեմա 5.	??	??
Թեմա 6.	??	??
Թեմա 7.	??	??
Թեմա 8.	??	??
Թեմա 9.	??	??
Թեմա 10.	??	??
Թեմա 11.	??	??
Թեմա 12.	??	??
Թեմա 13.	??	??
Թեմա 14.	??	??
Թեմա 15.	??	??
Թեմա 16.	??	??

Նախաբան

Սույն մեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսեցիների համար և նպատակ ունի դյուրացնելու «Տոպոլոգիա» ուսումնական դասընթացի յուրացումը:

Ձեռնարկում շարադրված նյութը պայմանականորեն բաժանել ենք 16 թեմաների (ըստ 1 կիսամյակում դասախոսությունների հնարավոր առավելագույն քանակի):

Առաջին երեք թեմաները նվիրված են բազմությունների նախ (կանտորյան) տեսությանը: Այսպեղ, բացի քիչ թե շատ հեշտ յուրացվող՝ բազմությունների ուղիղ արտադրյալ, ֆակտոր-բազմություն, բազմությունների արտապատկերումներ հասկացություններից՝ քննարկվում է նաև անվերջության հասկացությունը վերջավոր և անվերջ բազմությունների հակադրման տեսքով, ինչպես նաև բազմությունների քանակական համեմատումը և բազմության տարրերի քանակություն հասկացությունը ընդհանուր դեպքում:

Նաջորդ հինգ թեմաներում քննարկվում է բազմության վրա տոպոլոգիա սահմանելու ֆունդամենտալ խնդիրը. դիտարկվում են տոպոլոգիայի և տոպոլոգիական տարածության տարբեր (բայց համարժեք) սահմանումներ բաց (փակ) ենթաբազմությունների, կետերի շրջակայքերի, փակման գործողության, հաջորդականությունների զուգամիտության տերմիններով: Այսպեղ ներմուծվում են նաև մետրիկ տարածություն և մետրիկ տոպոլոգիա կարևոր հասկացությունները, անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, սեպարաբել տարածություն հասկացությունը:

Նաջորդ՝ 9-րդ և 10-րդ թեմաները նվիրված են տոպոլոգիական տարածությունների անընդհատ արտապատկերումներին, այդ թվում՝ հոմեոմորֆիզմ, հոմեոմորֆ տարածություններ, տոպոլոգիական ինվարիանտ ֆունդամենտալ հասկացություններին:

Նաջորդ՝ 11, 12, 13 թեմաներում սահմանվում և պարզաբանվում են տոպոլոգիական տարածությունների երեք հիմնական կառույցներ՝ ենթատարածություն, ֆակտոր-տարածություն, տարածությունների ուղիղ արտադրյալ հասկացությունները:

Նախավերջին 14-րդ և 15-րդ թեմաները նվիրված են տոպոլոգիական տարածությունների երկու կարևոր դասերի՝ կապակցված և գծորեն կապակցված տարածություններին: Վերջին՝ 16-րդ թեման նվիրված է կոմպակտ տարածություններին, դասընթացն ավարտվում է $\mathbb{R}^n$ տարածությունների կոմպակտ ենթաբազմությունների նկարագրումով:

Ընդհանուր տոպոլոգիան իր խիստ վերացականության պատճառով վատ է յուրացվում (հաճախ պարզապես չի յուրացվում) հատկապես հարակից ուսումնական առարկաների նախնական վատ պատրաստվածություն ունեցող ուսանողների կողմից: Նաշվի առնելով սա՝ փորձել ենք որքան հնարավոր է ընդգծել տոպոլոգիայի բնույթը՝ որպես երկրաչափության բաժին, ինչպես նաև նրա կապերը մաթեմատիկական անալիզի հետ:

Քանի որ բացի շաբաթական մի դասախոսությունից՝ նախապեսված է նաև մի գործնական պարապմունք, հարմար գրանք դասընթացի սույն տեքստում խուսափել հափուկ ընտրված խնդիրներ հանձնարարելուց՝ նպատակ դնելով օրինակների քննարկման և հարցերի միջոցով հասնել հիմնական հասկացությունների ըմբռնմանը և յուրացմանը: Դրան նպաստելու համար շատ դեպքերում ուսանողին առաջարկում ենք ինքնուրույն պատասխանել փոքր դեպքերի վերաբերյալ տեքստում առկա «ինչո՞ւ» կամ «հիմնավորե՞ք» հարցադրումներին:

Նշենք նաև, որ թեորեններն ու օրինակները համարակալված են ըստ թեմաների: Քանի որ հղումները շատ չեն, խուսափել ենք թեորենների և օրինակների կրկնակի համարակալումից:

Ձեռնարկի վերջում բերված է գրականության ոչ մեծաթիվ ցանկ, որի միջոցով ընթերցողը կարող է լրացնել իր գիտելիքը և խորանալ տոպոլոգիայի առանձին բաժինների մեջ:

Թեմա 1

Բազմություններ, գործողությունները դրանց հետ (հապում, միավորում, փաթեցություն), բազմությունների ընդհանրություններ: Բազմությունների արտապատկերումներ (ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ, բիյեկտիվ արտապատկերումներ):

Բազմությունների տեսության հիմնադիրը գերմանացի մաթեմատիկոս Գեորգ Կանտորն է (1845-1918), որը 1878-1884 թվերի միջև իր 6 հիմնարար աշխատանքներով ճանապարհի բացեց մաթեմատիկայի այդ բաժնի համար: Նրան ժամանակակից գրեթե բոլոր նշանավոր մաթեմատիկոսները կան դրսևորում էին ցուցադրական անփաթեցություն, կան էլ (հարկապես Շվարցը և Կրոնեկերը) բացահայտ թշնամություն Կանտորի նորարարական ջանքերի նկատմամբ: Պաշտոնապես բազմությունների տեսության ճանաչումը սկսվեց 1897 թվին, երբ Առաջին միջազգային մաթեմատիկական կոնգրեսում Ժ. Ադամարը և Ա. Նուրվիցը մարնանշեցին այդ տեսության կարևոր կիրառություններ անալիզում:

Նշենք, որ մաթեմատիկայի այնպիսի բաժիններ, ինչպիսիք են ընդհանուր տոպոլոգիան, չափականության և չափի տեսությունները, անխզելիորեն կապված են բազմությունների տեսության հետ և ի հայտ եկան նրա հետ գրեթե միաժամանակ:

Ուստի ընդհանուր տոպոլոգիայի դասընթացը սովորաբար սկսվում է բազմությունների տեսության մի որոշ, թեկուզև շար համառոտ ակնարկով:

Բազմությունների տեսության հիմքում ընկած է **բազմություն** հասկացությունը: Ըստ Կանտորի նշանավոր սահմանման՝ բազմություն ասելով՝ մենք հասկանում ենք մեր ինտուիցիայի կամ մտքի արդյունքում իրարից լավ փաթեցվող զանազան օբյեկտների ամբողջություն: Կանգ չառնելով այսպեղից ծագող հնարավոր թեր-ըմբռնումների և հակաճառումների վրա՝ արձանագրենք միայն, որ այսուհետք մենք «բազմություն», «դաս», «ընդհանրություն», «համախմբություն», «ամբողջություն» տերմինները գործածելու ենք որպես հոմանիշներ:

Նաջորդ կարևոր հասկացությունը **բազմության փաթրն** է: Բազմությունը կազմված է փաթրերից և որոշվում է իր փաթրերով. գրում ենք $x \in X$, եթե x օբյեկտը X բազմության փաթրն է: Սովորաբար վերջավոր բազմությունը տրվում է նրա փաթրերի թվարկումով՝ $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$: Դիտարկվում է նաև դատարկ բազմություն. նշանակվում է $\emptyset$ սիմվոլով և չունի փաթրեր:

Եթե Y բազմության ամեն մի փաթրն նաև փաթր է X բազմության համար, ապա Y -ը կոչվում է X -ի **ենթաբազմություն**: Ասում են նաև, որ Y -ը **ընկած է** X -ում, կամ Y -ը X -ի **մաս է**, և գրառում են $Y \subset X$: Նամարվում է, որ $\emptyset \subset X$ ցանկացած X -ի դեպքում:

Ընդունված է X բազմության $\emptyset$ և X ենթաբազմությունները անվանել նրա **ոչ սեփական ենթաբազմություններ**:

Բնականաբար երկու X և Y բազմություններ համընկնում են (նույնն են) այն և

միայն այն դեպքում, երբ նրանք կազմված են միևնույն փարրերից: Դա գրառվում է $X = Y$ փեսքով և կարդացվում է ինչպես վերը նշվեց (և ոչ թե X -ը հավասար է Y -ին): Երբեմն $X = Y$ նույնականությունը հասարակելու նպատակով ցույց է փրվում, որ $X \subset Y$ և $Y \subset X$:

Նաճախ X բազմությունից նրա որևէ Y ենթաբազմություն առանձնացվում է այսպես կոչված **նկարագրական եղանակով**՝ գրառվում է

$$Y = \{x \in X \mid (x \text{ փարրի վերաբերյալ պահանջ})\}$$

Կարդացվում է. Y -ը կազմված է X -ի այն բոլոր փարրերից, որոնք բավարարում են նշված պահանջին:

Օրինակ 1: Դիցուք $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, բոլոր ամբողջ թվերի բազմությունն է, իսկ $2\mathbb{Z} = \{0, \pm 2, \pm 4, \dots\}$ բոլոր զույգ թվերի բազմությունն է: Պարզ է, որ $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ և $2\mathbb{Z}$ -ը կարող է գրառվել՝ $2\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x\text{-ը առանց մնացորդի բաժանվում է 2-ի վրա}\}$:

Երբեմն «ավելի ծավալուն» բազմությունը նկարագրվում է (սահմանվում է) «ավելի նվազ ծավալով» բազմության միջոցով:

Օրինակ 2: $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը կարող է ներկայացվել $\mathbb{R}$ թվային ուղղի միջոցով, որպես թվագույգերի բազմություն՝ $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$:

Բազմությունների համար սահմանվում են **հալման, միավորման և փարբերության գործողություններ**: Օգտվելով նկարագրական եղանակից՝ երկու բազմությունների հալման, միավորման և փարբերության սահմանումները կարելի է գրառել համառոտ՝

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ և } x \in B\}, A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ կամ } x \in B\}, A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}:$$

Այս գործողություններն օժտված են հետևյալ հատկություններով. ցանկացած A, B, C բազմությունների դեպքում՝

ա) $A \cup A = A, A \cap A = A, A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset;$

բ) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), A \cup B = B \cup A, (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$
 $A \cap B = B \cap A;$

բ) հատկությունները կոչվում են $\cup$ և $\cap$ գործողությունների զուգորդականության և փոխադասականության հատկություններ:

գ) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$

գ) հատկությունները կոչվում են բաշխական հատկություններ համապատասխանաբար միավորման և հալման նկատմամբ:

դ) $A \setminus (B_1 \cup B_2) = (A \setminus B_1) \cap (A \setminus B_2), A \setminus (B_1 \cap B_2) = (A \setminus B_1) \cup (A \setminus B_2):$

դ) նույնությունները կոչվում են դե Մորգանի բանաձևեր:

Օրինակ 3: Ապացուցենք դե Մորգանի առաջին բանաձևը:

Այդ նպատակով ցույց տանք, որ $A \setminus (B_1 \cup B_2)$ բազմության յուրաքանչյուր տարր պարկանում է $(A \setminus B_1) \cap (A \setminus B_2)$ բազմությանը և հակառակը՝

$$x \in A \setminus (B_1 \cup B_2) \Rightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \notin B_1 \cup B_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \notin B_1 \text{ և } x \notin B_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in A \setminus B_1 \\ x \in A \setminus B_2 \end{cases} \Rightarrow x \in (A \setminus B_1) \cap (A \setminus B_2)$$

Այս օրինակում հակառակը ցույց տալու համար նոր դափողություններ անելու կարիք չկա. բոլոր քայլերը հակադարձվում են վերջից դեպի սկիզբ: Փաստորեն բոլոր $\Rightarrow$ անցումներն ունեն $\Leftrightarrow$ համարժեքության բնույթ: ■

Եթե ունենք (վերջավոր քանակով) $A_1, A_2, \dots, A_n$ բազմություններ, ապա նրանց հատումը և միավորումը գրառվում են հետևյալ տեսքերով՝

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^n A_i = \{x \mid x \in A_i, \text{ որտեղ } i = 1, 2, \dots, n\}$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i = \{x \mid \text{գոյություն ունի } i, \text{ որ } x \in A_i\}$$

Այս դեպքում վերը բերված դե Մորգանի բանաձևերը գրառվում են հետևյալ տեսքերով՝

$$A \setminus \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcap_{i=1}^n (A \setminus B_i), \quad A \setminus \bigcap_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n (A \setminus B_i),$$

որտեղ $A, B_1, B_2, \dots, B_n$ -ը կամայական բազմություններ են:

Նաճախ դիտարկվում են բազմություններ, որոնց տարրերը իրենք ևս բազմություններ են: Այդպիսի բազմությունը կոչվում է **բազմությունների ընտանիք**:

Օրինակ 4: Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության մեջ գտնվող բոլոր ուղիղների բազմությունը: Սա բազմությունների ընտանիք է, որի տարրերը (ուղիղները) իրենք ևս բազմություններ են կազմված $\mathbb{R}^2$ -ի կետերից:

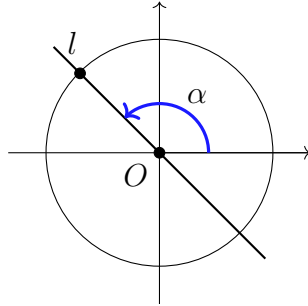
Դիցուք I -ն բազմություն է, որի ամեն մի $i \in I$ տարրի համապատասխանեցված է որևէ X_i բազմություն: Այս X_i բազմություններից կազմված բազմությունը (բազմությունների ընտանիքը) նշանակվում է $\{X_i; i \in I\}$ և կոչվում է **բազմությունների ինդեքսավորված ընտանիք**: Այսպես I -ն կոչվում է **ինդեքսների բազմություն**:

Նշենք, որ բազմությունների ընտանիքը ինդեքսավորելիս սովորաբար որպես ինդեքսավորվող բազմություն ընտրում են արդեն հայտնի և լավ ընկալվող որևէ բազմություն կամ նրա որևէ մասը:

Օրինակ, թվերից կազմված հաջորդականության տարրերը սովորաբար ինդեքսավորում են (համարակալում են) կամ բոլոր բնական թվերով, կամ այդ բազմության որևէ վերջավոր մասով:

Օրինակ 5: Ինդեքսավորենք կոորդինատային $\mathbb{R}^2$ հարթության O սկզբնակետով անցնող բոլոր ուղիղների բազմությունը: Նկատենք, որ ամեն մի այդպիսի ուղիղ

միարժեքորեն որոշվում է այն ամենափոքր α անկյունով, որով պետք է պտտել OX առանցքը O կենտրոնի շուրջը ժամսլացին հակառակ ուղղությամբ, մինչև որ այն համընկնի l ուղղի հետ:

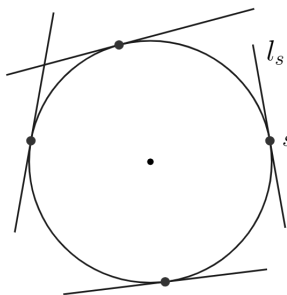


Ուստի ավյալ բազմության փարերը կարելի է ինդեքսավորել $[0, 2\pi)$ միջակայքի բոլոր թվերով:

Այսպեղից նաև ստանում ենք, որ ցանկացած շրջանագծի կետերի բազմությունը նույնպես կարելի է ինդեքսավորել $[0, 2\pi)$ միջակայքի բոլոր թվերով:

Օրինակ 6: Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության մեջ այն բոլոր ուղիղներից կազմված L բազմությունը, որոնք գտնվում են կոորդինատների 0 սկզբնակետից 1 միավոր հեռավորության վրա: Ցույց փանք, թե ինչպես կարելի է ինդեքսավորել L -ը: Նկատենք, որ այդ բազմության ամեն մի փարը (ուղիղ) ունի ճիշտ մի ընդհանուր կետ $S = \{(x; y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ շրջանագծի հետ (շոշափման կետը): Նշանակելով l_s -ով շրջանագծի $s \in S$ կետով փարված շոշափողը, կարող ենք L բազմությունը ներկայացնել որպես բազմությունների ինդեքսավորված ընդամիք՝ $L = \{l_s; s \in S\}$:

Այս օրինակում որպես ինդեքսների բազմություն հանդես եկավ միավոր շրջանագծի բոլոր կետերից կազմված S բազմությունը:



Նկատենք, որ ամեն մի կոնկրետ դեպքում ինդեքսավորող բազմության ընտրությունը կատարվում է (ոչ միակ եղանակով) ըստ նպատակահարմարության:

Նաշվի առնելով դե Մորգանի բանաձևերի կարևորությունը՝ նշենք, որ դրանք ճիշտ են ցանկացած ինդեքսավորված բազմությունների դեպքում. եթե ունենք որևէ $\{X_i; i \in I\}$ ինդեքսավորված ընդամիք և X բազմություն, ապա

$$X \setminus \bigcup_{i \in I} X_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus X_i), \quad X \setminus \bigcap_{i \in I} X_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus X_i) \quad (1)$$

Ապացուցենք (1) նույնություններից երկրորդը.

$$x \in \left(X \setminus \bigcap_{i \in I} X_i \right) \Leftrightarrow \left(x \in X \text{ և } x \notin \bigcap_{i \in I} X_i \right) \Leftrightarrow \left(x \in X \text{ և գոյություն ունի } i_0 \in I \text{ ինդեքս, որ } x \notin X_{i_0} \right) \Leftrightarrow x \in (X \setminus X_{i_0}) \Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} (X \setminus X_i) \quad \blacksquare$$

Եթե Y -ը X -ի ենթաբազմություն է, ապա $X \setminus Y$ -ը կոչվում է **Y -ի լրացում X -ում**: Մասնավոր դեպքում, երբ $\{X_i; i \in I\}$ ընդամենը բոլոր X տարրերը միևնույն X բազմության ենթաբազմություններ են՝ $X_i \subset X$, դե Մորգանի (1) բանաձևերն ընդունում են ստանդարտ հեշտ ձև. միավորման լրացումը լրացումների հատումն է, իսկ հատման լրացումը լրացումների միավորումն է:

Տարբեր բազմություններ միմյանց հետ համեմատելու միջոցը **բազմությունների արտապատկերումներն** են:

Եթե X բազմության ամեն մի x տարրի համապատասխանեցված է Y բազմության որևէ y տարր, ապա ասում են, որ տրված է X բազմության $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում Y բազմության մեջ:

Այս դեպքում y տարրը կոչվում է x տարրի կերպար և նշանակվում է $y = f(x)$: Ինքը՝ X բազմությունը կոչվում է f արտապատկերման **որոշման տիրույթ**, իսկ Y -ը՝ f -ի **արժեքների տիրույթ**: Ամեն մի ոչ դատարկ $A \subset X$ ենթաբազմության համար սահմանվում է նրա $f(A) \subset Y$ կերպարը, որպես Y -ի ենթաբազմություն՝ կազմված Y -ի այն բոլոր y տարրերից, որոնց համար գոյություն ունի $x \in X$ տարր, որ $f(x) = y$: Այսպիսով՝ եթե $A \neq \emptyset$, ապա կրճատ՝ $f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in X \text{ և } f(x) = y\}$: Իսկ $A = \emptyset$ դեպքում համարվում է $f(\emptyset) = \emptyset$:

Եթե $Y \subset X$, ապա դիտարկվում է $i : Y \rightarrow X$ արտապատկերում՝ սահմանելով $i(y) = y, \forall y \in Y$ տարրի համար: Ընդունված է i արտապատկերումն անվանել **Y բազմության ներդրում X բազմության մեջ**:

Ցանկացած $B \subset Y$ ենթաբազմության համար սահմանվում է նրա $f^{-1}(B)$ **նախակերպարը** $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում որպես X -ի ենթաբազմություն՝ կազմված X -ի այն բոլոր x տարրերից, որ $f(x) \in B$: Կրճատ՝ $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$: Պարզ է, որ $f^{-1}(Y) = X$, և համարվում է $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում:

Նշենք նաև, որ ընդունված է Y -ի մի տարր պարունակող ամեն մի $\{y_0\}$ ենթաբազմության $f^{-1}(\{y_0\})$ նախակերպարը X -ում գրառել ավելի պարզ՝ $f^{-1}(y_0)$ տեսքով և անվանել y_0 տարրի նախակերպար $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում:

Օրինակ 7: Դիցուք X և Y բազմությունները կազմված են երկուական տարրերից՝ $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$: Դիտարկենք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում՝ սահմանելով $f(x_1) = f(x_2) = y_2$:

Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես օգտակար վարժանք գրնել X -ի բոլոր 4 ենթաբազմությունների կերպարները Y -ում և Y -ի բոլոր 4 ենթաբազմությունների նախակերպարները X -ում:

Թեորեմ 1: Ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման և կամայական $X_1, X_2 \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2), \quad f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2), \\ f(X_1) \setminus f(X_2) \subset f(X_1 \setminus X_2):$$

Ապացուցենք, օրինակ, դրանցից երկրորդը՝

$$y \in f(X_1 \cap X_2) \Rightarrow (\exists x \in X_1 \cap X_2 \text{ և } f(x) = y) \Rightarrow (x \in X_1, x \in X_2 \text{ և } f(x) = y) \Rightarrow \\ (y \in f(X_1) \text{ և } y \in f(X_2)) \Rightarrow y \in f(X_1) \cap f(X_2):$$

Ներկաբար $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$: ■

Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում $f(X_1 \cap X_2) \neq f(X_1) \cap f(X_2)$: Իրոք, օրինակ 7-ում վերցնելով $X_1 = \{x_1\}$, $X_2 = \{x_2\}$ ստանում ենք $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, ուստի $f(X_1 \cap X_2) = \emptyset$, մինչդեռ $f(X_1) \cap f(X_2) = \{y_2\} \neq \emptyset$: Ներկաբար տեղի չունի $f(X_1) \cap f(X_2) \subset f(X_1 \cap X_2)$ ներդրում:

Նշենք, որ [թեորեմ 1](#)-ում բերված առաջին երկու առնչությունները ճիշտ են X բազմության ենթաբազմությունների կամայական $\{X_i; i \in I\}$ ինդեքսավորված ընտանիքի դեպքում՝

$$f\left(\bigcup_{i \in I} X_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(X_i), \quad f\left(\bigcap_{i \in I} X_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(X_i)$$

Թեորեմ 2: Կամայական $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման և $Y_1, Y_2 \subset Y$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2), \quad f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2), \\ f^{-1}(Y_1 \setminus Y_2) = f^{-1}(Y_1) \setminus f^{-1}(Y_2):$$

Ապացուցենք դրանցից առաջինը՝

$$x \in f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) \Leftrightarrow f(x) \in Y_1 \cup Y_2 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \in Y_1 \\ f(x) \in Y_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in f^{-1}(Y_1) \\ x \in f^{-1}(Y_2) \end{cases} \Leftrightarrow x \in f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$$

■

Նման ձևով ապացուցվում է, որ Y բազմության ենթաբազմությունների կամայական $\{Y_i; i \in I\}$ ինդեքսավորված ընտանիքի դեպքում

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} Y_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(Y_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} Y_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(Y_i) \quad (2)$$

Թեորեմ 3: Կամայական $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման և $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$f(f^{-1}(B)) \subset B, \quad A \subset f^{-1}(f(A)) \quad (3)$$

Ապացուցում: Իրոք, $y \in f(f^{-1}(B)) \Rightarrow (\exists x \in f^{-1}(B), \text{ որ } f(x) = y) \Rightarrow (f(x) \in B) \Rightarrow y \in B$: Ներկայացնենք $f(f^{-1}(B)) \subset B$: Նման ձևով՝ $x \in A \Rightarrow (f(x) \in f(A)) \Rightarrow x \in f^{-1}(f(A))$: Ներկայացնենք $A \subset f^{-1}(f(A))$: ■

Վերը բերված **օրինակ 7**-ում վերցնելով $A = \{x_1\}$, $B = \{y_1, y_2\}$ ՝ համոզվում ենք, որ ընդհանուր դեպքում (3) բանաձևերում ներդրման $\subset$ նշանները չեն կարող փոխարինվել համընկման $=$ նշանով:

Սահմանում: $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը կոչվում է **ներդիր** կամ **ինյեկտիվ** արտապատկերում, եթե X -ի $\forall x_1 \neq x_2$ տարրերի դեպքում $f(x_1) \neq f(x_2)$: Այնուհետև, $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը կոչվում է **վրադիր** կամ **սյուրյեկտիվ** արտապատկերում, եթե $\forall y \in Y$ տարրի համար $\exists x \in X$ տարր, որ $f(x) = y$:

Նշենք, որ արտապատկերման սյուրյեկտիվությունը համարժեք է $f(X) = Y$ համընկմանը:

Նկատենք, որ **օրինակ 7**-ում բերված f արտապատկերումը ոչ ինյեկտիվ է և ոչ էլ սյուրյեկտիվ է:

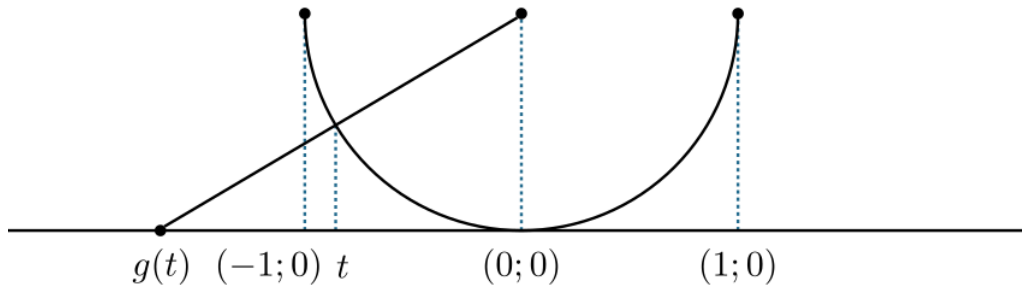
Միաժամանակ ինյեկտիվ և սյուրյեկտիվ արտապատկերումը կոչվում է **բիյեկտիվ** կամ **փոխմիարժեք** արտապատկերում:

Ցանկացած X բազմության համար $x \mapsto x$, $x \in X$ համապատասխանությունը որոշում է $X \rightarrow X$ փոխմիարժեք արտապատկերում: Այն կոչվում է X -ի **նույնական արտապատկերում** և նշանակվում է id կամ 1_X սիմվոլներով:

Օրինակ 8: Ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ բազմության $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ արտապատկերումը՝ սահմանված $f(n) = n + 1$ բանաձևով, փոխմիարժեք է (հիմնավորե՛ք) և տարբեր է $1_{\mathbb{Z}}$ նույնական արտապատկերումից:

Ամեն մի փոխմիարժեք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման համար սահմանվում է նրա **հակադարձ** $f^{-1} : Y \rightarrow X$ արտապատկերումը. որպես $\forall y \in Y$ տարրի $f^{-1}(y)$ կերպար սահմանվում է X -ի այն x տարրը, որ $f(x) = y$:

Օրինակ 9: Ցույց տանք, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք արտապատկերում $(-1, 1) \rightarrow (-\infty, \infty)$: Այն կարող է սահմանվել անալիտիկորեն՝ $f(t) = \text{tg} \frac{\pi}{2} t$, $t \in (-1, 1)$ բանաձևով, կամ երկրաչափորեն՝ ստորև նկարագրվող եղանակով: Գծագրում $(-\infty, \infty)$ թվային ուղիղը պատկերված է որպես OX կոորդինատային առանցք:



Դիտարկենք $M(0; 1)$ կենտրոնով և 1 շառավղով կիսաշրջանագիծ առանց իր երկու $A(-1; 1)$ և $B(1; 1)$ ծայրակետերի: Այժմ կամայական $t \in (-1; 1)$ կետի $g(t)$ կերպարը ստանալու համար t կետից ուղղահայաց բարձրանում ենք մինչև կիսաշրջանագծի T կետը և ապա գտնում ենք $g(t) \in (-\infty, +\infty)$ կետը՝ որպես MT ճառագայթի հապման կետ OX առանցքի հետ: Առաջարկում ենք ընթերցողին ինքնուրույն համոզվել, որ վերը սահմանված $f, g : (-1; 1) \rightarrow (-\infty, +\infty)$ արտապատկերումները փոխմիարժեք են, ինչպես նաև նկարագրել նրանց հակադարձ արտապատկերումները: Նկատենք նաև, որ f -ը և g -ն նույնը չեն:

Եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներ, ապա սահմանվում է նրանց $g \circ f : X \rightarrow Z$ **համադրույթ** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ բանաձևով:

Եթե $f : X \rightarrow Y$ փոխմիարժեք արտապատկերում է, ապա ինչպես արդեն գիտենք, գոյություն ունի նրա հակադարձ $f^{-1} : Y \rightarrow X$ արտապատկերումը և իմաստ ունեն $f^{-1} \circ f$ և $f \circ f^{-1}$ համադրույթները: Նեշտ է տեսնել, որ

$$f^{-1} \circ f = \mathbb{1}_X, \quad f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_Y:$$

Ցանկացած $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, $h : Z \rightarrow T$ արտապատկերումների դեպքում իմաստ ունեն $(h \circ g) \circ f$ և $h \circ (g \circ f)$ համադրույթները, որոնք որոշում են միևնույն $X \rightarrow T$ արտապատկերումը՝ $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$: Իրոք, նշանակելով $h \circ g$ և $g \circ f$ համադրույթները համապատասխանաբար u և v , ցանկացած $x \in X$ տարրի համար կունենանք՝

$$\begin{aligned} ((h \circ g) \circ f)(x) &= (u \circ f)(x) = u(f(x)) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))), \\ ((h \circ (g \circ f))(x) &= (h \circ v)(x) = h(v(x)) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) : \end{aligned}$$

Ներկաբար՝ $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 1-ի վերաբերյալ

1.1. Կամայական A, B, C բազմությունների համար ապացուցեք հետևյալ նույնությունները.

ա) $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$

բ) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

գ) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$

դ) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$

1.2. Ցույց տվեք, որ [օրինակ 6](#)-ում ուղիղների L ընդամենը կարելի է ուղղակի ինդեքսավորել նաև $[0, 2\pi)$ միջակայքի թվերով:

1.3. Դիտարկենք E -կլիպայի կոորդինատային $\mathbb{R}^3$ տարածության սկզբնակետով անցնող բոլոր հարթությունների ընդամենը: Այս ընդամենի համար գտեք որևէ ինդեքսավորող բազմություն:

1.4. Ապացուցեք դե Մորգանի (1) բանաձևերից առաջինը:

1.5. [Թեորեմ 1](#)-ի բերված ապացույցը կազմված է որպես 4 հետևությունների հաջորդականություն: Պարզե՞ք դրանցից ո՞րը չի հակադարձվում:

1.6. Օգտվելով [օրինակ 7](#)-ում սահմանված $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումից և X -ում ընտրելով X_1 և X_2 հարմար ենթաբազմություններ՝ ցույց տվեք, որ ընդհանուր դեպքում [թեորեմ 1](#)-ի $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$ ներդրումը չի վերաժվում աջ և ձախ մասերի համընկման:

1.7. Ապացուցեք [թեորեմ 1](#)-ի երեք նույնություններից առաջինը և երրորդը:

1.8. Ապացուցեք [թեորեմ 2](#)-ի երկրորդ և երրորդ նույնությունները:

1.9. [Թեորեմ 3](#)-ի երկու պնդումների ապացույցներում ո՞ր հետևումներն են, որ չեն հակադարձվում:

1.10. Ապացուցեք (2) նույնությունները:

1.11. Դիտարկենք երկու հարց կապված [թեորեմ 3](#)-ի հետ. ինչպիսի՞ն պետք է լինի $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը, որ փեղի ունենա

ա) $f^{-1}(f(A)) = A$ համընկում ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում,

բ) $f(f^{-1}(B)) = B$ համընկում ցանկացած $B \subset Y$ ենթաբազմության դեպքում:

Ապացուցեք, որ ա) դեպքում անհրաժեշտ և բավարար պայման է f արտապատկերման ինյեկտիվությունը, իսկ բ) դեպքում՝ f -ի սյուրյեկտիվությունը:

- 1.12. Նշանակենք h -ով $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումների $g \circ f : X \rightarrow Z$ համադրույթը՝ $h = g \circ f$: Ապացուցեք, որ ամեն մի $T \subset Z$ ենթաբազմության դեպքում $h^{-1}(T) = f^{-1}(g^{-1}(T))$:
- 1.13. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներն այնպիսին են, որ $g \circ f = 1_X$: Ապացուցեք, որ f -ը ներդիր, g -ն վրադիր արտապատկերումներ են:
- 1.14. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերումներն այնպիսին են, որ $f \circ g = 1_Y, g \circ f = 1_X$: Ապացուցեք, որ f -ը և g -ն փոխմիարժեք, մեկը մյուսին հակադարձ արտապատկերումներ են:

Թեմա 2

Բազմությունների դեկարտյան (ուղիղ) արտադրյալ, արտապատկերումների ուղիղ արտադրյալ, անկյունագծային արտապատկերում: Նամարժեքության հարաբերություն բազմության վրա, ֆակտոր-բազմություն:

Գոյություն ունի տրված բազմության կամ մի քանի բազմությունների միջոցով նոր բազմություն կառուցելու երեք հիմնական եղանակ: Դրանք են՝

- ա) բազմությունից ենթաբազմության առանձնացումը,
- բ) բազմությունների ուղիղ (դեկարտյան) բազմապատկումը,
- գ) տրված բազմության ֆակտոր-բազմության կառուցումը:

Մրանցից առաջինը քննարկվեց [թեմա 1](#)-ում: Այժմ մյուս երկուսը:

Երկու՝ A և B ոչ դատարկ **բազմությունների դեկարտյան** կամ **ուղիղ արտադրյալ** կոչվում է այն բազմությունը (նշանակվում է $A \times B$), որի տարրերը բոլոր (a, b) կարգավորված զույգերն են, որտեղ $a \in A$, $b \in B$:

Մի քանի $A_1, \dots, A_n$ ոչ դատարկ **բազմությունների ուղիղ արտադրյալ** կոչվում է $\{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n\}$ բազմությունը և նշանակվում է $A_1 \times \dots \times A_n$ կամ $\prod_{i=1}^n A_i$: Այսպես $(a_1, \dots, a_n)$ -ը $A_1, \dots, A_n$ բազմություններից մեկական վերցրած տարրերի հաջորդականություն է: Մասնավոր դեպքում, երբ $A_1 = \dots = A_n = A$, նրանց ուղիղ արտադրյալը նշանակվում է A^n : Եթե $A_1, \dots, A_n$ բազմություններից որևէ մեկը դատարկ բազմություն է, ապա նրանց արտադրյալ է համարվում $\emptyset$ դատարկ բազմությունը:

Թեորեմ 1: Կամայական A, B, C, D -ն ոչ դատարկ բազմությունների համար տեղի ունեն հետևյալ համարժեքությունները.

- ա) $(A \times C = B \times D) \Leftrightarrow A = B$ և $C = D$
- բ) $(A \times C \subset B \times D) \Leftrightarrow A \subset B$ և $C \subset D$:

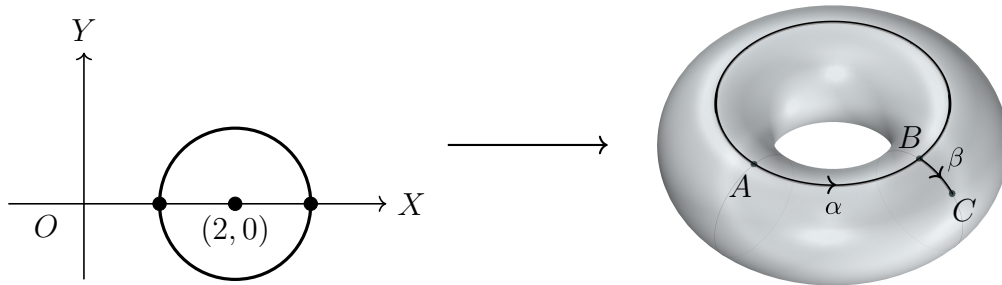
Երկու պնդումներն էլ անմիջականորեն հետևում են սահմանումներից:

Օրինակ 1: Դիտարկենք $\underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$ արտադրյալը (որտեղ $\mathbb{R}$ -ը թվային ուղիղն է) կազմված իրական թվերի բոլոր $(r_1, \dots, r_n)$ հաջորդականություններից: Այն կարող է նույնացվել n -չափականության $\mathbb{R}^n$ կոորդինատային գծային տարածության բոլոր կետերի բազմության հետ:

Որպեսզի պարզ լինի հաջորդ օրինակը, դիտարկենք այն մակերևույթը, որն առաջանում է, երբ որևէ շրջանագիծ, օրինակ՝ $(2, 0)$ կենտրոնով և 1 շառավղով

$(x - 2)^2 + y^2 = 1$ շրջանագիծը, պարվում է նրան չհատող OY առանցքի շուրջը $\mathbb{R}^3$ տարածության մեջ՝ կադարելով մեկ լրիվ պտույտ: Այսպիսի մակերևույթները կոչվում են **տոր** և ունեն փրկարար օղակի տեսք: Պարզ է, որ շրջանագծի ամեն մի (x, y) կետ պտույտի ընթացքում գծում է շրջանագիծ: Այն կոչվում է **տորի զուգահեռական**: Տորն ամբողջովին ծածկված է իր զուգահեռականներով: Պարզ է նաև, որ OY առանցքով անցնող ամեն մի հարթություն հատում է տորը շրջանագծով: Դրանք նույնպես ամբողջովին ծածկում են տորը և կոչվում են **տորի միջօրեականներ**:

Նկատենք, որ տորի որևէ սևեռված A կետից կարելի է տեղափոխվել տորի ցանկացած այլ կետ՝ կադարելով տարածության մեջ երկու պտույտ $\alpha, \beta \in [0, 2\pi)$ անկյուններով: Ստորև նկարում α և β անկյունները պատկերված են տորի զուգահեռականների և միջօրեականների AB և BC աղեղների տեսքով: Ընդ որում, աղեղները հաշվարկվում են սևեռված A կետից, սևեռված ուղղություններով և սևեռված հաջորդականությամբ: Այժմ տորի C կետ տեղափոխվելու համար նախ A կետից անջարվում է α աղեղ զուգահեռականով, այնուհետև B կետից՝ β աղեղ միջօրեականով: Այսպիսով կամայական տորի ցանկացած կետ միարժեքորեն ինդեքսավորվում է (α, β) թվագույգով, որտեղ $\alpha, \beta \in [0, 2\pi)$:

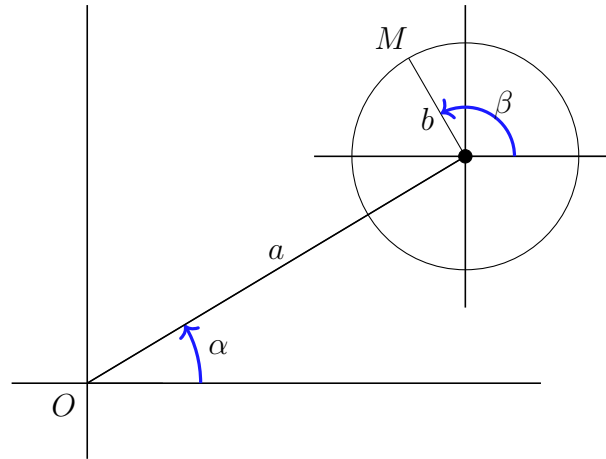


Օրինակ 2: Դիտարկենք $S \times S$ ուղիղ արտադրյալը, որտեղ S -ը որևէ սևեռված շրջանագծի բոլոր կետերի բազմությունն է: Այն կոչվում է **վերացական տոր**: Յույց տանք, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն $S \times S$ վերացական տորի բոլոր կետերի և կամայական տորի (որպես մակերևույթի) բոլոր կետերի միջև:

Թեմա 1-ի **օրինակ 5**-ից գիտենք, որ կամայական S շրջանագծի կետերը կարելի է ինդեքսավորել բոլոր $[0, 2\pi)$ անկյուններով: Ներկայացնենք $S \times S$ -ի կետերը կարելի է ինդեքսավորել բոլոր (α, β) թվագույգերով, որտեղ $\alpha, \beta \in [0, 2\pi)$: Բայց ինչպես տեսանք, կամայական տորի կետերը նույնպես ինդեքսավորվում են այդպիսի թվագույգերով: Ուստի ցանկացած տոր կարող է դիտվել որպես $S \times S$ վերացական տորի երկրաչափական մոդել:

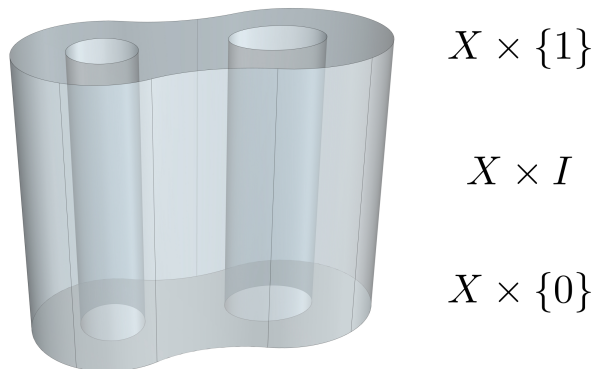
Օրինակ 3: **Կրկնակի ճոճանակ** կոչվում է միմյանց հետ շարժական ձևով միացված a և b ձողերից կազմված սարքը: Դրանցից a -ն ազապ պարվում է իր O անշարժ ծայրակետի շուրջը, իսկ b -ն՝ a -ի հետ միացման շարժական կետի շուրջը: Նեշտ է տեսնել, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն կրկնակի ճոճանակի բոլոր $M(\alpha, \beta)$ դիրքերի բազմության և տորի բոլոր կետերի բազմության

միջև:



Դիցուք X -ը կամայական բազմություն է, իսկ I -ն $[0, 1]$ հատվածն է: $X \times I$ ուղիղ արտադրյալը կոչվում է **գլան X հիմքով**: Նրա $X \times \{0\}$ և $X \times \{1\}$ ենթաբազմությունները կոչվում են **գլանի ստորին և վերին հիմքեր**: Մասնավոր դեպքում, երբ X -ը որևէ հարթ պատկեր է, $X \times I$ բազմությունը երկրաչափորեն կարող է պատկերվել որպես գլանաձև մարմին $\mathbb{R}^3$ -ում:

Օրինակ 4: Ստորև պատկերված է $X \times I$ տեսքի մարմին $\mathbb{R}^3$ -ում: Նրա X հիմքն ունի հարթության շրջանաձև փրույթի տեսք, որից հեռացված են երկու ավելի փոքր շրջանաձև փրույթներ:



Թեորեմ 2: Ցանկացած A, B, C, D բազմությունների դեպքում

ա) $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D),$

բ) $(A \times B) \cup (C \times D) \subset (A \cup C) \times (B \cup D),$

գ) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C),$

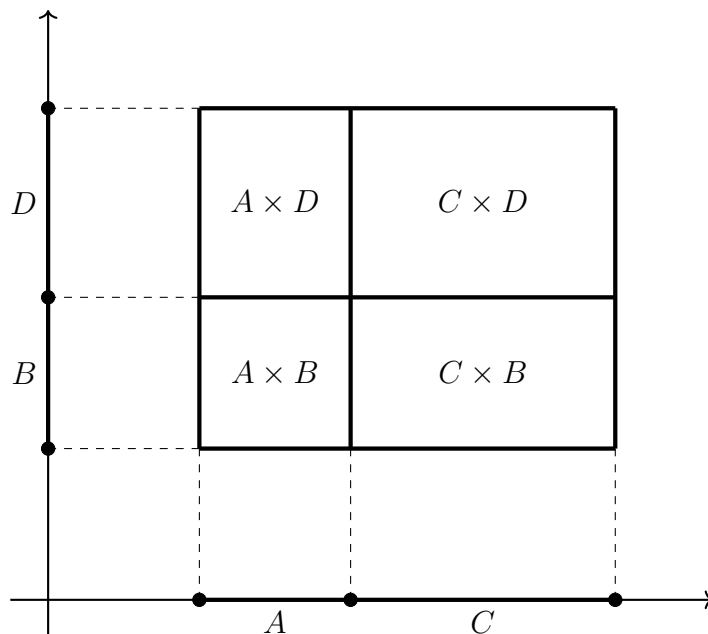
դ) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C):$

Ապացուցում: Ապացուցենք ρ -ն՝ սյուսները թողնելով ընթերցողին.

$$\begin{aligned}
 x \in (A \times B) \cup (C \times D) &\Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \times B \\ x \in C \times D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists a \in A \text{ և } b \in B, \text{ որ } x = (a, b) \\ \exists c \in C \text{ և } d \in D, \text{ որ } x = (c, d) \end{cases} \Rightarrow \\
 \Rightarrow \begin{cases} a \in A \cup C \text{ և } b \in B \cup D \\ c \in A \cup C \text{ և } d \in B \cup D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a, b) \in (A \cup C) \times (B \cup D) \\ (c, d) \in (A \cup C) \times (B \cup D) \end{cases} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow x \in (A \cup C) \times (B \cup D) \Leftrightarrow ((A \times B) \cup (C \times D)) \subset ((A \cup C) \times (B \cup D))
 \end{aligned}$$

■

Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում $(A \times B) \cup (C \times D) \neq (A \cup C) \times (B \cup D)$: Դա ցույց տալու համար բերենք օրինակ:



Գծագրում A, B, C, D -ն թվային ուղղի հատվածներ են, ρ -ի ձախ մասը $A \times B$ և $C \times D$ ուղղանկյունների միավորումն է, աջ մասը՝ $A \times B, A \times D, C \times B, C \times D$ ուղղանկյունների միավորումն է, և դրանք նույնը չեն: ■

Բազմությունների $X \times Y$ արտադրյալի համար սահմանվում են $P_X : X \times Y \rightarrow X$ և $P_Y : X \times Y \rightarrow Y$ արտապարկերումներ $P_X(x, y) = x$ և $P_Y(x, y) = y, (x, y) \in X \times Y$ բանաձևերով: Դրանք կոչվում են $X \times Y$ -ի **կանոնական պրոյեկցիաներ** համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ արտադրիչների վրա:

Այժմ քննարկենք երկու **արտապարկերումների արտադրյալ** հասկացությունը. եթե ունենք $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ և $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ, ապա սահմանվում է $f_1 \times f_2 : X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1 \times Y_2$ արտապարկերում՝ $(f_1 \times f_2)(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$ բանաձևով (կոչվում է f_1 -ի և f_2 -ի արտադրյալ): Այս $f_1, f_2, f_1 \times f_2$ արտապարկերումները և կանոնական պրոյեկցիաները միմյանց հետ կապվում են երկու կոմուրատիվ դիագրամով՝

$$\begin{array}{ccc}
X_1 \times X_2 & \xrightarrow{f_1 \times f_2} & Y_1 \times Y_2 \\
P_{X_1} \downarrow & & \downarrow P_{Y_1} \\
X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1
\end{array}
\quad
\begin{array}{ccc}
X_1 \times X_2 & \xrightarrow{f_1 \times f_2} & Y_1 \times Y_2 \\
P_{X_2} \downarrow & & \downarrow P_{Y_2} \\
X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y_2
\end{array}$$

Առաջին դիագրամի կոմուտատիվությունը նշանակում է, որ $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2)$ և $f_1 \circ P_{X_1}$ համադրույթները որոշում են միևնույն $X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1$ արտապարկերումը, իսկ երկրորդ դիագրամի կոմուտատիվությունը նշանակում է, որ նույնն են $P_{Y_2} \circ (f_1 \times f_2)$ և $f_2 \circ P_{X_2}$ համադրույթները:

Ցույց տանք առաջինի կոմուտատիվությունը. կամայական $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ տարրի համար մի կողմից ունենք

$$(P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2))(x_1, x_2) = P_{Y_1} \circ ((f_1 \times f_2)(x_1, x_2)) = P_{Y_1}(f_1(x_1), f_2(x_2)) = f_1(x_1),$$

իսկ մյուս կողմից ունենք

$$(f_1 \circ P_{X_1})(x_1, x_2) = f_1(P_{X_1}(x_1, x_2)) = f_1(x_1):$$

Ուստի $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2) = f_1 \circ P_{X_1}$: ■

Այնուհետև, $f_1 \times f_2$ -ի նմանությամբ սահմանվում է բազմությունների ցանկացած վերջավոր (անգամ անվերջ) քանակով $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ արտապարկերումների

$$f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_n : X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \rightarrow Y_1 \times Y_2 \times \cdots \times Y_n$$

արտադրյալը՝

$$(f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_n)(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f_1(x_1), f_2(x_2), \dots, f_n(x_n)), \quad \text{որտեղ } x_i \in X_i$$

բանաձևով:

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$, $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ կամայական արտապարկերումներ: Ապա

ա) ցանկացած $A_1 \subset X_1$, $A_2 \subset X_2$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$(f_1 \times f_2)(A_1 \times A_2) = f_1(A_1) \times f_2(A_2),$$

բ) ցանկացած $B_1 \subset Y_1$ և $B_2 \subset Y_2$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$(f_1 \times f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) = f_1^{-1}(B_1) \times f_2^{-1}(B_2):$$

Ապացուցում: Ապացուցենք բ)-ն՝ թողնելով ա)-ի ապացուցումը ընթերցողին.

$(x_1, x_2) \in (f_1 \times f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) \Rightarrow (f_1 \times f_2)(x_1, x_2) \in B_1 \times B_2 \Rightarrow (f_1(x_1), f_2(x_2)) \in B_1 \times B_2 \Rightarrow f_1(x_1) \in B_1$ և $f_2(x_2) \in B_2 \Rightarrow x_1 \in f_1^{-1}(B_1)$ և $x_2 \in f_2^{-1}(B_2) \Rightarrow (x_1, x_2) \in f_1^{-1}(B_1) \times f_2^{-1}(B_2)$: Այսպիսով ստացանք, որ $(f_1 \times f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) \subset f_1^{-1}(B_1) \times f_2^{-1}(B_2)$: Նախառակ ներդրումը հետևում է նրանից, որ իրականում բոլոր $\Rightarrow$ անցումները համարժեքություններ են: ■

Այժմ դիտարկենք արտապարկերումների ևս մի կառույց: Եթե ունենք $f_1 : X \rightarrow Y_1$ և $f_2 : X \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ, որոնց որոշման փիրույթները նույն X բազմությունն է, ապա սահմանվում է $X \rightarrow Y_1 \times Y_2$ արտապարկերում $x \mapsto (f_1(x), f_2(x))$ համադրումով:

Այդ արտապարկերումը նշանակվում է $(f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2$ և կոչվում է f_1 -ով և f_2 -ով ծնված **անկյունագծային արտապարկերում**: Այսպիսով $(f_1, f_2)(x) = (f_1(x), f_2(x))$:

Անկյունագծային արտապարկերում անվանումը պայմանավորված է նրանով, որ մասնավոր $X = Y_1 = Y_2 = [a, b]$, $f_1 = f_2 = \mathbb{1}_{[a, b]}$ դեպքում $[a, b]$ հարվածի կերպարը (f_1, f_2) արտապարկերման դեպքում $[a, b] \times [a, b]$ քառակուսու $\{(x, x) \mid x \in [a, b]\}$ անկյունագիծն է:

Նման ձևով սահմանվում է ցանկացած վերջավոր (անգամ անվերջ) քանակով $f_i : X \rightarrow Y_i$, $i = 1, 2, \dots, n$ արտապարկերումներով ծնված անկյունագծային $(f_1, f_2, \dots, f_n) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2 \times \dots \times Y_n$ արտապարկերումը՝ $(f_1, f_2, \dots, f_n)(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ բանաձևով:

Թեորեմ 4: Ունենք $f_1 : X \rightarrow Y_1$ և $f_2 : X \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ: Ապա

ա) ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $(f_1, f_2)(A) \subset f_1(A) \times f_2(A)$,

բ) ցանկացած $B_1 \in Y_1$ և $B_2 \in Y_2$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$(f_1, f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) = f_1^{-1}(B_1) \cap f_2^{-1}(B_2):$$

Ապացուցում: Ապացուցենք բ)-ն:

$$\begin{aligned} x \in (f_1, f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) &\Leftrightarrow (f_1, f_2)(x) \in B_1 \times B_2 \Leftrightarrow (f_1(x), f_2(x)) \in B_1 \times B_2 \\ &\Leftrightarrow f_1(x) \in B_1 \text{ և } f_2(x) \in B_2 \Leftrightarrow x \in f_1^{-1}(B_1) \text{ և } x \in f_2^{-1}(B_2) \Leftrightarrow x \in f_1^{-1}(B_1) \cap f_2^{-1}(B_2): \end{aligned}$$

■

Այժմ սահմանենք բազմության ֆակտոր-բազմություն հասկացությունը:

Դիցուք՝ X բազմությունը ներկայացված է իր մի քանի զույգ առ զույգ չհարվող, ոչ դադարկ X_i ենթաբազմությունների միավորման տեսքով՝ $X = \cup X_i$: Այսպիսով $X_i \subset X$, $X_i \neq \emptyset$ ցանկացած $i \in I$ ինդեքսի դեպքում և $X_i \cap X_j = \emptyset$ ցանկացած $i \neq j$ դեպքում:

Այս դեպքում ասում են, որ ունենք X **բազմության փրոհում** $\{X_i\}$, $i \in I$ ենթաբազմությունների:

Դիտարկենք նոր՝ $F(X)$ բազմություն (բազմությունների ընդամենը), որի տարրերը X -ի X_i ենթաբազմություններն են: Այն կոչվում է X բազմության **ֆակտոր-բազմություն՝ ծնված X -ի տվյալ փրոհումով**:

Օրինակ 5: Դիցուք X -ը ԵՊՏ բոլոր ուսանողների բազմությունն է, իսկ $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ -ը նրա ենթաբազմություններն են ըստ ֆակուլտետների (համարենք, որ տվյալ պահին ֆակուլտետների քանակը 20 է): Այս դեպքում $F(X) = \{X_1, X_2, \dots, X_{20}\}$:

Պարկերավորության համար թույլ տալով մեզ որոշ ազատություն՝ կարող ենք $F(X)$ -ը նույնացնել $\mathcal{F}$ -ի բոլոր ֆակուլտետների բազմության հետ:

Նկատենք, որ նույն X բազմությունից կարելի է ստանալ նաև այլ ֆակտոր-բազմություններ: Դիտարկելով $\mathcal{F}$ ուսանողների բազմության փոփոխությունը ըստ կուրսերի (1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կուրսեր բակալավրիատում և 5-րդ, 6-րդ կուրսեր մագիստրատուրայում)՝ կստանանք մի նոր ֆակտոր-բազմություն, որի փարրերը կարելի է ինդեքսավորել բնական թվերի բազմության $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ենթաբազմության փարրերով:

Քննարկված երկու դեպքերից յուրաքանչյուրում, ելնելով պարկերավորության նկարագրումներից՝ ֆակտոր-բազմությունը ներկայացրինք **մոդելի** միջոցով: Մոդելի ընտրությունը նպատակահարմարության կամ ճաշակի հարց է: Բայց պարտադիր է, որ հաստատված լինի որոշակի փոխմիարժեք համապատասխանություն իրական ֆակտոր-բազմության և տվյալ մոդելի փարրերի միջև:

Դիցուք ունենք X բազմություն, նրա որևէ $\{X_i, i \in I\}$ փոփոխություն, և $F(X)$ -ը X -ի ֆակտոր-բազմությունն է: Սահմանվում է $P : X \rightarrow F(X)$ **կանոնական արտապարկերում**. որպես $x \in X$ կերպի $P(x)$ կերպար վերցվում է $F(X)$ -ի այն X_i փարրը, որ $x \in X_i$: Պարզ է, որ P -ն սյուրյեկտիվ արտապարկերում է, և $F(X)$ -ի փարրերի նախակերպարները որոշում են X -ի $\{X_i\}$ փոփոխությունը: Այսպիսով՝ X -ի յուրաքանչյուր $F(X)$ ֆակտոր-բազմություն ծնում է որոշակի $P : X \rightarrow F(X)$ սյուրյեկտիվ արտապարկերում:

Նակառակը նույնպես ճիշտ է՝ ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապարկերում որոշում է X -ի ֆակտոր-բազմություն, որի փարրերը Y բազմության փարրերի նախակերպարներն են X -ում:

Գոյություն ունի բազմությունից ֆակտոր-բազմություն կազմելու մեկ ուրիշ (վերը բերվածին համարժեք) եղանակ: Այն հիմնված է համարժեքության հարաբերություն հասկացության վրա: Նամարժեքության հարաբերությունը երկրեղ հարաբերության տեսակ է: Պարզաբանենք այս բոլորը:

Դիցուք X բազմության $x_1, x_2, \dots$ փարրերից կազմված զույգերի համար սահմանված է մի որոշակի հարաբերություն: Եթե տվյալ (x_i, x_j) զույգի համար այդ հարաբերությունը տեղի ունի, ապա դա արձանագրում են $x_i R x_j$ գրառումով (R -ը Relation բառի կրճատն է) և կարդում են՝ X -ի x_i և x_j փարրերը գտնվում են տվյալ R երկրեղ հարաբերության մեջ: Այս դեպքում ասում են, որ ունենք R երկրեղ հարաբերություն X բազմության վրա:

Օրինակ 6: Դիտարկենք իրական թվերի բազմությունը, իսկ որպես R երկրեղ հարաբերություն՝ «երկու իրական թվեր կամ հավասար են, կամ նրանցից մեկը մեծ է մյուսից» ասույթը: Սա երկրեղ հարաբերություն է, և $r_1 R r_2$ -ը տեղի ունի իրական թվերի ցանկացած (r_1, r_2) զույգի դեպքում:

Օրինակ 7: Դիտարկենք ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ բազմությունը, իսկ որպես R երկրեղ հարաբերություն՝ «երկու ամբողջ թվերից մեծը առանց մնացորդի բաժանվում է

փոքրի վրա» ասույթը: Պարզ է, որ $6R2$, $2R6$, $-3R6$, $0R(-1)$ հարաբերությունները
 փոքրի ունեն, իսկ $5R2$, $3R0$, $4R4$ հարաբերությունները՝ ոչ:

Այսպիսով՝ ընդհանուր դեպքում պարզապես չէ, որ R երկպեղ հարաբերությունը
 փոքրի ունենա ցանկացած (x_i, x_j) զույգի համար:

Դիփոդություն: Ընդհանուր դեպքում երկպեղ հարաբերության վերը բերված
 սահմանումն իր մեջ պարունակում է անորոշություն. չի հստակեցվում՝ ինչ հասկա-
 նալ ասելով «հարաբերություն բազմության x_1, x_2 փարրերի միջև»: Երկպեղ հարա-
 բերության խիստ սահմանումը հետևյալն է:

Սահմանում: X բազմության վրա երկպեղ հարաբերություն կոչվում է $X \times X$
 ուղիղ արտադրյալի ցանկացած M ենթաբազմություն:

Ըստ այս սահմանման՝ համարվում է, որ $x_i R x_j$ -ը փոքրի ունի այն և միայն այն
 դեպքում, երբ $(x_i, x_j) \in M$:

Այսուհետև մեզ համար կարևոր են լինելու երկպեղ հարաբերությունների հետևե-
 լյալ հատկությունները: Ասում են, որ X -ի վրա տրված R երկպեղ հարաբերությունը
 (այսինքն՝ $X \times X$ -ի M ենթաբազմությունը) օժտված է

1. **ինքնահամալուծության** հատկությամբ, եթե $\forall x \in X$ փարրի համար $x R x$ -ը
 փոքրի ունի (այսինքն՝ $(x, x) \in M$ ցանկացած $x \in X$ փարրի համար),
2. **համաչափության** հատկությամբ, եթե այն բանից, որ $x_1 R x_2$ -ը փոքրի ունի,
 հետևում է, որ $x_2 R x_1$ -ը ևս փոքրի ունի (այսինքն $(x_1, x_2) \in M \Rightarrow (x_2, x_1) \in M$),
3. **փոխանցականության** հատկությամբ, եթե այն բանից, որ փոքրի ունեն $x_1 R x_2$
 և $x_2 R x_3$, հետևում է, որ փոքրի ունի $x_1 R x_3$ -ը (այսինքն եթե $(x_1, x_2) \in M$,
 $(x_2, x_3) \in M \Rightarrow (x_1, x_3) \in M$):

Նասկանալի է, որ երկպեղ հարաբերությունը կարող է բավարարել կամ չբավա-
 րարել 1-3 հատկություններին, կամ դրանց մի մասին:

Օրինակ 8: Ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ բազմության վրա դիփարկենք չորս՝ R_1, R_2, R_3, R_4
 երկպեղ հարաբերություններ, սահմանելով՝

- ա) $x R_1 y \Leftrightarrow (x > 0 \text{ և } y > 0)$,
- բ) $x R_2 y \Leftrightarrow x$ -ը բաժանվում է y -ի վրա առանց մնացորդի,
- գ) $x R_3 y \Leftrightarrow x \cdot y \geq 0$,
- դ) $x R_4 y \Leftrightarrow (x - y)$ -ը բաժանվում է 5-ի վրա առանց մնացորդի:

Սրանցից առաջինում փոքրի չունի ինքնահամալուծություն հատկությունը՝
 $(-1) R_1 (-1)$ -ը փոքրի չունի: Երկրորդում փոքրի չունի համաչափության հատկությունը՝
 $6 R_2 2$ -ը փոքրի ունի, բայց $2 R_2 6$ -ը փոքրի չունի: Երրորդում փոքրի չունի փոխանցակա-
 նության հատկությունը: Իրոք, $(-4 R_3 0)$ և $0 R_3 2$ -ը փոքրի ունեն, բայց $(-4) R_3 2$ -ը փոքրի
 չունի: Չորրորդ օրինակում բավարարվում են բոլոր երեք հատկությունները:

Սահմանում: Բազմության վրա տրված երկպետ հարաբերությունը կոչվում է **համարժեքության հարաբերություն**, եթե այն օժտված է վերը բերված 1-3 հատկություններով:

Այսպիսով, օրինակ 8-ում բերված չորս երկպետ հարաբերություններից համարժեքության հարաբերություն է միայն R_4 -ը:

Դիցուք ունենք R համարժեքության հարաբերություն X բազմության վրա:

Սահմանում: Որևէ $x \in X$ տարրի **համարժեքության դաս** Կվյալ համարժեքության հարաբերության նկատմամբ (նշանակվում է $[x]$), կոչվում է X -ի այն բոլոր տարրերից կազմված ենթաբազմությունը, որոնք գտնվում են R հարաբերության մեջ x տարրի հետ՝ $[x] = \{x' \in X \mid x'Rx\}$:

Այն դեպքում, երբ R համարժեքության հարաբերության նկատմամբ տեղի ունի x_1Rx_2 -ը, ապա ասում են, որ $x_1, x_2 \in X$ տարրերը **համարժեք են միմյանց** Կվյալ R հարաբերության նկատմամբ: Ուստի վերը բերված սահմանումը կարելի է վերաձևակերպել նաև այսպես. $x \in X$ տարրի համարժեքության դասը X -ի այն բոլոր տարրերից կազմված ենթաբազմությունն է, որոնք համարժեք են x -ին R -ի նկատմամբ:

Թեորեմ 5: Դիցուք R -ը որևէ համարժեքության հարաբերություն է X -ի վրա: Ապա համարժեքության դասերն օժտված են հետևյալ հատկություններով՝

1. ցանկացած համարժեքության դաս X -ի ոչ դատարկ ենթաբազմություն է,
2. ցանկացած երկու համարժեքության դասեր կամ ունեն դատարկ հատում, կամ էլ համընկնում են,
3. X -ի բոլոր համարժեքության դասերի միավորումը X -ն է:

Ապացուցում: 1-ը և 3-ը հետևում են նրանից, որ $x \in [x]$ կամայական x -ի դեպքում:

Ապացուցենք 2-ը: Եթե $[x_1] \cap [x_2] \neq \emptyset$, ապա գոյություն ունի $x_3 \in [x_1] \cap [x_2]$: Ունենք՝ $x_3 \in [x_1]$ և $x_3 \in [x_2] \Rightarrow (x_3Rx_1$ և $x_3Rx_2) \Rightarrow (x_1Rx_3$ և $x_3Rx_2) \Rightarrow x_1Rx_2$: Ցույց տանք, որ $[x_1] \subset [x_2]$: Դիտարկենք կամայական $x \in [x_1]$ տարր: Ունենք՝

$$xRx_1 \text{ և } x_1Rx_2 \Rightarrow xRx_2 \Rightarrow x \in [x_2] \Rightarrow [x_1] \subset [x_2]$$

Նման ձևով ստանում ենք $[x_2] \subset [x_1]$, ուստի $[x_1] = [x_2]$: ■

Ներկանքներ թեորեմ 5-ից: X բազմության վրա տրված R համարժեքության հարաբերությունը որոշում է X -ի որոշակի տրոհում՝ կազմված զույգ առ զույգ չհատվող $[x]$ համարժեքության դասերից: Իր հերթին այդ տրոհումը որոշում է X -ի ֆակտոր-բազմություն, որը նշանակվում է X/R (կարդացվում է՝ X բազմություն ֆակտոր-բազմություն՝ որոշված R համարժեքության հարաբերությունով):

Որպես օրինակ դիտարկենք R_4 համարժեքության հարաբերությունը օրինակ 8-ում: Այս դեպքում երկու ամբողջ թվեր համարժեք են այն և միայն այն դեպքում, երբ դրանք 5-ի վրա բաժանելիս տալիս են միևնույն մնացորդը: Ուստի ունենք միմյանց հետ չհարվող հինգ համարժեքության դաս, որոնք ներկայացվում են $5k, 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3, 5k + 4$ տեսքերի թվերով:

Ներկառար տվյալ ֆակտոր-բազմությունը կարող ենք ներկայացնել, օրինակ, $\{0; 1; 2; 3; 4\}$ մոդելի տեսքով:

Անդրադառնալով ֆակտոր-բազմության առաջին սահմանմանը՝ նկատենք, որ իրականում ցանկացած $F(X)$ ֆակտոր-բազմություն կարող է ներկայացվել որպես X/R տեսքի ֆակտոր-բազմություն, ինչ-որ R համարժեքության հարաբերության միջոցով: Իրոք, դիցուք ունենք X բազմության ինչ-որ $\{X_i, i \in I\}$ փրոհում և $F(X)$ -ը այդ փրոհումով որոշված ֆակտոր-բազմությունն է: Սահմանենք X -ի վրա R երկտեղ հարաբերություն՝ համարելով, որ x_1 և x_2 տարրերի համար տեղի ունի $x_1 R x_2$ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $i \in I$, որ $x_1, x_2 \in X_i$: Նշյալ է ստուգել, որ R -ը համարժեքության հարաբերություն է, ընդ որում համարժեքության դասերը X_i ենթաբազմություններն են: Ներկառար $F(X)$ ֆակտոր-բազմությունը համընկնում է X/R ֆակտոր-բազմության հետ:

Բերենք ֆակտոր-բազմությունների ևս մի քանի օրինակներ:

Օրինակ 9: Որպես X բազմություն վերցնենք $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը: Կհամարենք, որ $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ տարրերը (թվերը) գտնվում են R հարաբերության մեջ, եթե $(x_1 - x_2)$ տարբերությունը ամբողջ թիվ է: Նշանակալից ստուգվում է, որ R -ը համարժեքության հարաբերություն է և որոշում է ֆակտոր-բազմություն: Որո՞նք են համարժեքության դասերը: Պարզ է, որ յուրաքանչյուր համարժեքության դաս պարունակում է ճիշտ մի թիվ $[0, 1)$ հատվածից, և հակառակը՝ $[0, 1)$ հատվածի յուրաքանչյուր կետ (թիվ) պարունակվում է համարժեքության որևէ դասում: Այսպիսով՝ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն $\mathbb{R}/R$ ֆակտոր-բազմության բոլոր տարրերի և $[0, 1)$ միջակայքի կետերի միջև: Ուստի կարող ենք տվյալ ֆակտոր-բազմությունը ներկայացնելու համար որպես մոդել վերցնել $[0, 1)$, կամ $(-1, 0]$, կամ $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, և ընդհանրապես ցանկացած $[a, b)$ կամ $(a, b]$ տեսքի միջակայք՝ պայմանով, որ $b - a = 1$:

Նամենալով $[0, 1)$ և $(0, 1]$ մոդելները՝ նկատենք, որ դրանցից առաջինում 0 թվին համապատասխանող տարրը ֆակտոր-բազմությունում նույնն է, ինչ երկրորդ մոդելում 1 թվին համապատասխանող տարրը նույն ֆակտոր-բազմությունում: Ուստի ավելի բնական է թվում այն տարբերակը, երբ որպես ֆակտոր-բազմության մոդել վերցնենք օրինակ $[0, 1]$ փակ հատվածը, բայց միմյանց հետ նույնացնելով (սոսնձելով) $[0, 1]$ հատվածի 0 և 1 ծայրակետերը: Այսպիսի նույնացումը մեզ բերում է մի նոր մոդելի, որը բնական է ներկայացնել օվալի կամ շրջանագծի տեսքով: Այսպիսով՝ որպես տվյալ ֆակտոր-բազմության մոդել կարելի է վերցնել, օրինակ, 1 միավոր երկարությամբ շրջանագիծը:

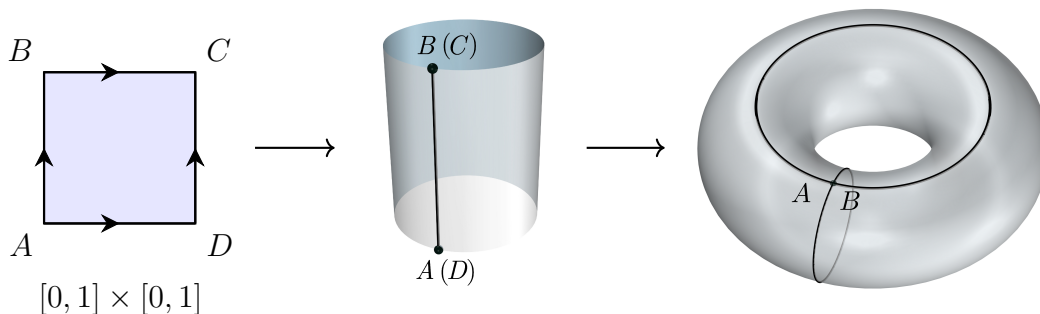
Օրինակ 10: Որպես X բազմություն վերցնենք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը և սահմանենք R երկրեղ հարաբերություն՝ համարելով, որ տեղի ունի $(x_1, y_1)R(x_2, y_2)$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $(x_1 - x_2)$ -ը և $(y_1 - y_2)$ -ը ամբողջ թվեր են: Սա համարժեքության հարաբերություն է (1-3 հատկությունների ստուգումը թողնում ենք ընթերցողին): Նշշար է տեսնել, որ ցանկացած համարժեքության դաս պարունակում է ճիշտ մի կետ $[0, 1) \times [0, 1)$ ուղիղ արտադրյալից: Այդ բազմությունը 1 միավոր կողմով կիսափակ քառակուսի է (նրա եզրագծում բացակայում են $(1, y)$ կետերը, որտեղ $1 \geq y \geq 0$ և $(x, 1)$ կետերը, որտեղ $1 \geq x \geq 0$): Այսպիսով, որպես տվյալ ֆակտոր-բազմության մոդել կարելի է վերցնել այդ քառակուսին:

Մեկ ուրիշ, ավելի պարկերավոր մոդել կստացվի, եթե վերցնենք 1 միավոր կողմով փակ $[0, 1] \times [0, 1]$ քառակուսին՝ կադրելով նրա եզրագծի կետերի որոշ նույնացումներ: Քանի որ ամեն մի $y \in (0, 1)$ դեպքում տեղի ունի $(0, y)R(1, y)$ համարժեքություն, ուստի $[0, 1] \times [0, 1]$ քառակուսու եզրագծի $(0, y)$ և $(1, y)$ կետերը որոշում են մի համարժեքության դաս: Նույն դատողությամբ՝ քառակուսու $(x, 0)$ և $(x, 1)$ կետերը ամեն մի $x \in (0, 1)$ դեպքում նույնպես որոշում են մի համարժեքության դաս: Բացի այդ, մի համարժեքության դաս են որոշում քառակուսու A, B, C, D չորս գագաթները: Ինչ վերաբերում է քառակուսու ներքին կետերին, ապա դրանցից յուրաքանչյուրը (ինչպես նախորդ մոդելի դեպքում) համարժեք է միայն ինքն իրեն և որոշում է միկետանոց համարժեքության դաս:

Այժմ ստացված ֆակտոր-բազմության համար կառուցենք երկրաչափական մոդել:

Վերացական ֆակտոր-բազմությունից իրական մոդելի անցնելիս հարմար է յուրաքանչյուր համարժեքության դասի բոլոր տարրերը (կետերը) պարկերացնել միմյանց հետ ֆիզիկապես նույնացված: Որոշ հարթ պարկերների դեպքում (այդպիսին է $[0, 1] \times [0, 1]$ քառակուսին) համարժեք կետերի ֆիզիկական նույնացումը կարելի է իրականացնել սովորական սոսնձումով:

Այժմ, նախ նույնացնելով (սոսնձելով) $[0, 1] \times [0, 1]$ քառակուսու AB և CD կողմերը (ըստ գծագրում նշված ուղղությունների)՝ ստանում ենք զլանաձև մակերևույթ կամ զլան: Այնուհետև սոսնձելով իրար զլանի ստորին և վերին հիմքերը ըստ AD -ի վրա նշված ուղղությունների՝ ստանում ենք տոր:



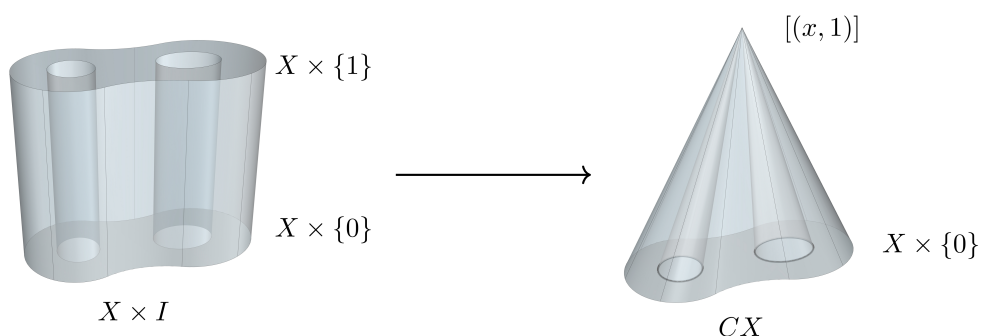
Այսպիսով, տվյալ ֆակտոր-բազմության համար որպես մոդել կարող է ծառայել նաև տորը: Նկատենք, որ քառակուսու A, B, C, D գագաթները նույնացվեցին իրար

հետք՝ վերածվելով փոքրի մի կետի: Բացի այդ, AB -ի և BC -ի նույնացումով ստացվեց փոքրի այդ կետով անցնող զուգահեռական, իսկ AD -ի և BC -ի նույնացումով՝ փոքրի միջօրեական:

Դիպողություն: Թե՛ օրինակ 9-ում և թե՛ օրինակ 10-ում միևնույն ֆակտոր-բազմության համար մենք կառուցեցինք տեսքով միմյանցից էապես տարբերվող մի քանի մոդելներ: Նարք է առաջանում. այդ օրինակներից յուրաքանչյուրի դեպքում ո՞ր մոդելն է գերադասելի և ո՞ր հիմքով: Այս հարցի պատասխանը կտրվի դասընթացի շարունակությունում, երբ կծանոթանանք տոպոլոգիական տարածություն, հոմեոմորֆ կամ միատեսակ տոպոլոգիական տարածություններ և տոպոլոգիական տարածության ֆակտոր-տարածություն հասկացություններին:

Օրինակ 11: Դիտարկենք $X \times I$ գլանը (տե՛ս օրինակ 4-ը), որտեղ I -ն $[0, 1]$ հատվածն է, իսկ X -ը որևէ ոչ դատարկ բազմություն է: Սահմանենք համարժեքության հարաբերություն գլանի կետերի բազմության համար:

Կհամարենք, որ գլանի ամեն մի (x, t) կետ, որտեղ $0 \leq t < 1$, համարժեք է իրեն և միայն իրեն: Բացի այդ կհամարենք, որ գլանի վերին $X \times \{1\}$ հիմքի ցանկացած երկու $(x_1, 1)$ և $(x_2, 1)$ կետեր համարժեք են միմյանց: Սա իրոք համարժեքության հարաբերություն է (ստուգումը թողնվում է ընթերցողին): Նամարժեքության դասերը միկետանոց $\{(x, t)\}$, $t \neq 1$ ենթաբազմություններն են, ինչպես նաև գլանի վերին հիմքի բոլոր կետերից կազմված $\{(x, 1) \mid x \in X\}$ ենթաբազմությունը: Ստացված ֆակտոր-բազմությունը կոչվում է **X հիմքով կոն** և նշանակվում է CX : Այդ կոնի համար գազաթ է ծառայում $[(x, 1)]$ դասը, որտեղ x -ը որևէ կետ է X -ից: Մասնավոր դեպքում, երբ $X = S$ շրջանագիծ է, CS -ի համար որպես մոդել կարող է ծառայել տարրական երկրաչափությունից հայտնի կոնը:



Խնդիրներ և հարցեր թեմա 2-ի վերաբերյալ

2.1. Ո՞ր դեպքերում է հնարավոր

ա) $A \times B = B \times A$ նույնություն,

բ) $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ նույնություն:

2.2. Երկրաչափորեն մեկնաբանեք $[a, b] \times [c, d]$, $[a, b]^2$, $[a, b]^3$, $[a, b] \times [c, d]^2$ ուղիղ արտադրյալները, որտեղ $[a, b]$ -ն և $[c, d]$ -ն թվային ուղղի հարվածներ են:

2.3. Երկրաչափորեն մեկնաբանեք $A \times [0, 1]$ ուղիղ արտադրյալը, որտեղ A -ն $\mathbb{R}^2$ հարթության

ա) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ շրջանագիծն է,

բ) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ շրջանն է:

2.4. Ապացուցեք թեորեմ 2-ի ա), գ), դ) նույնությունները:

2.5. Դիցուք X_1 , X_2 -ը որևէ բազմություններ են: Ապացուցեք, որ ցանկացած $A \subset X_1$, $B \subset X_2$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$P_{X_1}^{-1}(A) = A \times X_2, \quad P_{X_2}^{-1}(B) = X_1 \times B, \quad P_{X_1}^{-1}(A) \cap P_{X_2}^{-1}(B) = A \times B,$$

որտեղ P_{X_1} -ը և P_{X_2} -ը $X_1 \times X_2 \rightarrow X_1$, $X_1 \times X_2 \rightarrow X_2$ կանոնական պրոյեկցիաներն են:

2.6. Ապացուցեք թեորեմ 3-ի ա) նույնությունը:

2.7. Սահմանեք $S \times S$ վերացական տրորի համար զուգահեռականի և միջօրեականի հասկացություններ՝ որպես $S \times S$ ուղիղ արտադրյալի ենթաբազմություններ:

2.8. Օգտվելով նախորդ խնդրից՝ ապացուցեք.

$$h : S \times S \rightarrow S \times S, \quad h(s_1, s_2) = (s_2, s_1), \quad s_1, s_2 \in S$$

արտապարկերումը

ա) $S \times S$ վերացական տրորը փոխմիարժեք արտապարկերում է ինքն իր վրա,

բ) h -ը վերացական տրորի զուգահեռականները արտապարկերում է նրա միջօրեականների, իսկ միջօրեականները՝ զուգահեռականների:

2.9. Ապացուցեք, որ օրինակ 6-ի երկրորդ հարաբերությունը համարժեքության հարաբերություն է: Նկարագրեք նրանով որոշվող ֆակտոր-բազմությունը:

2.10. $\mathbb{R}^2$ հարթության բոլոր ուղիղներով կազմված (l_1, l_2) զույգերի համար սահմանված է ա) R' երկրորդ հարաբերություն՝ «տեղի ունի $l_1 R' l_2$ այն և միայն այն դեպքում, երբ l_1 -ը և l_2 -ը զուգահեռ են» ասույթով, և բ) R'' երկրորդ հարաբերություն՝ «տեղի ունի $l_1 R'' l_2$ այն և միայն այն դեպքում, երբ l_1 և l_2 ուղիղները կամ նույնն են, կամ զուգահեռ են» ասույթով:

Պարզեք, թե այս երկուսից որն է համարժեքության հարաբերություն, և որը՝ ոչ: Առաջին դեպքում նկարագրեք համարժեքության դասերը և ֆակտոր-բազմության համար կառուցեք որևէ երկրաչափական մոդել:

- 2.11. Թղթի թերթից կտրեք $A(-10, -1)$, $B(-10, 1)$, $C(10, 1)$, $D(10, -1)$ գագաթներով երկու ուղղանկյուն (մասշտաբը՝ 1 սմ): Մի դեպքում առանց ոլորելու՝ ստացված $ABCD$ ուղղանկյան AB կողմը ստանձեք DC կողմի հետ այնպես, որ նույնացվեն A , D գագաթները և B , C գագաթները, իսկ մյուս դեպքում՝ կտրելով թղթի շերտի **մի** ոլորում՝ նորից ստանձեք AB կողմը DC կողմի հետ այնպես, որ նույնացվեն A , C գագաթները և B , D գագաթները:

Նամոզվեք, որ առաջին դեպքում կտրացվի **գլանային մակերևույթ**, իսկ երկրորդ դեպքում կտրացվի գլանաձև, բայց **ոչ գլանային մակերևույթ**, որը կոչվում է **Մյոբիուսի թերթ**: Նաև համոզվեք, որ առաջին մակերևույթի եզրագիծը կազմված է **երկու անջատ օվալից**, իսկ երկրորդի եզրագիծը՝ **մի օվալից**:

Սահմանեք կտորդինաբային բացահայտ փեսքով $ABCD$ ուղղանկյան կետերի համար երկու (երկրորդ) համարժեքության հարաբերություն այնպես, որ արդյունքում ստացվող ֆակտոր-բազմություններից մեկը լինի գլանայինը, իսկ մյուսը՝ Մյոբիուսի թերթը:

- 2.12. Ի՞նչ կարող եք ասել մակերևույթների մասին (փեն նախորդ խնդիրը), որոնք ստացվում են, երբ մինչև ստանձումը կտրարվում է թղթի շերտի 2 ոլորում, 3 ոլորում, և այլն:

Թեմա 3

Վերջավոր և անվերջ բազմություններ, բազմությունների քանակական համեմատումը, թեորեմներ հաշվելի բազմությունների վերաբերյալ: Բազմության հզորության հասկացությունը, Կանտորի թեորեմը: Պարադոքսները բազմությունների նախվ պետությունում:

Դիցուք A -ն որևէ ոչ դափարկ բազմություն է, նրանում ընտրենք որևէ $a_1 \in A$ փարք: Եթե $A \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$, ապա կարող ենք ընտրել ևս մի $a_2 \in A$ փարք: Եթե $A \setminus \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$, ապա կարող ենք ընտրել ևս մի $a_3 \in A$ փարք և այսպես շարունակ: Նարավոր է երկու դեպք. կան այս պրոցեսը ինչ-որ n -րդ քայլում կընդհարվի, և ուստի $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ -ը **վերջավոր բազմություն** է, կան էլ այս պրոցեսը վերջ չունի: Այս երկրորդ դեպքում A -ն կոչվում է **անվերջ բազմություն**:

Օրինակ 1: Վերցնենք 1 թիվը, նրան հաջորդում է $1 + 1 = 2$ թիվը, դրան հաջորդում է $2 + 1 = 3$ թիվը և այլն: Այս պրոցեսն անվերջ է: Սրացվող $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ բազմությունը կոչվում է բնական թվերի բազմություն: Կարո՞ղ ենք այն համարել լիովին կազմավորված ավարտուն բազմություն: Մաթեմատիկայում սա վիճելի հարց է:

Անվերջ բազմությունները լինում են երկու տեսակի, կապված անվերջության ընկալման հետ՝ **պոտենցիալ (շարունակական) անվերջություն** և **ակտուալ (ավարտուն) անվերջություն**: Այսօր մաթեմատիկոսների մեծամասնությունը փարբերություն չի դնում այս երկու անվերջությունների միջև՝ համարելով դրանք միատեսակ անվերջություններ: Օրինակ՝ և՛ բնական թվերի բազմությունը (որպես պոտենցիալ անվերջ բազմություն), և՛ կամայական ուղիղ (որպես հարթության կետերից կազմված ավարտուն անվերջ բազմություն) համարվում են պարզապես անվերջ բազմություններ:

Անցնենք բազմությունների քանակական համեմատմանը:

Օրինակ 2: Ենթադրենք ունենք բավականաչափ մեծ երկու քարակույտեր: Խընդիրն է պարզել, թե դրանցից որում ավելի շատ քար կա: Խնդիրը կարող ենք լուծել փորձելով հաշվել կույտերում քարերի քանակները: Այս մեթոդի անհարմարությունը նրանում է, որ մեզ հայրնի (գործածական) թվերը կարող են ջրավականացնել: Ուստի վարվենք այսպես. վերցնենք մի քար առաջին կույտից, մի քար էլ երկրորդ կույտից և այս երկուսը դնենք մի կողմ: Այնուհետև նորից վերցնենք մի քար առաջին կույտից, մի քար էլ երկրորդ կույտից և նորից դնենք մի կողմ: Շարունակելով այսպես՝ որոշ քայլերից հետո կպարզվի, որ դրանցից մեկում քարերն ավելի քիչ են, քան մյուսում, կամ երկուսում էլ քարերի քանակները նույնն են:

Այս օրինակը հիմք է ծառայում հետևյալ սահմանման համար. երկու A և B բազմություններ (վերջավոր կամ անվերջ) կոչվում են **քանակապես համարժեք** կամ

հավասարագոր (նշանակվում է $A \sim B$), եթե նրանց փարրերի միջև կարելի է հասարարել մեկը-մեկի կամ փոխմիարժեք համապարասխանություն:

Օրինակ 3: Չնայած, որ զույգ թվերի բազմությունը կազմում է մաս ամբողջ թվերի բազմության՝ $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$, դրանք հավասարագոր բազմություններ են: Իրոք, $n \mapsto 2n$ համապարասխանությունը որոշում է բիյեկտիվ (փոխմիարժեք) $\mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ արտապարկերում:

Միմյանց հավասարագոր են նաև կետերի $(-1, 1)$ և $(-\infty, +\infty)$ բազմությունները (հիմնավորումը փնտրենք 1-ի օրինակ 9-ում)՝ չնայած, որ $(-1, 1)$ ինտերվալը կազմում է թվային ուղղի մաս՝ չհամընկնելով նրա հետ: Ինչպես կրեսները հեղադաշտում, այն իրավիճակը, երբ բազմությունը հավասարագոր է իր սեփական մասին (այսինքն՝ իր հետ չհամընկնող ենթաբազմությանը), բնութագրում է բոլոր անվերջ բազմությունները:

Բերենք այդպիսի, ավելի ընդհանուր բնույթի օրինակ:

Թեորեմ: Ցանկացած X անվերջ բազմություն հավասարագոր է իր $X \times X$ քառակուսուն:

Չապացուցելով թեորեմը (ապացույցը բարդ է)՝ բավարարվենք նրա որոշ մեկնաբանությամբ: Սկեռելով որևէ $x_0 \in X$ կետ՝ դիտարկենք $f : X \rightarrow X \times X$, $f(x) = (x_0, x)$ արտապարկերումը: Պարզ է, որ f -ը ինյեկտիվ արտապարկերում է և թույլ է տալիս համարել X -ը ներդրված $X \times X$ -ում՝ որպես $X \times X$ -ի սեփական ենթաբազմություն: Իրոք, $(X \times X) \setminus f(X) \neq \emptyset$, քանի որ (x, x_0) -ն չի պարկանում $f(X)$ -ին, եթե $x \neq x_0$: Այսպիսով՝ այս դեպքում ևս ըստ թեորեմի ունենք իրավիճակ, երբ $X \times X$ անվերջ բազմությունը հավասարագոր է իր $f(X)$ սեփական ենթաբազմությանը:

Վերադառնալով երկու բազմությունների հավասարագորության սահմանմանը՝ նկատենք, որ ցանկացած երկու A և B բազմությունների դեպքում փեսականորեն կարող է լինել ունենալ հետևյալ 5 հնարավորություններից որևէ մեկը:

1. A -ն և B -ն հավասարագոր են: Այս դեպքում ասում են, որ A -ն և B -ն ունեն **հավասար քանակով փարրեր**:
2. A -ն հավասարագոր է B -ի որևէ մասին, բայց B -ն հավասարագոր չէ A -ի որևէ մասին (հերևաբար նաև A -ին): Այս դեպքում ասում են, որ A -ի փարրերի **քանակը քիչ է** B -ի փարրերի քանակից:
3. B -ն հավասարագոր է A -ի որևէ մասին, բայց A -ն հավասարագոր չէ B -ի որևէ մասին (հերևաբար նաև B -ին): Այս դեպքում ասում են նաև, որ A -ի փարրերի **քանակը շատ է** B -ի փարրերի քանակից:
4. A -ն հավասարագոր չէ B -ի որևէ մասի, և B -ն էլ հավասարագոր չէ A -ի որևէ մասի:

Սա իհարկե հնարավոր չէ վերջավոր բազմությունների դեպքում: Ապացուցվում է, որ այն հնարավոր չէ նաև անվերջ բազմությունների դեպքում (Կանտոր-Բերնշտեյնի թեորեմ): Ապացույցը բարդ է, և մենք այն այսպեղ չենք բերում:

5. A -ն հավասարագոր է B -ի որևէ մասին, և B -ն էլ հավասարագոր է A -ի որևէ մասին:

Ապացուցվում է (Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմ), որ այս դեպքում A -ն և B -ն հավասարագոր են (5-րդ դեպքում փեղի ունի 1-ը):

Այսպիսով՝ փաստացի հնարավոր են միայն 1-3 դեպքերը: Իսկ դա նշանակում է, որ **ցանկացած երկու բազմություններ քանակապես համեմատելի են**:

Մինչև վերոհիշյալ՝ 5-րդ դեպքի կիրառության մի օրինակի քննարկումը հիշեցնենք. մաթեմատիկական անալիզի դասընթացից գիտենք՝ ցանկացած իրական թիվ ներկայացվում է անվերջ փասնորդական կոտորակի փեսքով: Ընդ որում՝ իռացիոնալ թվերը ներկայացվում են միակ ձևով՝ ոչ պարբերական անվերջ փասնորդական կոտորակների փեսքով: Իսկ ռացիոնալ թվերը ներկայացվում են պարբերական կոտորակների փեսքով, ընդ որում՝ որոշ թվերի դեպքում այդպիսի ներկայացումը կարող է միակը չլինել: Օրինակ՝ $\frac{1}{8}$ թվի համար ունենք երկու փարբեր փեսքերի ներկայացումներ՝ $0,12499\dots$ և $0,12500\dots$: Ամեն մի այդպիսի դեպքում որոշակիության համար կդիտարկենք միայն առաջին փեսքի ներկայացումը: Ապացուցվում է. երկու իրական թվեր, գրված փասնորդական կոտորակների փեսքով, հավասար են այն և միայն այն դեպքում, երբ հավասար են նրանց ամբողջ մասերը և հավասար են ստորակետից հետո նույն դիրքերում գրված թվանշանները:

Օրինակ 4: Ցույց փանք, որ $(0, 1)$ ինտերվալը և նրա $(0, 1) \times (0, 1)$ քառակուսին հավասարագոր են: Իհարկե, դա հեշտում է վերը բերված ընդհանուր թեորեմից, բայց մենք կփանք ուղղակի ապացույց՝ հիմնվելով Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմի վրա:

Վերցնենք որևէ $(r_1, r_2) \in (0, 1) \times (0, 1)$ թվագույգ, որպեղ $r_1 = 0,\alpha_1\alpha_2\dots$, իսկ $r_2 = 0,\beta_1\beta_2\dots$ և $(r_1; r_2)$ թվագույգին համադրենք $r = 0,\alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2\dots$ թիվը $(0, 1)$ -ից: Գրեթե ակնհայտ է, որ $(r_1; r_2) \mapsto r$ համադրումը որոշում է ինչ-որ $(0, 1) \times (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ ինյեկտիվ արտապարկերում (հիմնավորե՛ք): Այսպիսով՝ $(0, 1) \times (0, 1)$ -ը հավասարագոր է $(0, 1)$ -ի ինչ-որ մասին: Մյուս կողմից էլ ունենք, որ $(0, 1)$ -ը հավասարագոր է $(0, 1) \times (0, 1)$ -ի որոշ մասին (քե՛ն վերը բերված թեորեմի մեկնաբանությունը): Այժմ Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմից հեշտում է, որ $(0, 1)$ -ը և $(0, 1) \times (0, 1)$ -ը հավասարագոր են:

Մինչև այժմ մենք դիտարկում էինք հավասարագոր անվերջ բազմությունների օրինակներ: Նարց է առաջանում. իսկ կա՞ն ոչ հավասարագոր անվերջ բազմություններ: Պատասխանը դրական է և կտրվի ավելի ուշ (թեորեմ 6-ում):

Սահմանում: Բազմությունը, որը հավասարագոր է բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմությանը կամ նրա որևէ վերջավոր մասին, կոչվում է **հաշվելի բազմություն**: Այսպիսով՝ հաշվելի բազմությունը կարող է լինել վերջավոր բազմություն կամ անվերջ բազմություն:

Համարժեք սահմանում. բազմությունը կոչվում է հաշվելի բազմություն, եթե նրա բոլոր փառերը կարելի է ինդեքսավորել (համարակալել) բոլոր բնական թվերով կամ դրա որևէ $\{1, 2, \dots, n\}$ մասով:

Օրինակ 5: Հաշվելի բազմություններ են բոլոր վերջավոր բազմությունները, ինչպես նաև $\mathbb{N}$ -ը, $\mathbb{Z}$ -ը, $2\mathbb{Z}$ -ը:

Թեորեմ 1: Հաշվելի բազմության ցանկացած ենթաբազմություն հաշվելի բազմություն է՝ վերջավոր կամ հաշվելի անվերջ:

Ապացուցում: Դիցուք A -ն որևէ հաշվելի բազմություն է, և $B \subset A$: Կարող ենք համարել, որ A -ի փառերը համարակալված են՝ $A = \{a_1, a_2, \dots\}$: Դիփարկենք այդ հաջորդականության այն առաջին անդամը, որը պատկանում է B -ին: Դիցուք դա a_{n_1} -ն է: Եթե $B \neq \{a_{n_1}\}$, ապա նշանակենք a_{n_2} -ով $a_{n_1+1}, a_{n_1+2}, \dots$ հաջորդականության այն առաջին անդամը, որը պատկանում է B -ին: Շարունակելով այսպես՝ արդյունքում ստանում ենք կան $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots, a_{n_k}\}$ վերջավոր բազմություն, որի փառերը համարակալված են $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ թվերով, կամ որ նույնն է՝ $1, 2, 3, \dots, k$ բնական թվերով, կան էլ $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots\}$ անվերջ բազմություն, որի փառերը համարակալվում են $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ բնական թվերով, կամ որ նույնն է՝ բոլոր $1, 2, 3, \dots$ բնական թվերով: Ուստի երկրորդ դեպքում B ենթաբազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է: ■

Որպես հետևանք թեորեմ թեորեմ 1-ից և Էվկլիդեսի թեորեմից՝ ստանում ենք. բոլոր պարզ թվերի բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է:

Թեորեմ 2: Ցանկացած X անվերջ բազմություն պարունակում է հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Ընտրենք որևէ $a_1 \in X$ փառ: Քանի որ $X \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$, կարող ենք ընտրել որևէ $a_2 \in X \setminus \{a_1\}$ փառ: Քանի որ $X \setminus \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$, կարող ենք ընտրել որևէ $a_3 \in X \setminus \{a_1, a_2\}$ փառ և այդպես շարունակ: Այս պրոցեսն անվերջ է, և արդյունքում ստանում ենք X -ի հաշվելի անվերջ $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ ենթաբազմություն: ■

Նեխանք: Ցանկացած անվերջ բազմության փառերի քանակը մեծ կամ հավասար է հաշվելի անվերջ բազմության փառերի քանակից (այսպեղ փեղին է նկատել, որ այդուհանդերձ մենք դեռ չենք սահմանել կամայական բազմության համար նրա փառերի քանակ հասկացությունը):

Թեորեմ 2-ի հետ կապված առաջանում է հարց. որևէ անվերջ բազմություն իր մեջ որքա՞ն գույգ առ գույգ չհափվող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ կարող է պարունակել:

Պատասխանը հետևյալն է. ցանկացած անվերջ բազմություն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

Բերենք համապատասխան օրինակ, որից և թեորեմ 2-ից հետևում է պատասխանը:

Օրինակ 6: Դիտարկենք բոլոր պարզ թվերի $P = \{2, 3, 5, \dots\}$ հաշվելի անվերջ բազմությունը, և ամեն մի k բնական թվի համար՝ $P_k = \{2^k, 3^k, 5^k, \dots\}$ հաշվելի բազմությունը: Պարզ է, որ $P_1 = P$, $P_k \cap P_l = \emptyset$, եթե $k \neq l$ և $\bigcup_k P_k \subset \mathbb{N}$: Այսպիսով՝ բնական թվերի բազմությունն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

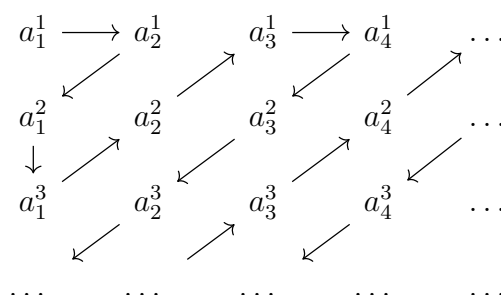
Այժմ որպես հետևանք օրինակ օրինակ 6-ից և թեորեմ 2-ից՝ ստանում ենք. ցանկացած անվերջ բազմություն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

Թեորեմ 3: Հաշվելի թվով հաշվելի բազմությունների միավորումը հաշվելի բազմություն է:

Նկատենք, որ թեորեմի պայմանն իր մեջ պարունակում է 4 հնարավորություն.

- ա) վերջավոր թվով վերջավոր բազմությունների միավորում,
- բ) վերջավոր թվով հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում,
- գ) հաշվելի անվերջ քանակով վերջավոր բազմությունների միավորում,
- դ) հաշվելի անվերջ քանակով հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում:

Քննարկենք թեորեմը դ) դեպքում: Դիցուք ունենք հաշվելի անվերջ քանակով $A_1, A_2, \dots$ հաշվելի անվերջ բազմություններ: Պարզության համար ենթադրենք, որ այդ բազմությունները զույգ առ զույգ չեն հաջորդում: Յուրաքանչյուր A_i բազմության փարրերը համարակալենք բոլոր բնական թվերով՝ $A_i = \{a_1^i, a_2^i, a_3^i, \dots\}$ և դասավորենք դրանք հետևյալ ուղղանկյուն անվերջ աղյուսակի փողերի փեսքով (այսպես a_j^i սիմվոլում i նշիչը ցույց է տալիս փայլ փարրի պատկանելիությունը A_i բազմությանը, իսկ j նշիչը՝ փարրի համարն է այդ բազմությունում):



Այժմ կարող ենք $\bigcup A_i$ միավորման փարրերը համարակալել բոլոր բնական թվերով՝ շարժվելով անկյունագծերով: Արդյունքում ստանում ենք, որ $\bigcup_i A_i = \{b_1, b_2, b_3, \dots\}$ բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է, որտեղ $b_1 = a_1^1$, $b_2 = a_2^1$, $b_3 = a_1^2$, $b_4 = a_1^3$, $b_5 = a_2^2$ և այլն (ապացուցման այս եղանակը հայտնի է «Կանտորի նշանավոր անկյունագծային մեթոդ» անվանումով):

Թեորեմ 3-ի ապացուցումը: Դիցուք ունենք հաշվելի (վերջավոր կամ անվերջ) քանակով հաշվելի (վերջավոր կամ անվերջ) A_i , $i \in I$ բազմություններ, որտեղ ինդեքսների I բազմությունը կան բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմությունն է, կան նրա որևէ վերջավոր $\{1, 2, \dots, n\}$ մասն է: Սկզբում դիտարկենք մասնավոր դեպք, երբ $A_i \cap A_j = \emptyset$, ցանկացած $i \neq j$ ինդեքսների դեպքում: Թեորեմի պայմանից հետևում է, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն A_1 բազմության և պարզ թվերի $P_1 = \{2, 3, 5, \dots\}$ բազմության ինչ-որ B_1 ենթաբազմության փարրերի միջև ($B_1 = P_1$ համընկնումը չի բացառվում և փեղի ունի, երբ A_1 -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է):

Ասվածը գրառենք կարճ՝ $\exists A_1 \leftrightarrow B_1 \subset P_1$ փեսքով: Նույն դադողություններով գոյություն ունեն

$$\begin{aligned} A_2 &\leftrightarrow B_2 \subset P_2 = \{2^2, 3^2, 5^2, \dots\} \\ &\dots\dots\dots \\ A_k &\leftrightarrow B_k \subset P_k = \{2^k, 3^k, 5^k, \dots\} \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

փոխմիարժեք համապատասխանություններ:

Արդյունքում ստանում ենք $\bigcup_i A_i \leftrightarrow \bigcup_i B_i$ փոխմիարժեք համապատասխանություն բոլոր A_i , $i \in I$ բազմությունների $\bigcup_i A_i$ միավորման և բոլոր B_i բազմությունների $\bigcup_i B_i$ միավորման փարրերի միջև: Ըստ թեորեմ 1-ի՝ $\bigcup_i P_i$ -ն հաշվելի բազմություն է որպես բնական թվերի բազմության ենթաբազմություն: Նույն պատճառով $\bigcup_i B_i$ -ն հաշվելի բազմություն է որպես $\bigcup_i P_i$ հաշվելի բազմության ենթաբազմություն: Ուստի $\bigcup_i A_i$ բազմությունը հաշվելի բազմություն է:

Այժմ դիտարկենք ընդհանուր դեպքը, երբ որոշ $A_i \cap A_j$, $i \neq j$ հատումներ կարող են դադարկ չլինել: Անցնենք նոր՝ $A'_1, A'_2, \dots$ բազմությունների՝ սահմանելով դրանք (ինդուկտիվ եղանակով) հետևյալ բանաձևերով.

$$A'_1 = A_1, \quad A'_2 = A_2 \setminus A'_1, \quad A'_3 = A_3 \setminus (A'_1 \cup A'_2), \quad \dots, \quad A'_n = A_n \setminus (A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1}):$$

Պարզ է, որ յուրաքանչյուր A'_i հաշվելի բազմություն է՝ որպես A_i հաշվելի բազմության ենթաբազմություն: Բացի այդ, $A'_i \cap A'_j = \emptyset$, երբ $i \neq j$: Ուստի $\bigcup_i A'_i$ -ը հաշվելի բազմություն է՝ համաձայն վերը ապացուցված մասնավոր դեպքի: Յույց

տանք, որ $\bigcup_i A_i = \bigcup_i A'_i$, որից էլ կհետևի, որ $\bigcup_i A_i$ հաշվելի բազմություն է:

Քանի որ $A'_i \subset A_i$, ուստի $\bigcup_i A'_i \subset \bigcup_i A_i$: Միավորելով $A'_n = A_n \setminus (A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1})$ նույնության երկու կողմերը $A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1}$ բազմության հետ՝ կստանանք $\bigcup_{i=1}^n A'_i = A_n \cup \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A'_i \right)$: Ուստի $A_n \subset \bigcup_{i=1}^n A'_i$, և ուրեմն $\bigcup_i A_i \subset \bigcup_i A'_i$: Այսպիսով $\bigcup_i A_i = \bigcup_i A'_i$: ■

Ներկանքներ թեորեմ 3-ից: ա) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է,

բ) ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$ բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է:

Ապացուցում: ա) Սկսենք նրան $a \in \mathbb{Z}$ ամբողջ թիվ՝ դիտարկենք $\{a\} \times \mathbb{Z}$ ենթաբազմությունը $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ում: Պարզ է, որ այն հաշվելի անվերջ բազմություն է: Այժմ կարող ենք $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը ներկայացնել որպես հաշվելի անվերջ թվով, հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում՝ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \bigcup (\{a\} \times \mathbb{Z})$, որտեղ միավորումը կատարվում է ըստ $a \in \mathbb{Z}$ փոփոխականի: Ուստի $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է՝ ըստ թեորեմ 3-ի:

բ) Ցանկացած $r \in \mathbb{Q}$, $r \neq 0$ ռացիոնալ թիվ կարող է միակ ձևով ներկայացվել որպես չկրճարվող $\frac{p}{q}$ կոտորակ, որի q հայտարարը դրական ամբողջ թիվ է, իսկ p համարիչը ամբողջ թիվ է: Կառուցենք ինյեկտիվ $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ արտապատկերում $f(r) = (p, q)$, $f(0) = (0, 1)$ բանաձևով: Ըստ թեորեմ 1-ի՝ $f(\mathbb{Q})$ -ն հաշվելի անվերջ բազմություն է որպես $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ հաշվելի անվերջ բազմության անվերջ ենթաբազմություն: Ներկաբար $\mathbb{Q}$ -ն ևս հաշվելի անվերջ բազմություն է: ■

Թեորեմ 4: Ցանկացած X անվերջ բազմությունից կարելի է գտնել հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն այնպես, որ մնացորդն իր մեջ դարձյալ պարունակի հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Ընտրենք որևէ $a_1 \in X$ տարր, իսկ $X \setminus \{a_1\}$ -ում ընտրենք որևէ b_1 տարր: Այնուհետև $X \setminus \{a_1, b_1\}$ -ում ընտրենք որևէ a_2 տարր, իսկ $X \setminus \{a_1, b_1, a_2\}$ -ում ընտրենք որևէ b_2 տարր և այսպես շարունակ: Կստանանք երկու չհատվող $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ և $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ: Նշանակենք $X \setminus (A \cup B) = Y$: Քանի որ $A \cap B = \emptyset$, ուստի $X = A \cup B \cup Y$ և $A \subset X$, $B \subset X \setminus A$: ■

Թեորեմ 5: Բազմությունը անվերջ է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն պարունակում է իրեն հավասարազոր, իրենից տարբեր ենթաբազմություն:

Ապացուցում: **Պայմանի անհրաժեշտությունը:** Դիցուք X -ը անվերջ բազմություն է: Ըստ թեորեմ 4-ի՝ գոյություն ունեն A և B հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ այնպես, որ $X = A \cup B \cup Y$ և $X \setminus A = B \cup Y$: Քանի որ $(A \cup B)$ -ն (ըստ թեորեմ 3-ի) և B -ն հաշվելի անվերջ բազմություններ են, ուստի գոյություն ունի $(A \cup B) \leftrightarrow B$

փոխմիարժեք համապատասխանություն նրանց փարբերի միջև: Այդ համապատասխանության երկու կողմերը միավորելով $Y \leftrightarrow Y$ նույնական համապատասխանության հետ՝ կստանանք $X \leftrightarrow (X \setminus A)$ փոխմիարժեք համապատասխանություն, ընդ որում $(X \setminus A) \subset X$ և $X \setminus A \neq X$:

Պայմանի բավարարությունը: Դիցուք X -ը որևէ բազմություն է, $A \subset X$, $A \neq X$, և գոյություն ունի $X \leftrightarrow A$ փոխմիարժեք համապատասխանություն: Պարզ է, որ X -ը վերջավոր բազմություն լինել չի կարող, ուստի այն անվերջ բազմություն է: ■

Թեորեմ 6: Իրական թվերի բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է:

Ապացուցում: Նիշենցենք, որ փեղի ունի $(-\infty, +\infty) \sim (-1, 1)$ հավասարագորություն (փե՛ն օրինակ 9-ը թե՛մա 1-ում): Տեղի ունի նաև $(-1, 1) \sim (0, 1)$ հավասարագորություն՝ որոշված $h : (-1, 1) \rightarrow (0, 1)$, $h(x) = \frac{1}{2}(x+1)$ արտապարկերումով, ուստի $(-\infty, +\infty)$ -ը հավասարագոր է $(0, 1)$ ինփերվալին: Ներաբար թեորեմի ապացուցման համար բավական է ցույց տալ, որ $(0, 1)$ ինփերվալը ոչ հաշվելի բազմություն է: Կատարենք հակասող ենթադրություն. դիցուք գոյություն ունի $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$ փոխմիարժեք համապատասխանություն: Սա նույնն է, թե $(0, 1)$ ինփերվալի բոլոր թվերը կարելի է համարակալել բոլոր $1, 2, \dots$ բնական թվերով: Ներկայացնելով $f(i)$ թիվը միակ $0, \alpha_{i1}\alpha_{i2}\alpha_{i3}\dots$ անվերջ փասնորդական կոդորակի տեսքով, որտեղ α_{ij} -ն $0, 1, 2, \dots, 9$ թվանշաններից որևէ մեկն է, կունենանք՝

$$\begin{aligned} f(1) &= 0, \alpha_{11}\alpha_{12}\alpha_{13}\dots \\ f(2) &= 0, \alpha_{21}\alpha_{22}\alpha_{23}\dots \\ &\dots\dots\dots \\ f(n) &= 0, \alpha_{n1}\alpha_{n2}\alpha_{n3}\dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Օգտվելով այս շարքից՝ կազմենք մի $b = 0, \beta_1\beta_2\beta_3\dots$ թիվ, որտեղ β_1 -ը α_{11} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, β_2 -ը α_{22} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, $\dots$, β_n -ը α_{nn} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, $\dots$, և այսպես շարունակ:

Պարզ է, որ $b \neq f(n)$ ցանկացած բնական n -ի դեպքում (b և $f(n)$ թվերի n -րդ փասնորդական թվանշանները տարբեր են): Իսկ դա նշանակում է, որ մի կողմից $b \in (0, 1)$, մյուս կողմից b թիվը բացակայում է համարակալված թվերի շարքում, այսինքն՝ $b \notin (0, 1)$: Ստացանք հակասություն: ■

Դիտողություն: Ուշադիր ընթերցողը հավանաբար նկատեց, որ b թիվը կազմելիս նրա թվանշանները ընտրվեցին յուրաքանչյուր անկյունագծային եղանակով:

Ներանքներ թեորեմ 6-ից: ա) Բոլոր իռացիոնալ թվերի $\mathbb{I}$ բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է: Իրոք, $\mathbb{R} = \mathbb{I} \cup \mathbb{Q}$, $\mathbb{I} \cap \mathbb{Q} = \emptyset$: Եթե $\mathbb{I}$ -ը լիներ հաշվելի բազմություն, ապա $\mathbb{R}$ -ը նույնպես կլիներ հաշվելի բազմություն՝ համաձայն թեորեմ 3-ի, ինչը հակասում է թեորեմ 6-ին:

բ) Իռացիոնալ թվերը քանակապես շատ են ռացիոնալ թվերից: Սա հետևում է թեորեմ 2-ի հետևանքից և թեորեմ 6-ից:

Մինչև այժմ մենք քանակապես համեմատում էինք բազմությունները՝ առանց հստակեցնելու, թե ինչ է **բազմության տարրերի քանակությունը**: Նիշենք, որ երկու X և Y բազմություններ կոչվում են հավասարագոր (նշանակվում է $X \sim Y$), եթե գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն նրանց տարրերի միջև: Սա երկպեղ հարաբերություն է սահմանված և՛ վերջավոր, և՛ անվերջ բազմությունների դեպքում: Ցույց տանք, որ այն համարժեքության հարաբերություն է:

1. $X \sim X$ (իրոք, X -ի նույնական $1_X : X \rightarrow X$ արտապատկերումը ինքն իր վրա փոխմիարժեք է):
2. Եթե $X \sim Y$, ապա $Y \sim X$ (եթե գոյություն ունի $f : X \rightarrow Y$ փոխմիարժեք արտապատկերում, ապա գոյություն ունի նաև նրան հակադարձ $f^{-1} : Y \rightarrow X$ փոխմիարժեք արտապատկերում):
3. Եթե $X \sim Y$ և $Y \sim Z$, ապա $X \sim Z$ (եթե գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ փոխմիարժեք արտապատկերումներ, ապա պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow Z$ արտապատկերումը նույնպես փոխմիարժեք է):

Ներառվող դիտարկվող բազմությունները փրոհվում են համարժեքության դասերի՝ ըստ այդ համարժեքության հարաբերության: Ստացված ֆակտոր-բազմության տարրերը կոչվում են **հզորություններ**: Ամեն մի X բազմության համար X -ը պարունակող $[X]$ համարժեքության դասը կոչվում է X -ի հզորություն և նշանակվում է $|X|$: Վերջավոր բազմությունների դեպքում բազմության հզորությունը կարող է նույնացվել նրա տարրերի քանակի հետ:

Ընդհանուր դեպքում բազմությունների հզորությունները կոչվում են **կարդինալ թվեր** կամ պարզապես **կարդինալներ**: Բոլոր հաշվելի անվերջ բազմություններն ունեն նույն հզորությունը կամ նույն կարդինալը, որը նշանակվում է ω : Իրական թվերի բազմության հզորությունը կոչվում է **կոնտինուում** և նշանակվում է c : Ըստ բազմությունների քանակական համեմատման՝ ունենք $\omega < c$:

Այսպիսով՝ անվերջ բազմությունների դեպքում առայժմ ունենք որակապես տարբեր երկու հզորություններ՝ ω և c : Իսկ այդ երկուսից բացի գոյություն ունե՞ն արդյոք այլ հզորություններ: Նարցին պատասխան է տալիս Կանտորի հետևյալ թեորեմը:

Թեորեմ 7: Ցանկացած X բազմության բոլոր ենթաբազմություններից կազմված $\text{Ens } X$ բազմության հզորությունը մեծ է X -ի հզորությունից:

Ապացուցում: Նախ դիտարկենք այն դեպքը, երբ X -ը վերջավոր բազմություն է՝ $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: Ինչպես գիտենք, այս դեպքում $\text{Ens } X$ բազմության տարրերի քանակը $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ թիվն է, և $2^n > n$, երբ $n \geq 1$: Ուստի $|\text{Ens } X| > |X|$:

Դիցուք՝ այժմ X -ը անվերջ բազմություն է: Նամապատասխանեցնելով X -ի ամեն մի x տարրին $\{x\}$ տարրը $\text{Ens } X$ -ում՝ ստանում ենք, որ $|X| \leq |\text{Ens } X|$: Ցույց տանք, որ իրականում $|X| < |\text{Ens } X|$:

Կատարենք հակասող ենթադրություն, այն է՝ $|X| = |\text{Ens } X|$, այսինքն գոյություն ունի $f : X \rightarrow \text{Ens } X$ փոխմիարժեք համապատասխանություն: Ցանկացած $x \in X$ տարրի դեպքում կան $x \in f(x)$, կան $x \notin f(x)$: Դիտարկենք X -ի A ենթաբազմությունը կազմված X -ի այն բոլոր a տարրերից, որ $a \notin f(a)$: Կարձ՝ $A = \{a \in X \mid a \notin f(a)\}$: Ցույց տանք, որ A -ն ոչ դատարկ բազմություն է: Իրոք, ըստ ենթադրության, գոյություն ունի $x_0 \in X$ տարր, որ $f(x_0) = \emptyset$ և իհարկե $x_0 \notin f(x_0)$: Ուստի $x_0 \in A$, և ուրեմն $A \neq \emptyset$: Քանի որ $A \in \text{Ens } X$, ուստի գոյություն ունի $a_0 \in X$ տարր, որ $f(a_0) = A$ և $a_0 \neq x_0$:

Պարզ է, որ կան ա) $a_0 \in A$, կան բ) $a_0 \notin A$: Քննարկենք այս երկու դեպքերն առանձին-առանձին:

ա) Եթե $a_0 \in A$, ապա $a_0 \notin f(a_0)$: Նշանակում է $a_0 \notin A$ (հակասություն):

բ) Եթե $a_0 \notin A$, ապա $a_0 \in f(a_0)$: Նշանակում է $a_0 \in A$ (հակասություն):

Այսպիսով մեր ենթադրությունը, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն $X \leftrightarrow \text{Ens } X$, բերեց արսուրդի: Ներկաբար $|X| \neq |\text{Ens } X|$, և ուրեմն $|X| < |\text{Ens } X|$: ■

Ներկանք թեորեմ 7-ից: Վերցնելով որևէ X անվերջ բազմություն և հաջորդաբար կիրառելով թեորեմ 7-ը՝ կստանանք $|X| < |\text{Ens } X| < |\text{Ens}(\text{Ens } X)| < \dots$

Այսինքն՝ գոյություն ունեն անթիվ քանակով միմյանց զույգ առ զույգ ոչ հավասարազոր անվերջ բազմություններ, ուստի և անթիվ քանակով կարդինալ թվեր:

Բազմությունների տեսության պարադոքսների մասին

Բազմությունների այսպես կոչված կանտորյան կամ նաիվ տեսության հետ կապված առաջին պարադոքսները հայտնվեցին դեռ 1897 թվին: Դրանցից մեկը հայտնաբերեց ինքը՝ Կանտորը:

Դիցուք Ω -ն բոլոր հնարավոր բազմությունների բազմությունն է: Ըստ թեորեմ 7-ի՝ $|\Omega| < |\text{Ens } \Omega|$: Բայց $\text{Ens } \Omega$ ինքը բազմություն է, որի տարրերը (որպես բազմություններ) պարունակվում են Ω -ում: Այսինքն՝ $\text{Ens } \Omega \subset \Omega$, և հետևաբար $|\text{Ens } \Omega| \leq |\Omega|$: Ստացանք հակասություն:

Բերենք ևս մի պարադոքս (Ռասսելի պարադոքսը): Նամարենք, որ բոլոր հնարավոր բազմությունները տրված են միաժամանակ: Նշանակենք Q -ով այն բոլոր բազմությունների բազմությունը, որոնք չեն պարունակում իրենց որպես տարր: Նարգ. պարունակում է արդյոք Q -ն իրեն որպես տարր: Եթե ոչ, այսինքն $Q \notin Q$, ապա ըստ Q -ի սահմանման $Q \in Q$ (հակասություն): Իսկ եթե այո, այսինքն՝ $Q \in Q$, ապա նորից ըստ Q -ի սահմանման Q -ն չպետք է լինի տարր իր համար, ուստի $Q \notin Q$ (հակասություն):

Որպես կանոն, այդպիսի պարադոքսների առաջացման պատճառը բազմություն, բազմության տարր հասկացությունների կամայական (ոչ կանոնակարգված) ընկալումն է կամ մեկնաբանումը:

Եղել են փարբեր մոփեցումներ՝ ինչպես խուսափել պարադոքսներից: Տիմնական ելքը բազմությունների փեսության կառուցումն է աքսիոմարիկ եղանակով: Կան մի քանի այդպիսի համակարգեր, որոնցից ամենահայտնին այսպես կոչված Յերմեյու-Ֆրենկելի աքսիոմարիկ համակարգն է (տե՛ս [Frenkel]-ում):

Գոյություն ունի մեկ ուրիշ, գործնականում պարզ և հարմար եղանակ՝ խուսափելու պարադոքսներից, այդուհանդերձ մնալով բազմությունների կանտորյան (նախ) փեսության շրջանակներում: Այդ մոփեցման հիմքում ընկած են երկու հիմնական սկզբունքներ:

Սկզբունք A. չի կարելի բոլոր հնարավոր բազմությունները համարել փրված միաժամանակ:

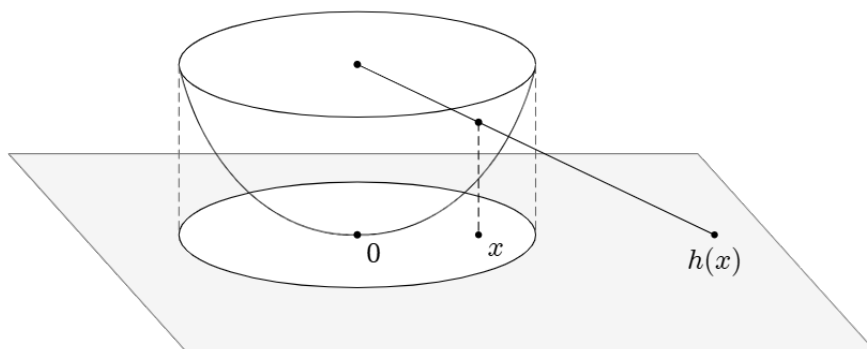
Սկզբունք B. ոչ մի բազմություն չի կարող լինել փարբ ինքն իր համար:

Թվում է, թե սկզբունք A-ն ենթադրում է դիփարկվող բազմությունների փեսականին կամ քանակությունը սահմանափակել բազմությունների նախապես փրված մի ինչ-որ M ընդամենիքով: Դա այնքան էլ այդպես չէ: Յուրաքանչյուր կոնկրետ մաթեմատիկական հետազոտության դեպքում նպատակահարմար է փվյալ պահին մեր փրամադրության փակ գրնվող բազմությունների M ընդամենիքը համարել սահմանափակ: Բայց եթե ընթացքում հարկ է լինում, ըստ նպատակահարմարության, հետազոտության մեջ ներգրավել նոր բազմություններ, այսինքն ընդլայնել M -ը, ապա առաջարկվող համակարգը այդպիսի հնարավորություն փալիս է: Այս և այլ դեփալների հետ ավելի մանրամասն կարելի է ծանոթանալ [Arxangelski]-ում:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 3-ի վերաբերյալ

3.1. Թեմա 1-ի օրինակ 9-ի նմանությամբ կառուցեք փոխմիարժեք h արփապարկերում $\{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$ անեզր շրջանի և $\mathbb{R}^2$ հարթության կետերի միջև:

Ցուցում. Տեղադրելով 1 շառավղով անեզր կիսասփերան այնպես, որ շոշափի $\mathbb{R}^2$ հարթությանը O կետում, նախ կառուցեք փոխմիարժեք համապարասխանություն շրջանի և կիսասփերայի միջև, և ապա՝ կիսասփերայի և հարթության կետերի միջև, ինչպես ցույց է փրված նկարում:



3.2. Ապացուցեք հետևյալ հավասարագորությունները.

$$(0, 1) \sim (0, 1] \sim [0, 1) \sim [0, 1]$$

Ցուցում. Նախ այդ բազմությունները ներկայացրեք որպես միայն ռացիոնալ թվերից և միայն իռացիոնալ թվերից կազմված երկու ենթաբազմությունների միավորում: Օրինակ՝ $(0, 1) = \mathbb{Q} \cup \text{Ir}$ և $[0, 1] = (\mathbb{Q} \cup \{0, 1\}) \cup \text{Ir}$, որտեղ $\mathbb{Q}$ -ն և Ir -ը $(0, 1)$ ինտերվալի ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի բազմություններն են: Այժմ կարող ենք հաստատել $(0, 1) \sim [0, 1]$ հավասարագորություն՝ լրացնելով $\mathbb{Q} \sim \mathbb{Q} \cup \{0, 1\}$ հավասարագորությունը (որը փոփոխում է ըստ թեորեմ 3-ի) նույնական $\text{Ir} \rightarrow \text{Ir}$ արտապատկերումով:

3.3. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի $(-\infty, a)$, $(-\infty, b]$, $(c, +\infty)$, $[d, +\infty]$, (a, b) , $[c, d]$, $[m, n)$, $(p, q]$ փեքսի ցանկացած երկու ենթաբազմություն հավասարազոր են:

Ցուցում. Դիտարկենք հետևյալ արտապատկերումները.

ա) $f_1 : (a, b) \rightarrow (0, 1)$, $f_2 : [a, b] \rightarrow [0, 1]$, $f_3 : (a, b] \rightarrow (0, 1]$, $f_4 : [a, b) \rightarrow [0, 1)$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{x-a}{b-a}$ համադրումով,

բ) $g_1 : (-\infty, 0) \rightarrow (0, 1)$, $g_2 : [-\infty, 0] \rightarrow [0, 1]$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ համադրումով,

գ) $h_1 : (0, +\infty) \rightarrow (0, 1)$, $h_2 : [0, +\infty) \rightarrow [0, 1)$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{x}{x+1}$ համադրումով,

դ) $u_1 : (-\infty, a) \rightarrow (-\infty, 0)$, $u_2 : (-\infty, a] \rightarrow (-\infty, 0]$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto x - a$ համադրումով,

ե) $v_1 : (a, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, $v_2 : [a, +\infty] \rightarrow [0, +\infty]$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto x - a$ համադրումով,

զ) $w : (-\infty, 0) \rightarrow (0, +\infty)$, սահմանվում է՝ $w(x) = -x$:

Հիմնավորելով սրանցից յուրաքանչյուրի փոխմիարժեքությունը՝ օգտվեք դրանց համադրություններից և խնդիր 3.2-ից:

3.4. Ապացուցեք, որ հաշվելի A բազմությունից նրա որևէ B վերջավոր ենթաբազմություն անջատելիս ստացված $A \setminus B$ մնացորդը դարձյալ հաշվելի բազմություն է:

Ցուցում. Դիտարկեք A -ի փարրերի որևէ $a_1, a_2, \dots$ համարակալում և երկու դեպք՝ A -ն վերջավոր է, A -ն անվերջ է: Երկրորդ դեպքում օգտվեք թեորեմ 1-ից:

3.5. Ապացուցեք, եթե $A_1, A_2, \dots, A_n$, որտեղ $n \geq 1$, բազմությունները հաշվելի են, ապա նրանց $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ուղիղ արտադրյալը նույնպես հաշվելի բազմություն է:

Ցուցում. Դիտարկեք $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \bigcup_i A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1} \times \{b_i\}$ ներկայացումը, որպեսզի $A_n = \{b_1, b_2, \dots\}$, և օգտվելով թեորեմ 3-ից՝ կիրառեք ինդուկցիա ըստ n -ի:

- 3.6. Ապացուցեք, հաշվելի բազմության փարրերով կազմված բոլոր վերջավոր հաջորդականությունների բազմությունը հաշվելի է:

Ցուցում. Հաշվելի $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ բազմության փարրերով կազմված n երկարության ամեն մի $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}$ հաջորդականություն կարելի է դիտել որպես $A \times A \times \cdots \times A$ ուղիղ արտադրյալի փարր և հակառակը: Օգտվելով խնդիր 3.5-ից՝ կիրառեք ինդուկցիա ըստ n -ի:

- 3.7. Ունենք բազմությունների որևէ $f : A \rightarrow B$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում: Ապացուցեք՝ եթե A -ն հաշվելի է, ապա B -ն նույնպես հաշվելի է:

Ցուցում. Ամեն մի $b \in B$ փարրի համար ընտրենք որևէ $a \in f^{-1}(B)$ փարր և սահմանենք $g : B \rightarrow A$, $g(b) = a$ արտապատկերում: Ցույց տվեք, որ g -ն ինյեկտիվ արտապատկերում է, և օգտվեք թեորեմ 1-ից:

- 3.8. Ապացուցեք, որ հաշվելի $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ բազմության բոլոր վերջավոր ենթաբազմությունների բազմությունը հաշվելի է:

Ցուցում. Տարրերի ամեն մի $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}$ վերջավոր հաջորդականության համադրենք A բազմության $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}\}$ ենթաբազմությունը: Արդյունքում ստանում ենք որոշակի f արտապատկերում A բազմության փարրերով կազմված բոլոր վերջավոր հաջորդականությունների բազմությունից A -ի բոլոր վերջավոր ենթաբազմություններով կազմված բազմության մեջ: Ցույց տվեք, որ f -ը սյուրյեկտիվ արտապատկերում է, և օգտվեք նախորդ երկու խնդիրներից:

- 3.9. Ապացուցեք, եթե A -ն անվերջ բազմություն է, իսկ B -ն հաշվելի բազմություն է, ապա $A \cup B$ -ն հավասարազոր է A -ին:

Ցուցում. Օգտվեք հետևյալ երկու պնդումներից՝ հիմնավորելով դրանք.

- ա) եթե A_1 -ը A բազմության որևէ հաշվելի ենթաբազմություն է, ապա տեղի ունի $A_1 \cup B \sim A_1$ հավասարազորություն,
բ) $A \cup B = (A \setminus A_1) \cup (A_1 \cup B) \sim (A \setminus A_1) \cup A_1 = A$:

- 3.10. Ապացուցեք, եթե A -ն անվերջ և ոչ հաշվելի բազմություն է, իսկ B -ն հաշվելի է, ապա $A \setminus B \sim A$:

Ցուցում. Օգտվեք $A = (A \setminus B) \cup B$ նույնությունից և նախորդ խնդրից:

3.11. Ի՞նչ հզորություն ունի բոլոր իռացիոնալ թվերի բազմությունը:

Ցուցում. Օգտվեք խնդիր 3.9-ից՝ վերցնելով որպես A բոլոր իռացիոնալ թվերի, իսկ որպես B ՝ բոլոր ռացիոնալ թվերի բազմությունները:

3.12. Ճի՞շտ է արդյոք, որ բոլոր իռացիոնալ թվերի բազմությունը և $(-1, 1)$ ինտերվալի իռացիոնալ թվերի բազմությունը ունեն նույն հզորությունը:

Թեմա 4

Թվային ուղիղ որպես տոպոլոգիական տարածության նախադիպ: Տոպոլոգիա բազմության վրա, տոպոլոգիական տարածության հասկացությունը, տոպոլոգիաների համեմատումը: Տոպոլոգիական տարածության այլընտրանքային սահմանում հիմնված կետի շրջակայք հասկացության վրա:

Տոպոլոգիան երկրաչափության բաժին է, որի հիմքում ընկած են տոպոլոգիական տարածություն և տոպոլոգիական տարածությունների անընդհատ արտապարկերում հասկացությունները: Եթե տարրական երկրաչափությունը ուսումնասիրում է երկրաչափական պարկերների այն հատկությունները, որոնք պահպանվում են (ինվարիանտ են) իզոմետրիկ ձևափոխությունների դեպքում (այսինքն այնպիսի ձևափոխությունների դեպքում, որոնք չեն փոխում կետերի միջև հեռավորությունները), ապա տոպոլոգիան ուսումնասիրում է երկրաչափական պարկերների այն հատկությունները, որոնք անփոփոխ են այդ պարկերների ցանկացած **անընդհատ** ձևափոխությունների դեպքում: Ձևափոխությունը կոչվում է անընդհատ, եթե այն միմյանց բավականաչափ մոտիկ կետերը արտապարկերում է նորից բավականաչափ մոտիկների:

Մաթեմատիկայում հայտնի են մի շարք տարբեր երկրաչափություններ՝ Էվկլիդեսյան, աֆինական, պրոյեկտիվ, ոչ Էվկլիդեսյան և այլն: Դրանցից յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած է իրեն բնորոշ ձևափոխությունների խումբ: Նկատենք, որ ձևափոխությունների այդ խմբերը, այս կամ այլ իմաստով լինելով իրարից տարբեր, ունեն մի ընդհանուր առանձնահատկություն՝ դրանց տարրերը (ձևափոխությունները) անընդհատ են:

Ուստի կարող ենք ասել, որ տոպոլոգիան բոլոր հնարավոր երկրաչափությունների ընդհանուր մասն է, և այդ իմաստով կարող է դիտվել որպես վերջնական և բոլորի հիմքում ընկած յուրահատուկ երկրաչափություն:

Ընդհանուր տոպոլոգիայում երկրաչափական պարկերները հանդես են գալիս որպես հատուկ կառուցվածքով, վերացական բնույթի կետերի բազմություններ, որոնց անվանում են **տոպոլոգիական տարածություններ**: Տոպոլոգիական տարածություն հասկացությունը անցել է ձևավորման և կայացման երկար ուղի: Սկզբնական շրջանում (1900-1930 թթ.) այն ունեցել է տարբեր անվանումներ՝ շրջակայքային տարածություն, փակման գործողությունով տարածություն, մետրիկային տարածություն: Դրանց նվիրված էր երկու գլուխ Ֆ. Նաուսդորֆի «Բազմությունների տեսություն» նշանավոր գրքի 1914 և 1927 թվերի հրատարակումներում (որպես բազմությունների տեսության ենթաբաժիններ): Եվ միայն 1930 թվին ամերիկացի մաթեմատիկոս Ս. Լեֆշեցը հրապարակեց գիրք «Տոպոլոգիա» (Topology) անվանումով, որտեղ տոպոլոգիան ներկայացված է որպես երկրաչափություն հիմնված, և հետագայում համընդհանուր հավանության արժանացած, աքսիոմների համակարգի վրա:

Մինչև այդ արքսիոմները ներկայացնելը քննարկենք փոպոլոգիական փարածության մի օրինակ, որը հանդիսացել է նախապիպ՝ փոպոլոգիական փարածություն ընդհանուր հասկացության համար:

Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում դիտարկվում են թվային ուղղի կետերին և ենթաբազմություններին առնչվող մի շարք հասկացություններ՝ կետի ε -ըջակայք, ենթաբազմության ներքին կետ, հպման կետ, բաց ենթաբազմություն, փակ ենթաբազմություն, զուգամետ հաջորդականություն: Այդ հասկացություններից որևէ մեկը կանվանենք **հիմնային հասկացություն**, եթե մյուսները կարող են սահմանվել դրա միջոցով:

Ցույց փանք, որ **կետի ε -ըջակայքը հիմնային հասկացություն է**: Նիշեցնենք, որ թվային ուղղի x_0 կետի ε -ըջակայք կոչվում է $|x - x_0| < \varepsilon$ (որտեղ ε -ը 0-ից մեծ թիվ է) պայմանին բավարարող բոլոր x թվերի բազմությունը, կամ որ նույնն է՝ $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ ինտերվալը: Այնուհետև, որևէ $X \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության x_0 կետը կոչվում է X -ի ներքին կետ, եթե գոյություն ունի x_0 -ի որևէ ε -ըջակայք, որն ամբողջությամբ ընկած է X -ում՝ $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset X$: Օրինակ՝ $X = \{-2\} \cup (1, 3] \cup [5, +\infty)$ ենթաբազմության համար ներքին կետեր են իր բոլոր կետերը՝ բացառությամբ $-2, 3, 5$ կետերի (ինչո՞ւ):

Ըստ սահմանման՝ թվային ուղղի որևէ ենթաբազմություն կոչվում է բաց ենթաբազմություն, եթե նրա բոլոր կետերը ներքին կետեր են: Օրինակ՝ պարզ է, որ ամեն մի (a, b) ինտերվալ բաց ենթաբազմություն է (հիմնավորե՛ք):

Ենթաբազմության հպման կետ հասկացությունը նույնպես սահմանվում է կետի ε -ըջակայք հասկացությամբ: x_0 կետը կոչվում է $X \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության հպման կետ, եթե այդ կետի ցանկացած ε -ըջակայք ունի ոչ դատարկ հատում X -ի հետ: Պարզ է, որ ցանկացած ենթաբազմության բոլոր կետերը հպման կետեր են իր համար: Իսկ օրինակ՝ $X = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\} \cup [2, 4) \cup (5, +\infty)$ ենթաբազմության համար բացի սեփական կետերից հպման կետեր են նաև իրեն չպատկանող $0, 4, 5$ կետերը (հիմնավորե՛ք):

Թվային ուղղի ենթաբազմությունը կոչվում է փակ ենթաբազմություն, եթե այն պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը: Նշյալ է ցույց փալ, որ փակ ենթաբազմություններ են թվային ուղղի բոլոր միկետանոց $\{a\}$, բոլոր $[a, b]$, $(-\infty, a]$, $[b, +\infty)$ տեսքերի ենթաբազմությունները, ինչպես նաև դրանց բոլոր վերջավոր միավորումները: Ուստի, մեծ հաշվով, փակ ենթաբազմությունը նույնպես սահմանվում է կետի ε -ըջակայք հասկացությամբ:

Վերջապես պարզ է նաև, որ զուգամետ հաջորդականություն հասկացությունը ևս սահմանվում է ε -ըջակայք հասկացությամբ (հիմնավորե՛ք):

Այսպիսով, կետի ε -ըջակայք հասկացությունը հիմնային հասկացություն է թվային ուղղի համար, և այս փաստը կարծանագրենք կարճ՝ ասելով, որ **կետի ε -ըջակայք հասկացությունը որոշում է փոպոլոգիա թվային ուղղի վրա**:

Այժմ ցույց փանք, որ թվային ուղղի համար **հիմնային հասկացություն է նաև բաց ենթաբազմություն հասկացությունը**: Այդ նպատակով նախ ճշտենք թվային

ուղղի բաց ենթաբազմություն հասկացությունը՝ առանց հիմնվելու կետի ε -շրջակայք հասկացության վրա:

Բաց բազմությունների ինֆուիփիվ ընկալվող առաջին օրինակները (a, b) տեսքի ինֆերվալներն են: Ի տարբերություն $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ տեսքերի միջակայքերի, որոնք «ցանկապարված են» մի կամ երկու կողմից a , b կետերով, (a, b) ինֆերվալները ցանկապար չունեն և բաց են երկու կողմից: Ուստի բնական կլինի թվային ուղղի որևէ X ենթաբազմություն համարել նրա բաց ենթաբազմություն, եթե X -ի ոչ մի կետ չի հանդիսանում ցանկապար նրա համար: Իսկ սա նշանակում է՝ գոյություն ունի որևէ (a, b) ինֆերվալ, որ $x_0 \in (a, b)$ և (a, b) -ն ընկած է X -ում: Այսպեղից որպես հետևանք ստանում ենք. թվային ուղղի որևէ X ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն կամ որևէ ինֆերվալ է, կամ ներկայացվում է որպես որոշ քանակով ինֆերվալների միավորում (հիմնավորե՛ք):

Այժմ կարող ենք ընդլայնել նաև կետի ε -շրջակայք հասկացությունը, ներմուծելով նոր՝ **կետի շրջակայք** հասկացություն. թվային ուղղի կամայական կետի շրջակայք կանվանենք այդ կետը պարունակող ցանկացած բաց ենթաբազմություն: Սա հնարավորություն է տալիս նորովի, բաց ենթաբազմության հիմքով, վերասահմանել նաև ենթաբազմության ներքին կետ, համան կետ, փակ ենթաբազմություն, զուգամետ հաջորդականություն հասկացությունները. դրա համար բավական է հին սահմանումների ձևակերպումներում ամենուրեք «կետի ε -շրջակայք» բառակապակցությունը փոխարինել «կետի շրջակայք» բառակապակցությամբ:

Այսպիսով, թվային ուղղի **բաց ենթաբազմություն հասկացությունը հիմնային է և նույնպես որոշում է տոպոլոգիա այդ ուղղի վրա:**

Նկատենք, որ ի տարբերություն կետի ε -շրջակայք հասկացության՝ թվային ուղղի բաց ենթաբազմություններն օժտված են պարզ ձևակերպվող և հեշտ ապացուցվող հետևյալ երեք հատկություններով՝

1. ինքը՝ թվային ուղիղը բաց ենթաբազմություն է,
2. ցանկացած (վերջավոր կամ անվերջ) քանակով բաց ենթաբազմությունների միավորումը բաց ենթաբազմություն է,
3. վերջավոր քանակով ցանկացած բաց ենթաբազմությունների հատումը կամ դատարկ է, կամ դարձյալ բաց ենթաբազմություն է:

3-րդ հատկությունում ենթաբազմությունների քանակի սահմանափակումը պայմանավորված է նրանով, որ անվերջ քանակով բաց ենթաբազմությունների հատումը կարող է բաց չլինել: Օրինակ՝ ինֆերվալների $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ հատումը թվային ուղղի միկետանոց $\{0\}$ ենթաբազմություն է, որը բաց ենթաբազմություն չէ (հիմնավորե՛ք):

Ելնելով որոշ տեխնիկական նկատառումներից՝ նպատակահարմար է դատարկ բազմությունը նույնպես համարել բաց ենթաբազմություն (դրան խոչընդոտող որևէ իրական հանգամանք չկա): Արդյունքում 1-ին և 3-րդ հատկությունները կարելի է վերաձևակերպել հետևյալ տեսքով.

1. $\mathbb{R}$ -ը և $\emptyset$ -ը բաց ենթաբազմություններ են,

3. վերջավոր քանակով ցանկացած բաց ենթաբազմությունների հատումը բաց ենթաբազմություն է:

Թվային ուղղի բաց ենթաբազմությունների այս երեք հատկությունները վերածվել են աքսիոմների ընդհանուր դեպքում, այսինքն՝ կամայական բազմություններում, աքսիոմների միջոցով փոպոլոգիա սահմանելու համար:

Դիպոդություն 1: Նշենք, որ բաց բազմությունների 1-3 հատկությունները բնորոշ են ոչ միայն թվային ուղղի, այլ նաև հարթության, եռաչափ փարածության և ընդհանրապես n -չափականության $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարածությունների բաց ենթաբազմություններին:

Ասվածը պարզաբանենք հարթության օրինակով՝ չխորանալով դեփալների մեջ: Այն դերը, որ կատարում են կետերի ε -շրջակայքերը թվային ուղղի բաց ենթաբազմություններ սահմանելիս, հարթության դեպքում կատարում են անեզր շրջանները: Նարթության որևէ X ենթաբազմություն կոչվում է բաց ենթաբազմություն, եթե նրա ամեն մի $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$ կետի համար գոյություն ունի x^0 կենտրոնով, $\varepsilon_0 > 0$ շառավղով $\{x = (x_1, x_2); (x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2 < \varepsilon_0^2\}$ անեզր շրջան, որն ամբողջովին ընկած է X -ում:

Որպես ամփոփում նշենք. առանձին վերցված ամեն մի դեպքում (ուղիղ, հարթություն և այլն) բաց ենթաբազմությունները սահմանվում են յուրովի: Բայց դրանք բոլորն էլ օժտված են միևնույն վերոհիշյալ 1-3 հատկություններով:

Դիպոդություն 2: Ինչպես գիտենք, էվկլիդեսյան երկրաչափության հիմքում ընկած են երեք փիպի օբյեկտներ, որոնք կոչվում են «կետեր», «ուղիղներ», «հարթություններ» և չեն սահմանվում: Փոխարենը աքսիոմների փեսքով ձևակերպվում են փոխհարաբերություններ այդ օբյեկտների միջև. օրինակ՝ ամեն մի երկու փարբեր կետերով անցնում է ուղիղ, և այն միակն է, կամ՝ ուղղով և նրան չափականող կետով կարելի է (դրանց հարթության մեջ) փանել ոչ ավելի, քան մի ուղիղ, որը չի հատում փվյալ ուղղին (զուգահեռության աքսիոմ): Այնուհետև զուր փրամաքանորեն դուրս են բերվում հետևություններ աքսիոմներից, սահմանվում են նոր հասկացություններ՝ բացահայտելով (ապացուցելով) այդ հասկացությունների որոշակի հատկություններ և այլն:

Նշենք, որ փվյալ երկրաչափության համար աքսիոմների համակարգը որպես կանոն միակը չէ: Օրինակ՝ վերլուծական երկրաչափության դասընթացում (կոորդինատային մեթոդի միջոցով) կառուցվում է էվկլիդեսյան երկրաչափությանը համարժեք երկրաչափություն, որի հիմքում ընկած են «կետ» և «վեկտոր» չսահմանվող հասկացությունները: Այս դեպքում արդեն ուղիղն ու հարթությունը սահմանվում են կետ և վեկտոր հասկացություններով:

Նույնը փեղի ունի նաև փոպոլոգիայի դեպքում. բազմության վրա փոպոլոգիա և փոպոլոգիական փարածություն հասկացությունները կարող են սահմանվել նաև

աքսիոմների այլ համակարգերով՝ հիմքում դնելով ոչ թե բաց ենթաբազմություն (չսահմանվող) հասկացությունը, այլ մեկ ուրիշ (կամ մի քանի) դարձյալ չսահմանվող հասկացություն, օրինակ՝ բազմության **կետի շրջակայք** հասկացությունը: Ընդ որում, մի մոտեցման դեպքում փոպոլոգիայի հիմքում ընկած չսահմանվող հասկացությունը կարող է արդեն սահմանվել մեկ այլ մոտեցման դեպքում:

Այժմ ընդհանուր դեպքում սահմանենք բազմության վրա փոպոլոգիա և փոպոլոգիական փարածություն հասկացությունները՝ հիմք ընդունելով բաց բազմություն չսահմանվող հասկացությունը:

Սահմանում: Ասում են, որ կամայական X բազմության վրա տրված է **փոպոլոգիա**, եթե տրված է X -ի որոշ U_i ենթաբազմությունների $\tau = \{U_i, i \in I\}$ ընտանիք, որը բավարարում է հետևյալ երեք պայմաններին (աքսիոմներին).

1. X -ը և դատարկ բազմությունը պետք է պատկանեն τ -ին,
2. τ -ի ցանկացած քանակով փարրերի միավորումը պետք է պատկանի τ -ին,
3. τ -ի ցանկացած վերջավոր քանակով փարրերի հատումը նույնպես պետք է պատկանի τ -ին:

Նկատենք, որ 3-րդ պայմանը կարող է փոխարինվել հետևյալ համարժեք պայմանով՝

- 3'. τ -ի ցանկացած երկու փարրերի հատումը նորից պետք է պատկանի τ -ին:

Սահմանում: X բազմությունը նրա վրա տրված $\tau = \{U_i\}_{i \in I}$ փոպոլոգիայի հետ միասին (այսինքն (X, τ) զույգը) կոչվում է **փոպոլոգիական փարածություն**: X բազմության $x \in X$ փարրերը կոչվում են փոպոլոգիական փարածության **կետեր**, իսկ $U_i \subset X$ ենթաբազմությունները (այսինքն τ փոպոլոգիայի փարրերը) կոչվում են տվյալ փոպոլոգիական փարածության **բաց ենթաբազմություններ**:

Ստորև բերվում են փոպոլոգիաների մի քանի օրինակներ, որոնցից գոյանում են համապատասխան անվանումներով փոպոլոգիական փարածություններ:

Օրինակ 1: Մեկից ավելի փարրեր պարունակող ամեն մի X բազմության վրա կարելի է սահմանել առնվազն երկու փոպոլոգիա.

ա) որպես τ վերցնենք X -ի բոլոր ենթաբազմությունների բազմությունը: Այս փոպոլոգիան կոչվում է **դիսկրետ փոպոլոգիա** X -ի վրա:

բ) որպես τ վերցնենք միայն X -ից և դատարկ բազմությունից կազմված ընտանիքը՝ $\tau = \{\emptyset, X\}$: Այն կոչվում է **անտիդիսկրետ փոպոլոգիա** X -ի վրա:

Երկու դեպքում էլ 1-3 պայմանների ստուգումը դժվարություն չի հարուցում:

Այսպիսով, **դիսկրետ փոպոլոգիական փարածությունում** (կնշանակենք $(X; \text{դիսկր.})$) բաց ենթաբազմություններ են համարվում X -ի բոլոր ենթաբազմությունները: Իսկ **անտիդիսկրետ փոպոլոգիական փարածությունում** (կնշանակենք $(X; \text{անտ.})$) բաց ենթաբազմություններ են միայն X -ը և $\emptyset$ -ը:

Օրինակ 2: Դիտարկենք երկու փարր պարունակող որևէ $X = \{x_1, x_2\}$ բազմություն և նրա ենթաբազմությունների $\tau = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$ ընտանիքը: Նեշտությանմբ ստուգվում է, որ τ -ն բավարարում է տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմներին: Ստացված (X, τ) տոպոլոգիական փարածությունը կարճ կոչվում է **կապակցված կետագույգ**: Այս փարածությունում բաց ենթաբազմություններ են $\emptyset$ -ը, X -ը և $\{x_1\}$ -ը, իսկ $\{x_2\}$ ենթաբազմությունը բաց ենթաբազմություն չէ:

Նկատենք, որ $\forall X = \{x_1, x_2\}$ բազմությունից ստացվում է ճիշտ և ճիշտ չորս տոպոլոգիական փարածություն. դրանք են՝ դիսկրետ, անտիդիսկրետ փարածությունները և երկու կապակցված կետագույգերը (հիմնավորե՞ք, որ փվյալ X -ից այլ տոպոլոգիական փարածություն չի գոյանում):

Օրինակ 3: $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա դիտարկենք ենթաբազմությունների τ ընտանիք կազմված $\emptyset$ բազմությունից, բոլոր (a, b) ինտերվալներից և դրանց բոլոր հնարավոր միավորումներից: Առաջին երկու պայմանները բավարարվում են անմիջականորեն, ըստ τ -ի սահմանման: Ստուգենք 3 պայմանը 3' տեսքով: Եթե ունենք τ ընտանիքի որևէ երկու $U_1 = \bigcup_j (a_j, b_j)$, $j \in J$ և $U_2 = \bigcup_k (c_k, d_k)$, $k \in K$ փարրեր (դրանք ինտերվալների միավորումներ են ըստ ինդեքսների J և K բազմությունների), ապա

$$U_1 \cap U_2 = \left(\bigcup_j (a_j, b_j) \right) \cap \left(\bigcup_k (c_k, d_k) \right) = \bigcup_{i,j} ((a_j, b_j) \cap (c_k, d_k))$$

Պարզ է, որ ինտերվալների $(a_j, b_j) \cap (c_k, d_k)$ հատումը կամ դատարկ է, կամ էլ նորից ինտերվալ է: Ուստի $U_1 \cap U_2 \in \tau$ ըստ τ -ի սահմանման:

Այս տոպոլոգիան կոչվում է թվային ուղղի **սովորական տոպոլոգիա**:

Թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիան շահեկանորեն առանձնանում է $\mathbb{R}$ -ի մյուս բոլոր տոպոլոգիաներից: Այդ տոպոլոգիայի հիմքով է կառուցվում մի փոփոխականի ֆունկցիաների մաթեմատիկական անալիզը: Ստացված տոպոլոգիական փարածությունը կնշանակենք $(\mathbb{R}; \text{սովոր.})$: Այս փարածությունում բաց ենթաբազմություններ են $\emptyset$ -ը, բոլոր (a, b) ինտերվալները և նրանց միավորումները:

Մասնավորապես բաց ենթաբազմություններ են նաև $\mathbb{R}$ -ը և $(-\infty, a)$, $(b, +\infty)$ տեսքերի ինտերվալները, իսկ մի կետանոց՝ $\{a\}$ տեսքի, նաև $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$, $(-\infty, a]$, $[b, +\infty)$ տեսքերի ենթաբազմությունները, ինչպես նաև ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$, իռացիոնալ թվերի $\mathbb{I}$ ենթաբազմությունները բաց ենթաբազմություններ չեն, քանի որ չեն կարող ներկայացվել որպես (a, b) տեսքի ինտերվալների միավորումներ (հիմնավորե՞ք):

Օրինակ 4: Դիցուք X -ը որևէ անվերջ բազմություն է: Դիտարկենք նրա ենթաբազմությունների τ ընտանիքը՝ կազմված X -ից, $\emptyset$ -ից և այն բոլոր $U \subset X$ ենթաբազմություններից, որոնց $X \setminus U$ լրացումը վերջավոր բազմություն է: Յույց փանք, որ τ -ն որոշում է տոպոլոգիա X -ի վրա: Ստուգենք 2-րդ պայմանը: Դիցուք $U_j \in \tau$, $j \in J$, որտեղ J -ն ինդեքսների ինչ-որ բազմություն է: Ըստ դե Մորգանի 1-ին բանաձևի՝

$X \setminus \bigcup_j U_j = \bigcap_j (X \setminus U_j)$: Զանի որ $X \setminus U_j$ լրացումները վերջավոր ենթաբազմություններ են, ուստի նրանց հատումը նույնպես X -ի վերջավոր ենթաբազմություն է: Ներկայացնելով $\bigcup_j U_j \in \tau$: Ստուգենք 3-րդ պայմանը: Դիցուք $U_1, U_2, \dots, U_k \in \tau$: Ըստ դե Մորգանի 2-րդ բանաձևի՝ $\bigcap_{i=1}^k U_i$ ենթաբազմության $X \setminus \bigcap_{i=1}^k U_i = \bigcup_{i=1}^k (X \setminus U_i)$ լրացումը վերջավոր ենթաբազմություն է: Ուստի $\bigcap_{i=1}^k U_i \in \tau$: Այս փոպոլոգիան կոչվում է **վերջավոր լրացումների փոպոլոգիա** X -ի վրա:

Օրինակ 5: Դիցուք X -ը ոչ հաշվելի որևէ բազմություն է: Դիտարկենք նրա ենթաբազմությունների τ ընտանիքը կազմված X -ից, $\emptyset$ -ից և այն բոլոր V ենթաբազմություններից, որոնց $X \setminus V$ լրացումը հաշվելի բազմություն է: Ապա τ -ն փոպոլոգիա է X -ի վրա (կոչվում է **հաշվելի լրացումների փոպոլոգիա**): Ապացուցումը (թողնվում է ընթերցողին) կատարվում է նախորդ օրինակի նմանությամբ՝ հիմնվելով հաշվելի բազմությունների միավորման և հատման հատկությունների վրա:

Կնշանակենք $(X, \text{վերջ. լր.})$ և $(X, \text{հաշվ. լր.})$ սիմվոլներով այն փոպոլոգիական տարածությունները, որոնք գոյանում են X բազմության համապատասխանաբար վերջավոր լրացումների և հաշվելի լրացումների փոպոլոգիաներով: Նամենադրելով դրանք միմյանց հետ՝ նկատենք, որ իռացիոնալ թվերի բազմությունը բաց բազմություն չէ $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունում, բայց բաց բազմություն է $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փոպոլոգիական տարածությունում (ինչո՞ւ):

Սահմանափակվելով առայժմ 1-5 օրինակներով՝ նկատենք նաև, որ եթե միևնույն X բազմության վրա ունենք որևէ երկու τ_1 և τ_2 փոպոլոգիա, ապա նրանց $\tau_1 \cap \tau_2$ հատումը նորից փոպոլոգիա է X -ի վրա (հիմնավորե՛ք): Իսկ նրանց $\tau_1 \cup \tau_2$ միավորումը կարող է չլինել փոպոլոգիա X -ի վրա (այդպիսի օրինակ կբերվի թեմա 5-ում):

Միևնույն X բազմության վրա տրված փոպոլոգիաների բազմության վրա սահմանվում է մասնակի կարգ՝ «թույլ է», «ուժեղ է» փեսքով:

Սահմանում: Եթե X -ի վրա տրված են երկու՝ τ_1 և τ_2 փոպոլոգիա այնպես, որ $\tau_1 \subset \tau_2$ ապա ասում են, որ τ_1 -ը **ուժեղ չէ** τ_2 -ից, կամ τ_2 -ը **թույլ չէ** τ_1 -ից: Եթե $\tau_1 \subset \tau_2$ և $\tau_1 \neq \tau_2$, ապա ասում են, որ τ_1 -ը **թույլ է** τ_2 -ից (τ_2 -ը **ուժեղ է** τ_1 -ից):

Միևնույն X բազմության վրա բոլոր փոպոլոգիաներից անսրիդիսկրետ փոպոլոգիան ամենաթույլ, իսկ դիսկրետ փոպոլոգիան ամենաուժեղ փոպոլոգիաներն են: Նկատենք, որ նույն X -ի վրա որևէ երկու փոպոլոգիաներ միշտ չէ, որ համեմատելի են:

Օրինակ 6: Եթե $X = \{x_1, x_2\}$, ապա $\tau_1 = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$ և $\tau_2 = \{\emptyset, \{x_2\}, \{x_1, x_2\}\}$ փոպոլոգիաները համեմատելի չեն, քանի որ $\{x_1\} \in \tau_1$, բայց $\{x_1\} \notin \tau_2$, ինչպես նաև $\{x_2\} \in \tau_2$, բայց $\{x_2\} \notin \tau_1$:

Օրինակ 7: Ցույց փանք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիան ուժեղ է $\mathbb{R}$ -ի վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից: Պարզ է, որ $(0, 1)$ ինֆերվալը պարկանում է դրանցից առաջինին և չի պարկանում երկրորդին: Մյուս կողմից, եթե $U \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունը պարկանում է երկրորդին, ապա $\mathbb{R} \setminus U$ լրացումը վերջավոր բազմություն է, ուստի կամ $U = \mathbb{R}$, կամ $\mathbb{R} \setminus U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: Երկրորդ դեպքում, համարելով $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, կունենանք $U = (-\infty, x_1) \cup (x_1, x_2) \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup (x_n, +\infty)$, և հեքաբար U -ն պարկանում է $\mathbb{R}$ -ի սովորական փոպոլոգիային (ինչի՞ց է դա հեքաում):

Ընթերցողին առաջարկում ենք ցույց փալ (որպես օգրակար խնդիր), որ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան ուժեղ է վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից, քայց համեմաքելի չէ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայի հեք:

Այժմ ցույց փանք, որ հնարավոր է ներմուծել **կեքի շրջակայք** հասկացություն բոլոր փոպոլոգիական փարածություններում որպես հիմնական այլընքրանքային հասկացություն:

Սահմանում: (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում $x \in X$ կեքի **քաց շրջակայք** կոչվում է այդ կեքը պարունակող X -ի ցանկացած քաց ենթաբազմություն: Այնուհեք, x **կեքի շրջակայք** կոչվում է ցանկացած $V \subset X$ ենթաբազմություն, որն իր մեջ ընդգրկում է x -ի որևէ U քաց շրջակայք:

Այսպիսով, կարճ՝ $V \subset X$ ենթաբազմությունը շրջակայք է x կեքի համար, եթե գոյություն ունի U քաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Նկաքենք նաև, որ ընդհանուր դեպքում կեքի շրջակայքը կարող է չլինել այդ կեքի քաց շրջակայք:

Օրինակ 8: (X, η) փարածությունում x կեքը պարունակող X -ի բոլոր ենթաբազմությունները (քաց) շրջակայքեր են x -ի համար: Մասնավորապես, $\forall x \in X$ կեքի համար $\{x\}$ ենթաբազմությունը x կեքի քաց շրջակայք է: Իսկ $(X, \text{անք.})$ փարածությունում ցանկացած կեք ունի միայն մի շրջակայք, որը ինքը՝ X -ն է: Այս դեպքում արդեն $\{x\}$ ենթաբազմությունը x կեքի շրջակայք չէ, եթե X -ը պարունակում է մեկից ավելի կեքեր: Դիքարկենք ևս երկու օրինակ.

Օրինակ 9: $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունում $x = 0,5$ կեքի համար հեքելյալ՝ $(0; 1)$, $[0; 1)$, $(0; 1]$, $[0; 1] \cup \{3\}$ ենթաբազմությունները շրջակայքեր են, ընդ որում դրանցից միայն առաջինն է քաց շրջակայք: Իսկ $x = 0, 1, 3$ կեքերի համար դրանցից ոչ մեկը շրջակայք չէ (հիմնավորե՛ք):

Օրինակ 10: $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունում իռացիոնալ թվերի բազմությունը շրջակայք չէ իր կեքերից ոչ մեկի համար: Իսկ $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունում այն շրջակայք է իր ցանկացած կեքի համար (հիմնավորե՛ք):

Թեորեմ 1: (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում որևէ $W \subset X$ ենթաբազմություն քաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն շրջակայք է իր ցանկացած կեքի համար:

Ապացուցում: Եթե W -ն բաց ենթաբազմություն է, ապա այն (բաց) շրջակայք է իր ցանկացած $w \in W$ կետի համար (ըստ կետի շրջակայքի սահմանման): Այժմ հակառակը՝ դիցուք W -ն շրջակայք է իր (ցանկացած) w կետի համար: Նշանակում է՝ գոյություն ունի $U(w) \in \tau$ բաց ենթաբազմություն, որ $w \in U(w) \subset W$: Ուստի W -ն կարող է ներկայացվել որպես բաց ենթաբազմությունների միավորում՝ $W = \bigcup_w U(w)$: Ներկառար W -ն բաց ենթաբազմություն է ըստ փոպոլոգիայի 2-րդ արքսիոմի: ■

Վերը մենք նշեցինք, որ կետի շրջակայք հասկացությունը հիմնային հասկացություն է թվային ուղղի փոպոլոգիայի համար: Պարզվում է, որ այն հիմնային հասկացություն է ցանկացած փոպոլոգիական փարածությունում: Իր նշանակությամբ այն հավասարագոր է բաց բազմություն հասկացությանը (պարամականորեն, փոպոլոգիայի՝ որպես մաթեմատիկայի բաժին ձևավորման առաջին փուլում փոպոլոգիական փարածությունները սահմանվել են կետերի շրջակայքերի միջոցով և կոչվել են **շրջակայքային փարածություններ**):

Սա պարզաբանելու նպատակով նախ թվարկենք շրջակայքերի հիմնական հատկությունները:

Թեորեմ 2: Դիցուք (X, τ) -ն որևէ փոպոլոգիական փարածություն է: Ապա X -ի կետերի շրջակայքերն օժտված են հետևյալ 4 հատկություններով.

1. ամեն մի x կետ պարկանում է իր ցանկացած շրջակայքի,
2. եթե V -ն x կետի շրջակայք է և $V \subset W$, ապա W -ն նույնպես x կետի շրջակայք է,
3. x կետի ցանկացած վերջավոր քանակով շրջակայքերի հատումը նորից x -ի շրջակայք է,
4. x կետի ցանկացած V շրջակայքի համար գոյություն ունի այդ կետի այնպիսի U շրջակայք, որ $U \subset V$, և U -ն շրջակայք է իր ցանկացած կետի համար:

Ապացուցում: Առաջին հատկությունն ակնհայտ է, ցույց տանք երկրորդը: Եթե V -ն x կետի որևէ շրջակայք է, ապա ըստ սահմանման գոյություն ունի x -ի U բաց շրջակայք, որ $x \in U \subset V$: Քանի որ $V \subset W$ և $x \in U \subset W$, ուստի W -ն նույնպես շրջակայք է x կետի համար:

Ապացուցենք 3-ը: Դիցուք V_1 -ը և V_2 -ը x կետի որևէ երկու շրջակայքեր են: Ըստ սահմանման գոյություն ունեն X -ի U_1 և U_2 բաց ենթաբազմություններ, որ $x \in U_1 \subset V_1$ և $x \in U_2 \subset V_2$: Ըստ փոպոլոգիայի երրորդ արքսիոմի՝ $U_1 \cap U_2$ -ը բաց ենթաբազմություն է X -ում, և քանի որ $x \in U_1 \cap U_2 \subset V_1 \cap V_2$, ուստի $V_1 \cap V_2$ -ը x կետի շրջակայք է: Այժմ հատկություն 3-ը ստացվում է պարզ ինդուկցիայով:

Ապացուցենք 4-ը: x կետի կամայական V շրջակայքի համար գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Նամաձայն թեորեմ 1-ի՝ U -ն շրջակայք է իր ցանկացած y կետի համար: Ուստի $U \in S_y$ կամայական $y \in U$ կետի դեպքում: ■

Այս 1-4 հատկությունները լիովին բնութագրում են կետերի շրջակայքերը փոպոլոգիական փարածություններում այն իմաստով, որ կարող են դիփարկվել որպես աքսիոմներ՝ բազմության վրա փոպոլոգիայի այլընտրանքային սահմանման համար: Նախ (X, τ) փարածության ամեն մի $x \in X$ կետի համար նշանակենք S_x -ով այդ կետի բոլոր շրջակայքերի բազմությունը:

Թեորեմ 3 (շրջակայքերի միջոցով փոպոլոգիայի տրման մասին): Դիցուք X -ը կամայական բազմություն է, և դիցուք ամեն մի $x \in X$ փարրի ինչ-որ եղանակով համադրված է X -ի ենթաբազմությունների մի ինչ-որ $\hat{S}_x$ ընդանիք այնպես, որ տեղի ունեն ստորև բերվող 1*-4* հատկությունները (աքսիոմները).

- 1*. x -ը պարկանում է $\hat{S}_x$ -ի բոլոր փարրերին,
- 2*. եթե $V \in \hat{S}_x$ և $V \subset W$, ապա W -ն ևս պարկանում է $\hat{S}_x$ -ին,
- 3*. $\hat{S}_x$ -ի ցանկացած վերջավոր փարրերի հատումը նույնպես պարկանում է $\hat{S}_x$ -ին,
- 4*. ցանկացած $V \in \hat{S}_x$ փարրի համար գոյություն ունի այնպիսի $U \in \hat{S}_x$ փարր, որ $U \subset V$ և $U \in \hat{S}_y$ ցանկացած $y \in U$ փարրի դեպքում:

Ապա X բազմության վրա գոյություն ունի միակ այնպիսի τ փոպոլոգիա, որ (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում ցանկացած x կետի շրջակայքերի S_x ընդանիքը համընկնում է ենթաբազմությունների $\hat{S}_x$ ընդանիքի հետ:

Ապացուցում: Սահմանենք X -ում ենթաբազմությունների τ ընդանիք կազմված $\emptyset$ -ից և այն բոլոր U ենթաբազմություններից, որ U -ն պարկանում է $\hat{S}_x$ ընդանիքին ամեն մի $x \in U$ փարրի դեպքում: Այժմ 1* և 2* աքսիոմներից հետևում է, որ ինքը՝ X -ը պարկանում է բոլոր $\hat{S}_x$ ընդանիքներին, ուստի $X \in \tau$: Այսինքն τ -ն բավարարում է փոպոլոգիայի առաջին աքսիոմին:

Յույց փանք, որ τ -ն բավարարում է նաև փոպոլոգիայի երկրորդ աքսիոմին: Դիցուք $U = \bigcup_i U_i$, որտեղ $U_i \in \tau$, $i \in I$, իսկ I -ն ինդեքսների որևէ բազմություն է: Կամայական $x_0 \in U$ փարրի համար գոյություն ունի U_{i_0} , որ $x_0 \in U_{i_0}$, $i_0 \in I$: Այժմ τ ընդանիքի սահմանումից հետևում է, որ $U_{i_0} \in \hat{S}_{x_0}$, և քանի որ $U_{i_0} \subset U$, ուստի U -ն նույնպես պարկանում է $\hat{S}_{x_0}$ ընդանիքին՝ ըստ 2* աքսիոմի: Ներկաբար $U \in \tau$ ըստ τ ընդանիքի սահմանման: Այսպիսով τ -ն բավարարում է փոպոլոգիայի երկրորդ աքսիոմին:

Ստուգենք փոպոլոգիայի երրորդ աքսիոմը. դիցուք $U = U_1 \cap U_2$, որտեղ $U_1, U_2 \in \tau$, և ցույց փանք, որ $U \in \tau$: Կամայական $x_0 \in U$ փարրի դեպքում ունենք $x_0 \in U_1$, $x_0 \in U_2$, և ունենք նաև $U_1 \in \hat{S}_{x_0}$, $U_2 \in \hat{S}_{x_0}$ (ըստ τ ընդանիքի սահմանման): Ուստի $U \in \hat{S}_{x_0}$ ըստ 3* աքսիոմի, հետևաբար $U \in \tau$ (ըստ τ ընդանիքի սահմանման): Ուրեմն τ -ն բավարարում է նաև փոպոլոգիայի երրորդ աքսիոմին:

Այժմ ամեն մի $x \in X$ կետի համար դիփարկենք x -ի բոլոր շրջակայքերի S_x ընդանիքը (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում և ցույց փանք, որ տեղի ունի $S_x = \hat{S}_x$ համընկում:

Եթե $V \in S_x$, այսինքն V -ն x կետի որևէ շրջակայք է (X, τ) տարածությունում, ապա գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Զանի որ $U \in \hat{S}_{x_0}$, ուստի աքսիոմ 2^* -ից ստանում ենք՝ $V \in \hat{S}_{x_0}$, և ուրեմն $S_x \subset \hat{S}_{x_0}$: Նակառակ՝ $\hat{S}_{x_0} \subset S_x$ ներդրումը հաստատելու համար դիտարկենք X -ի կամայական $V \in \hat{S}_{x_0}$ ենթաբազմություն: Ըստ 4^* աքսիոմի՝ գոյություն ունի X -ի $U \in \hat{S}_{x_0}$ ենթաբազմություն, որ $U \subset V$, և U -ն պարկանում է $\hat{S}_y$ ընդանիքին ամեն մի $y \in U$ տարրի դեպքում: Նշանակում է՝ $U \in \tau$ ըստ τ ընդանիքի սահմանման: Այսպիսով ունենք՝ $x \in U \subset V$, ուրեմն V -ն x կետի շրջակայք է τ տոպոլոգիայում, ուստի $U \in S_x$: Ներկաբար $\hat{S}_{x_0} \subset S_x$, և ունենք $S_x = \hat{S}_{x_0}$ համընկում:

Վերջապես նկատենք, որ τ տոպոլոգիայի միակությունը հետևանք է հետևյալ դիտողությունից. եթե X բազմության որևէ երկու տոպոլոգիայում ցանկացած x կետի շրջակայքերը համընկնում են, ապա այդ տոպոլոգիաները նույնական են: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 4-ի վերաբերյալ

- 4.1. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի ամեն մի ինտերվալ կարող է ներկայացվել որպես $[a, b]$ տեսքի հատվածների միավորում:
- 4.2. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի վերջավոր քանակով կամայական ինտերվալների հատումը կամ դատարկ է, կամ ինտերվալ է:
- 4.3. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի անվերջ քանակով կամայական ինտերվալների հատումը կարող է լինել $\emptyset$, $\{a\}$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, b]$ տեսքերի ենթաբազմություններից որևէ մեկը: Այդ 6 տեսքերից յուրաքանչյուրի համար կառուցեք այդպիսի հատումների մեկական օրինակ:
- 4.4. Դիտարկենք երեք տարրից կազմված որևէ $X = \{a, b, c\}$ բազմություն և նրա ենթաբազմությունների հետևյալ ընդանիքները.

$$\Phi_1 = \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, X\},$$

$$\Phi_2 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, X\},$$

$$\Phi_3 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b, c\}\},$$

$$\Phi_4 = \{\emptyset, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} :$$

ա) Դրանցից որո՞նք են որոշում X բազմության տոպոլոգիա:

բ) Գտեք X -ի վրա իրարից տարբեր բոլոր տոպոլոգիաները:

- 4.5. Որոշում է արդյոք տոպոլոգիա բոլոր բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմության վրա ենթաբազմությունների հետևյալ ընդանիքը.

ա) $\{\emptyset, \{V_n \mid V_n \subset \mathbb{N}, n \geq 1\}\}$, որպեսզի $V_n = \{n, n+1, \dots\}$,

- բ) $\{\mathbb{N}, \{W_n \mid W_n \subset \mathbb{N}, n \geq 1\}\}$, որպես $W_n = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ և } x < n\}$:
- 4.6. Ճիշտ է արդյոք, որ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայում ամեն մի ոչ դափարկ բաց ենթաբազմություն կարող է ներկայացվել որպես $[a, b]$ տեսքի հարվածների միավորում:
- 4.7. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների հետևյալ համախմբություններից ոչ մեկը փոպոլոգիա չէ $\mathbb{R}$ -ի համար.
- ա) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x] \mid x \in \mathbb{R}\}\}$,
 բ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ և } a < b\}\}$:
- 4.8. $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների հետևյալ ընդհանրացումներից որո՞նք են որոշում փոպոլոգիա $\mathbb{R}$ -ի վրա.
- ա) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x) \mid x \in \mathbb{R}\}\}$,
 բ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x) \mid x \in \mathbb{Q}\}\}$,
 գ) $\{\emptyset, \{(-\infty, -x] \cup (x, +\infty) \mid x \geq 0\}\}$,
 դ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{[-x, x) \mid x > 0\}\}$:
- 4.9. Դիցուք X -ը որևէ ոչ հաշվելի բազմություն է: Ապացուցեք, որ օրինակ 5-ում սահմանված ենթաբազմությունների τ ընդհանրացում փոպոլոգիա X -ի վրա:
- 4.10. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան ուժեղ է $\mathbb{R}$ -ի վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից:
- 4.11. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան համեմատելի չէ $\mathbb{R}$ -ի սովորական փոպոլոգիայի հետ:
- 4.12. Նանդիսանու՞մ է արդյոք շրջակայք ուղղի $\sqrt{2}$ կետի համար բոլոր իռացիոնալ թվերից կազմված ենթաբազմությունը
- ա) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունում,
 բ) $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունում,
 գ) $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունում:

Թեմա 5

Տոպոլոգիայի բազա, բազայի հայրանիշ, տոպոլոգիայի տրում բազայի միջոցով: Տոպոլոգիական տարածության փակ ենթաբազմությունները, տոպոլոգիայի այլընտրանքային սահմանում: Անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմները, ռեգուլյար և նորմալ տարածություններ

Որևէ X բազմության վրա տոպոլոգիա տալու համար պարտադիր չէ հափիկ-հափիկ թվարկել τ -ի բոլոր տարրերը (X -ի բաց բազմությունները): Բավական է տալ կամ նկարագրել դրանց մի մասը՝ պայմանով, որ մյուսները ստացվեն դրանց միավորումներով: Այս կերպ գալիս ենք տոպոլոգիայի բազա հասկացությանը:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածության բաց ենթաբազմությունների $B \subset \tau$ համախմբությունը կոչվում է τ **տոպոլոգիայի բազա**, եթե ցանկացած ոչ դատարկ U բաց ենթաբազմություն ներկայացվում է որպես B -ի որոշ քանակով տարրերի միավորում:

Պարզ է, որ ցանկացած τ տոպոլոգիայի համար ինքը՝ τ -ն բազա է:

Օրինակ 1: ա) Ակնհայտ է, որ $(X, \text{անփիղ.})$ տարածության համար կա տոպոլոգիայի միայն մի բազա՝ $B = \{X\}$, իսկ $(X, \text{դիսկր.})$ տարածության դեպքում տոպոլոգիայի ցանկացած բազա իր մեջ պետք է պարունակի բոլոր մի կետանոց $\{x\} \subset X$ ենթաբազմությունները: Նկատենք նաև, որ $(X, \text{դիսկր.})$ -ում իրենք՝ բոլոր մի կետանոց ենթաբազմությունները ևս կազմում են տոպոլոգիայի բազա, և այն որոշակի իմաստով «նվազագույն» բազա է (պարունակվում է ցանկացած այլ բազայում):

բ) $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայի համար (ըստ սահմանման) բազա են կազմում բոլոր (a, b) ինտերվալները, նաև դրա մասը կազմող ռացիոնալ ծայրակետերով բոլոր (r_1, r_2) , $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ ինտերվալները: Սա հիմնավորելու համար նկատենք, որ ցանկացած իրական թիվ կարելի է ցանկացած ճշտությամբ և՛ հավելորդով, և՛ պակասորդով մոտարկել ռացիոնալ թվերով: Դրա շնորհիվ ունենք $(a, b) = \bigcup (r_1, r_2)$ ներկայացում, որտեղ միավորումը տարածվում է ռացիոնալ ծայրակետերով այն բոլոր (r_1, r_2) ինտերվալների վրա, որոնք բավարարում են $a < r_1 < r_2 < b$ պայմանին:

Բերված օրինակներից հետևում է, որ ընդհանուր դեպքում ավյալ տոպոլոգիայի համար բազան կարող է միակը չլինել:

Այժմ բերենք բազայի հայրանիշ կետերի շրջակայքերի տերմիններով (հիշենք, որ կետի շրջակայք հասկացությունը բաց բազմություն հասկացությանը հավասարաթիվ հասկացություն է):

Թեորեմ 1: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և X -ի բաց ենթաբազմությունների մի $B \subset \tau$ համախմբություն՝ $B = \{W_j \mid W_j \in \tau, j \in J\}$: Ապա

B -ն τ փոպոլոգիայի բազա է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\forall x \in X$ կետի ցանկացած V շրջակայքի համար գոյություն ունի որևէ $W \in B$ փարր, որ $x \in W \subset V$:

Ապացուցում: ա) Դիցուք B -ն τ փոպոլոգիայի որևէ բազա է, իսկ V -ն $x \in X$ կետի որևէ շրջակայք է: Ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի $U \in \tau$ բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Ըստ փոպոլոգիայի բազայի սահմանման ունենք՝ $U = \bigcup_{k \in K} W_k$, որպես K -ն ինդեքսների J բազմության ենթաբազմություն է: Ուստի գոյություն ունի $k \in K$ փարր, որ $x \in W_k$: Այսպիսով $x \in W_k \subset V$, $W_k \in B$:

բ) Ապացուցենք հակառակ պնդումը. դիտարկենք կամայական $U \in \tau$ բաց ենթաբազմություն և ցույց փանք, որ U -ն կարելի է ներկայացնել որպես B -ի որոշ փարրերի միավորում: Որպես բաց բազմություն՝ U -ն շրջակայք է իր ամեն մի կետի համար (տե՛ս թեորեմ 1-ը թեմա 4-ում): Ըստ պայմանի՝ փվյալ $x \in U$ կետի համար գոյություն ունի $W(x) \in B$ փարր, որ $x \in W(x) \subset U$: Ներկաբար, $U = \bigcup_{x \in U} W(x)$, որից էլ հետևում է, որ B -ն τ փոպոլոգիայի բազա է: ■

Տոպոլոգիայի բազա հասկացությունը հաճախ հեշտացնում կամ պարզեցնում է բազմության վրա փոպոլոգիա սահմանելու ընթացքը: Այն նաև թույլ է փալիս պարզեցնել շատ թեորեմների ապացույցները, ինչում կհամոզվենք հետագայում:

Թեորեմ 2 (բազայի միջոցով փոպոլոգիայի փրման մասին): Դիցուք փրված է X բազմության որոշ ենթաբազմությունների $B = \{W_i \mid W_i \subset X, i \in I\}$ ընդամենը այնպես, որ

1. B -ի բոլոր փարրերի միավորումը X -ն է՝ $\bigcup_{i \in I} W_i = X$,
2. B -ի ցանկացած երկու փարրերի (ոչ դատարկ) հատումը կարող է ներկայացվել որպես B -ի որոշ քանակով փարրերի միավորում:

Ապա X -ի վրա գոյություն ունի, ընդ որում միակ, այնպիսի τ փոպոլոգիա, որի համար B -ն փոպոլոգիայի բազա է:

Ապացուցում: Որպես τ վերցնենք B -ի բոլոր փարրերը, նրանց բոլոր հնարավոր միավորումները և $\emptyset$ -ը: Տոպոլոգիայի առաջին երկու աքսիոմները τ -ի համար ստուգվում են հեշտությամբ (հետևում են 1-ից և τ -ի սահմանումից): Մնում է ստուգել 3, կամ նրան համարժեք $3'$ աքսիոմը: Դիցուք $U_1, U_2 \in \tau$, և $U_1 = \bigcup_{k \in K} W_k$, $U_2 = \bigcup_{l \in L} W_l$, որպես K -ն և L -ը ինդեքսների I բազմության ենթաբազմություններ են: Ունենք՝

$$U_1 \cap U_2 = \left(\bigcup_k W_k \right) \cap \left(\bigcup_l W_l \right) = \bigcup_{k,l} (W_k \cap W_l):$$

Ըստ թեորեմի 2-րդ պայմանի՝ $W_k \cap W_l \neq \emptyset$ հատումը B -ի որոշ փարրերի միավորում է: Ուստի $U_1 \cap U_2$ -ը ևս B -ի որոշ փարրերի միավորում է, հետևաբար $U_1 \cap U_2 \in \tau$: Այսպիսով τ -ն փոպոլոգիա է, որի համար B -ն փոպոլոգիայի բազա է: Ստացված փոպոլոգիայի միակությունը հետևում է նրանից, որ փվյալ բազայով փոպոլոգիա որոշվում է միարժեքորեն (ինչո՞ւ): ■

Այժմ թեորեմ 2-ի կիրառումով սահմանենք ևս մի հեքաքրքիր փոպոլոգիա $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա: Նրա համար որպես բազա վերցնենք բոլոր $[a, b)$ տեսքի կիսաբաց ինտերվալները: Դրանք բավարարում են թեորեմի 1-2 պայմաններին, քանի որ մի կողմից $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} [n, n+1) = \mathbb{R}$, և մյուս կողմից էլ $[a, b)$ տեսքի որևէ երկու միջակայքերի հատումը կամ $\emptyset$ է, կամ էլ նույն տեսքի կիսաբաց ինտերվալ է:

Ստացված փոպոլոգիան կոչվում է **աջից կիսաբաց ինտերվալների փոպոլոգիա**: Ընթերցողին, որպես օգտակար խնդիր, առաջարկում ենք ապացուցել, որ այս փոպոլոգիան ավելի ուժեղ է թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից:

Նման ձևով սահմանվում է **ձախից կիսաբաց $(a, b]$ ինտերվալների փոպոլոգիան**: $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը, վերցված աջից կամ ձախից կիսաբաց ինտերվալների փոպոլոգիայով, նշանակվում են համապատասխանաբար $(\mathbb{R}, \mapsto)$ և $(\mathbb{R}, \mapleftarrow)$: Այդ փոպոլոգիական փարածությունները կոչվում են **Զորգենֆրեյի ուղիղներ**:

Այժմ անդրադառնանք թեմա 4-ում առաջարկված խնդրին. փոպոլոգիա է արդյոք երկու փոպոլոգիաների միավորումը: Նախ ճշտենք հարցադրումը. X բազմության վրա տրված երկու τ_1 և τ_2 փոպոլոգիաների միավորում ասելով հասկանալու ենք X -ի ենթաբազմությունների $\tau_1 \cup \tau_2$ ընդամենը: Նարցը հետևյալն է. ճիշտ է արդյոք, որ կամայական բազմության ցանկացած երկու փոպոլոգիաների միավորումը դարձյալ փոպոլոգիա է այդ բազմության համար:

Յույց տանք, որ թվային ուղղի աջից կիսաբաց τ_1 և ձախից կիսաբաց τ_2 փոպոլոգիաների $\tau_1 \cup \tau_2$ միավորումը փոպոլոգիա չէ այդ ուղղի համար (չի բավարարում փոպոլոգիայի 2-րդ՝ միավորման աքսիոմը): Իրոք, ունենք՝ $[a, b) \in \tau_1$, $(a, b] \in \tau_2$, բայց նրանց $[a, b) \cup (a, b] = [a, b]$ միավորումը չի պատկանում ո՛չ τ_1 -ին, և ո՛չ էլ τ_2 -ին (հիմնավորե՛ք):

Վերը թվային ուղղի սովորական և կիսաբաց ինտերվալների փոպոլոգիաները սահմանվեցին համապատասխանաբար $\{(a, b)\}$, $\{[a, b)\}$, $\{(a, b]\}$ բազաների միջոցով: Դրա հետ կապված առաջանում է հարց. հանդիսանո՞ւմ է արդյոք թվային ուղղի որևէ փոպոլոգիայի բազա բոլոր $[a, b]$ փակ հատվածների բազմությունը: Նեշտ է ցույց տալ, որ $\{[a, b]\}$ ընդամենը, ի փարբերություն նախորդ երեք օրինակների, չի բավարարում թեորեմ 2-ի երկրորդ պայմանին, և ուրեմն չի հանդիսանում բազա թվային ուղղի որևէ փոպոլոգիայի համար (հիմնավորե՛ք):

Մյուս կողմից, թվային ուղղի **բոլոր** փակ ենթաբազմությունները (այսինքն այն բոլոր ենթաբազմությունները, որոնք պարունակում են իրենց բոլոր հպման կետերը), օժտված են հետևյալ կարևոր հատկությամբ. ցանկացած F փակ ենթաբազմության $\mathbb{R} \setminus F$ լրացումը բաց ենթաբազմություն է: Իրոք, եթե $x \in \mathbb{R} \setminus F$, ապա x -ը հպման կետ չէ F -ի համար, ուստի գոյություն ունի x -ի որևէ $U(x, \varepsilon) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ շրջակայք, որ $U(x, \varepsilon) \subset \mathbb{R} \setminus F$: Սրանից հետևում է, որ $\mathbb{R} \setminus F = \bigcup_x U(x, \varepsilon)$ լրացումը բաց ենթաբազմություն է $\mathbb{R}$ -ում՝ որպես ինտերվալների միավորում: Բնականաբար հակառակը նույնպես ճիշտ է՝ թվային ուղղի բաց ենթաբազմությունների լրացումները փակ ենթաբազմություններ են:

Թվային ուղղի բաց և փակ ենթաբազմությունների այս հատկության հիմքով

ներմուծվում է փակ ենթաբազմության հասկացություն կամայական տոպոլոգիական տարածությունում:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածության **փակ ենթաբազմություն** կոչվում է X -ի ամեն մի F ենթաբազմություն, որի $X \setminus F$ լրացումը բաց ենթաբազմություն է X -ում (այսինքն՝ $(X \setminus F) \in \tau$):

Օրինակ 2: $(X, \text{անփոփոխ})$ -ում փակ են միայն $\emptyset$ -ը և X -ը, իսկ $(X, \text{դիսկր.})$ -ում փակ են X -ի բոլոր ենթաբազմությունները: Այնուհետև, $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում փակ են բոլոր $[a, b]$ հատվածները, $(-\infty; a]$ և $[a; +\infty)$ հատվածները, բոլոր միկետրանոց $\{a\}$ ենթաբազմությունները, ինչպես նաև դրանց վերջավոր միավորումները:

$(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունում փակ ենթաբազմությունները $\mathbb{R}$ -ի վերջավոր ենթաբազմություններն են:

$(\mathbb{R}, \mapsto)$ տարածությունում $[a, b)$ ենթաբազմությունները միաժամանակ և՛ բաց, և՛ փակ ենթաբազմություններ են (ինչո՞ւ): Իսկ (a, b) , $(a, b]$, $(a, +\infty)$ ենթաբազմությունները փակ չեն, քանի որ դրանց լրացումները չեն հանդիսանում շրջակայք a կետի համար (հիմնավորե՛ք):

Փակ բազմությունների հիմնական հատկությունները: Ցանկացած (X, τ) տոպ. տարածությունում

F1. $\emptyset$ -ը և X -ը փակ ենթաբազմություններ են (ակնհայտ է),

F2. X -ի ցանկացած վերջավոր քանակով փակ ենթաբազմությունների միավորումը փակ ենթաբազմություն է,

(Իրոք, եթե $F_1, F_2, \dots, F_n$ -ը փակ են X -ում, ապա $X \setminus F_1, X \setminus F_2, \dots, X \setminus F_n$ -ը բաց են X -ում: Ուստի բաց է նաև նրանց $\bigcap_{i=1}^n (X \setminus F_i)$ հատումը: Այժմ դե

Մորգանի առաջին բանաձևից ստանում ենք, որ $X \setminus \bigcup_{i=1}^n F_i = \bigcap_{i=1}^n (X \setminus F_i)$

ենթաբազմությունը բաց է X -ում, ուստի $\bigcup_{i=1}^n F_i$ միավորումը փակ ենթաբազմություն է X -ում):

F3. X -ի ցանկացած քանակով փակ ենթաբազմությունների հատումը X -ի փակ ենթաբազմություն է (ապացուցվում է նախորդ հատկության նմանությամբ, դե Մորգանի մյուս բանաձևի միջոցով):

Փակ բազմությունների F1-F3 հատկությունները լիովին բնութագրում են (X, τ) տարածության տոպոլոգիան հետևյալ իմաստով:

Թեորեմ 3: Դիցուք տրված է X բազմության ենթաբազմությունների մի որոշ σ համախմբություն այնպես, որ տեղի ունեն հետևյալ պայմանները.

1*. $\emptyset$ -ը և X -ը պարկանում են σ -ին,

2*. σ -ի ցանկացած վերջավոր քանակով փարրերի միավորումը պարկանում է σ -ին,

3*. σ -ի ցանկացած քանակով փարրերի հափումը պարկանում է σ -ին:

Ապա X -ի վրա գոյություն ունի միակ τ փոպոլոգիա, որի նկարմամբ փակ ենթաբազմությունները ճիշտ և ճիշտ σ -ի փարրերն են:

Ապացուցում: Սահմանենք τ փոպոլոգիա X -ի վրա՝ վերցնելով որպես τ -ի փարրեր σ -ի փարրերի լրացումները: Այսինքն X -ում բաց ենթաբազմություններ ենք համարում X -ի այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնց լրացումները պարկանում են σ -ին: Տոպոլոգիայի 1-3 պայմանների ստուգումը կարարվում է 1*-3* աքսիոմների և դե Մորգանի բանաձևերի միջոցով: ■

Այսպիսով թերեմ 3-ը փալիս է բազմության վրա փոպոլոգիա սահմանելու ևս մի եղանակ՝ որպես հիմք ընդունելով բազմության փակ ենթաբազմություն չսահմանվող հասկացությունը, իսկ որպես աքսիոմներ՝ 1*, 2*, 3*-ը:

Առայժմ բավարարվելով վերը շարադրվածով՝ մենք արդեն կարող ենք ձեռնարկել փոպոլոգիական փարածությունների որոշ ուսումնասիրություն՝ հիմնվելով դրանց այս կամ այլ կարևոր հատկության վրա:

Որպես առաջին այդպիսի հատկություն կդիտարկենք այսպես կոչված անջափելիության աքսիոմները:

Անջափելիության աքսիոմները լուծում են հետևյալ խնդիրը. եթե փվյալ փոպոլոգիական փարածությունում ունենք երկու կետեր կամ (ընդհանուր դեպքում) երկու ենթաբազմություններ, հնարավոր է արդյոք դրանք մասնակիորեն կամ լիովին փարանջափել միմյանցից չհատվող շրջակայքերով: Ստորև կքննարկենք երկու կետերի փարանջափման խնդիրը երեք փարբերակով (T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմներ):

Սահմանում: Ասում են, որ X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է **անջափելիության T_0 աքսիոմին** (կարճ՝ X -ը T_0 -փարածություն է), եթե X -ի կամայական երկու փարբեր կետերից գոնե մեկն ունի շրջակայք, որը չի պարունակում մյուս կետը:

Նկատենք, որ ոչ բոլոր փարածություններն են բավարարում այդ պայմանին. այդպիսի օրինակ է երկուսից ոչ պակաս կետերով (X , անփիղ.)-ը (հիմնավորե՛ք):

Սահմանում: Ասում են, որ X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է **անջափելիության T_1 աքսիոմին**, եթե նրա $\forall x_1 \neq x_2$ կետերից յուրաքանչյուրն ունի շրջակայք, որը չի պարունակում մյուս կետը:

Պարզ է, որ T_1 աքսիոմին բավարարող փարածությունը բավարարում է նաև T_0 աքսիոմին: Նակառակը ճիշտ չէ. $X = \{x_1, x_2\}$ բազմությունը $\tau_1 = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$ փոպոլոգիայով T_0 -փարածություն է, բայց T_1 -փարածություն չէ (ինչո՞ւ):

Սահմանում: Ասում են, որ X փոպ. փարածությունը **հաուսդորֆյան** կամ **T_2 -փարածություն** է, եթե նրա $\forall x_1 \neq x_2$ կետեր ունեն չհատվող շրջակայքեր:

T_2 -փարածության պարզագույն օրինակ է որևէ երկկետանոց բազմություն դիսկրետ փոպոլոգիայով:

Պարզ է, որ T_2 աքսիոմին բավարարող ամեն մի փարածություն բավարարում է նաև T_1 -ին: Նակառակը ճիշտ չէ. օրինակ կբերենք քիչ հետո: Իսկ հիմա.

Թեորեմ 4: X փոպոլոգիական փարածությունը T_1 -փարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ նրա յուրաքանչյուր միկետանոց $\{x\}$ ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է X -ում:

Ապացուցում: **Պայմանի անհրաժեշտությունը:** Դիցուք X -ը T_1 -փարածություն է. ցույց փանք, որ $\forall x \in X$ կետի դեպքում $X \setminus \{x\}$ ենթաբազմությունը բաց ենթաբազմություն է, որից կհետևի, որ $\{x\}$ -ը փակ է: Դիտարկենք $\forall y \in X \setminus \{x\}$ կետ: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի y կետի U_y շրջակայք, որ $x \notin U_y$: Նշանակում է $U_y \subset X \setminus \{x\}$: Այսպիսով $X \setminus \{x\}$ -ը շրջակայք է իր ամեն մի կետի համար $\Rightarrow X \setminus \{x\}$ -ը բաց ենթաբազմություն է $\Rightarrow \{x\}$ -ը փակ ենթաբազմություն է:

Պայմանի բավարարությունը: Ունենք, որ $\forall \{x\} \subset X$ ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է: Կամայական $x_1 \neq x_2$ կետերի համար $X \setminus \{x_2\}$ -ը և $X \setminus \{x_1\}$ -ը համապատասխանաբար x_1 -ի և x_2 -ի բաց շրջակայքեր են, ընդ որում $x_1 \notin X \setminus \{x_1\}$ և $x_2 \notin X \setminus \{x_2\}$: ■

Այժմ բերենք T_1 -փարածության օրինակ, որը T_2 -փարածություն չէ: Դիտարկենք որևէ (X, τ) փարածություն, որտեղ X -ը անվերջ բազմություն է: Սա T_1 -փարածություն է (քանի որ ցանկացած միկետանոց ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է), բայց T_2 -փարածություն չէ, քանի որ այս փարածությունում ցանկացած երկու բաց ենթաբազմություններ ունեն ոչ դատարկ հատում (հիմնավորե՛ք):

Բացի T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմներից փոպոլոգիայում դիտարկվում են անջատելիության նաև այլ աքսիոմներ:

Սահմանում: Ատում են, որ (X, τ) փարածությունը բավարարում է T_3 աքսիոմին, եթե նրա կամայական x կետի և այդ կետը չպարունակող կամայական F փակ ենթաբազմության համար գոյություն ունեն U_x և U_F չհատվող բաց ենթաբազմություններ, որ $x \in U_x$, $F \subset U_F$:

Նման ձևով սահմանվում է T_4 աքսիոմը. պահանջվում է, որ X -ի ցանկացած երկու չհատվող F_1 և F_2 փակ ենթաբազմությունների համար գոյություն ունենան X -ի չհատվող U_{F_1} և U_{F_2} բաց ենթաբազմություններ, որ $F_1 \subset U_{F_1}$, $F_2 \subset U_{F_2}$:

Նշենք, եթե T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմներից յուրաքանչյուր հաջորդը ավելի ուժեղ էր նախորդից, ապա այդ օրինաչափությունը խախտվում է աքսիոմների T_2 , T_3 , T_4 հաջորդականության դեպքում: Պարզապես կայանում է նրանում, որ T_3 կամ T_4 աքսիոմից չի հետևում ցանկացած միկետանոց $\{x\}$ ենթաբազմության փակությունը X -ում: Բայց եթե լրացուցիչ պահանջենք, որ (X, τ) -ն բավարարի նաև T_1 աքսիոմին, ապա շնորհիվ թեորեմ 4-ի՝ նշված օրինաչափությունը կպահպանվի:

Սահմանում: (X, τ) -ն կոչվում է **ռեգուլյար տարածություն** (կարճ՝ X -ը **ռեգուլյար** է), եթե բավարարում է T_1 և T_3 աքսիոմներին, և կոչվում է **նորմալ տարածություն**, եթե բավարարում է T_1 և T_4 աքսիոմներին:

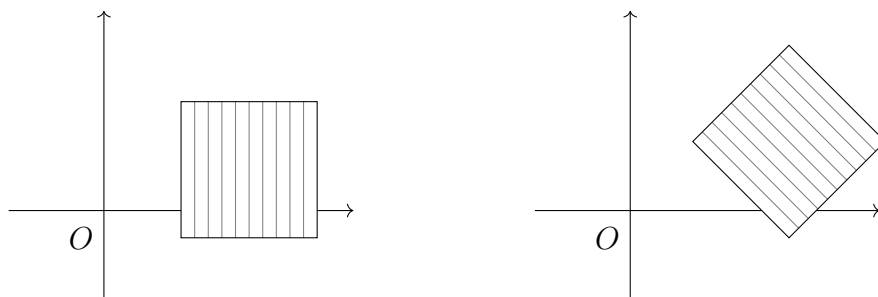
Այսպիսով **ռեգուլյար տարածությունները** հաուսդորֆյան են, իսկ **նորմալ տարածությունները** **ռեգուլյար** են (հիմնավորե՛ք):

Նայրնի են հաուսդորֆյան, բայց ոչ **ռեգուլյար**, և **ռեգուլյար**, բայց ոչ **նորմալ** տարածությունների օրինակներ: Դրանց կառուցումը բավական բարդ է, և այսպեղ դրանք չենք քննարկի:

Ներագայում մենք կրեսենք, որ **նորմալ տարածությունների** դասը բավական լայն է և գործնականում իր մեջ ընդգրկում է բոլոր «լավ» տարածությունները (տե՛ս թերեմ 6-ը թեմա 7-ում):

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 5-ի վերաբերյալ

- 5.1. Նանդիսանո՞ւմ է արդյոք ենթաբազմությունների $\{[a, b]; a \leq b\}$ ընդանիքը թվային ուղղի որևէ տոպոլոգիայի բազա:
- 5.2. Ապացուցեք, որ թերեմ 2-ի երկրորդ պայմանը կարելի է փոխարինել հետևյալ համարժեք պայմանով. ցանկացած $W_i, W_j \in B$ տարրերի և ամեն մի $x \in W_i \cap W_j$ տարրի համար գոյություն ունի $W_k \in B$ տարր, որ $x \in W_k$ և $W_k \subset W_i \cap W_j$:
- 5.3. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության ենթաբազմությունների Φ_1 և Φ_2 ընդանիքներ կազմված բոլոր այնպիսի անեզր քառակուսիներից (կողմերն ու գագաթները հեռացված են), որ առաջին ընդանիքում քառակուսիների կողմերը զուգահեռ են կոորդինատային առանցքներին, իսկ երկրորդ ընդանիքում քառակուսիների անկյունագծերն են զուգահեռ կոորդինատային առանցքներին:



Ապացուցեք. Φ_1 -ը և Φ_2 -ը ծառայում են որպես բազա $\mathbb{R}^2$ -ի ինչ-որ τ_1 և τ_2 տոպոլոգիաների համար:

Ցուցում. Դիտարկելով որևէ երկու հարվող քառակուսի առաջին ընդհանրից և օգտվելով խնդիր 5.2-ից՝ ստուգեք թեորեմ 2-ի երկրորդ պայմանը (առաջին պայմանը բավարարվում է ակնհայտորեն): Երկրորդ ընդհանրիցի դեպքը բերվում է առաջին ընդհանրիցի դեպքին՝ կատարելով պտույտ կոորդինատների սկզբնականի շուրջը 45° -ով:

- 5.4. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության բոլոր անեզր շրջանների (եզրային շրջանագծերը հեռացված են) Φ_3 ընդհանիքը: Ապացուցեք, որ Φ_3 -ը բազա է $\mathbb{R}^2$ -ի ինչ-որ τ_3 տոպոլոգիայի համար:
- 5.5. Ճիշտ է արդյոք, որ $\mathbb{R}^2$ հարթության բոլոր եզրով (փակ) շրջանների ընդհանիքը կազմում է բազա $\mathbb{R}^2$ -ի ինչ-որ տոպոլոգիայի համար:
- 5.6. Ապացուցեք, որ 5.3 և 5.4 խնդիրներում նկարագրված Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 բազաները որոշում են թվային ուղղի նույն տոպոլոգիան:

Ցուցում. Ցույց տվեք, որ յուրաքանչյուր Φ_i բազայի ($i = 1, 2, 3$) ցանկացած փարր կարող է ներկայացվել որպես Φ_j , $j \neq i$ բազայի անվերջ քանակությամբ որոշ փարրերի միավորում:

- 5.7. Ապացուցեք, որ բնական թվերից կազմված բոլոր անվերջ թվաբանական պրոգրեսիաների համախմբությունը բոլոր բնական թվերի բազմության ինչ-որ տոպոլոգիայի բազա է:

Ցուցում. Դիցուք ունենք բնական թվերից կազմված $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ և $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ երկու անվերջ թվաբանական պրոգրեսիա համապատասխանաբար d_1 և d_2 փարբերություններով: Դիցուք c_1 -ը $A \cap B$ բազմության փոքրագույն փարբն է: Ցույց տվեք, որ $C = A \cap B = \{c_1, c_2, \dots\}$ բազմությունը անվերջ թվաբանական պրոգրեսիա է $d_3 = [d_1, d_2]$ փարբերությունով, որտեղ $[d_1, d_2]$ -ը d_1 և d_2 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է:

- 5.8. Ապացուցեք, ցանկացած T_1 -փարածության ամեն մի վերջավոր ենթաբազմություն փակ բազմություն է:
- 5.9. Ապացուցեք, որ աջից կիսաբաց ինտերվալների $(\mathbb{R}, \mapsto)$ տոպոլոգիական փարածությունում

- ա) ամեն մի $[a, +\infty)$ ենթաբազմություն և բաց է, և փակ է,
- բ) ամեն մի $(a, b]$ ենթաբազմություն ոչ բաց է, ոչ էլ փակ է:

- 5.10. Ապացուցեք, խնդիր 5.4-ում դիտարկված $(\mathbb{R}^2, \tau_3)$ փարածությունը հաուսդորֆ-յան փարածություն է:

5.11. Պարզեք՝ ստորև բերված տարածություններից որո՞նք են հաուսդորֆյան տարածություն.

- ա) դիսկրետ տարածություն,
- բ) անսխիզմալիկ տարածություն,
- գ) աջից կիսաբաց ինտերվալների տարածություն:

Թեմա 6

Կետի դիրքը ենթաբազմության նկարմամբ. ենթաբազմության ներքին և արտաքին կետեր, ենթաբազմության ներքինն ու արտաքինը, ենթաբազմության եզրային կետեր և ենթաբազմության եզր: Փակման գործողություն բազմության վրա, Կուրապովսկու թեորեմը:

Նշենք, որ թվային ուղղի X ենթաբազմության x_0 կետը կոչվում է նրա ներքին կետ, եթե գոյություն ունի այդ կետի որևէ $U(x_0, \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ ε -շրջակայք, որ $U(x_0, \varepsilon) \subset X$: Նույնպիսի հասկացություն, հեղեղալ ընդհանուր տեսքով, ներմուծվում է բոլոր տոպոլոգիական տարածություններում:

Դիցուք (X, τ) -ն տոպոլոգիական տարածություն է, A -ն X -ի որևէ ենթաբազմություն է:

Սահմանում: $x \in X$ կետը կոչվում է A ենթաբազմության ներքին կետ, եթե գոյություն ունի x -ի որևէ U_x շրջակայք, որ $x \in U_x \subset A$: Տվյալ A ենթաբազմության բոլոր ներքին կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **ներքինը** և նշանակվում է $\text{int } A$:

Նկատենք, որ ներքին կետի սահմանման մեջ կարելի էր պահանջել, որ U_x -ը լինի x կետի բաց շրջակայք: Այն, որ սահմանման այդ երկու տարբերակները համարժեք են միմյանց, հետևում է կետի շրջակայքի սահմանումից (**հիմնավորե՛ք**):

Ենթաբազմության ներքինի հատկությունները.

1. $\text{int } A \subset A$ և $\text{int } A$ -ն X -ի բաց ենթաբազմություն է: Իրոք, ըստ ներքին կետի համարժեք սահմանման՝ ամեն մի $x \in \text{int } A$ կետի համար գոյություն ունի U_x բաց շրջակայք, որ $x \in U_x \subset \text{int } A$: Այստեղից ստանում ենք՝ $\text{int } A = \bigcup U_x$, որտեղ միավորումը կատարվում է ըստ բոլոր $x \in \text{int } A$ կետերի: Ներկաբար $\text{int } A$ -ն բաց ենթաբազմություն է՝ որպես U_x բաց ենթաբազմությունների միավորում:
2. $\text{int } A$ -ն A -ի մեջ պարունակվող բոլոր բաց ենթաբազմություններից ամենամեծն է հեղեղալ իմաստով. եթե V -ն A -ի որևէ բաց ենթաբազմություն է, ապա $V \subset \text{int } A$: Իրոք, V -ի բոլոր կետերը ներքին կետեր են V -ի համար, հետևաբար ներքին կետեր են նաև A -ի համար, ուստի $V \subset \text{int } A$:
3. $A \mapsto \text{int } A$ համադրումը գործողություն է որոշված X -ի բոլոր ենթաբազմությունների բազմության վրա: Մասնավորապես $\text{int } \emptyset = \emptyset$, $\text{int } X = X$: Այդ գործողությունը բնութագրում է X -ի բաց ենթաբազմությունները հեղեղալ իմաստով. **X -ի որևէ ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն համընկնում է իր ներքինի հետ:** Իրոք, եթե A -ն բաց ենթաբազմություն է, ապա $A = \text{int } A$ ըստ ներքինի սահմանման:

Նակառակը՝ եթե $A = \text{int } A$, ապա A -ն բաց ենթաբազմություն է ըստ հարկություն 1-ի:

Օրինակներ: (X, η) -իսկր.) փարածությունում ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության ներքինը A -ն է: Իսկ (X, α) -ում $\text{int } A = X$, երբ $A = X$, և $\text{int } A = \emptyset$, երբ $A \neq X$: Այնուհետև, $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունում (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, b]$ ենթաբազմությունների ներքինները (a, b) -ն է, իսկ ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$, ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$, իռացիոնալ թվերի Ir բազմությունների ներքինները $\emptyset$ բազմությունն է, $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունում $\text{int } \mathbb{Z} = \text{int } \mathbb{Q} = \emptyset$, իսկ $\text{int } \text{Ir} = \text{Ir}$ (հիմնավորե՛ք):

Ենթաբազմության ներքինի հարկությունները (շարունակություն).

4. Եթե $A \subset B \subset X$, ապա $\text{int } A \subset \text{int } B$ (հեղուկում է սահմանումից):
5. Ցանկացած $A, B \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$:

Ապացուցում: Ունենք՝ $A \cap B \subset A \Rightarrow \text{int}(A \cap B) \subset \text{int } A$: Նման ձևով $\text{int}(A \cap B) \subset \text{int } B \Rightarrow \text{int}(A \cap B) \subset (\text{int } A) \cap (\text{int } B)$: Նակառակը՝

$$\begin{aligned} x \in (\text{int } A) \cap (\text{int } B) &\Rightarrow \begin{cases} x \in \text{int } A \\ x \in \text{int } B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \exists U_x \in \tau, \text{ որ } x \in U_x \subset A \\ \exists V_x \in \tau, \text{ որ } x \in V_x \subset B \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} (U_x \cap V_x) \in \tau \\ x \in (U_x \cap V_x) \subset A \cap B \end{cases} \Rightarrow x \in \text{int}(A \cap B): \end{aligned}$$

■

6. Ցանկացած $A, B \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում $(\text{int } A) \cup (\text{int } B) \subset \text{int}(A \cup B)$:

Ապացուցում: Ունենք՝ $A \subset A \cup B$, $B \subset A \cup B \Rightarrow (\text{int } A, \text{ int } B \subset \text{int}(A \cup B)) \Rightarrow (\text{int } A) \cup (\text{int } B) \subset \text{int}(A \cup B)$: Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում $(\text{int } A) \cup (\text{int } B) \neq \text{int}(A \cup B)$: Որպես օրինակ՝ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում դիտարկենք $A = \mathbb{Q}$ և $B = \text{Ir}$ ենթաբազմությունները: Մի կողմից՝ $\text{int } \mathbb{Q} = \text{int } \text{Ir} = \emptyset \Rightarrow \text{int } \mathbb{Q} \cup \text{int } \text{Ir} = \emptyset$, իսկ մյուս կողմից $\text{int}(\mathbb{Q} \cup \text{Ir}) = \text{int } \mathbb{R} = \mathbb{R}$: ■

Ենթաբազմության ներքին կետ, ներքինը հասկացությունների նմանությամբ կամայական փոփոխական փարածությունում ներմուծվում են ենթաբազմության արտաքին կետ, արտաքինը, ինչպես նաև ենթաբազմության եզրային կետ և եզր հասկացությունները:

Որևէ $x \in X$ կետ կոչվում է փվյալ $A \subset X$ ենթաբազմության **արտաքին կետ**, եթե գոյություն ունի x -ի որևէ U_x շրջակայք, որ $U \subset X \setminus A$: Տվյալ A ենթաբազմության

բոլոր արտաքին կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **արտաքինը** և նշանակվում է $\text{ext } A$: Նույն ձևով, ինչպես ներքինի դեպքում, ապացուցվում է, որ ենթաբազմության արտաքինը X -ի բաց ենթաբազմություն է (տե՛ս հատկություն 1-ի ապացույցը):

Որևէ $x \in X$ կետ կոչվում է A ենթաբազմության **եզրային կետ**, եթե նրա ցանկացած շրջակայք ունի ոչ դատարկ հատում A -ի և՛ ներքինի, և՛ արտաքինի հետ: Տվյալ A ենթաբազմության բոլոր եզրային կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **եզր** և նշանակվում է ∂A :

Սահմանումներից հետևում է՝

$$\text{int } A \cap \text{ext } A = \text{int } A \cap \partial A = \text{ext } A \cap \partial A = \emptyset,$$

$$X = \text{int } A \cup \text{ext } A \cup \partial A$$

Այժմ $\partial A = X \setminus (\text{int } A \cup \text{ext } A)$ նույնությունից հետևում է՝ X -ի ցանկացած ենթաբազմության եզրը փակ ենթաբազմություն է:

Օրինակ 1: Դիցուք A -ն հետևյալ $(0, 1)$, $[0, 1)$, $(0, 1]$, $[0, 1]$ ենթաբազմություններից որևէ մեկն է թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայում: Ապա $\text{int } A = (0, 1)$, $\text{ext } A = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$, $\partial A = \{0, 1\}$ (**հիմնավորե՛ք**):

Օրինակ 2: Դիցուք A -ն նախորդ օրինակում բերված ենթաբազմություններից որևէ մեկն է թվային ուղղի աջից կիսաբաց ինտերվալների տոպոլոգիայում: Դրանցից $A = (0, 1)$ դեպքում $\text{int } A = (0, 1)$, $\text{ext } A = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$, $\partial A = \{0\}$, իսկ $A = [0, 1]$ դեպքում $\text{int } A = [0, 1)$, $\text{ext } A = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$, $\partial A = \emptyset$:

Մյուս երկու դեպքերը որպես խնդիր թողնում ենք ընթերցողին:

Այժմ անդրադառնանք տոպոլոգիական տարածության փակ ենթաբազմության հասկացությանը:

Նախորդ՝ թեմա 5-ում փակ ենթաբազմությունները սահմանվեցին բաց ենթաբազմությունների միջոցով: Այժմ ցույց տանք, թե ինչպես են նկարագրվում փակ ենթաբազմությունները կետերի շրջակայքերի տերմիններով:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում $x \in X$ կետը կոչվում է $M \subset X$ **ենթաբազմության հպման կետ**, եթե այդ կետի ցանկացած շրջակայք ունի ոչ դատարկ հատում M -ի հետ:

Դիպողություն: Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացներում գործածվում է նաև **ենթաբազմության սահմանային կետ** հասկացությունը:

Այս դեպքում պահանջվում է, որպեսզի x կետի ցանկացած շրջակայք ունենա ոչ դատարկ հատում $M \setminus \{x\}$ ենթաբազմության հետ: Պարզ է, որ ենթաբազմության ամեն մի սահմանային կետ նաև նրա հպման կետ է: Նախառակը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ: Օրինակ՝ $\forall (X, \tau)$ տարածությունում ցանկացած x կետ հպման կետ է $\{x\}$ ենթաբազմության համար, բայց սահմանային կետ չէ նրա համար:

Սահմանում: $M \subset X$ ենթաբազմության բոլոր հպման կետերի բազմությունը կոչվում է այդ **ենթաբազմության փակույթ** և նշանակվում է $\overline{M}$:

Անցումը M ենթաբազմությունից $\overline{M}$ -ին, այսինքն $M \mapsto \overline{M}$ համադրումը կոչվում է **փակման գործողություն** **տոպոլոգիական տարածությունում**:

Օրինակ 3: ա) $(X, \text{անփիղ.})$ տարածությունում X -ի ցանկացած x կետ հպման կետ է ցանկացած $M \subset X$, $M \neq \emptyset$ ենթաբազմության համար, և ուրեմն $\overline{M} = X$:

բ) $(X, \text{դիսկր.})$ -ում M ենթաբազմության համար հպման կետեր են միայն և միայն M -ի կետերը: Այսինքն՝ $\overline{M} = M, \forall M \subset X$ ենթաբազմության դեպքում:

գ) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունում (a, b) , $(a, b]$, $[a, b)$, $[a, b]$ ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակույթը $[a, b]$ -ն է: Ամբողջ թվերի $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության փակույթը ինքն $\mathbb{Z}$ -ն է, իսկ բոլոր ռացիոնալ, կամ բոլոր իռացիոնալ թվերից կազմված ենթաբազմությունների փակույթները $\mathbb{R}$ -ն է:

դ) $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունում $(a, b]$, $[a, b]$ ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակույթը $\mathbb{R}$ -ն է: Ընդհանրապես, այս տարածությունում ցանկացած $M \subset \mathbb{R}$ անվերջ ենթաբազմության (օրինակ՝ $\mathbb{Z}$ -ի) փակույթը $\mathbb{R}$ -ն է (հիմնավորե՛ք):

Փակույթի հատկությունները. Ցանկացած (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում՝

1. $\overline{\emptyset} = \emptyset, \overline{X} = X$;
2. $M \subset \overline{M}$ ցանկացած M ենթաբազմության դեպքում;
3. եթե $M \subset N$, ապա $\overline{M} \subset \overline{N}$;
4. ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $\overline{\overline{M}} = \overline{M}$ (այսպես $\overline{M}$ սիմվոլով նշանակված է $\overline{M}$ -ի փակույթը, այսինքն $\overline{M} = \overline{(\overline{M})}$):

Սրանցից 1-ը, 2-ը և 3-ը ակնհայտ են, ապացուցենք 4-ը: Ըստ 2-ի՝ $\overline{M} \subset \overline{\overline{M}}$, ուստի մնում է ցույց տալ, որ $\overline{\overline{M}} \subset \overline{M}$: Դիտարկենք կամայական $x \in \overline{\overline{M}}$ կետ: Այն հպման կետ է $\overline{\overline{M}}$ -ի համար: Ցույց տանք, որ x -ը հպման կետ է նաև M -ի համար: Եթե U -ն x -ի որևէ բաց շրջակայք է, ապա $U \cap \overline{M} \neq \emptyset$, և հետևաբար գոյություն ունի $y \in X$ կետ, որ $y \in U$ և $y \in \overline{M}$: Ստացվում է, որ y -ը հպման կետ է M -ի համար: Քանի որ U -ն նաև y -ի շրջակայք է, ուստի $U \cap M \neq \emptyset$, և ուրեմն $x \in \overline{M}$: Այսպիսով $\overline{\overline{M}} \subset \overline{M}$:

Դիտողություն: Բերված ապացույցում մենք վերցրինք x կետի ոչ թե կամայական U շրջակայք, այլ կամայական U բաց շրջակայք: Առաջարկում ենք ընթերցողին նախ պարզել, թե ինչը ստիպեց այդպես վարվել, և ապա հիմնավորել, որ դրանով չի խախտվել ապացույցի լիարժեքությունը:

Թեորեմ 1: X տոպ. տարածության M ենթաբազմությունը փակ ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ M -ը պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը:

Ապացուցում: ա) Եթե M -ը փակ է $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ը բաց է $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ում չկան M -ի համան կետեր $\Rightarrow M$ -ի համան կետերը M -ում են $\Rightarrow \overline{M} \subset M$:

բ) Եթե $\overline{M} \subset M \Rightarrow (X \setminus M)$ -ում M -ի համան կետեր չկան $\Rightarrow \forall x \in X \setminus M$ կետ համան կետ չէ M -ի համար $\Rightarrow \forall x \in X \setminus M$ կետի համար $\exists x$ -ի U_x (բաց) շրջակայք, որ $U_x \subset (X \setminus M)$: Այսպիսով $(X \setminus M)$ -ը շրջակայք է իր բոլոր կետերի համար $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ը բաց ենթաբազմություն է $\Rightarrow M$ -ը փակ ենթաբազմություն է: ■

Նեյման 1: $M \subset X$ ենթաբազմությունը փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ համընկնում է իր փակույթի հետ՝ $M = \overline{M}$:

Նեյման 2: Ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը X -ի փակ ենթաբազմություն է: Իրոք, քանի որ $\overline{\overline{M}} = \overline{M}$ ըստ հարկություն 4-ի, ուստի $\overline{M}$ -ը փակ ենթաբազմություն է համաձայն հեյման 1-ի:

Թեորեմ 2: Ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը համընկնում է M -ը ընդգրկող բոլոր փակ ենթաբազմությունների համան հետ: Այսինքն $\overline{M} = \bigcap F$, որտեղ հաջորդում է ըստ այն բոլոր $F \subset X$ փակ ենթաբազմությունների, որ $M \subset F$:

Ապացուցում: Մի կողմից՝ եթե F -ը փակ է և $M \subset F$, ապա $\overline{M} \subset \overline{F} = F$, ուստի $\overline{M} \subset \bigcap F$: Մյուս կողմից՝ քանի որ $M \subset \overline{M}$ և $\overline{M}$ -ը փակ է, ուստի F փակ ենթաբազմություններից մեկը $\overline{M}$ -ն է: Նեյման $\bigcap F \subset \overline{M}$, և ուրեմն $\overline{M} = \bigcap F$: ■

Թեորեմ 3: Ցանկացած $M, N \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում տեղի ունի $\overline{M \cup N} = \overline{M} \cup \overline{N}$ համընկում:

Ապացուցում: Ցույց տանք, որ $\overline{M \cup N}$ և $\overline{M} \cup \overline{N}$ բազմություններից յուրաքանչյուրը մյուսի ենթաբազմություն է: Իրոք,

$$M \subset \overline{M}, N \subset \overline{N} \Rightarrow M \cup N \subset \overline{M} \cup \overline{N} \Rightarrow \overline{M \cup N} \subset \overline{\overline{M} \cup \overline{N}} = \overline{M} \cup \overline{N}$$

Այսպես օգտվեցինք նրանից, որ $\overline{M} \cup \overline{N}$ -ը փակ է որպես երկու փակ ենթաբազմությունների միավորում: Մյուս կողմից՝

$$M \subset M \cup N, N \subset M \cup N \Rightarrow \overline{M} \subset \overline{M \cup N}, \overline{N} \subset \overline{M \cup N} \Rightarrow \overline{M} \cup \overline{N} \subset \overline{M \cup N} \quad \blacksquare$$

Ավարտելով փակույթի հարկությունները՝ նկատենք, որ $\forall M, N \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում տեղի ունի $\overline{M \cap N} \subset \overline{M} \cap \overline{N}$ ներդրում (**հիմնավորե՛ք և բերե՛ք** օրինակ, երբ $\overline{M \cap N} \neq \overline{M} \cap \overline{N}$):

Այս ամենից հետո պարզապես ենք ծանոթանալու կամայական բազմության վրա տրոպոլոգիա սահմանելու ևս մի հիմնական եղանակի հետ:

Վերը (X, τ) տրոպոլոգիական տարածության ամեն մի $M \subset X$ ենթաբազմության համար սահմանվեց $\overline{M}$ փակ ենթաբազմություն (M -ի փակույթը τ տրոպոլոգիայում): Այդ $M \mapsto \overline{M}$ համադրումը կոչվում է **փակման գործողություն տրոպոլոգիական տարածությունում**: Այն օժտված է վերը դիֆարկված որոշակի հարկություններով:

Այժմ գնալու ենք հակառակ ուղղությամբ. վերացարկելով այդ հատկություններից հիմնականները՝ սահմանվում է գործողություն, որի միջոցով որոշվում է տոպոլոգիա բազմության վրա:

Սահմանում: Դիցուք ինչ-որ եղանակով X բազմության ամեն մի M ենթաբազմության համադրված է X -ի ինչ-որ ենթաբազմություն, որը նշանակվում է $\text{cl } M$ (cl -ն ֆրանսերեն *clôture* — փակում բառի կրճապն է), այնպես, որ բավարարվում են հետևյալ 4 պահանջները.

$$K1. \text{cl } \emptyset = \emptyset;$$

$$K2. M \subset \text{cl } M;$$

$$K3. \text{cl}(\text{cl } M) = \text{cl } M;$$

$$K4. \text{cl}(M \cup N) = \text{cl } M \cup \text{cl } N, \text{ ցանկացած } M, N \subset X \text{ ենթաբազմությունների դեպքում:}$$

Ամեն մի այսպիսի գործողություն կոչվում է **Կուրափովսկու փակման գործողություն բազմության վրա:**

Լեմմա: 1-4 արքիոմներից հետևում է՝

$$a) \text{cl } X = X;$$

$$բ) \text{ եթե } A \subset B \subset X, \text{ ապա } \text{cl } A \subset \text{cl } B:$$

Ապացուցում: ա) Մի կողմից, ըստ K2-ի $X \subset \text{cl } X$, իսկ մյուս կողմից ակնհայտ է, որ $\text{cl } X \subset X$: Ուստի $\text{cl } X = X$;

$$բ) A \subset B \Rightarrow (B = A \cup (B \setminus A)) \Rightarrow (\text{cl } B = \text{cl } A \cup \text{cl}(B \setminus A)) \Rightarrow (\text{cl } A \subset \text{cl } B): \blacksquare$$

Թեորեմ 4 (K. Kuratowski, 1922): X բազմության վրա տրված Կուրափովսկու փակման գործողությունը որոշում է տոպոլոգիա X -ի վրա: Ընդ որում՝ ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը այդ տոպոլոգիայում համընկնում է $\text{cl } M$ -ի հետ՝ $\overline{M} = \text{cl } M$:

Ապացուցում: Սահմանենք σ տոպոլոգիա X բազմության վրա՝ հիմնվելով փակ ենթաբազմությունների վրա (տե՛ս թեորեմ 3-ը թեմա 5-ում): $M \subset X$ ենթաբազմությունը համարելու ենք փակ σ տոպոլոգիայում, եթե $M = \text{cl } M$: Այսպիսով

$$M \in \sigma \Leftrightarrow M = \text{cl } M.$$

Ստուգենք σ -ի համար տոպոլոգիայի 1*-3* արքիոմները (տե՛ս թեորեմ 3-ը թեմա 5-ում): Դրանցից 1*-ը հետևում է K1-ից և լեմմայից: Միավորման 2* արքիոմը բավարարվում է շնորհիվ K4-ի: Ստուգենք 3*-ը: Դիցուք ունենք փակ ենթաբազմությունների որևէ $\{M_i \subset X, i \in I \mid \text{cl } M_i = M_i\}$ ընդամենը: Ցույց փանք, որ նրանց

$F = \bigcap_{i \in I} M_i$ հապումը պարկանում է σ -ին (դա համարժեք է նրան, որ ցույց տանք $\text{cl } F = F$): Մի կողմից ունենք $F \subset \text{cl } F$ ըստ K2-ի: Մյուս կողմից՝ $F \subset M_i \Rightarrow (\text{cl } F \subset \text{cl } M_i)$, և քանի որ $\text{cl } M_i = M_i$, ուստի $\text{cl } F \subset \bigcap_{i \in I} M_i = F$: Այսպիսով $\text{cl } F = F$, և ուրեմն σ -ն փոպոլոգիա է X բազմության վրա:

Այժմ ապացուցենք թեորեմի երկրորդ մասը. ցույց տանք, որ $\forall M \subset X$ ենթաբազմության համար $\overline{M} = \text{cl } M$: Ըստ թեորեմ 3-ի ունենք՝ $\overline{M} = \bigcap F$, որտեղ հապումը տարվում է ըստ բոլոր այն $F \subset X$ ենթաբազմությունների, որ $\text{cl } F = F$ և $M \subset F$: Նրանից, որ $M \subset F \Rightarrow (\text{cl } M \subset \text{cl } F = F) \Rightarrow (\text{cl } M \subset F) \Rightarrow (\text{cl } M \subset \bigcap F = \overline{M})$: Մյուս կողմից՝ $M \subset \text{cl } M \Rightarrow \overline{M} \subset \overline{\text{cl } M}$: Քանի որ $\text{cl}(\text{cl } M) = \text{cl } M$ ըստ K3-ի, ուստի $\text{cl } M \in \sigma$ ըստ τ փոպոլոգիայի սահմանման: Քանի որ $\text{cl } M$ -ը փակ ենթաբազմություն է σ փոպոլոգիայում, հետևաբար $\overline{\text{cl } M} = \text{cl } M$, որից հետևում է, որ $\overline{M} = \text{cl } M$: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 6-ի վերաբերյալ

- 6.1. Իրական թվերի սովորական փոպոլոգիայում գտեք անվերջ քանակով փակ ենթաբազմությունների որևէ ընտանիք, որի փարրերի միավորումը փակ չէ:
- 6.2. Ճիշտ է արդյոք հետևյալ պնդումը. ցանկացած փոպոլոգիական տարածությունում (բացառությամբ դիսկրետ տարածությունների) գոյություն ունի անվերջ քանակով փակ ենթաբազմությունների ընտանիք, որի փարրերի միավորումը փակ չէ:

Ցուցում. Դիտարկեք $\{[x, 1); x > 0\}$ ընտանիքը $(\mathbb{R}, \mapsto)$ տարածությունում:

- 6.3. Թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայում գտեք A ենթաբազմության փակույթը, եթե
 - ա) A -ն ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ ենթաբազմությունն է,
 - բ) $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n}; n \in \mathbb{N} \right\}$,
 - գ) A -ն բոլոր ռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունն է,
 - դ) A -ն բոլոր իռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունն է:
- 6.4. Թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիայում գտեք A ենթաբազմության փակույթը նախորդ խնդրում թվարկված դեպքերում:
- 6.5. Դիտարկենք $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների Φ ընտանիքը՝ կազմված $\emptyset$, $\mathbb{R}$ և բոլոր $(-r, r)$, $r > 0$ ենթաբազմություններից: Ապացուցեք, որ Φ -ն որոշում է փոպոլոգիա $\mathbb{R}$ -ի վրա: Ամեն մի $r \in \mathbb{R}$ դեպքում գտեք $X(r) = (-\infty, -r) \cup (r, +\infty)$ ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը, եզրը և փակույթը:

6.6. Դիտարկենք 0 սկզբնակետով $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության ենթաբազմությունների Ψ ընտանիքը՝ կազմված $\emptyset$, $\mathbb{R}^2$ և 0 կենտրոնով բոլոր $\mathcal{D}(r) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < r^2; r > 0\}$ շրջաններից: Ապացուցեք, որ Ψ -ն որոշում է փոպոլոգիա $\mathbb{R}^2$ -ի վրա (կոչվում է **համակենտրոն փոպոլոգիա**): Ապացուցեք, որ ամեն մի $r > 0$ դեպքում $A(r) = \mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{D}(r)$ ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը, եզրը և փակույթը հետևյալն են՝

$$\text{int } A(r) = \emptyset, \quad \text{ext } A(r) = \mathcal{D}(r), \quad \partial A(r) = A(r), \quad \overline{A(r)} = A(r) :$$

6.7. Ապացուցեք, որ X փոպոլոգիական տարածության կամայական A ենթաբազմության և $X \setminus A$ ենթաբազմության եզրերը նույնն են՝ $\partial A = \partial(X \setminus A)$:

6.8. Ապացուցեք, որ փոպոլոգիական տարածության կամայական երկու չհափվող փակ ենթաբազմություններ չունեն որևէ ընդհանուր եզրային կետ:

6.9. Ապացուցեք, եթե X փոպոլոգիական տարածության Y ենթաբազմությունն այնպիսին է, որ $Y \subset F \subset X$, որտեղ F -ը փակ ենթաբազմություն է, ապա $\overline{Y} \subset F$:

6.10. Ապացուցեք, X փոպոլոգիական տարածության A ենթաբազմությունը փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\partial A \subset A$:

6.11. Ապացուցեք, որ X փոպոլոգիական տարածության Y ենթաբազմության ∂Y եզրը դափարկ ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ Y -ը բաց է և փակ է:

6.12. Ապացուցեք, փոպոլոգիական տարածության կամայական երկու չհափվող բաց ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակումը չի հափվում մյուս ենթաբազմության հետ:

Թեմա 7

Մետրիկ բազմության վրա և մետրիկ տարածություն հասկացությունները, օրինակներ: Մետրիկ տարածության տոպոլոգիան, մետրիկային տարածություններ, օրինակներ: Ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը և փակույթը մետրիկային տարածություններում:

Մետրիկ տարածությունները սահմանվել են ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Մ. Ֆրեշեի կողմից 1906 թվին: Նպատակն է՝ կամայական բազմություններում ներմուծելով կետերի միջև հեռավորության, հեղուկության և՛ կետերի մոտիկության հասկացություն, զարգացնել անալիզին և երկրաչափությանը բնորոշ ամենաընդհանուր հատկություններով տեսություն:

Այնուհետև, մետրիկ տարածության հիմքով, արդեն տոպոլոգիայում ներմուծվեցին մետրիկային տարածությունները որպես տոպոլոգիական տարածություններ: Այժմ հաջորդաբար քննարկենք այդ երկու հասկացությունները:

Մետրիկ տարածության հիմքում ընկած է բազմության վրա մետրիկ հասկացությունը: Դիցուք X -ը որևէ բազմություն է, $\mathbb{R}$ -ը թվային ուղիղն է:

Սահմանում: Որևէ $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերում կոչվում է **մետրիկ X բազմության վրա**, եթե կամայական $x, y, z \in X$ տարրերի դեպքում բավարարվում են հետևյալ երեք պայմանները.

1. $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (նույնականացման աքսիոմ),
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ (համաչափության աքսիոմ),
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ (եռանկյան աքսիոմ):

Ներքինը աքսիոմներից: Վերցնելով 3-ում $z = x$ ստանում ենք՝ $\rho(x, y) \geq 0$, $\forall x, y \in X$ տարրերի դեպքում: Այժմ տեսնում ենք, որ բազմության վրա մետրիկը տարրական երկրաչափությունից հայրնի կետերի միջև հեռավորության ընդհանրացումն է կամայական բազմությունների դեպքում:

Սահմանում: (X, ρ) գույգը (այսինքն X բազմությունը՝ իր վրա տրված ρ մետրիկի հետ միասին) կոչվում է **մետրիկ տարածություն**, իսկ $\rho(x, y)$ թիվը՝ x և y **կետերի միջև հեռավորություն** Կոչվում է մետրիկ տարածությունում:

Դիցուք (X, ρ) -ն մետրիկ տարածություն է, A -ն X -ի որևէ ոչ դատարկ ենթաբազմություն է: Սահմանենք $\rho' : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերում $\rho'(a_1, a_2) = \rho(a_1, a_2)$; $a_1, a_2 \in A$ բանաձևով: Ակնհայտ է, որ ρ' -ը մետրիկ է A բազմության վրա: Այն կոչվում է ρ մետրիկի սահմանափակում A -ի վրա և նշանակվում է $\rho|_A$, իսկ $(A, \rho|_A)$ գույգը կոչվում է (X, ρ) մետրիկ տարածության մետրիկ ենթատարածություն:

Օրինակ 1: Ցանկացած X բազմություն կարելի է վերածել մետրիկ տարածության առնվազն մի եղանակով՝ $\rho(x, y) = 1$, երբ $x \neq y$ և $\rho(x, y) = 0$, երբ $x = y$: Այս մետրիկ տարածությունը կոչվում է **դիսկրետ մետրիկ տարածություն** (անվանումը կպարզաբանվի մի փոքր ուշ):

Օրինակ 2: $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա սահմանենք մետրիկ՝ $\rho(x, y) = |x - y|$ բանաձևով: Այն կոչվում է թվային ուղղի **սովորական** կամ **Էվկլիդեսյան մետրիկ**, իսկ $(\mathbb{R}, \rho)$ գույգը կոչվում է Էվկլիդեսյան թվային ուղիղ:

1-3 աքսիոմների ստուգումը օրինակներ 1, 2-ում թողնվում է ընթերցողին՝ որպես հեշտ, բայց օգտակար խնդիր: Նաջորդ կարևոր օրինակը ընդհանրացնում է օրինակ 2-ի Էվկլիդեսյան մետրիկը:

Օրինակ 3: Դիտարկենք n չափականության $\mathbb{R}^n$ կոորդինատային տարածությունը և սահմանենք $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ տարրերի միջև հեռավորությունը $\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$ բանաձևով: Մետրիկի 1-2 աքսիոմները ակնհայտորեն բավարարվում են, իսկ 3-րդ աքսիոմը (սովորաբար դժվարություն է այս աքսիոմի ստուգումը) հետևում է Կոշի-Բունյակովսկու անհավասարությունից՝

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2},$$

որն արդարացի է թվերի կամայական $a_1, a_2, \dots, a_n$ և $b_1, b_2, \dots, b_n$ հաջորդականությունների դեպքում:

Իրոք, $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$ տարրերի համար 3-րդ աքսիոմն ընդունում է

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - z_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n (y_k - z_k)^2}$$

տեսքը: Նշանակելով $x_k - y_k = a_k$, $y_k - z_k = b_k$ ստանում ենք՝ $x_k - z_k = a_k + b_k$, և 3-րդ աքսիոմն ընդունում է նոր՝ $\sqrt{\sum_k (a_k + b_k)^2} \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} + \sqrt{\sum_k b_k^2}$ տեսք: Այն համարժեք է $\sum_k a_k \cdot b_k \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_k b_k^2}$ անհավասարությանը: Այսպիսով մնում է ապացուցել Կոշի-Բունյակովսկու անհավասարությունը:

Նկատենք, որ կամայական $t \in \mathbb{R}$ թվի դեպքում ունենք $\sum_k (a_k - t \cdot b_k)^2 \geq 0$ հավասարի անհավասարություն, որը կարելի է գրել $\left(\sum_k b_k^2\right) t^2 - 2\left(\sum_k a_k b_k\right) t + \left(\sum_k a_k^2\right) \geq 0$ տեսքով: Իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ տեղի ունի $\left(\sum_k a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_k a_k^2\right) \cdot \left(\sum_k b_k^2\right)$ անհավասարությունը, որից էլ ստանում ենք $\sum_k a_k b_k \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_k b_k^2}$. ■

Օրինակ 4: Եթե ρ -ն մետրիկ է X բազմության վրա, ապա ցանկացած $c > 0$ թվի դեպքում $c\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերունը (սահմանվում է $(c\rho)(x, y) = c \cdot \rho(x, y)$ բանաձևով) ակնհայտորեն նույնպես մետրիկ է X -ի վրա: Մետրիկ է նաև $\bar{\rho} = \frac{\rho}{1 + \rho}$ արտապարկերունը՝ սահմանված $\bar{\rho}(x, y) = \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)}$ բանաձևով: Ստուգենք 3-րդ աքսիոմը $\bar{\rho}$ -ի համար: Նախ նկատենք, որ

$$\bar{\rho}(x, z) = \frac{\rho(x, z)}{1 + \rho(x, z)} \leq \frac{\rho(x, y) + \rho(y, z)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)}$$

(ստուգվում է անմիջականորեն՝ ազատվելով հայտարարներից): Այնուհետև

$$\begin{aligned} \bar{\rho}(x, z) &\leq \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)} + \frac{\rho(y, z)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)} \leq \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)} + \frac{\rho(y, z)}{1 + \rho(y, z)} = \\ &= \bar{\rho}(x, y) + \bar{\rho}(y, z) \end{aligned}$$

■

Նշենք, որ ստացված $(X, \bar{\rho})$ մետրիկ տարածությունում $\bar{\rho}(x, y) < 1, \forall x, y \in X$ կետերի դեպքում:

Օրինակ 5: Դիտարկենք $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան կոորդինատային տարածության O սկզբնակետով անցնող բոլոր ուղիղների բազմությունը: Այն վերածվում է մետրիկ տարածության՝ սահմանելով նրա վրա այսպես կոչված **անկյունային մետրիկ**:

Պարզության նկատառումով բոլոր անհրաժեշտ դատողությունները կկատարենք $n = 2$ մասնավոր դեպքում:

Նախ $\mathbb{R}^3$ -ի O կետով անցնող յուրաքանչյուր l ուղիղի վրա ընտրենք մի որոշակի L կետ այնպես, որ $\overrightarrow{OL}$ վեկտորն ունենա միավոր երկարություն՝ $|\overrightarrow{OL}| = 1$:

Այժմ սահմանենք կամայական երկու l_1 և l_2 ուղիղների միջև հեռավորություն $d(l_1, l_2) = \arccos |(\overrightarrow{OL_1}, \overrightarrow{OL_2})|$ բանաձևով (այստեղ $(\overrightarrow{OL_1}, \overrightarrow{OL_2})$ -ը $\overrightarrow{OL_1}$ և $\overrightarrow{OL_2}$ վեկտորների սկալար արտադրյալն է, իսկ $d(l_1, l_2)$ -ը անկյուն է $[0^\circ, 90^\circ]$ միջակայքից):

Պարզ է, որ $d(l_1, l_2)$ -ը բավարարում է մետրիկի 1-2 աքսիոմներին: Յույց տանք, որ այն բավարարում է նաև երրորդ աքսիոմին՝

$$d(l_1, l_2) + d(l_2, l_3) \geq d(l_1, l_3) \quad (*)$$

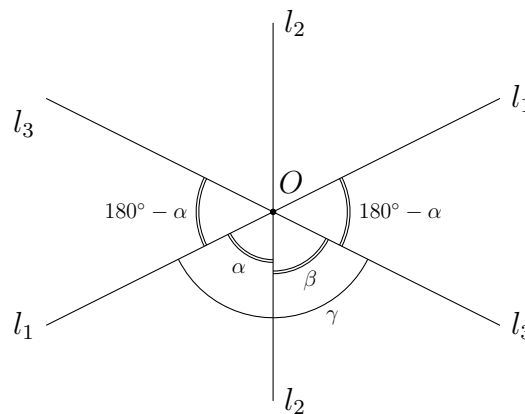
ցանկացած երեք l_1, l_2, l_3 ուղիղների դեպքում: Նկատենք, որ եթե այդ ուղիղներից որևէ երկուսը նույնն են, ապա $(*)$ -ը բավարարվում է:

Այժմ դիտարկենք որևէ երեք ոչ համահարթ l_1, l_2, l_3 ուղիղներ: Այս դեպքում OL_1, OL_2, OL_3 ճառագայթները կազմում են O գագաթով եռանիստ անկյուն: Նկատառա՛ցա հիմնավորումներում օգտվելու ենք տարրական տարածաչափությունից հայտնի հետևյալ թեորեմից. կամայական $(O; OL_1, OL_2, OL_3)$ եռանիստ անկյան երեք՝ $\alpha = \angle L_1OL_2$, $\beta = \angle L_2OL_3$, $\gamma = \angle L_1OL_3$ հարթ անկյուններից ցանկացած երկուսի գումարը մեծ է երրորդից (նշենք, որ դրանց մեծությունները գտնվում են $(0^\circ, 180^\circ)$ միջակայքում):

Կախված l_i ուղիղների վրա L_i , $i = 1, 2, 3$ կետերի դիրքերից՝ հնարավոր են հետևյալ չորս դեպքերը.

1. եթե α, β, γ անկյունները սուր են, ապա $d(l_1, l_2) = \alpha$, $d(l_2, l_3) = \beta$, $d(l_1, l_3) = \gamma$,
2. եթե α, β, γ անկյունները բութ են, ապա $d(l_1, l_2) = 180^\circ - \alpha$, $d(l_2, l_3) = 180^\circ - \beta$, $d(l_1, l_3) = 180^\circ - \gamma$,
3. եթե α, β, γ անկյուններից որևէ երկուսը, օրինակ՝ α -ն և β -ն բութ են, իսկ երրորդը՝ γ -ն սուր է, ապա $d(l_1, l_2) = 180^\circ - \alpha$, $d(l_2, l_3) = 180^\circ - \beta$, $d(l_1, l_3) = \gamma$,
4. եթե α, β, γ անկյուններից որևէ երկուսը, օրինակ՝ α -ն և β -ն սուր են, իսկ երրորդը՝ γ -ն բութ է, ապա $d(l_1, l_2) = \alpha$, $d(l_2, l_3) = \beta$, $d(l_1, l_3) = 180^\circ - \gamma$:

Նասարակ գծագրի միջոցով կարելի է փեսնել, որ 1-3 դեպքերից յուրաքանչյուրում $d(l_1, l_2)$, $d(l_2, l_3)$, $d(l_1, l_3)$ անկյունները O զագաթով որոշակի եռանիստ անկյան հարթ անկյուններ են, ուստի $(*)$ -ը փեղի ունի ըստ վերը բերված թեորեմի: Իսկ 4-րդ դեպքում այդ երեք անկյունները չեն հանդիսանում որևէ եռանիստ անկյան հարթ անկյուններ: Ուստի այս դեպքում $(*)$ -ը կապացուցենք իր բոլոր ա), բ), գ) փարբերակներով՝ օգտվելով ստորև բերվող սխեմայիկ գծագրից, որտեղ մի աղեղով նշված է γ բութ անկյունը, իսկ երկուական աղեղներով՝ սուր անկյունները:



Քանի որ

- ա) $\alpha + \beta > \gamma > 180^\circ - \gamma$, ուստի $d(l_1, l_2) + d(l_2, l_3) > d(l_1, l_3)$,
- բ) $\beta + (180^\circ - \gamma) > 180^\circ - \alpha > \alpha$, ուստի $d(l_2, l_3) + d(l_1, l_3) > d(l_1, l_2)$,
- գ) $\alpha + (180^\circ - \gamma) > 180^\circ - \beta > \beta$, ուստի $d(l_1, l_2) + d(l_1, l_3) > d(l_2, l_3)$:

Մյուս դեպքում, երբ l_1, l_2, l_3 ուղիղները համահարթ են, $(*)$ -ը բավարարվում է ակնհայտորեն: ■

Օրինակ 5-ի մետրիկ փարածությունը ընդհանուր դեպքում կոչվում է ***n*-չափա-կանության իրական պրոյեկտիվ փարածություն** և նշանակվում է $\mathbb{RP}^n$, կամ պարզապես $\mathbb{P}^n$: Մասնավոր, $n = 2$ դեպքում $\mathbb{RP}^2$ փարածությունը, որի փոպոլոգիան վերը

հիմնավորեցինք, կոչվում է նաև **իրական պրոյեկտիվ հարթություն**: Այդ տարածությունները կարևոր դեր են կատարում դասական երկրաչափությունում և տոպոլոգիայում:

Սահմանում: Երկու (X_1, ρ_1) և (X_2, ρ_2) մետրիկ տարածություններ կոչվում են **իզոմետրիկ տարածություններ**, եթե գոյություն ունի $\varphi : X_1 \rightarrow X_2$ բիյեկտիվ արտապատկերում, որ $\rho_1(x, y) = \rho_2(\varphi(x), \varphi(y))$, $\forall x, y \in X$ կետերի դեպքում:

Նշյալ է տեսնել, որ $X = \mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա օրինակներ 1-ում և 2-ում սահմանված մետրիկներից ստացվող մետրիկ տարածությունները իզոմետրիկ տարածություններ չեն (**ինչո՞ւ**):

Իզոմետրիկ չեն նաև (X, ρ) և $(X, \bar{\rho})$ մետրիկ տարածությունները, եթե թեկուզ մի գույզ $x, y \in X$ կետերի դեպքում $\rho(x, y) \geq 1$:

Իսկ օրինակ 1-ում վերցնելով մի դեպքում $X = \mathbb{Q}$, իսկ մյուս դեպքում $X = \mathbb{Z}$, ստանում ենք իզոմետրիկ տարածություններ (**հիմնավորե՞ք**):

Սահմանում: Դիցուք (X, ρ) -ն որևէ մետրիկ տարածություն է, $a \in X$, $r > 0$: Ներկայալ ենթաբազմությունները՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) < r\},$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) \leq r\},$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) = r\},$$

կոչվում են (X, ρ) մետրիկ տարածության համապատասխանաբար a կենտրոնով և r շառավղով **անեզր գունդ**, **եզրով գունդ** և **սֆերա**:

Այս անվանումները մեկնաբանելու համար նշենք, որ $\mathcal{B}(a, r)$ և $\mathcal{D}(a, r)$ գնդերի համար եզր է համարվում $\mathcal{S}(a, r)$ սֆերան: Այսպիսով $\mathcal{B}(a, r)$ գունդը պարունակում է իր եզրը, իսկ $\mathcal{D}(a, r)$ գունդը՝ ոչ:

Օրինակ 6: Դիսկրետ (X, ρ) մետրիկ տարածությունում ունենք.

եթե $r < 1$, ապա $\mathcal{D}(a, r) = \mathcal{B}(a, r) = \{a\}$ և $\mathcal{S}(a, r) = \emptyset$;

եթե $r > 1$, ապա $\mathcal{D}(a, r) = \mathcal{B}(a, r) = X$ և $\mathcal{S}(a, r) = \emptyset$;

իսկ $r = 1$ դեպքում $\mathcal{D}(a, 1) = \{a\}$, $\mathcal{B}(a, 1) = X$, $\mathcal{S}(a, 1) = X \setminus \{a\}$:

Օրինակ 7: Պարզաբանենք՝ ինչ են $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան մետրիկ տարածության անեզր և եզրով գնդերն ու սֆերաները $n = 1, 2, 3$ դեպքերում:

$n = 1$ դեպքում ունենք՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\} = (a - r, a + r),$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq r\} = [a - r, a + r],$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| = r\} = \{a - r, a + r\}:$$

Դրանք էվկլիդեսյան $\mathbb{R}$ թվային ուղղի բաց ինտերվալները, փակ հատվածներն ու կտրագույգներն են:

$n = 2$ դեպքում ունենք՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 < r^2\},$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 \leq r^2\},$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 = r^2\}:$$

Դրանք $\mathbb{R}^2$ էվկլիդեսյան հարթության բաց և փակ շրջաններն են ու շրջանագծերը:

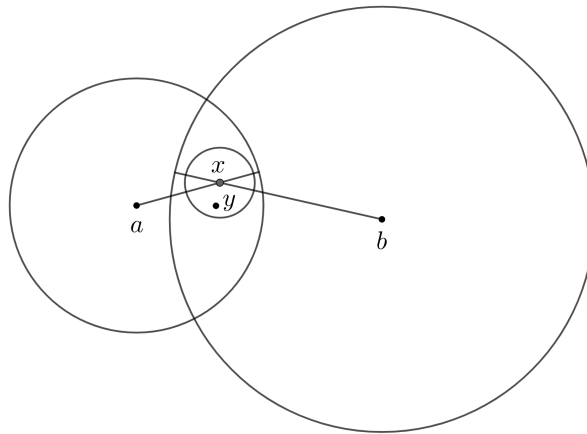
$n = 3$ դեպքում՝ դրանք $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան փարածության անեզր և եզրով գնդերն են ու գնդային մակերևույթները (այդ տերմինների սովորական իմաստով):

Թեորեմ 1: (X, ρ) մետրիկ փարածության բոլոր $\mathcal{D}(x, r)$ անեզր գնդերի բազմությունը հանդիսանում է բազա X -ի ինչ-որ տոպոլոգիայի համար: Այդ տոպոլոգիան կոչվում է X -ի **մետրիկային տոպոլոգիա**, իսկ $B = \{\mathcal{D}(x, r)\}$ ընդանիքը՝ նրա կանոնական բազա:

Երբեմն մետրիկային տոպոլոգիան կարճ կնշանակենք $\tau[\rho]$:

Ապացուցման հիմքում ընկած է թեմա 5-ի թեորեմ 2-ը, ըստ որի՝ պետք է ստուգենք երկու պայման:

1. $\bigcup \mathcal{D}(x, r) = X$ (հետևում է նրանից, որ միշտ $x \in \mathcal{D}(x, r)$):
2. Ամեն մի ոչ դատարկ $\mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$ հատում ներկայացվում է որպես անեզր գնդերի միավորում: Բավական է ցույց տալ, որ ցանկացած $x \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$ կետի համար գոյություն ունի $\mathcal{D}(x, r)$ գունդ, որ $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$: Այդ գնդի r շառավղի մեծությունը որոշելու համար դիտարկենք մասնավոր դեպք. որպես (X, ρ) մետրիկ փարածություն վերցնենք $\mathbb{R}^2$ հարթությունը սովորական էվկլիդեսյան մետրիկով (տե՛ս գծագիրը):



Ունենք՝ $\rho(a, x) < r_1$, $\rho(b, x) < r_2$: Գծագրից երևում է. եթե r -ը այնպիսին է, որ

$$\begin{cases} \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \\ \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(b, r_2) \end{cases}, \quad \text{այսպես} \quad \begin{cases} \rho(a, x) + r \leq r_1 \\ \rho(b, x) + r \leq r_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \leq r_1 - \rho(a, x) \\ r \leq r_2 - \rho(b, x) \end{cases}$$

Ուսարի, ընդհանուր դեպքում որպես $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի որոնելի շառավիղ վերցնենք $r = \min(r_1 - \rho(a, x), r_2 - \rho(b, x))$ թիվը: Այժմ դիտարկենք $\forall y \in \mathcal{D}(x, r)$ կետ և ցույց տանք, որ $y \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$: Դրանից կհետևի, որ $x \in \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$:

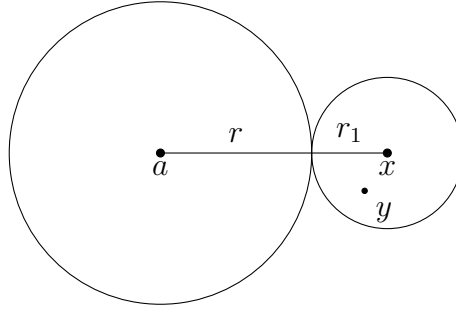
Կարող ենք գնահատել՝

$$\rho(a, y) \leq \rho(a, x) + \rho(x, y) < \rho(a, x) + r \leq \rho(a, x) + r_1 - \rho(a, x) = r_1,$$

ուսարի $y \in \mathcal{D}(a, r_1)$: Նման ձևով ստանում ենք $y \in \mathcal{D}(b, r_2)$, ուսարի $y \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$: ■

Դիպողություն: Ապացույցի ընթացքում $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի r շառավիղի մեծությունը որոշվեց պետողաբար՝ $\mathbb{R}^2$ հարթության մասնավոր օրինակի միջոցով: Անդրադառնալով ապացույցի մանրամասներին՝ նշենք, որ ամենասկզբում օգտվեցինք հետևյալ գծագրային հուշումից. եթե $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1)$, ապա $\rho(a, x) + r \leq r_1$: Այլ, ավելի ընդհանուր ձևակերպումով դա հնչում է այսպես. եթե կամայական մետրիկ տարածությունում մի գունդ ընկած է մեկ այլ գնդի մեջ, ապա առաջին գնդի շառավիղը փոքր կամ հավասար է երկրորդ գնդի շառավիղից: Բոլոր փոքրերը այս պնդումը դարձնել թեորեմ (դուրս բերել մետրիկի 1-3 աքսիոմներից) դարապարտված են անհաջողության, քանի որ իրողությունն այլ է. գոյություն ունեն մետրիկ տարածություններ, որոնցում փոքր շառավիղով գունդն իր մեջ ներառում է ավելի մեծ շառավիղով գունդ՝ չհամընկնելով նրա հետ (ընթերցողը կարող է ծանոթանալ այդպիսի օրինակի հետ Ե. Գելբաում, Դ. Օլմսթեդ, "Контрпримеры в анализе", 1967 զրքում): Արժեզրկվո՞ւմ է արդյոք սրանով թեորեմ 1-ի վերը բերված ապացույցը: Սկզբունքորեն՝ ոչ, քանի որ ձևականորեն բերված ապացույցն անթերի է: Բայց հոգեբանորեն ինչ-որ բան՝ գուցե: Թերևս սա է պատճառը, որ А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин, "Элементы теории функции и функционального анализа" դասագրքի երկրորդ գլխում հեղինակները գերադասել են մետրիկ տարածություններում մետրիկային տոպոլոգիա սահմանել համարժեք, բայց այլ եղանակով՝ դրանով իսկ խուսափելով $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի շառավիղի մեծության վերոհիշյալ ընտրությունից: Այդ եղանակը հիմնված է Կուրապովսկու փակման գործողության վրա: Կարծում ենք՝ ընթերցողին հետաքրքիր և օգտակար կլինի ծանոթանալ նաև այդ եղանակի հետ:

Որպես հետևանք թեորեմ 1-ից ստանում ենք, որ անեզր գնդերը բաց բազմություններ են ավյալ մետրիկային տոպոլոգիայում (այդ պատճառով կոչվում են նաև **բաց գնդեր**): Ցույց տանք նաև, որ $\mathcal{B}(a, r)$ եզրով գնդերը փակ բազմություններ են մետրիկային տոպոլոգիայում (այդ պատճառով կոչվում են նաև **փակ գնդեր**):

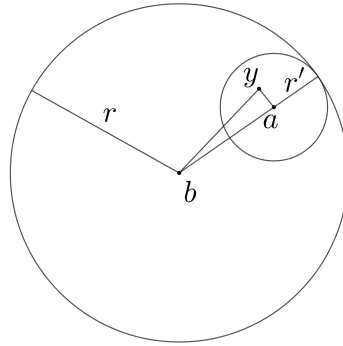


Դրա համար բավական է ապացուցել, որ $X \setminus \mathcal{B}(a, r)$ լրացումը շրջակայք է իր կամայական x կետի համար, և հետևաբար բաց բազմություն է: Սա հետևում է նրանից, որ $\mathcal{D}(x, r_1) \subset X \setminus \mathcal{B}(a, r)$, որպեսզի $r_1 = \rho(a, x) - r$: Իրոք, $\forall y \in \mathcal{D}(x, r_1)$ կետի համար ունենք՝

$$\rho(a, y) \geq \rho(a, x) - \rho(y, x) > \rho(a, x) - r_1 = r, \text{ ուստի } \mathcal{D}(x, r_1) \subset X \setminus \mathcal{B}(a, r):$$

Նման ձևով ապացուցվում է, որ $\mathcal{S}(a, r)$ սֆերաները փակ բազմություններ են մետրիկային տոպոլոգիայում (հիմնավորե՛ք):

Թեորեմ 2: (X, ρ) մետրիկային տարածության $A \subset X$ ենթաբազմությունը բաց ենթաբազմություն է ավյալ մետրիկային տոպոլոգիայում այն և միայն այն դեպքում, երբ իր կամայական a կետի հետ միասին պարունակում է a կենտրոնով որևէ բաց գունդ:



Ապացուցում: Ինչպես արդեն գիտենք, եթե A -ն (X, ρ) -ի որևէ բաց բազմություն է, ապա այն բաց գնդերի միավորում է (ըստ թեորեմ 1-ի): Մնում է ցույց տալ, որ եթե $a \in A$ կետը պարկանում է որևէ $\mathcal{D}(b, r)$ բաց գնդի, ապա $\mathcal{D}(b, r)$ -ն իր մեջ պարունակում է a կենտրոնով որևէ բաց գունդ:

Վերցնենք $r' = r - \rho(a, b)$ և ցույց տանք, որ $\mathcal{D}(a, r') \subset \mathcal{D}(b, r)$: Եթե $y \in \mathcal{D}(a, r')$, ապա $\rho(y, b) \leq \rho(y, a) + \rho(a, b) < r' + \rho(a, b) = r$ գնահատումից հետևում է, որ $y \in \mathcal{D}(b, r)$, ուստի $\mathcal{D}(a, r') \subset \mathcal{D}(b, r)$: Թեորեմի հակառակ պնդումն ակնհայտ է: ■

Օրինակ 8: Թեորեմ 1-ից, օրինակներ 2-ից և 7-ից հետևում է, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի էվկլիդյան մետրիկից սրացվող մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}$ -ի ստվորական տոպոլոգիայի հետ:

Օրինակ 9: Թեորեմ 1-ից, օրինակներ 3-ից և 7-ից հետևում է, որ $\mathbb{R}^2$ էվկլիդեսյան հարթության մետրիկային տոպոլոգիայի համար կանոնական բազա են կազմում բոլոր անեզր (բաց) շրջանները, իսկ $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան տարածության համար՝ բոլոր սովորական անեզր (բաց) գնդերը (կամայական կենտրոններով և շառավիղներով):

Մետրիկային տարածություններն օժտված են կարևոր հատկությամբ՝ բավարարում են անջատելիության T_2 աքսիոմին: Իրոք, եթե $x_1, x_2 \in X$ և $x_1 \neq x_2$, ապա $\rho(x_1, x_2) \neq 0$, ուստի $D(x_1, \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2))$ և $D(x_2, \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2))$ բաց գնդերը x_1 և x_2 կետերի չհատվող շրջակայքեր են: Դա ցույց տալու համար ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի նրանց պատկանող որևէ y կետ: Ըստ եռանկյան աքսիոմի՝ $\rho(x_1, x_2) \leq \rho(x_1, y) + \rho(x_2, y) < \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2) + \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2) = \rho(x_1, x_2)$, հակասություն:

Սահմանում: Միևնույն X բազմության վրա տրված **երկու մետրիկ կոչվում են համարժեք**, եթե նրանցով ծնված մետրիկային տոպոլոգիաները նույնն են:

Օրինակ 10: Ցույց տանք, որ նույն X -ի վրա ρ և $\bar{\rho} = \frac{\rho}{1+\rho}$ մետրիկները համարժեք են (չնայած, որ ընդհանուր դեպքում (X, ρ) և $(X, \bar{\rho})$ մետրիկ տարածությունները իզոմետրիկ չեն): Իրոք, (X, ρ) տարածության ամեն մի $\mathcal{D}(a, r) \subset X$ բաց գունդ կարող է դիփարկվել որպես $(X, \bar{\rho})$ տարածության $\bar{\mathcal{D}}(a, R) \subset X$ բաց գունդ, որտեղ $R = \frac{r}{1+r}$, և հակառակը՝ $(X, \bar{\rho})$ տարածության ամեն մի $\bar{\mathcal{D}}(a, R)$ գունդ, եթե $R < 1$, կարող է դիփարկվել որպես (X, ρ) տարածության $\mathcal{D}(a, r)$ գունդ, որտեղ $r = \frac{R}{1-R}$: Պարզունակ ստուգումը թողնվում է ընթերցողին:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **մետրիկացվող տարածություն**, եթե X բազմության վրա գոյություն ունի որևէ ρ մետրիկ այնպես, որ X մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է X -ի τ տոպոլոգիայի հետ:

Օրինակ 11: Ցանկացած (X, η) -ի տարածություն մետրիկացվող տարածություն է, քանի որ նրա տոպոլոգիան համընկնում է X -ի վրա $\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{երբ } x = y \\ 1, & \text{երբ } x \neq y \end{cases}$ η -ի տոպոլոգիայի հետ:

Իրոք, ըստ օրինակ 6-ի և թեորեմ 1-ի՝ X -ում ամեն մի $\mathcal{D}(a, r)$ գունդ $r < 1$ դեպքերում X -ի մի կետանոց $\{a\}$ բաց ենթաբազմությունն է: Ներկայացնենք X -ի բոլոր ենթաբազմությունները բաց բազմություններ են ավելի մետրիկային տոպոլոգիայում:

Բերենք նաև չմետրիկացվող տարածության օրինակ. մեկից ավելի կետեր պարունակող ամեն մի $(X, \text{անտիդ.})$ տարածություն չի կարող մետրիկացվել, քանի որ այն չի բավարարում անջատելիության T_2 աքսիոմին:

Անդրադառնալով մետրիկ տարածություններին՝ նշենք, որ բազմության վրա տրված մետրիկը թույլ է տալիս սահմանել հեռավորության հասկացություն ոչ միայն երկու կետերի միջև, այլև՝ կետի և ենթաբազմության, ինչպես նաև երկու ենթաբազմությունների միջև:

Սահմանում: (X, ρ) մետրիկ տարածության որևէ b կետի հեռավորություն X -ի որևէ A ենթաբազմությունից կոչվում է $\inf\{\rho(b, a); a \in A\}$ թիվը (նշանակվում է՝ $\rho(b, A)$):

Թեորեմ 3: $x \in X$ կետը պատկանում է (X, ρ) մետրիկային տարածության $A \subset X$ ենթաբազմության $\bar{A}$ փակույթին այն և միայն այն դեպքում, երբ $\rho(x, A) = 0$:

Ապացուցում: Եթե $x \in \bar{A}$, ապա ըստ ենթաբազմության փակույթի սահմանման՝ ամեն մի $\mathcal{D}(x, r_n)$, $r_n = \frac{1}{n}$ բաց գնդում գոյություն ունի A ենթաբազմության որևէ a_n կետ, ուստի $\rho(x, A) = 0$:

Այժմ հակառակը. դիցուք ինչ-որ $x \in X$ կետի դեպքում $\rho(x, A) = 0$: Դիտարկենք այդ կետի կամայական U շրջակայք և ցույց տանք, որ $U \cap A \neq \emptyset$ (դրանից կհետևի, որ $x \in \bar{A}$): Ըստ մետրիկային տոպոլոգիայի սահմանման և թեորեմ 2-ի՝ գոյություն ունի x կետի $\mathcal{D}(x, r)$ բաց գնդային շրջակայք, որ $\mathcal{D}(x, r) \subset U$: Այժմ $\rho(x, A)$ հեռավորության սահմանումից և $\rho(x, A) = 0$ պայմանից հետևում է. գոյություն ունի որևէ $a \in A$ կետ, որ $\rho(x, a) < r$: Քանի որ $a \in \mathcal{D}(x, r) \subset U$, ուստի $a \in U \cap A$: Ուրեմն $U \cap A \neq \emptyset$: ■

Թեորեմ 4: (X, ρ) մետրիկային տարածության x կետը $A \subset X$ ենթաբազմության արտաքին կետ է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\rho(x, A) > 0$:

Ապացուցում: Դիցուք $x \in \text{ext } A$: Ըստ ենթաբազմության արտաքին կետի սահմանման՝ գոյություն ունի x -ի որևէ U շրջակայք, որ $U \subset X \setminus A$: Ներկայացնենք գոյություն ունի նաև x -ի բաց գնդային $\mathcal{D}(x, r)$ շրջակայք, որ $\mathcal{D}(x, r) \subset U$: Ուստի $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$, և ուրեմն $\mathcal{D}(x, r) \cap A = \emptyset$: Այժմ, ենթադրելով, որ $\rho(x, A)$ թիվը դրական չէ, ստանում ենք $\rho(x, A) = 0$, որից (ըստ նախորդ թեորեմի) հետևում է $x \in \bar{A}$: Իսկ դրանից հետևում է՝ $\mathcal{D}(x, r) \cap A \neq \emptyset$ (հակասություն):

Ապացուցենք նաև հակառակ պնդումը. դիցուք $\rho(x, A) = r > 0$: Ցույց տանք, որ $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$ (դրանից կհետևի, որ $x \in \text{ext } A$): Ցանկացած $y \in \mathcal{D}(x, r)$ կետի դեպքում ըստ մետրիկայի եռանկյան անհավասարության ունենք՝ $\rho(x, y) + \rho(y, a) \geq \rho(x, a)$, որտեղ a -ն կամայական կետ է A -ից: Քանի որ $\rho(x, a) > r$ և $\rho(x, y) = r$, ուստի $\rho(y, a) > 0$: Իսկ դրանից հետևում է՝ $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$: ■

Թեորեմ 5: (X, ρ) մետրիկային տարածության x կետը $A \subset X$ ենթաբազմության եզրային կետ է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\rho(x, A) = \rho(x, X \setminus A) = 0$:

Ապացույցը որպես հեշտ խնդիր թողնվում է ընթերցողին:

Ավարտենք թեման՝ արձանագրելով մետրիկային տարածությունների մի կարևոր հատկություն:

Թեորեմ 6: Ամեն մի (X, ρ) մետրիկային տարածություն նորմալ տարածություն է:

Ապացուցում: Քանի որ մետրիկական տարածությունները T_2 , հետևաբար նաև T_1 -տարածություններ են, ուստի մնում է ցույց տալ, որ X -ի ցանկացած F_1 և F_2 չհատվող, փակ ենթաբազմություններ ունեն չհատվող բաց շրջակայքեր:

Ամեն մի $x \in F_1$ կետի համար դիտարկենք $\rho(x, F_2) = \rho_x$, և ամեն մի $y \in F_2$ կետի համար՝ $\rho(y, F_1) = \rho_y$ հեռավորությունները: Ըստ թեորեմ 3-ի՝ $\rho_x > 0$, $\rho_y > 0$: Պարզ է, որ $U_1 = \bigcup_{x \in F_1} \mathcal{D}(x, \frac{1}{2}\rho_x)$, $U_2 = \bigcup_{y \in F_2} \mathcal{D}(y, \frac{1}{2}\rho_y)$ միավորումները բաց ենթաբազմություններ են և $F_1 \subset U_1$, $F_2 \subset U_2$: Ցույց տանք, որ $U_1 \cap U_2 = \emptyset$: Ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի $z_0 \in U_1 \cap U_2$ կետ: Ներկայացնենք z_0 կետը $x_0 \in F_1$ և $y_0 \in F_2$ կետեր, որ $z_0 \in D(x_0, \frac{1}{2}\rho_{x_0})$ և $z_0 \in D(y_0, \frac{1}{2}\rho_{y_0})$: Ըստ եռանկյան անհավասարության՝

$$\rho(x_0, y_0) \leq \rho(x_0, z_0) + \rho(z_0, y_0) < \frac{1}{2}\rho_{x_0} + \frac{1}{2}\rho_{y_0}$$

Դիցուք որոշակիության համար $\rho_{x_0} \geq \rho_{y_0}$, որից հետևում է՝ $\rho(x_0, y_0) < \rho_{x_0}$: Բայց մյուս կողմից ունենք $\rho(x_0, y_0) \geq \inf \rho(x_0, F_2) = \rho_{x_0}$ (հակասություն): Ուստի $U_1 \cap U_2 = \emptyset$: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 7-ի վերաբերյալ

7.1. Ապացուցեք, որ

$$\rho : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \rho(x, y) = (x - y)^2$$

արտապատկերումը չի որոշում մետրիկ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա:

7.2. Ցույց տվեք, որ $n > 1$ դեպքերում

$$\rho : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \rho(x, y) = \min_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|,$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

արտապատկերումը չի որոշում մետրիկ $\mathbb{R}^n$ -ում:

7.3. Ապացուցեք. X բազմության վրա մետրիկի 1-3 անհատները համարժեք են հետևյալ երկու անհատներին՝

1. $\rho(x, y) = 0$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $x = y$,
2. $\rho(x, y) \leq \rho(z, x) + \rho(z, y)$ բոլոր $x, y, z \in X$ տարրերի դեպքում:

7.4. Ապացուցեք. եթե ρ -ն որևէ մետրիկ է X բազմության վրա, ապա

$$\tilde{\rho} : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{\rho}(x, y) = \min(1, \rho(x, y))$$

արտապատկերումը նույնպես մետրիկ է X -ի վրա:

7.5. Ցույց տվեք, որ X բազմության վրա նախորդ խնդրում դիտարկված ρ և $\tilde{\rho}$ մետրիկները համարժեք են (որոշում են X -ի միևնույն տոպոլոգիան):

7.6. Գտեք այնպիսի մետրիկային տարածություն և նրանում երկու այնպիսի փակ գնդեր, որ դրանցից ավելի մեծ շառավղով գունդը պարունակվի ավելի փոքր շառավղով գնդի մեջ՝ չհամընկնելով նրա հետ:

7.7. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը և

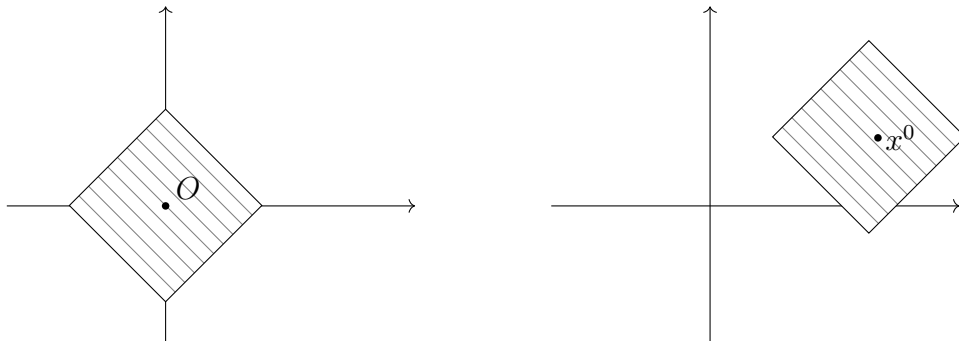
$$\sigma : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sigma(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|, \quad x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2)$$

արտապարկերում:

ա) Ապացուցեք, որ σ -ն որոշում է մետրիկ $\mathbb{R}^2$ -ի վրա:

բ) Նկարագրեք ստացվող մետրիկային տոպոլոգիայի կանոնական բազան:

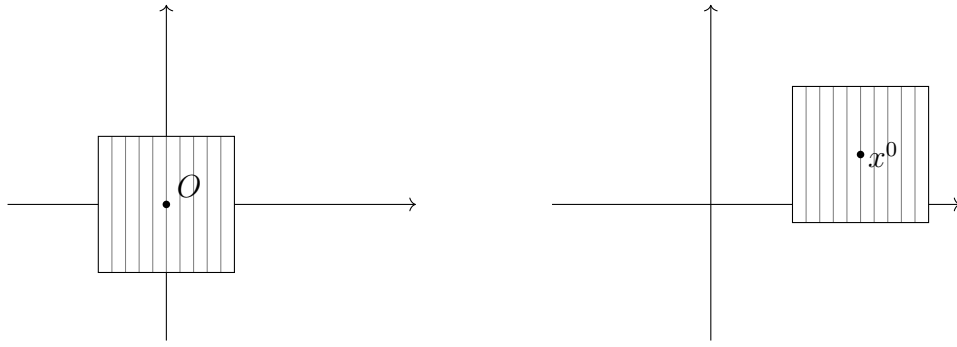
Ցուցում բ)-ի վերաբերյալ. Սկսեոված $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$ կետի դեպքում $\mathcal{D}(x^0, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |x_1^0 - y_1| + |x_2^0 - y_2| < r\}$: Մասնավորապես $x^0 = O = (0, 0)$ կետի դեպքում $\mathcal{D}(O, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |y_1| + |y_2| < r\}$ բաց շրջանը անեզր քառակուսի է, որի կենտրոնը կոորդինատների սկզբնակետն է, իսկ $2r$ երկարությամբ անկյունագծերը գտնվում են կոորդինատային առանցքների վրա: Ցույց տվեք, որ ընդհանուր դեպքում $\mathcal{D}(x^0, r)$ շրջանը ստացվում է $\mathcal{D}(O, r)$ քառակուսուց՝ նրա O կենտրոնի զուգահեռ տեղափոխությունով x^0 կետ:



7.8. Լուծեք նախորդ խնդիրը

$$\mu : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mu(x, y) = \max \{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = \max_{i=1,2} |x_i - y_i|$$

արտապարկերման դեպքում, որտեղ $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$:



Ցուցում բ)-ի վերաբերյալ. Ցույց փվեք, որ սևեռվաժ $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$ կեարի դեա-
քում x^0 կենարոնով, r շառավղով $\mathcal{D}(x^0, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : \mu(x^0, y) < r\}$ բաց
շրջանը սարացվում է $O = (0, 0)$ կենարոնով և $2r$ կողմով $\mathcal{D}(O, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |y_1| < r, |y_2| < r\}$ անեզր քառակուսուց՝ նրա O կենարոնի գուգահեռ
տեղափոխությունով x^0 կեար:

7.9. Ապացուցեք, որ 7.7 և 7.8 խնդիրներում սահմանվաժ σ և μ մեարրիկները համ-
արժեք են (որոշում են $\mathbb{R}^2$ -ի նույն տոպոլոգիան):

7.10. Երկրաչափորեն նկարագրեք՝ ինչ են պրոյեկտիվ հարթության մեարրիկային
տոպոլոգիայի կանոնական բազայի տարրերը:

Ցուցում. Սևեռելով $\mathbb{R}^3$ -ում O սկզբնակետով անցնող որևէ l^0 ուղիղ և որևէ
 α սուր անկյուն՝ դիտարկեք O կետով անցնող բոլոր l ուղիղների բազմությունը,
որոնք l^0 ուղիղի հետ կազմում են α -ն չգերազանցող անկյուն: Պարզեք, թե
այդ անեզր գնդի համար երկրորդ կարգի ո՞ր մակերևույթն է հանդիսանում
եզրային սֆերա:

7.11. Դիտարկենք $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ կոորդինատային տարածությունը օրինակ 3-ում
սահմանվաժ $\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$ մեարրիկով:
Ապացուցեք, որ այդ մեարրիկային տարածությունում ամեն մի $\mathcal{S}(a, r)$ սֆերա
հանդիսանում է փվյալ $\mathcal{D}(a, r)$ գնդի եզր՝ ըստ թեմա 6-ում սահմանվաժ ենթա-
բազմության եզր հասկացության:

Թեմա 8

Հաշվելիության առաջին և երկրորդ արքսիոմները, կապը նրանց միջև, Լինդելյոֆի թեորեմը: Սեպարաբել տարածություններ, կապը հաշվելիության երկրորդ արքսիոմի և սեպարաբելության միջև:

Մետրիկային տարածություններն օժտված են ևս մի կարևոր հատկությամբ՝ բավարարում են այսպես կոչված հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Սահմանում: Դիցուք x -ը X տոպոլոգիական տարածության որևէ սկեռված կետ է, իսկ β_x -ը այդ կետի որոշ շրջակայքերի համախմբություն է: Ասում են, որ β_x -ը x կետի **շրջակայքերի բազա** է, եթե x -ի ցանկացած U շրջակայքի համար գոյություն ունի $V \in \beta_x$ շրջակայք, որ $V \subset U$:

Սահմանում: Ասում են, որ X տոպոլոգիական տարածությունը բավարարում է **հաշվելիության առաջին արքսիոմին**, եթե նրա ցանկացած կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի հաշվելի բազա:

Օրինակ 1: Տեղի է տեսնել, որ ցանկացած $(X, \eta_{\text{խկր.}})$ և $(X, \text{անփիղ.})$ տարածություններ բավարարում են հաշվելիության առաջին արքսիոմին (**ինչո՞ւ**):

Թեորեմ 1: Ցանկացած (X, ρ) մետրիկային տարածություն բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ապացուցում: Ցույց տանք, որ կամայական $x \in X$ կետի համար բոլոր $\mathcal{D}(x, r)$, $r \in \mathbb{Q}$ բաց գնդերը կազմում են x կետի շրջակայքերի հաշվելի բազա: Եթե V -ն x -ի որևէ շրջակայք է, ապա ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի x -ի U բաց շրջակայք, որ $x \in U \subset V$: Համաձայն թեմա 6-ում թեորեմ 3-ի՝ գոյություն ունի x կենտրոնով $\mathcal{D}(x, R)$ բաց գունդ, որ $x \in \mathcal{D}(x, R) \subset U$:

Վերցնենք որևէ ռացիոնալ r թիվ այնպես, որ $R > r > 0$: Ունենք $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(x, R) \subset U \subset V$, որից հետևում է՝ $x \in \mathcal{D}(x, r) \subset V$, ուստի ռացիոնալ շառավիղներով $\mathcal{D}(x, r)$ բաց գնդերը կազմում են x կետի շրջակայքերի հաշվելի բազա: ■

Այժմ բերենք տոպոլոգիական տարածության օրինակ, որը չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Օրինակ 2: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը: Ըստ սահմանման՝ նրանում բաց բազմություններ են համարվում վերջավոր ենթաբազմությունների լրացումները: Ցույց տանք, որ $0 \in \mathbb{R}$ կետի համար գոյություն չունի շրջակայքերի հաշվելի բազա: Ենթադրենք հակառակը. դիցուք 0 կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի ինչ-որ $\beta = \{U_i, i \in I \subset \mathbb{N}\}$ հաշվելի բազա: Նախ ցույց տանք, որ $\bigcap_i U_i = \{0\}$: Նկատենք, որ ամեն մի $r \neq 0$ թվի դեպքում $V(r) = \mathbb{R} \setminus \{r\}$ ենթաբազմությունը 0 կետի բաց շրջակայք է, հետևաբար գոյություն ունի 0 -ի $U(r) \in \beta$ շրջակայք, որ

$0 \in U(r) \subset V(r)$: Քանի որ $r \notin V(r)$, ուստի $\bigcap V(r) = \{0\}$: Ներկայացնենք $\bigcap U(r) = \{0\}$, և ուրեմն նաև $\bigcap_i U_i = \{0\}$, որտեղ $i \in I$: Ստացվում է, որ $\mathbb{R} \setminus \bigcap_i U_i = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է: Բայց մյուս կողմից, ըստ դե Մորգանի երկրորդ բանաձևի՝ $\mathbb{R} \setminus \bigcap_i U_i = \bigcup_i (\mathbb{R} \setminus U_i)$ բազմությունը հաշվելի բազմություն է՝ որպես հաշվելի քանակով վերջավոր բազմությունների միավորում: Ստացանք հակասություն:

Ուստի $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Այսպետից, որպես կողմնակի հեղուկ, ստանում ենք. $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չի կարող մեթրիկացվել: ■

Երկրաչափական որոշ բարդ պատկերներ (օրինակ՝ ողորկ բազմաձևությունները) սահմանվում են ավելի պարզ պատկերների սոսնձումներով: Այդպիսի կառուցումները էապես հեշտանում են, եթե նախապես պահանջում են, որ կառուցվող տարածությունը (բազմաձևությունը) բավարարի այսպես կոչված հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Սահմանում: Ասում են, որ X տոպոլոգիական տարածությունը բավարարում է **հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին**, եթե նրա տոպոլոգիայի համար գոյություն ունի որևէ հաշվելի բազա:

Օրինակ 3: Ինչպես գիտենք, ռացիոնալ ծայրակետերով բոլոր (r_1, r_2) ինտերվալների ընդամենը հաշվելի բազա է $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայի համար: Ուստի $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Թեորեմ 2: Հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին բավարարող ամեն մի տարածություն բավարարում է նաև հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ապացուցում: Դիցուք (X, τ) տարածության համար $B = \{U_i\}$ համախմբությունը τ տոպոլոգիայի հաշվելի բազա է: Կամայական $x \in X$ կետի համար դիտարկենք B -ի B_x ենթաբազմությունը՝ կազմված B -ի այն բոլոր տարրերից, որոնք պարունակում են x կետը: Պարզ է, որ B_x -ը հաշվելի բազմություն է: Եթե V -ն x -ի որևէ շրջակայք է, ապա գոյություն ունի $U \in \tau$ բաց բազմություն, որ $x \in U \subset V$: Ըստ պայմանի՝ U -ն ներկայացվում է $U = \bigcup U_j$ տեսքով, որտեղ $U_j \in B$: Նշանակում է՝ x -ը պարկանում է դրանցից որևէ մեկին՝ $x \in U_{j_0}$, $j_0 \in J$: Ուստի $U_{j_0} \in B_x$, և $x \in U_{j_0} \subset V$: ■

Հաշվելիության առաջին արքսիոմին բավարարող տարածությունը կարող է չբավարարել հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Որպես պարզ օրինակ վերցնենք որևէ ոչ հաշվելի բազմություն դիսկրետ տոպոլոգիայով: Ինչպես գիտենք, նրա ցանկացած B բազա իր մեջ պարունակում է բոլոր մի կետանոց ենթաբազմությունները: Ուստի B -ն ոչ հաշվելի բազա է:

Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող փարածությունների մյուս կարևոր հատկությունը կապված է բազմության ծածկույթ, ենթածածկույթ հասկացությունների հետ:

Սահմանում: Դիցուք ունենք X բազմության A ենթաբազմություն և X -ի ենթաբազմությունների ինչ-որ $U_i \subset X; i \in I$ ընդամենը: Ասում են, որ $\{U_i; i \in I\}$ ընդամենը A **ենթաբազմության ծածկույթ է**, եթե $A \subset \bigcup_i U_i$: Մասնավորապես, $A = X$ դեպքում $\{U_i; i \in I\}$ ընդամենը X -ի ծածկույթ է, եթե $X = \bigcup_i U_i$: Ծածկույթը կոչվում է **բաց ծածկույթ**, եթե նրա փարերը X փարածության բաց ենթաբազմություններ են: Ծածկույթը կոչվում է **հաշվելի** ծածկույթ, եթե ինդեքսների I բազմությունը հաշվելի բազմություն է:

Դիցուք ունենք $A \subset X$ ենթաբազմության երկու՝ $\{U_i; i \in I\}$ և $\{V_j; j \in J\}$ ծածկույթներ: Եթե ամեն մի $i \in I$ փարի համար գոյություն ունի $j \in J$ փար այնպես, որ $U_i \subset V_j$, ապա ասում են, որ $\{U_i; i \in I\}$ ծածկույթը $\{V_j; j \in J\}$ ծածկույթի ենթածածկույթ է:

Օրինակ 4: ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարածության համար $U_i = (i - 1; i + 1); i \in I = \mathbb{R}$ ինտերվալները կազմում են նրա բաց ծածկույթ, իսկ $V_j = (j - 1; j + 1), j \in J = \mathbb{Z}$ ինտերվալները կազմում են այդ ծածկույթի հաշվելի ենթածածկույթ:

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածությունը կոչվում է **լինդելյոֆյան փարածություն**, եթե նրա ցանկացած բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի հաշվելի ենթածածկույթ:

Թեորեմ 3: Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող ամեն մի փարածություն լինդելյոֆյան փարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք $\{U_i; i \in I\}$ -ն (X, τ) փարածության որևէ բաց ծածկույթ է, իսկ B -ն τ տոպոլոգիայի որևէ հաշվելի բազա է: Ունենք $X = \bigcup_i U_i$: Ամեն մի $x \in X$ կետի համար ընտրենք որևէ U_i , որ $x \in U_i$: Այդ U_i -ն վերանշանակենք U_x (նկատենք, որ փարեր $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում հնարավոր է $U_{x_1} = U_{x_2}$ համընկնում): Գոյություն ունի B -ին պատկանող V_x փար, որ $x \in V_x \subset U_x$: Պարզ է, որ $\{V_x; x \in X\}$ համախմբությունը հաշվելի է որպես հաշվելի B բազմության ենթաբազմություն: Այժմ յուրաքանչյուր V_x -ի համար ընտրենք մի U_x , որ $V_x \subset U_x$: Քանի որ $X = \bigcup_x V_x$, ուստի և $X = \bigcup_x U_x$: Ուրեմն $\{U_x\}$ -ը $\{U_i; i \in I\}$ բաց ծածկույթի հաշվելի ենթածածկույթ է: ■

Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող փարածությունները կարևոր են ոչ միայն թեորեմ 3-ի իմաստով: Դրա հետ կապված առաջանում է խնդիր. ինչպե՞ս պարզել՝ բավարարում է արդյոք տվյալ փարածությունը հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին: Որոշ դեպքերում այդ խնդրի դրական կամ բացասական պատասխաններ ստացվում են ամենուրեք խիստ ենթաբազմություն, սեպարաբել փարածություն հասկացությունների փերմիններով:

Սահմանում: Ատում են, որ $A \subset X$ ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում, եթե A -ի փակումը X -ն է՝ $\bar{A} = X$:

Այդպիսիք են, օրինակ՝ ա) X -ը կամայական (X, τ) տարածությունում, բ) ռացիոնալ թվերի և իռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունները $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում, գ) ցանկացած անվերջ ենթաբազմություն $(X, \text{վերջ. լր.})$ -ում: Սրանք հեշտ հիմնավորվում են շնորհիվ հետևյալի:

Թեորեմ 4: X տարածության A ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն ունի ոչ դատարկ հատում X -ի ցանկացած բաց, ոչ դատարկ ենթաբազմության հետ:

Անհրաժեշտությունը: Դիցուք $\bar{A} = X$, $U \in \tau$, $U \neq \emptyset$: Եթե $U \cap A = \emptyset$, ապա U -ի ոչ մի կետ համան կետ չէ A -ի համար, ուստի $\bar{A} \neq X$ (հակասություն):

Բավարարությունը: Վերցնենք $\forall x_0 \in X$ կետ և ցույց տանք, որ $x_0 \in \bar{A}$: Դիցուք V -ն x_0 կետի որևէ շրջակայք է: Ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի x_0 -ի U բաց շրջակայք, որ $x_0 \in U \subset V$: Նամաձայն պայմանի՝ $U \cap A \neq \emptyset \Rightarrow V \cap A \neq \emptyset \Rightarrow x_0 \in \bar{A} \Rightarrow \bar{A} = X$: ■

Սահմանում: Տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **սեպարաբել տարածություն**, եթե այն ունի որևէ ամենուրեք խիտ հաշվելի ենթաբազմություն:

Սեպարաբել տարածությունների օրինակներ: ա) Ցանկացած (X, τ) տարածություն, որտեղ X -ը հաշվելի բազմություն է, բ) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ը, գ) $(\mathbb{R}, \mapsto)$ և $(\mathbb{R}, \leftarrow)$ տարածությունները, դ) $\mathbb{R}^n$ -ը սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով, ե) ցանկացած $(X, \text{անսխի.})$ տարածություն: Իսկ $(X, \text{դիսկր.})$ -ը սեպարաբել չէ, եթե X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է:

Թեորեմ 5: Բոլոր $\mathbb{R}^n, n \geq 1$ էվկլիդյան տարածությունները սեպարաբել տարածություններ են:

Ապացուցում: Ինչպես գիտենք, ռացիոնալ կոորդինատներով բոլոր $(q_1, q_2, \dots, q_n)$, $q_i \in \mathbb{Q}$ կետերի $\mathbb{Q}^n = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \dots \times \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}^n$ ենթաբազմությունը հաշվելի է (տե՛ս խնդիր 3.5-ը թեմա 3-ում): Ցույց տանք, որ այն ունի ոչ դատարկ հատում ամեն մի $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի հետ, որտեղ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $r > 0$: Յուրաքանչյուր $i = 1, 2, \dots, n$ ինդեքսի համար ընտրենք որևէ q_i ռացիոնալ թիվ $(x_i - \frac{r}{\sqrt{n}}, x_i + \frac{r}{\sqrt{n}})$ ինտերվալից: Ունենք՝

$$\begin{aligned} x_i - \frac{r}{\sqrt{n}} < q_i < x_i + \frac{r}{\sqrt{n}} &\Rightarrow -\frac{r}{\sqrt{n}} < q_i - x_i < \frac{r}{\sqrt{n}} \Rightarrow |q_i - x_i| < \frac{r}{\sqrt{n}} \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^n |q_i - x_i|^2 < n \cdot \frac{r^2}{n} \Rightarrow \sum_{i=1}^n (q_i - x_i)^2 < r^2 \\ &\Rightarrow (q_1, q_2, \dots, q_n) \in \mathcal{D}(x, r) \Rightarrow \mathbb{Q}^n \cap \mathcal{D}(x, r) \neq \emptyset \end{aligned}$$

Քանի որ $\mathcal{D}(x, r)$ գնդերը կազմում են բազա $\mathbb{R}^n$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայի համար, ուստի $\mathbb{Q}^n$ -ի հատումը դադարի է նաև $\mathbb{R}^n$ -ի ցանկացած բաց ենթաբազմության հետ: Ներառված $\mathbb{Q}^n$ -ը ամենուրեք խիտ է $\mathbb{R}^n$ -ում ըստ թեորեմ 4-ի: Այսպիսով $\mathbb{Q}^n$ -ը հաշվելի, ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^n$ -ում, ուստի $\mathbb{R}^n$ -ը սեպարաբել տարածություն է: ■

Թեորեմ 6: Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող ցանկացած (X, τ) տարածություն սեպարաբել տարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք B -ն τ տոպոլոգիայի որևէ հաշվելի բազա է: Յուրաքանչյուր $U_n \in B$ ենթաբազմությունում ընտրենք որևէ a_n կետ: Ստացված հաշվելի $A = \{a_n\}$ բազմությունը բավարարում է թեորեմ 4-ի պայմանին (ինչո՞ւ): Ներառված $\bar{A} = X$, ուստի X -ը սեպարաբել տարածություն է: ■

Նախառակը ճիշտ է. սեպարաբել տարածությունը կարող է չունենալ հաշվելի բազա: Բերենք երկու օրինակ:

Օրինակ 5: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը: Այն սեպարաբել տարածություն է: Իրոք, ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունն ունի ոչ դադարի հատում ցանկացած ոչ դադարի բաց ենթաբազմության հետ, ուստի այն հաշվելի ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}$ -ում: Բայց $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չունի հաշվելի բազա, քանի որ ունենալու դեպքում կբավարարվեր հաշվելիության առաջին աքսիոմը՝ համաձայն թեորեմ 2-ի: Մինչդեռ թեմայի սկզբում ցույց ենք տվել, որ այդ տարածությունը չի բավարարում հաշվելիության առաջին աքսիոմին:

Օրինակ 6: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \mapsto)$ տարածությունը: Այն սեպարաբել տարածություն է, քանի որ $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (ինչո՞ւ): Այժմ ենթադրենք, որ նրա համար գոյություն ունի հաշվելի B բազա: Նշանակում է՝ ցանկացած սևեռված $a \in \mathbb{R}$ կետի $[a, b)$ բաց շրջակայքի համար պետք է գոյություն ունենա $U \in B$ տարր, որ $a \in U \subset [a, b)$: Այսինքն $U \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունն ունի փոքրագույն տարր a -ի: Բայց բոլոր $a \in \mathbb{R}$ կետերի բազմությունը (այսինքն $\mathbb{R}$ -ը) ոչ հաշվելի բազմություն է, ուստի B -ն հաշվելի բազմություն չէ (հակասություն):

Մետրիկային տարածությունների դեպքում սեպարաբելությունը համարժեք է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին:

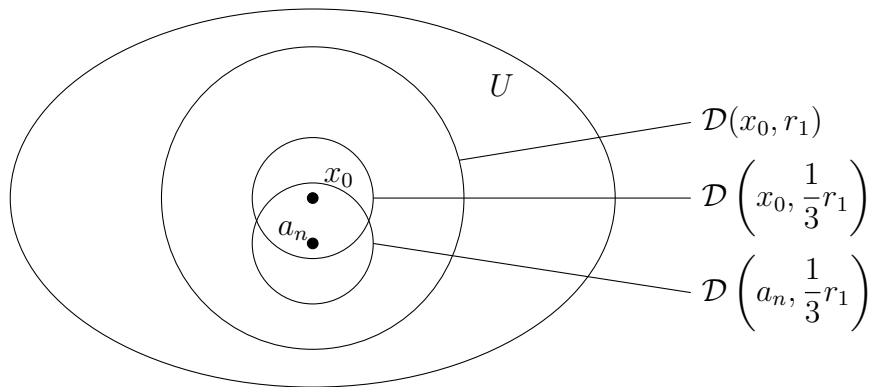
Թեորեմ 7: Որևէ մետրիկային տարածություն սեպարաբել է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին:

Ապացուցում: Պայմանի բավարարությունը հետևում է թեորեմ 5-ից, ուստի մնում է ապացուցել պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք (X, ρ) մետրիկային տարածությունը սեպարաբել տարածություն է, և $A = \{a_n; n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում: Ցույց տանք, որ բաց գնդերի $B = \{\mathcal{D}(a_n, r) \mid a_n \in A, r \in \mathbb{Q}\}$ ընտանիքը հաշվելի բազա է (X, ρ) -ի համար: Նախ պարզ է, որ

B -ն հաշվելի է, քանի որ հաշվելի է (a_n, r) գույգերի բազմությունը՝ համաձայն թեմա 3-ում թեորեմ 3-ի:

Այժմ վերցնենք որևէ $x_0 \in X$ կետ և նրա որևէ U շրջակայք: Բավական է ցույց տալ, որ գոյություն ունի այնպիսի $\mathcal{D}(a_n, r) \in B$ գունդ, որ $x_0 \in \mathcal{D}(a_n, r) \subset U$: Դրանից կհետևի, որ (X, ρ) -ն բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին (**ինչո՞ւ**):

Ըստ կետի շրջակայքի և մեթրիկային փոպոլոգիայի սահմանումների՝ գոյություն ունի $\mathcal{D}(x_0, r_1)$, $r_1 \in \mathbb{R}$ բաց գունդ, որ $x_0 \in \mathcal{D}(x_0, r_1) \subset U$: Ըստ թեորեմ 1-ի ապացույցում բերված դափողության կարող ենք համարել, որ $r_1 \in \mathbb{Q}$: Դիտարկենք $\mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$ գունդը. պարզ է, որ $\mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1) \subset \mathcal{D}(x_0, r_1)$: Քանի որ $\bar{A} = X$, ուստի (համաձայն թեորեմ 4-ի) գոյություն ունի $a_n \in A$ կետ, որ $a_n \in \mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$:



Դիտարկենք $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1)$ գունդը: Ցույց տանք, որ $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1) \subset \mathcal{D}(x_0, r_1)$: Իրոք, եթե $x \in \mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1)$, ապա $\rho(x, a_n) < \frac{1}{3}r_1 \Rightarrow \rho(x, x_0) \leq \rho(x, a_n) + \rho(a_n, x_0) < \frac{1}{3}r_1 + \frac{1}{3}r_1 < r_1$: Նեղակալելով $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1) \subset U$: Մյուս կողմից, քանի որ $a_n \in \mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$, ուստի $\rho(x_0, a_n) < \frac{1}{3}r_1$: Այսպիսով $x_0 \in \mathcal{D}(a_n, r) \subset U$, որտեղ $r = \frac{1}{3}r_1 \in \mathbb{Q}$: Նշանակում է $\{\mathcal{D}(a_n, r) \mid a_n \in A, r \in \mathbb{Q}\}$ ընդհանիքը (X, ρ) փարածության փոպոլոգիայի հաշվելի բազա է: ■

Թեորեմ 8: Բոլոր $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ էվկլիդեսյան փարածությունները

ա) բավարարում են հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին,

բ) լինդելյոֆյան փարածություններ են:

Ապացուցում: Ունենք, որ $\mathbb{R}^n$ -ը սեպարաբել փարածություն է համաձայն թեորեմ 5-ի: Այժմ թեորեմ 7-ից հետևում է, որ $\mathbb{R}^n$ -ը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին, ուստի այն լինդելյոֆյան փարածություն է ըստ թեորեմ 3-ի: ■

Նեղականք: Ցանկացած $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ էվկլիդեսյան մեթրիկային փարածության ամեն մի բաց ծածկույթից կարելի է անջատել հաշվելի ենթածածկույթ:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 8-ի վերաբերյալ

- 8.1. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Դիտարկելով կամայական $a \in \mathbb{R}$ կեպ՝ ցույց տվեք, որ աջից կիսափակ ինտերվալների $\{[a, x); x > a, x \in \mathbb{Q}\}$ ընդամենը a կեպի շրջակայքերի հաշվելի բազա է:

- 8.2. Ճիշտ է արդյոք, որ ցանկացած $(X, \text{վերջ. լր.})$ փարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է, չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Օգտվեք օրինակ 2-ում բերված ապացուցման ընթացքից:

- 8.3. Ապացուցեք. $(\mathbb{Z}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունը, որտեղ $\mathbb{Z}$ -ը ամբողջ թվերի բազմությունն է, բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Օգտվելով թեմա 3-ի 3.8 խնդրից՝ նախ ցույց տվեք, որ $(\mathbb{Z}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

- 8.4. Ճիշտ է արդյոք, որ $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Տե՛ս օրինակ 2-ը:

- 8.5. Գտեք մեմորիկային փարածություն, որը չի բավարարում հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

- 8.6. Ճիշտ է արդյոք, որ գոյություն ունի ցանկացած հզորության X փոպոլոգիական փարածություն, որի յուրաքանչյուր միկետանոց ենթաբազմություն ամենուրեք խիտ է X -ում:

- 8.7. Ապացուցեք. որևէ X փարածության փոպոլոգիան դիսկրետ փոպոլոգիա է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ում գոյություն ունի միայն մի ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն, և դա ինքը՝ X -ն է:

- 8.8. Ճիշտ է արդյոք, որ կամայական փոպոլոգիական փարածությունում ցանկացած երկու ամենուրեք խիտ ենթաբազմությունների ա) միավորումը, բ) հափումը ամենուրեք խիտ է:

- 8.9. Դիցուք A ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում: Ապացուցեք. ցանկացած $U \subset X$ բաց ենթաբազմության դեպքում $A \cap U$ ենթաբազմության փակումը X -ում համընկնում է U -ի փակման հետ՝ $\overline{A \cap U} = \overline{U}$:

Ցուցում. Դիտարկեք կամայական $x \in \overline{U}$ կեպ և այդ կեպի ցանկացած V բաց շրջակայք: Նիմնվելով թեորեմ 4-ի վրա՝ ցույց տվեք, որ $V \cap (A \cap U) \neq \emptyset$ (դրանից կհետևի, որ $\overline{U} \subset \overline{A \cap U}$):

8.10. Ապացուցեք. կամայական տոպոլոգիական տարածության վերջավոր քանակով ամենուրեք խիտ բաց ենթաբազմությունների հատումը նույնպես ամենուրեք խիտ բաց ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Դիցուք $U_1, U_2 \subset X$ ենթաբազմություններն ամենուրեք խիտ են X -ում: Կիրառեք խնդիր 8.9-ը՝ վերցնելով $A = U_1, U = U_2$:

Թեմա 9

Տոպոլոգիական տարածությունների անընդհատ արտապատկերումներ, թեորեմ մեթրիկային տարածությունների արտապատկերումների անընդհատության մասին, անընդհատության հայտանիշներ: Նոմեոմորֆիզմ և հոմեոմորֆ տարածություններ, տոպոլոգիական տիպ և տոպոլոգիական հատկություններ: Բաց, փակ արտապատկերումներ:

Մինչև այժմ մենք դիտարկում էինք տոպոլոգիական տարածություններն առանձին-առանձին, միմյանցից անկախ: Այժմ զբաղվելու ենք դրանց համեմատմամբ: Այդ նպատակով ներմուծվում է տոպոլոգիական տարածությունների անընդհատ արտապատկերման հասկացությունը, որը երկրորդ կարևորագույն հասկացությունն է տոպոլոգիական տարածություն հասկացությունից հետո:

Սահմանում: Դիցուք ունենք (X, τ) , (Y, σ) տոպոլոգիական տարածություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում: Ապա f -ը կոչվում է **անընդհատ** $x_0 \in X$ կետում, եթե Y տարածությունում $f(x_0) = y_0$ կետի մեն մի V շրջակայքի համար գոյություն ունի X տարածությունում x_0 կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$:

Ներկայալ անդումը երբեմն հեշտացնում է անընդհատության պայմանի ստուգումը:

Թեորեմ 1: Ունենք տոպոլոգիական տարածությունների $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում, $f(x_0) = y_0$, իսկ $\beta_{x_0} = \{U_i(x_0); i \in I\}$ և $\beta_{y_0} = \{V_j(y_0); j \in J\}$ ընդհանրությունները համապատասխանաբար x_0 և y_0 կետերի շրջակայքերի որևէ բազաներ են X և Y տարածություններում: Ապա f -ը անընդհատ է x_0 կետում այն և միայն այն դեպքում, երբ $\forall V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$ շրջակայքի համար գոյություն ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$ շրջակայք, որ $f(U_i(x_0)) \subset V_j(y_0)$:

Ապացուցում: Դիցուք f -ը անընդհատ է x_0 կետում, և ունենք որևէ $V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$: Ըստ կետում անընդհատության սահմանման, գոյություն ունի x_0 կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V_j(y_0)$: Նամաձայն կետի շրջակայքերի բազայի սահմանման՝ գոյություն ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$, որ $U_i(x_0) \subset U$: Այժմ ստանում ենք՝ $f(U_i(x_0)) \subset f(U) \subset V_j(y_0)$:

Նիմա հակառակը. դիցուք V -ն y_0 կետի որևէ շրջակայք է: Գոյություն ունի $V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$, որ $V_j(y_0) \subset V$: Ըստ պայմանի, գոյություն ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$, որ $f(U_i(x_0)) \subset V_j(y_0) \subset V$: Տվյալ V շրջակայքի համար որպես U շրջակայք վերցնելով $U_i(x_0)$ -ն ստանում ենք $f(U) \subset V$: Ուստի f -ը անընդհատ է x_0 կետում: ■

Կիրառենք այս թեորեմը մասնավոր դեպքում, երբ տոպոլոգիական տարածությունները մեթրիկային են՝ (X, ρ) և (Y, ρ') :

Ինչպես գիտենք, այդ տարածություններում բոլոր $\{\mathcal{D}(x, r)\}$ և $\{\mathcal{D}(y, r)\}$ անեզր գնդերի ընդհանրությունները կազմում են բազա համապատասխանաբար x և y կետերի

շրջակայքերի համար (տե՛ս թեորեմ 2-ը թեմա 7-ում): Այսպեղից և թեորեմ 1-ից ստանում ենք.

Նեյրևանք: Մեարիկային արաճությունների $f : X \rightarrow Y$ արաաաարկերումը անընդհար է $x_0 \in X$ կերում այն և միայն դեաքում, երբ Y -ում ամեն մի $\mathcal{D}(y_0, r')$ գնդի համար, որաերդ $y_0 = f(x_0)$, գոյություն ունի X -ում $\mathcal{D}(x_0, r)$ գունդ, որ $f(\mathcal{D}(x_0, r)) \subset \mathcal{D}(y_0, r')$:

Սահմանում: Ունենք X և Y րոպոլոգիական արաճություններ և $f : X \rightarrow Y$ արաաաարկերում: Աաա f -ը կոչվում է **անընդհար արաաաարկերում**, եթե այն անընդհար է X -ի բոլոր կերերում:

Սկզբի համար բերենք անընդհար արաաաարկերումների երկու աարզ օրինակ:

ա) Ցանկացաճ րոպոլոգիական արաճության նույնական արաաաարկերումը ինքն իր վրա անընդհար արաաաարկերում է: Իրոք, $f = 1_X : X \rightarrow X$, $f(x) = x$ արաաաարկերման դեաքում $y_0 = f(x_0) = x_0$ կերի V շրջակայքի համար որաես x_0 կերի U շրջակայք վերցնելով V -ն, կաաանանք $f(U) = V \subset V$:

բ) Դիցուք (X, τ) -ն և (Y, σ) -ն կամայական րոպոլոգիական արաճություններ են, $y_0 \in Y$ սևեռվաճ կեր է: Ընդունվաճ է $c : X \rightarrow Y$, $c(x) = y_0$, $\forall x \in X$ արաաաարկերումն անվանել X -ի **հասաարուն արաաաարկերում** Y -ի y_0 կերի վրա: Այն անընդհար արաաաարկերում է: Իրոք, քանի որ $c^{-1}(y_0) = X$, ուսարի y_0 -ի $\forall V$ շրջակայքի համար որաես $\forall x_0 \in X$ կերի U շրջակայք վերցնելով X -ը, կունենանք $f(U) \subset V$:

Թեորեմ 2: Ունենք (X, ρ) և (Y, ρ') մեարիկային արաճություններ: Աաա $f : X \rightarrow Y$ արաաաարկերումն անընդհար է այն և միայն այն դեաքում, երբ ցանկացաճ $x_0 \in X$ կերի և $\varepsilon > 0$ թվի համար գոյություն ունի $\delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$ թիվ, որ եթե $\rho(x, x_0) < \delta$, աաա $\rho'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$:

Աաացուցումը անմիջականորեն հերևում է անընդհարության սահմանումից և թեորեմ 1-ի հերևանքից:

Թեորեմ 3: Ունենք X և Y րոպոլոգիական արաճություններ և $f : X \rightarrow Y$ արաաաարկերում: Աաա f -ը անընդհար է այն և միայն այն դեաքում, երբ Y -ում բաց ցանկացաճ ենթաբազմության նախակերաարը բաց ենթաբազմություն է X -ում:

Աաացուցում: ա) Ցույց րանք աայմանի անհրաժեշրությունը: Դիարկենք որևէ $x_0 \in f^{-1}(V)$ կեր: Քանի որ $f(x_0) \in V$, ուսարի x_0 կերում f -ի անընդհարությունից հերևում է, որ գոյություն ունի x_0 -ի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$:

Ունենք՝ $U \subset f^{-1}(f(U)) \subset f^{-1}(V)$, որից հերևում է, որ $f^{-1}(V)$ -ի ցանկացաճ x_0 կեր ներքին կեր է նրա համար, ուսարի $f^{-1}(V)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում:

բ) Այժմ աաացուցենք աայմանի բավարարությունը: Դրա համար ցույց րանք, որ f -ը անընդհար է ցանկացաճ $x_0 \in X$ կերում: Դիցուք V -ն $y_0 = f(x_0)$ կերի որևէ շրջակայք է: Գոյություն ունի y_0 -ի W բաց շրջակայք, որ $W \subset V$: Ըսար աայմանի

$f^{-1}(W)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում: Ուրեմն $U = f^{-1}(W)$ -ն (բաց) շրջակայք է x_0 -ի համար: Ունենք՝ $f(U) = f(f^{-1}(W)) \subset W \subset V$, ուստի f -ը անընդհատ է x_0 կետում: ■

Նշենք, որ թեորեմն ապացուցելիս մենք օգտվեցինք հետևյալ ներդրումներից (տես [թեորեմ 3](#)-ը թեմա 1-ում). եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում, $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմություններ, ապա $f(f^{-1}(B)) \subset B$, $A \subset f^{-1}(f(A))$:

Նեյման 3: Եթե հայրնի է Y փարածության փոպոլոգիայի որևէ բազա, ապա $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման անընդհատության համար բավական է պահանջել, որ X -ում բաց լինեն փվյալ բազայի բոլոր փարքերի նախակերպարները (հիմնավորե՛ք):

Նեյման 4: Եթե $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ արտապարկերումները անընդհատ են, ապա նրանց $g \circ f$ համադրույթը նույնպես անընդհատ է (**հիմնավորե՛ք**):

Թեորեմ 4 (անընդհատության հայրանիշ փակ ենթաբազմությունների տերմիններով): Ունենք X և Y փոպոլոգիական փարածություններ: Ապա որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ Y -ում փակ ցանկացած ենթաբազմության նախակերպարը փակ ենթաբազմություն է X -ում:

Ապացուցելիս կօգտվենք $f^{-1}(Y \setminus Z) = X \setminus f^{-1}(Z)$ նույնությունից, որտեղ $Z \subset Y$:

ա) Ենթադրելով, որ f -ը անընդհատ է, կունենանք. եթե F -ը փակ է Y -ում, ապա $(Y \setminus F)$ -ը բաց է Y -ում, և ուրեմն $f^{-1}(Y \setminus F)$ -ը բաց է X -ում՝ ըստ թեորեմ 3-ի: Ուստի $f^{-1}(F) = X \setminus f^{-1}(Y \setminus F)$ ենթաբազմությունը փակ է X -ում:

բ) Նակառակը. եթե V -ն բաց է Y -ում $\Rightarrow (Y \setminus V)$ -ն փակ է Y -ում $\Rightarrow f^{-1}(Y \setminus V)$ -ն փակ է X -ում $\Rightarrow f^{-1}(V) = X \setminus f^{-1}(Y \setminus V)$ ենթաբազմությունը բաց է X -ում: Ուստի f -ը անընդհատ է ըստ թեորեմ 3-ի: ■

Այժմ բերենք արտապարկերումների անընդհատության մի քանի հայրանիշ ենթաբազմությունների փակման գործողության տերմիններով:

Ենթադիպակցաբար, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերումը մենք պարկերացնում ենք որպես այնպիսի արտապարկերում, որը X -ի ցանկացած երկու «բավականաչափ մոտիկ» (X -ի փոպոլոգիայի իմաստով) x_1 և x_2 կետերի համապատասխանեցնում է Y -ի «բավականաչափ մոտիկ» $f(x_1)$ և $f(x_2)$ կետեր (Y -ի փոպոլոգիայի իմաստով): Մյուս կողմից, ենթաբազմության հպման կետը մենք պարկերացնում ենք որպես այդ ենթաբազմությանը «շար մոտիկ», կամ նրան կպած կետ այն իմաստով, որ նրան հնարավոր չէ անջատել ենթաբազմությունից մի որևէ բաց շրջակայքով: Ուստի ճշմարիտ է թվում հետևյալ պնդումը. եթե $x \in X$ կետը հպման կետ է $A \subset X$ ենթաբազմության համար, ապա $f(x)$ կետը հպման կետ է $f(A) \subset Y$ ենթաբազմության համար:

Թեորեմ 5 (անընդհատության հայրանիշ փակման գործողության տերմիններով): $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$:

Ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք f -ը անընդհար է: Վերցնենք կամայական $y \in f(\bar{A})$ կետ և ցույց փանք, որ $y \in \overline{f(A)}$: Իրոք, գոյություն ունի $x \in \bar{A}$ կետ, որ $f(x) = y$: Դիտարկենք y կետի կամայական V շրջակայք: Ըստ x կետում f -ի անընդհարության՝ գոյություն ունի x -ի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Քանի որ $U \cap A \neq \emptyset$, ուստի $f(U) \cap f(A) \neq \emptyset \Rightarrow V \cap f(A) \neq \emptyset \Rightarrow y \in \overline{f(A)}$: Այսպիսով՝ $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$:

Պայմանի բավարարությունը: Դիտարկենք կամայական $B \subset Y$ փակ ենթաբազմություն՝ $B = \bar{B}$ և ապացուցենք, որ $A = f^{-1}(B)$ ենթաբազմությունը փակ է X -ում (դրանից կհետևի, որ f -ը անընդհար է ըստ թեորեմ 4-ի):

Դրա համար ցույց փանք, որ A -ն պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը: Եթե $x \in \bar{A}$, ապա ըստ պայմանի՝ $f(x) \in f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)} \subset \bar{B} = B$: Ուստի $x \in f^{-1}(B) = A$, որից էլ ստանում ենք $\bar{A} = A$: Ուրեմն A -ն փակ է X -ում: ■

Գոյություն ունի նաև արտապարկերման անընդհարության հայտանիշ ենթաբազմության ներքինի տերմիններով:

Թեորեմ 6: $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը անընդհար է այն և միայն այն դեպքում, երբ կամայական $B \subset Y$ ենթաբազմության համար $f^{-1}(\text{int } B) \subset \text{int}(f^{-1}(B))$:

Ապացուցում: ա) Ենթադրենք f -ը անընդհար է: Վերցնենք կամայական $x \in f^{-1}(\text{int } B)$ կետ և ցույց փանք, որ $x \in \text{int}(f^{-1}(B))$: Ունենք՝ $f(x) \in \text{int } B \subset B$, ուրեմն $x \in f^{-1}(\text{int } B) \subset f^{-1}(B)$: Քանի որ, ըստ թեորեմ 3-ի, $f^{-1}(\text{int } B)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում, ուստի x կետը ներքին կետ է $f^{-1}(B)$ -ի համար $\Rightarrow x \in \text{int}(f^{-1}(B))$:

բ) Նակառակ պնդումը ապացուցելու համար վերցնենք $\forall V \subset Y$ բաց ենթաբազմություն և ցույց փանք, որ $f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում: Շարունակությունը թողնում ենք ընթերցողին: ■

Սահմանում: Արտապարկերումը կոչվում է **խզվող**, եթե այն անընդհար չէ:

Բերենք խզվող արտապարկերումների օրինակներ՝ հիմնավորումները կատարելով թեորեմ 5-ում բերված հայտանիշի միջոցով:

Օրինակ 1: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունը և $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերումը, որտեղ $f(x)$ -ը $x \in \mathbb{R}$ թվի ամբողջ մասն է: Ըստ սահմանման՝ եթե $x \in [n, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$, ապա $f(x) = n$: Մասնավորապես $f(n) = n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$: Վերցնելով $A = [n-1, n)$ կունենանք $f(A) = \{n-1\}$ և $\bar{A} = [n-1, n]$: Բացի այդ $n \in \bar{A} \Rightarrow f(n) \in f(\bar{A})$: Ենթադրելով, որ f -ը անընդհար է $n \in \mathbb{Z}$ կետում, կստանանք՝ $f(n) \in f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)} = \overline{\{n-1\}} = \{n-1\}$: Ստացանք $f(n) = n-1$ (հակասություն): Ներկաբար f -ը խզվող է, անընդհար չէ $\mathbb{R}$ -ի $n \in \mathbb{Z}$ կետերում:

Օրինակ 2: Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում բերվում է թվային ֆունկցիայի օրինակ (Դիրիխլեի ֆունկցիան), որն անընդհար չէ $\mathbb{R}$ -ի բոլոր կետերում: Այն սահմանվում է որպես $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերում, որտեղ $f(x) = 0$, երբ

x -ը ռացիոնալ է՝ $x \in \mathbb{Q}$, և $f(x) = 1$, երբ x -ը իռացիոնալ է՝ $x \in \mathbb{I}$: Նկատենք, որ $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$, $\overline{\mathbb{Q}} = \overline{\mathbb{I}} = \mathbb{R}$: Այդ արտապատկերումը ընդհանրացվում է հետևյալ պեսքով:

Դիցուք X -ը փոպոլոգիական տարածություն է, ընդ որում գոյություն ունեն X -ի այնպիսի A և B ենթաբազմություններ, որ $X = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$, $\bar{A} = \bar{B} = X$: Ապա $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերումը, որպեսզի $f(x) = 0$, երբ $x \in A$ և $f(x) = 1$, երբ $x \in B$, անընդհատ է X -ի բոլոր կետերում: Ապացուցելու համար վերցնենք որևէ $x_0 \in A$ կետ: Ունենք $f(x_0) = 0$: Մյուս կողմից, քանի որ $X = \bar{B}$, ստանում ենք՝ $x_0 \in \bar{B}$, որից հետևում է $f(x_0) \in \overline{f(B)} \subset \overline{\{1\}} = \{1\}$: Ստացանք $f(x_0) = 1$ (հակասություն): Նման ձևով ապացուցվում է, որ f -ը անընդհատ է նաև B -ի բոլոր կետերում:

Այժմ պարզապես ենք ներմուծել մի կարևորագույն հասկացություն: Նկատենք, որ ցանկացած հանրահաշվական կամ երկրաչափական տեսություն կառուցելիս, որի նպատակը ուսումնասիրվող օբյեկտների (լինեն դրանք խմբեր, օղակներ, գծ. տարածություններ, երկրաչափական պատկերներ և այլն) դասակարգումն է, հստակեցվում է հետևյալ հարցը. ե՞րբ են տվյալ տեսության մեջ ուսումնասիրվող երկու օբյեկտներ համարվում նույնը կամ նույնականացվող: Օրինակ՝ խմբերի տեսությունում երկու G_1 և G_2 խմբեր համարվում են նույնը, եթե նրանք իզոմորֆ են: Դա համարժեք է նրան, որ գոյություն ունենան $\varphi_1 : G_1 \rightarrow G_2$ և $\varphi_2 : G_2 \rightarrow G_1$ հոմոմորֆիզմներ այնպես, որ $\varphi_2 \circ \varphi_1 = 1_{G_1}$ և $\varphi_1 \circ \varphi_2 = 1_{G_2}$: Տոպոլոգիայում հոմոմորֆիզմների դերը կատարում են հոմեոմորֆիզմները: Այդ երկու անվանումները գրեթե համահնչուն են, բայց ունեն միանգամայն տարբեր իմաստ և գործածելիս պետք է չշփոթել:

Ինչպես գիտենք (տե՛ս [թեմա 1](#)-ում), ամեն մի փոխմիարժեք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման համար գոյություն ունի նրան հակադարձ $f^{-1} : Y \rightarrow X$ արտապատկերում, ընդ որում $f \circ f^{-1} = 1_Y$ և $f^{-1} \circ f = 1_X$: Այս դեպքում ասում են նաև, որ f արտապատկերումը հակադարձելի է: Բերենք հակադարձելիությանը համարժեք պայման (հայտանիշ):

Որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում հակադարձելի է այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերում, որ $f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$:

Իրոք, եթե f -ը հակադարձելի է, ապա որպես $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերում կարելի է վերցնել f^{-1} -ը: Նակառակը. դիցուք f -ի համար $\exists g : Y \rightarrow X$, որ $f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$: Ցույց տանք, որ f -ը փոխմիարժեք է: Ենթադրենք $f(x_1) = f(x_2)$: Ունենք՝ $x_1 = 1_X(x_1) = g \circ f(x_1) = g(f(x_1))$, նման ձևով $x_2 = g(f(x_2))$, ուստի $x_1 = x_2$, այսինքն f -ը ինյեկտիվ է: Կամայական $y \in Y$ կետի համար ունենք՝ $y = 1_Y(y) = f \circ g(y) = f(g(y))$: Նշանակելով $g(y) = x \in X$, ստանում ենք $f(x) = y$, այսինքն f -ը սյուրյեկտիվ է: Ուստի f -ը փոխմիարժեք արտապատկերում է: ■

Սահմանում: Ունենք X, Y փոպոլոգիական տարածություններ: Ապա $f : X \rightarrow Y$ հակադարձելի արտապատկերումը կոչվում է **հոմեոմորֆիզմ**, եթե f -ը և նրա հակադարձ $f^{-1} : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը անընդհատ են: Ասում են նաև, որ

X փարածությունը **հոմեոմորֆ** է Y փարածությանը, եթե գոյություն ունի որևէ $f : X \rightarrow Y$ հոմեոմորֆիզմ:

Սահմանումից հետևում է.

- 1) Ցանկացած X փոպոլոգիական փարածության համար $1_X : X \rightarrow X$ նույնական արքայապարկերումը հոմեոմորֆիզմ է: Ներկաբար ամեն մի փոպոլոգիական փարածություն հոմեոմորֆ է ինքն իրեն:
- 2) Եթե f -ը հոմեոմորֆիզմ է, ապա f^{-1} -ը ևս հոմեոմորֆիզմ է:
Ուստի, եթե X -ը հոմեոմորֆ է Y -ին, ապա իր հերթին Y -ը հոմեոմորֆ է X -ին:

Վերը շարադրվածից նաև հետևում է. X և Y փոպոլոգիական փարածությունները հոմեոմորֆ են այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow X$ անընդհատ արքայապարկերումներ, որ $f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$:

Թեորեմ 7: Տոպոլոգիական փարածությունների հոմեոմորֆության հարաբերությունը համարժեքության հարաբերություն է:

Ապացուցման համար մնացել է ստուգել փրանգիպիվության (փոխանցականության) հարկությունը: Դիցուք X -ը հոմեոմորֆ է Y -ին, և Y -ը հոմեոմորֆ է Z -ին: Նշանակում է գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ հոմեոմորֆիզմներ: Պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow Z$ արքայապարկերումը փոխմիարժեք է որպես փոխմիարժեք արքայապարկերումների համադրույթ: Ուստի այն հակադարձելի է: Այն նաև անընդհատ է որպես անընդհատ արքայապարկերումների համադրույթ: Բացի այդ $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ արքայապարկերումը Z -ից X անընդհատ է նույն հիմքով: Ներկաբար $g \circ f$ արքայապարկերումը հոմեոմորֆիզմ է: Ուստի X -ը հոմեոմորֆ է Z -ին: ■

Տոպոլոգիական փարածությունների համարժեքության (ըստ հոմեոմորֆության) ամեն մի դաս կոչվում է **փոպոլոգիական տիպ**: Ընդհանուր փոպոլոգիայում փվյալ փոպոլոգիական տիպը ներկայացնող բոլոր փարածությունները (միմյանց հոմեոմորֆ փարածությունները) համարվում են միատեսակ (նույնը կամ նույնականացվող):

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածության որևէ հարկություն կոչվում է **փոպոլոգիական հարկություն** կամ **փոպոլոգիական ինվարիանտ**, եթե այդ հարկությամբ օժտված են միմյանց հոմեոմորֆ փվյալ պահին դիֆարկվող բոլոր փոպոլոգիական փարածությունները:

Այժմ հարցին, թե ի վերջո ինչ է փոպոլոգիան, կարելի է պատասխանել այսպես: Տոպոլոգիան գիտություն է փոպոլոգիական փարածությունների (երկրաչափական պարկերների) և այդ փարածությունների անընդհատ արքայապարկերումների (երկրաչափական պարկերների անընդհատ ձևափոխությունների) փոպոլոգիական հարկությունների մասին:

Վերոհիշյալից հետևում է, որ երկու փոպոլոգիական փարածություն հոմեոմորֆ չեն այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի փոպոլոգիական հափկություն, որով օժտված է այդ փարածություններից մեկը, բայց օժտված չէ մյուսը:

Ընդհանուր փոպոլոգիայի հիմնական խնդիրը կարելի է կարճ ձևակերպել այսպես. կառուցել փոպոլոգիական ինվարիանտների լրիվ համակարգ փվյալ պահին դիֆարկվող բոլոր փոպոլոգիական փարածությունների համար:

Տոպոլոգիական հափկությունների օրինակներ են անջատելիության աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, սեպարաբելությունը և այլն (հիմնավորե՛ք):

Նոմեոմորֆ (ոչ հոմեոմորֆ) փարածությունների երկրաչափական բնույթի օրինակներ, ինչպես նաև փոպոլոգիական այլ ինվարիանտների օրինակներ կբերենք խնդիրների բաժնում և հաջորդ թեմաներում: Իսկ հիմա, որպես օրինակ ցույց տանք, որ սեպարաբելությունը փոպոլոգիական հափկություն է: Այդ նպատակով նախ ապացուցենք՝

Թեորեմ 8: Եթե X և Y փարածություններից X -ը սեպարաբել է և գոյություն ունի անընդհատ, սյուրյեկտիվ $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում, ապա Y -ը ևս սեպարաբել է:

Ապացուցում: Ըստ պայմանի՝ X -ում գոյություն ունի հաշվելի, ամենուրեք խիտ $\{x_n\}$ ենթաբազմություն: Ապացուցենք, որ $\{f(x_n)\}$ հաշվելի ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է Y -ում: Դիֆարկենք կամայական $V \subset Y$ բաց ենթաբազմություն և ցույց տանք, որ $\{f(x_n)\} \cap V \neq \emptyset$ (դրանից կհետևի Y -ի սեպարաբելությունը ըստ թեմա 8-ում թեորեմ 4-ի): Քանի որ f -ը անընդհատ է, ուստի $f^{-1}(V)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում: Այժմ X -ի սեպարաբելությունից հետևում է $\{x_n\} \cap f^{-1}(V) \neq \emptyset$, և ուրեմն նաև $f(\{x_n\}) \cap f(f^{-1}(V)) \neq \emptyset$: Քանի որ $f(f^{-1}(V)) = V$ (հետևում է f -ի սյուրյեկտիվությունից՝ $f(X) = Y$), ուստի $f(\{x_n\}) \cap V \neq \emptyset$: ■

Ներևանք թեորեմ 8-ից: Եթե միմյանց հոմեոմորֆ երկու փարածություններից մեկը սեպարաբել է, ապա մյուսը նույնպես սեպարաբել է: Իրոք, դիցուք X -ը սեպարաբել փարածություն է և հոմեոմորֆ է Y -ին: Ուստի գոյություն ունի $f : X \rightarrow Y$ հոմեոմորֆիզմ: Նոմեոմորֆիզմի վերը բերված սահմանումից մասնավորապես հետևում է, որ f -ը անընդհատ, սյուրյեկտիվ արտապատկերում է, և ուրեմն Y -ը սեպարաբել է համաձայն թեորեմ 8-ի:

Ինչպես գիտենք, եթե $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում Y -ում բաց բոլոր ենթաբազմությունների նախակերպարները բաց ենթաբազմություններ են X -ում, ապա f -ը անընդհատ է:

Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել այն արտապատկերումների մասին, որոնք հակառակը՝ X -ում բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում են Y -ում բաց ենթաբազմությունների: Ներկյալ հասարակ օրինակը ցույց է տալիս, որ այդպիսի արտապատկերումը կարող է անընդհատ չլինել: Դիֆարկենք $f : (X, \text{անտ.}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$

արտապարկերումը, որտեղ X -ը պարունակում է մեկից ավելի կետեր, իսկ f -ը X -ի նույնական արտապարկերումն է: Պարզ է, որ f -ը անընդհատ չէ (ինչո՞ւ), չնայած որ այն X -ում բաց ենթաբազմությունները արտապարկերում է Y -ում բաց ենթաբազմությունների: Այնուամենայնիվ, նշված հատկության և անընդհատության համակցումը բերում է բաց (փակ) արտապարկերումներ հասկացություններին, որոնք օգտակար են և հարմար որոշ իրավիճակներում:

Սահմանում: $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերումը կոչվում է **բաց արտապարկերում**, եթե X -ում բաց ցանկացած ենթաբազմության կերպարը բաց ենթաբազմություն է Y -ում:

Նման ձևով սահմանվում է **փակ արտապարկերումը**՝ նախորդ սահմանման մեջ ամենուրեք «բաց» բառը փոխարինելով «փակ» բառով:

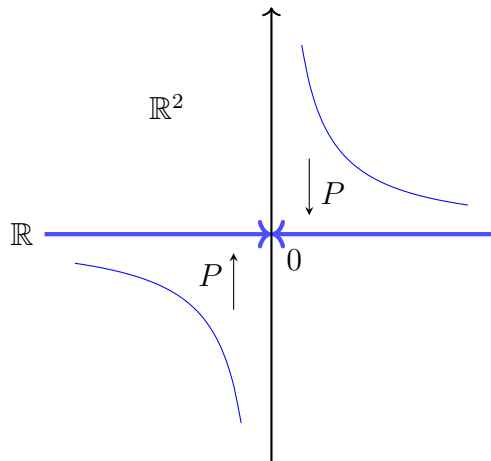
Նկատենք, որ վերը բերված օրինակում $1_X : (X, \text{անփոփոխ}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$ -ը և՛ բաց, և՛ փակ արտապարկերում է, իսկ $1_X : (X, \text{դիսկր.}) \rightarrow (X, \text{անփոփոխ})$ արտապարկերումը ոչ բաց և ոչ էլ փակ արտապարկերում է:

Օրինակ 3: Ներկայա՛նք $c : (\mathbb{R}, \text{սովոր.}) \rightarrow (\mathbb{R}, \text{սովոր.})$, $c(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ հաստատուն արտապարկերումը 0 կետի վրա, փակ արտապարկերում է, բայց բաց արտապարկերում չէ (հերքում է նրանից, որ $\{0\} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունը փակ, բայց ոչ բաց ենթաբազմություն է):

Օրինակ 4: Յույց տանք, որ $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x_1, x_2) = x_1$ պրոյեկցիան բաց, բայց ոչ փակ արտապարկերում է: Իրոք, $\mathbb{R}^2$ -ի մեմբրիկային տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում բոլոր անեզր շրջանները, իսկ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ի համար՝ բոլոր անեզր (a, b) ինտերվալները:

Քանի որ անեզր շրջանի պրոյեկցիան անեզր ինտերվալ է, ուստի P -ն $\mathbb{R}^2$ -ում բաց ենթաբազմությունները արտապարկերում է $\mathbb{R}$ -ում բաց ենթաբազմությունների: Բացի այդ, P -ն անընդհատ է, քանի որ $P^{-1}(a, b) = \mathbb{R} \times (a, b)$ ենթաբազմությունները բաց են $\mathbb{R}^2$ -ում: Այսպիսով P -ն բաց արտապարկերում է: Յույց տանք, որ P -ն փակ արտապարկերում չէ:

Դիտարկենք $A = \left\{ \left(x; \frac{1}{x} \right) \mid x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$ ենթաբազմությունը $\mathbb{R}^2$ -ում ($y = \frac{1}{x}$ հիպերբոլի գրաֆիկը): Այն փակ ենթաբազմություն է, քանի որ $\mathbb{R}^2 \setminus A$ լրացումը բաց է (հիմնավորե՛ք): Բայց նրա $P(A) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ կերպարը փակ չէ $\mathbb{R}$ -ում (ինչո՞ւ): Ուստի՝ P -ն փակ արտապարկերում չէ: ■



Ինչպես գիտենք, եթե $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներն անընդհատ են, ապա նրանց $g \circ f : X \rightarrow Z$ համադրույթը անընդհատ է: Քննարկենք հակառակ խնդիրը. դիցուք հայտնի է, որ $g \circ f$ համադրույթը անընդհատ է, նաև անընդհատ է f կամ g արտապատկերումներից մեկը: Այնինչ՝ անընդհատ մյուսը: Ներկայի օրինակները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր դեպքում հարցի պատասխանը բացասական է:

Օրինակ 5: Դիտարկենք որևէ $f : X \rightarrow Y$ ոչ անընդհատ արտապատկերում և $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$, $g(y) = 0$, $y \in \mathbb{R}$ հասարակույն արտապատկերումը: Պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$ համադրույթը նույնպես հասարակույն արտապատկերում է, և հետևաբար այն անընդհատ է: Այսպիսով՝ $g \circ f$ -ը և g -ն անընդհատ են, բայց f -ը անընդհատ չէ:

Ընթերցողին առաջարկում ենք բերել նման օրինակ, երբ անընդհատ են $f : X \rightarrow Y$ և $f \circ g : X \rightarrow Z$ արտապատկերումները, բայց անընդհատ չէ $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումը:

Ներկայի երկու հատուկ դեպքերում f , g արտապատկերումներից մեկի և նրանց $g \circ f$ համադրույթի անընդհատությունից հետևում է նաև մյուսի անընդհատությունը:

Թեորեմ 9: Ունենք $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներ, ընդ որում $g \circ f$ -ը անընդհատ է.

- ա) եթե g -ն ինյեկտիվ բաց (կամ փակ) արտապատկերում է, ապա f -ը անընդհատ է,
- բ) եթե f -ը սյուրյեկտիվ բաց (կամ փակ) արտապատկերում է, ապա g -ն անընդհատ է:

Ապացուցենք ա)-ն: Դիցուք $V \subset Y$ ենթաբազմությունը բաց է Y -ում, ցույց տանք, որ $f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում: Ըստ պայմանի $g(V)$ -ն բաց է Z -ում: Ներկայի $(g \circ f)^{-1}(g(V))$ -ն բաց է X -ում: Ունենք՝ $(g \circ f)^{-1}(g(V)) = f^{-1}(g^{-1}(g(V))) = f^{-1}(V) \Rightarrow f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում $\Rightarrow f$ -ը անընդհատ է: ■

Նման ձևով ապացուցվում է p -ն (ապացուցումը թողնում ենք ընթերցողին):

Բերենք նաև հոմեոմորֆիզմի հայտանիշ բաց (փակ) արտապատկերումների տերմիններով:

Թեորեմ 10: Տոպոլոգիական տարածությունների որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում հոմեոմորֆիզմ է այն և միայն այն դեպքում, երբ f -ը բաց (կամ փակ) բիյեկտիվ արտապատկերում է:

Ապացուցում: Դիցուք f -ը հոմեոմորֆիզմ է: Նշանակում է f -ը անընդհատ է, փոխմիարժեք է և նրա $g : Y \rightarrow X$ հակադարձ արտապատկերումը նույնպես անընդհատ է: Եթե U -ն որևէ բաց ենթաբազմություն է X -ում, ապա f -ի բիյեկտիվությունից և g -ի անընդհատությունից հետևում է, որ $f(U) = g^{-1}(U)$ ենթաբազմությունը բաց է Y -ում, ուստի f -ը բաց արտապատկերում է: f -ի բիյեկտիվությունից հետևում է, որ f -ը նաև փակ արտապատկերում է:

Այժմ հակառակը. դիցուք f -ը բաց, բիյեկտիվ արտապատկերում է: Նշանակում է f -ը անընդհատ է, և գոյություն ունի նրա հակադարձ $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերում: Մնում է ցույց տալ, որ g արտապատկերումը անընդհատ է: Եթե U -ն որևէ բաց ենթաբազմություն է X -ում, ապա $g^{-1}(U) = f(U)$ ենթաբազմությունը բաց է Y -ում ըստ պայմանի: Ուստի g -ն անընդհատ է ըստ թեորեմ 3-ի: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 9-ի վերաբերյալ

9.1. Դիցուք ունենք կամայական $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում: Ճի՞շտ է արդյոք պնդումը. ամեն մի $x_0 \in X$ կետի ցանկացած U շրջակայքի $f(U)$ կերպարը շրջակայք է $f(x_0) \in Y$ կետի համար:

Ցուցում. Դիտարկեք որևէ $f : X \rightarrow Y$ հաստատուն արտապատկերում, որտեղ Y -ը օժտված է անտիդիսկրետ տոպոլոգիայով և պարունակում է մեկից ավելի թվով տարրեր:

9.2. Դիցուք X տոպոլոգիական տարածությունը օժտված է հետևյալ հատկությամբ. ցանկացած Y տոպոլոգիական տարածության և ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում f -ը անընդհատ է: Ապացուցեք, որ X -ի տոպոլոգիան դիսկրետն է:

Ցուցում. Որպես Y վերցրեք X բազմությունը դիսկրետ տոպոլոգիայով:

9.3. Դիցուք Y տոպոլոգիական տարածությունը օժտված է հետևյալ հատկությամբ. ցանկացած X տոպոլոգիական տարածության և ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում f -ը անընդհատ է: Ապացուցեք, որ Y -ի տոպոլոգիան անտիդիսկրետն է:

Ցուցում. Որպես X վերցրեք Y բազմությունը անփոփոխելի փոպոլոգիայով:

- 9.4. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումն այնպիսին է, որ X -ում բաց ցանկացած ենթաբազմության կերպարը բաց ենթաբազմություն է Y -ում: Ապացուցեք, որ այդպիսի արտապատկերումը կարող է անընդհար չլինել:

Ցուցում. Դիտարկեք որևէ X բազմություն τ և σ փոպոլոգիաներով, որտեղ $\tau \subset \sigma$, իսկ որպես f վերցրեք 1_X նույնական արտապատկերումը:

- 9.5. Բերեք X, Y փոպոլոգիական փարածությունների և $f : X \rightarrow Y$ բիյեկտիվ անընդհար արտապատկերման օրինակ, որ f^{-1} հակադարձ արտապատկերումը չլինի անընդհար:

Ցուցում. Օգտվեք նախորդ խնդրի ցուցումից:

- 9.6. Դիցուք $\mathbb{R}^2$ էվկլիդեսյան հարթության ինչ-որ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ արտապատկերում բավարարում է $\rho(f(x_1), f(x_2)) = r \cdot \rho(x_1, x_2)$ պայմանին $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^2$ կետերի դեպքում, որտեղ r -ը սևեռված իրական դրական թիվ է: Ապացուցեք, որ f -ը անընդհար արտապատկերում է:

- 9.7. Ունենք $\mathbb{R}$ թվային ուղղի $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ անընդհար արտապատկերում: Նայոնի է, որ $g(x)$ -ը ամբողջ թիվ է ցանկացած $x \in \mathbb{R}$ կետի դեպքում: Ապացուցեք, որ g -ն հասարարում արտապատկերում է:

- 9.8. Ունենք $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ անընդհար արտապատկերում, որտեղ X -ը կամայական փոպոլոգիական փարածություն է, և $a \in \mathbb{R}$ սևեռված թիվ: Ապացուցեք, որ $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերումը՝ սահմանված $g(x) = af(x)$, $x \in X$ բանաձևով, նույնպես անընդհար է:

Ցուցում. Ներկայացրեք g -ն որպես f և $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(r) = ar$, $r \in \mathbb{R}$ արտապատկերումների համադրույթ:

- 9.9. Ունենք X բազմության որևէ երկու τ և σ փոպոլոգիա: Ապացուցեք. $X \rightarrow X$ նույնական արտապատկերումը (X, τ) և (X, σ) փարածությունների հոմեոմորֆիզմ է այն և միայն այն դեպքում, երբ τ -ն և σ -ն նույնն են:
- 9.10. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը (X, τ) և (Y, σ) փոպոլոգիական փարածությունների հոմեոմորֆիզմ է: Ապացուցեք. եթե որևէ $U \subset X$ ենթաբազմություն շրջակայք է որևէ $x_0 \in X$ կետի համար, ապա $f(U) \subset Y$ ենթաբազմությունը շրջակայք է $f(x_0)$ կետի համար:
- 9.11. Ճիշտ է արդյոք պնդումը. վերջավոր թվով փարքերից կազմված փոպոլոգիական փարածությունների դեպքում փարքերի քանակությունը փոպոլոգիական ինվարիանտ է:

9.12. Ընտրեք անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմներից որևէ մեկը և ապացուցեք, որ այն տոպոլոգիական հատկություն է:

9.13. Բերեք տոպոլոգիական տարածությունների որևէ $f : X \rightarrow Y$ փակ, բայց ոչ բաց արտապատկերման օրինակ:

Ցուցում. Դիտարկեք $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը և $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը սովորական (Էվկլիդեսյան) մետրիկային տոպոլոգիաներով: Ապացուցեք, որ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x) = (x, 0)$, $x \in \mathbb{R}$ արտապատկերումը փակ, բայց ոչ բաց արտապատկերում է:

9.14. Ունենք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներ, ընդ որում $g \circ f : X \rightarrow Z$ համադրույթը անընդհատ է: Ապացուցեք. եթե f -ը սյուրյեկտիվ բաց (կամ փակ) արտապատկերում է, ապա g -ն անընդհատ արտապատկերում է:

9.15. Ճիշտ է արդյոք, որ թվային ուղղի $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ նույնական արտապատկերումը որոշում է տոպոլոգիական տարածությունների $(\mathbb{R}, \leftarrow) \rightarrow (\mathbb{R}, \rightarrow)$ հոմեոմորֆիզմ, որտեղ $\leftarrow$ և $\rightarrow$ սիմվոլները թվային ուղղի ձախից կիսաբաց և աջից կիսաբաց ինտերվալների տոպոլոգիաներն են:

9.16. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ և $(\mathbb{R}, \leftarrow)$ տոպոլոգիական տարածությունները հոմեոմորֆ են:

Ցուցում. Դիտարկեք $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x$ արտապատկերումը և օգտվեք թեորեմ 10-ից:

9.17. Ճիշտ է արդյոք, որ $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ և $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունները հոմեոմորֆ են:

Ցուցում. Ապացուցեք, որ $[a, b)$ տեսքի ենթաբազմությունները միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություններ են $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ տարածությունում, և օգտվեք թեորեմ 10-ից:

9.18. Ունենք որևէ $f, g : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերումներ, որտեղ Y -ը հաուսդորֆյան տարածություն է: Դիտարկենք $F \subset X$ ենթաբազմությունը կազմված այն բոլոր x կետերից, որ $f(x) = g(x)$: Ապացուցեք, որ F -ը փակ ենթաբազմություն է X -ում:

Ցուցում. Ցույց տվեք, որ F -ը պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը:

9.19. Դիցուք $f, g : X \rightarrow Y$ արտապատկերումները, Y տարածությունը և $F \subset X$ ենթաբազմությունը այնպիսին են, ինչպես նախորդ խնդրում: Ապացուցեք. եթե F -ը նաև ամենուրեք խիտ է X -ում, ապա f և g արտապատկերումները համընկնում են X -ի բոլոր կետերում:

Թեմա 10

Հաջորդականությունների զուգամիությունը փոպոլոգիական փարածություններում: Տարածության փոպոլոգիայի նկարագրումը զուգամեք հաջորդականությունների տերմիններով: Կապը արտապարկերման անընդհատության և հաջորդականությունների զուգամիության միջև:

Մաթեմատիկական անալիզի հիմնական շարք հասկացություններ սերտորեն կապված են թվային հաջորդականություն, ենթահաջորդականություն, թվային հաջորդականության սահման հասկացությունների հետ: Սկզբունքորեն հաջորդականությունների զուգամիության տեսություն կարելի է զարգացնել ոչ միայն թվային ուղղի վրա, և ոչ միայն մետրիկային, այլև կամայական փոպոլոգիական փարածությունում:

Եթե ունենք որևէ X բազմություն, ապա **հաջորդականություն X -ում** կոչվում է նրա փարբերի (բնական թվերով համարակալված) ամեն մի $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ենթաբազմություն:

Համարժեք սահմանում. հաջորդականություն X -ում կոչվում է ցանկացած $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ արտապարկերում: Իրոք, ամեն մի $n \in \mathbb{N}$ թվի համար նշանակելով $f(n) \in X$ կերպը x_n -ով՝ կստանանք $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ հաջորդականություն նախկին իմաստով, և հակառակը:

Երբեմն հաջորդականության նշանակման համար կօգտագործենք համառոտ գրառում՝ $\{x_n\}$:

Դիցուք ունենք երկու՝ $\{x_n\}$ և $\{y_n\}$ հաջորդականություններ X բազմությունում, այսինքն $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ և $g: \mathbb{N} \rightarrow X$ արտապարկերումներ, և $x_n = f(n)$, $y_n = g(n)$, $n \in \mathbb{Z}$:

Սահմանում: Ասում են, որ $\{y_n\}$ հաջորդականությունը $\{x_n\}$ **հաջորդականության ենթահաջորդականություն** է, եթե գոյություն ունի $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ արտապարկերում, որ $h(i) > h(j)$ ցանկացած $i > j$ դեպքում և $g = f \circ h$:

Սահմանումից հետևում է. $y_n = g(n) = (f \circ h)(n) = f(h(n)) = x_{h(n)}$, այսինքն $\{y_n\}$ ենթահաջորդականության յուրաքանչյուր y_n անդամ $\{x_n\}$ հաջորդականության որևէ անդամ է:

Սահմանում: X բազմության $\{x_n\}$ հաջորդականությունը կոչվում է **սրացիոնար հաջորդականություն**, եթե ինչ-որ $m \in \mathbb{N}$ համարից սկսած նրա բոլոր անդամները նույնն են՝ $x_m = x_{m+1} = \dots$

Սահմանում: Դիցուք ունենք (X, τ) փոպոլոգիական փարածություն և $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականություն: Ասում են, որ այն զուգամիություն է $a \in X$ կետին (գրառվում է՝ $\lim \{x_n\} = a$), եթե a կետի ցանկացած U շրջակայքի համար գոյություն ունի

$n_0 \in \mathbb{N}$ թիվ, որ $x_n \in U$ ցանկացած $n > n_0$ թվի դեպքում: Այս դեպքում ինքը՝ հաջորդականությունը կոչվում է **զուգամեք հաջորդականություն**, իսկ a -ն կոչվում է $\{x_n\}$ **հաջորդականության սահման**:

Նկատենք, որ հաջորդականությունը կարող է զուգամեք լինել կամ չլինել (սահման ունենալ, կամ չունենալ), ինչպես նաև՝ զուգամեք հաջորդականության սահմանը կարող է միակը չլինել:

Օրինակ 1: ա) Ցանկացած փոպոլոգիական փարածությունում ամեն մի սփացիոնար հաջորդականություն զուգամեք հաջորդականություն է (հիմնավորե՛ք):

բ) (X, η) փարածությունում զուգամիփում են միայն սփացիոնար հաջորդականությունները, ընդ որում սահմանը միակն է (հիմնավորե՛ք):

գ) $(X, \text{անփոփոխ})$ -ում ցանկացած հաջորդականություն զուգամիփում է X -ի ցանկացած կետի (հիմնավորե՛ք):

դ) Դիփարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ փարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է: Այսպես ևս զուգամիփում են միայն սփացիոնար հաջորդականությունները: Իրոք, ենթադրենք $\{x_n\}$ -ը սփացիոնար չէ և գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = a$: Սա նշանակում է, որ $\{x_n\}$ հաջորդականությունը պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով a կետից փարբեր անդամներ: Դիփարկենք a կետի $U = X \setminus \{x_n \mid x_n \neq a, n \in \mathbb{N}\}$ բաց շրջակայքը: Ըստ մեր ենթադրության՝ գոյություն ունի n_0 բնական թիվ, որ $x_n \in U$ բոլոր $n > n_0$ համարների դեպքում: Իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ $x_n = a$ բոլոր $n > n_0$ համարների դեպքում (ինչո՞ւ): Սփացանք հակասություն:

Թվարկենք զուգամիփության մի քանի պարզ հատկություններ:

1. Ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ զուգամեք հաջորդականության ամեն մի $\{y_n\}$ ենթահաջորդականություն նույնպես զուգամեք հաջորդականություն է և ունի նույն սահմանը (սահմանները), ինչը որ ունի $\{x_n\}$ -ը (հիմնավորե՛ք):
2. Եթե $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունը ունի $\lim\{x_n\} = a$ սահման, ապա $a \in \overline{\{x_n\}}$ (հիմնավորե՛ք):
3. Ցանկացած T_2 -փարածությունում ամեն մի զուգամեք հաջորդականություն ունի միակ սահման:

Իրոք, ենթադրենք որևէ X T_2 -փարածությունում ինչ-որ $\{x_n\}$ հաջորդականություն ունի $\lim x_n = a$, $\lim x_n = b$, $a \neq b$ սահմաններ: Դիփարկենք a և b կետերի շահարկող որևէ U և V շրջակայքեր (**շարունակե՛ք ապացուցումը**):

Թեորեմ 1: Կամայական X մետրիկային փարածության ամեն մի $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության և $a \in X$ կետի համար հետևյալ երկու պնդումները համարժեք են.

- ա) գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = a$ սահման,
- բ) ցանկացած $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գնդի համար գոյություն ունի n_0 բնական թիվ, որ $x_n \in \mathcal{D}(a, r)$ երբ $n > n_0$:

Ապացուցում: Անցումը ω -ից ρ -ին ակնհայտ է: Յույց փանք $\rho \Rightarrow \omega$ անցումը: Դիցուք U -ն a կետի որևէ շրջակայք է: Ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի a կետի V բաց շրջակայք, որ $a \in V \subset U$: Նամաձայն նախորդ թեմայի թեորեմ 3-ի՝ գոյություն ունի a կենտրոնով $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գունդ, որ $\mathcal{D}(a, r) \subset V$: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի n_0 թիվ, որ $x_n \in \mathcal{D}(a, r)$, երբ $n > n_0$: Ներկաբար $x_n \in U$, երբ $n > n_0$, ուրեմն $\lim\{x_n\} = a$: ■

Քննարկենք հետևյալ հարցը. ինչպես են միմյանց հետ կապված փարածության փոպոլոգիան (այսինքն բաց և փակ ենթաբազմությունները) և փոխադարձության լուծում գուգամետ հաջորդականությունները: Սկսենք բաց ենթաբազմություններից:

Թեորեմ 2: Դիցուք X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքիոմին: Ապա X -ի որևէ A ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ում ամեն մի հաջորդականություն, որը գուգամիփում է A -ի որևէ կետի, ընկած է A -ի մեջ սկսած ինչ-որ անդամից:

Նախ ապացուցենք մի օժանդակ պնդում:

Լեմմա: Եթե X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքիոմին, ապա նրա ամեն մի x կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի այնպիսի $\{U_i(x)\}$ հաշվելի բազա, որ $U_{i+1}(x) \subset U_i(x)$ ցանկացած i բնական թվի դեպքում:

Ապացուցում: Դիտարկենք x կետի շրջակայքերի որևէ $\{V_i(x)\}$ հաշվելի բազա և կազմենք x -ի շրջակայքերի նոր՝ $\{U_i(x)\}$ հաշվելի բազա, սահմանելով $U_1(x) = V_1(x)$ և $U_i(x) = \bigcap_{k=1}^i V_k(x)$ ամեն մի i ինդեքսի համար: Պարզ է, որ միշտ $U_{i+1}(x) \subset U_i(x)$: ■

Թեորեմ 2-ի ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը անմիջապես հետևում է հաջորդականության գուգամիփության սահմանումից: Յույց փանք պայմանի բավարարությունը հակասող ենթադրությամբ: Դիցուք որևէ A ենթաբազմության համար նշված պայմանը փրդի ունի, բայց A -ն բաց չէ: Նշանակում է՝ գոյություն ունի $s \in A$ կետ, որը ներքին կետ չէ A -ի համար: Ըստ լեմմայի՝ գոյություն ունի s կետի շրջակայքերի $\{U_i(s); i \in I \subset \mathbb{N}\}$ հաշվելի բազա, որ $U_i(s) \supset U_{i+1}(s)$ ամեն մի $i, i+1 \in I$ դեպքում: Քանի որ $s \notin \text{int } A$, ուստի ամեն մի $U_n(s)$ -ում կարող ենք ընտրել x_n կետ, որ $x_n \notin A$: Պարզ է, որ սրացված $\{x_n\}$ հաջորդականությունը գուգամիփում է s կետին, և ըստ թեորեմի պայմանի՝ նրա անդամները ինչ-որ համարից սկսած պետք է պարկանեն A -ին: Բայց դա հակասում է նրան, որ $\{x_n\} \cap A = \emptyset$: ■

Այժմ քննարկենք փակ ենթաբազմությունների դեպքը: Այդ նպատակով վերադառնանք վերը բերված հարկություն 2-ին՝ եթե գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = s$ սահման, ապա $s \in \overline{\{x_n\}}$:

Այս հարկությունը ճիշտ է նաև հետևյալ ավելի ընդհանուր տեսքով. դիցուք ունենք $A \subset X$ որևէ ենթաբազմություն և $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն: Եթե գոյություն ունի $\lim x_n = s$ սահման, ապա $s \in \bar{A}$: Այսինքն A ենթաբազմության մեջ պարունակվող ցանկացած զուգամետ հաջորդականության ամեն մի սահման հսկան կետ է A -ի համար (պարզունակ, սահմանումների մակարդակով կապարվող **ապացույցը թողնվում է ընթերցողին**):

Թեորեմ 3: Դիցուք X տարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին: Ապա X -ի կամայական ոչ դատարկ A ենթաբազմություն փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ A ենթաբազմությունում պարունակվող ամեն մի զուգամետ հաջորդականության $\forall$ սահման հսկան կետ է A -ի համար:

Պայմանի անհրաժեշտության մասին արդեն խոսել ենք: Իսկ բավարարությունը ապացուցվում է ինչպես թեորեմ 2-ում՝ դարձյալ լեմմայի օգնությամբ (**մանրամասները թողնում ենք ընթերցողին**):

Հաջորդ հիմնական հարցը հետևյալն է՝ կարելի՞ է արդյոք տարածության տոպոլոգիան նկարագրել զուգամետ հաջորդականությունների և նրանց սահմանների միջոցով: Նախ հստակեցնենք հարցադրումը:

Դիցուք ունենք ինչ-որ X բազմություն. դիտարկենք մի M բազմություն, որի տարրերը $(\{x_n\}, s)$ տեսքի որոշ զույգեր են, որտեղ $\{x_n\}$ -ը որևէ հաջորդականություն է X -ում, իսկ s -ը X -ի որևէ կետ է: Պահանջենք, որ M -ը բավարարի հետևյալ երկու պայմաններին՝

ա) Եթե $(\{x_n\}, s) \in M$, ապա $\{x_n\}$ -ի ցանկացած $\{y_n\}$ ենթահաջորդականության դեպքում նաև $(\{y_n\}, s) \in M$:

բ) ցանկացած $\{x_n\}$ ստացիոնար հաջորդականության դեպքում, եթե ինչ-որ անդամից սկսած $x_m = x_{m+1} = \dots = s$, ապա $(\{x_n\}, s) \in M$:

Տարբ 1: Տվյալ X և M բազմությունների դեպքում գոյություն ունի՞ արդյոք միակ այնպիսի τ տոպոլոգիա X -ում, որ $(\{x_n\}, s) \in M$ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $\lim x_n = s$ սահման (X, τ) տարածությունում:

Այս հարցի դրական պատասխանի դեպքում կասենք, որ X -ի τ տոպոլոգիան որոշվում է M բազմությամբ:

Տարբ 2 (հարց 1-ի հակառակը): Ճիշտ է արդյոք, որ X բազմության կամայական τ տոպոլոգիայի համար գոյություն ունի վերը նկարագրված $(\{x_n\}, s)$ զույգերի M բազմություն այնպես, որ M -ով որոշվող X -ի տոպոլոգիան համընկնում է τ -ի հետ:

1 և 2 հարցերի դրական պատասխանների դեպքում կունենանք, որ տվյալ X բազմության բոլոր տոպոլոգիաները կարող են լիովին նկարագրվել X -ում զուգամետ հաջորդականությունների տերմիններով:

Այժմ քննարկենք այդ հարցերը փակման գործողության տեսանկյունից: Դիցուք A -ն X տարածության սկեռված ենթաբազմություն է: Նշանակենք $\tilde{A}$ -ով բոլոր A -ի

մեջ պարունակվող զուգամեք հաջորդականությունների սահմանների բազմությունը: Պարզ է, որ $\tilde{A} \subset \bar{A}$: Ենթադրենք, որ իր հերթին $\bar{A} \subset \tilde{A}$, և հետևաբար $\tilde{A} = \bar{A}$:

Սա նշանակում է, որ $\bar{A}$ փակումը համընկնում է A ենթաբազմությունում պարունակվող բոլոր զուգամեք հաջորդականությունների սահմանների բազմության հետ: Եթե ասվածը տեղի ունենա X -ի ցանկացած A ենթաբազմության դեպքում, ապա X տարածությունում ենթաբազմությունների փակման գործողությունը, ուստի և X -ի տոպոլոգիան լիովին կորոշվի X -ում զուգամեք հաջորդականությունների և նրանց սահմանների միջոցով (ևս մի հնարավորություն բազմության վրա տոպոլոգիա սահմանելու համար): Այն, որ դա հնարավոր է որոշ տարածությունների դեպքում, նախապես ցույց տանք հասարակ օրինակով:

Վերցնենք որևէ X բազմություն և նրանում զուգամեք հաջորդականություններ հայտարարենք միայն և միայն սրացիոնար հաջորդականությունները: Եթե $\{x_n\}$ -ը մի այդպիսի հաջորդականություն է՝ $x_m = x_{m+1} = \dots = s$, որոշ m համարից սկսած, ապա սահմանենք $\lim\{x_n\} = a$: Պարզ է, որ $\forall A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $\tilde{A} = A$: Արդյունքում ստանում ենք $A \mapsto \text{cl } A$ գործողություն X -ում, որտեղ $\text{cl } A = \tilde{A}$: Նշտությամբ ստուգվում է, որ այն Կուրաուովսկու փակման գործողություն է (բավարարվում են K1-K4 աքսիոմները), և սրացված տոպոլոգիայում $\bar{A} = \tilde{A} = A$: Նկատենք, որ սրացվածը X -ի դիսկրետ տոպոլոգիան է (**հիմնավորե՛ք**):

Նաթց 3: Տեղի ունի՝ արդյոք նույնը ցանկացած տոպոլոգիական տարածության դեպքում: Պատասխանը բացասական է, ցույց տանք օրինակով:

Օրինակ 2: Դիտարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ տարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է: Սկեռենք որևէ $a \in X$ կետ և դիտարկենք X -ի $A = X \setminus \{a\}$ ենթաբազմությունը: Նշտ է տեսնել, որ $a \in \bar{A}$: Ցույց տանք, որ գոյություն չունի $\{x_n\} \subset A$ զուգամեք հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ենթադրենք հակառակը. գոյություն ունի $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Պարզ է, որ $U = X \setminus \{x_n\}$ ենթաբազմությունը a կետի բաց շրջակայք է: Բայց $U \cap \{x_n\} = \emptyset$, ինչը հակասում է $\lim\{x_n\} = a$ պայմանին:

Այս «անհաջողության» պատճառն այն է, որ հաջորդականությունները հաշվելի բազմություններ են, ինչը թույլ չի տալիս ընդհանուր (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունների դեպքում հայտնաբերել ենթաբազմության բոլոր համան կետերը հաջորդականությունների սահմանների տեսքով:

Այնուամենայնիվ ընդհանուր տոպոլոգիայում զարգացվում է զուգամիություն տեսություն այնպես, որ ցանկացած տոպոլոգիա լիովին նկարագրվում է զուգամիության տերմիններով: Արվում է դա երկու համարժեք եղանակով, ընդհանրացնելով հաջորդականություն և հաջորդականության սահման հասկացությունները: Մի դեպքում ներմուծվում են **ֆիլտր** և **զուգամեք ֆիլտր** հասկացություններ, իսկ մյուս դեպքում՝ **ուղղվածություն** և **զուգամեք ուղղվածություն** հասկացություններ (մանրամասնությունները տե՛ս [Calley] գրքում):

Դիպողություն: Որոշ դասի փարածությունների համար վերոհիշյալ հարց 3-ի պարասխանը դրական է նաև սովորական հաջորդականությունների դեպքում: Իրոք, րեդի ունի.

Թեորեմ 4: Եթե X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին աքսիոմին (մասնավորապես՝ մեպրիկային փարածություն է), ապա ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության համար $\tilde{A} = \bar{A}$:

Ապացուցում: Ցույց փանք, որ $\bar{A} \subset \tilde{A}$: Դիցուք $a \in \bar{A}$, ցույց փանք, որ գոյություն ունի $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ըստ լեմմայի՝ a կերի համար գոյություն ունի շրջակայքերի հաշվելի $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ բազա, որ $U_{n+1} \subset U_n$, $n \in \mathbb{N}$:

Քանի որ $U_n \cap A \neq \emptyset$, կարող ենք յուրաքանչյուր U_n -ում ընտրել որևէ $x_n \in A$ կեր: Սփանում ենք $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, և ակնհայտ է, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ուստի $a \in \tilde{A}$: ■

Այժմ քննարկենք հերևյալ հարցը. ինչպե՞ս են իրար հեր կապված անընդհար արփապարկերում և զուգամեր հաջորդականություն հասկացությունները:

Դիցուք ունենք X և Y բազմություններ և $f : X \rightarrow Y$ արփապարկերում: Ամեն մի $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության կարող ենք համադրել $\{y_n\} \subset Y$ հաջորդականություն, որտեղ $y_n = f(x_n)$: Այս $\{f(x_n)\}$ հաջորդականությունը կոչվում է $\{x_n\}$ **հաջորդականության կերպար** f արփապարկերման դեպքում:

Այսուհերև պարզության համար $\lim\{x_n\}$ և $\lim\{f(x_n)\}$ նշանակումների փոխարեն կոգրագործենք $\lim x_n$ և $\lim f(x_n)$ գրառումները:

Թեորեմ 5: Եթե $f : X \rightarrow Y$ արփապարկերումը անընդհար է $a \in X$ կերում, իսկ $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունը զուգամիփում է a կերին՝ $\lim x_n = a$, ապա նրա կերպար $\{f(x_n)\} \subset Y$ հաջորդականությունը զուգամիփում է $f(a) \in Y$ կերին՝ $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$:

Ապացուցում: Վերցնենք $f(a)$ կերի որևէ V շրջակայք: a կերում f -ի անընդհարությունից հերևում է՝ գոյություն ունի a կերի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Այն բանից, որ $\lim x_n = a$, հերևում է՝ գոյություն ունի n_0 թիվ, որ $x_n \in U$, երբ $n > n_0$: Ուստի $f(x_n) \in V$, երբ $n > n_0$, որից էլ հերևում է՝ $\lim f(x_n) = f(a)$: ■

Նակառակ պնդումը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ. գոյություն ունեն X և Y փոպոլոգիական փարածություններ և $f : X \rightarrow Y$ արփապարկերում, որ X -ում զուգամեր ամեն մի $\{x_n\}$ հաջորդականության $\{f(x_n)\}$ կերպարը զուգամեր է Y -ում և $\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$, բայց f -ը անընդհար չէ:

Օրինակ 3: Դիցուք X -ը ոչ հաշվելի որևէ բազմություն է, դիփարկենք $(X, \text{հաշվ. լր.})$ և $(X, \text{դիսկր.})$ փարածությունները: Ինչպես գիփենք, այս փարածություններում զուգամիփում են միայն սփացիոնար հաջորդականությունները (երեն օրինակ 1-ը): Դիփարկենք $f : (X, \text{հաշվ. լր.}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$ արփապարկերումը, որտեղ f -ը X -ի 1_X նույնական արփապարկերումն է:

Պարզ է, որ եթե գոյություն ունի $\lim x_n = a$ սահման, ապա գոյություն ունի նաև $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$ սահման: Ցույց տանք, որ f -ը անընդհատ է X -ի և ոչ մի կետում: Իրոք, դիտարկելով $f(x_0) = x_0$ կետի $V = \{x_0\}$ շրջակայքը (X, η) -ում՝ տեսնում ենք, որ գոյություն ունի x_0 կետը պարունակող միակ $U = \{x_0\}$ ենթաբազմություն, որ $f(U) \subset V$: Բայց այդ U -ն բաց է $(X, \text{հաշվ. լր.})$ -ում, քանի որ $X \setminus U = X \setminus \{x_0\}$ ենթաբազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է (հակասություն):

Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում արտապարկերման անընդհատությունը կարող է նկարագրվել հաջորդականությունների զուգամիպության տերմիններով:

Թեորեմ 6: Դիցուք X, Y տոպոլոգիական տարածությունները և $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումն այնպիսին են, որ

- ա) X -ում զուգամեր ամեն մի $\{x_n\}$ հաջորդականության համար $\{f(x_n)\}$ հաջորդականությունը զուգամեր է Y -ում և $\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$,
- բ) X -ը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքիոմին:

Ապա f -ը անընդհատ արտապարկերում է:

Ապացուցում: Ենթադրենք f -ը անընդհատ չէ X -ի ինչ-որ a կետում: Այդ կետի համար դիտարկենք շրջակայքերի որևէ $\{U_n\}$ հաշվելի բազա: Կարող ենք համարել, որ $U_{n+1} \subset U_n$ (տե՛ս լեմման): Քանի որ f -ը անընդհատ չէ a կետում, գոյություն ունի $f(a)$ կետի V շրջակայք, որի համար գոյություն չունի a կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Մասնավորապես սա նշանակում է, որ ամեն մի U_n -ում գոյություն ունի $x_n \in U_n$ կետ, որ $f(x_n) \notin V$: Պարզ է, որ ստացված $\{x_n\}$ հաջորդականությունն ունի $\lim x_n = a$ սահման: Ներկայացնելով, համաձայն թեորեմի առաջին պայմանի՝ գոյություն ունի նաև $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$ սահման: Բայց $\{f(x_n)\}$ հաջորդականության բոլոր կետերը դուրս են $f(a)$ -ի V շրջակայքից (հակասություն): ■

Դիտողություն: Քանի որ $\mathbb{R}^n$ եվկլիդեսյան մետրիկային տարածությունները, մասնավորապես $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը և $\mathbb{R}^2$ հարթությունը բավարարում են հաշվելիության առաջին արքիոմին, ուստի թեորեմ 6-ի շնորհիվ հնարավոր է դառնում մաթեմատիկական անալիզի դասընթացներում ֆունկցիաների անընդհատության հետ կապված շատ ապացուցումներ փոխադրել հաջորդականությունների զուգամիպության լեզվով կադրավորող հիմնավորումների:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 10-ի վերաբերյալ

- 10.1. Նկարագրեք բոլոր զուգամետր հաջորդականությունները կապակցված կետագույգ փարածությունում՝ $X = \{x_1, x_2\}$, $\tau = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$:
- 10.2. Դիցուք X -ը անվերջ բազմություն է վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայով: Ապացուցեք, որ ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականություն՝ կազմված X -ի փարբեր կետերից, զուգամիպում է X -ի ցանկացած կետի:
- 10.3. Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում ապացուցվում է՝ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում մոնոտոն աճող, վերևից սահմանափակ ամեն մի հաջորդականություն ունի միակ սահման: Ապացուցեք, որ այսպիսի հաջորդականությունները զուգամետր չեն $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունում:
- 10.4. Դիտարկենք որևէ հաշվելի $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ բազմություն: Սահմանեք X -ի համար այնպիսի τ փոպոլոգիա, որ (X, τ) փարածությունում բոլոր զուգամետր հաջորդականություններն ունենան միևնույն սահմանը:

Ցուցում. Զննարկեք $\{\emptyset, X, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}, \{x_1, x_2, x_3\}, \dots\}$ ընտանիքը:

- 10.5. Դիտարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ փարածություն, և դիցուք A -ն X -ի որևէ ոչ հաշվելի ենթաբազմություն է: Ապացուցեք՝

ա) ցանկացած $b \in X \setminus A$ կետ հպման կետ է A -ի համար,

բ) գոյություն չունի $\{a_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim a_n = b$:

- 10.6. Ապացուցեք. եթե $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունն ունի $\lim x_n = a$ սահման, ապա a -ն պարկանում է $\overline{\{x_n\}}$ փակմանը:

- 10.7. Ապացուցեք. ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ զուգամետր հաջորդականության ամեն մի $\{y_n\}$ ենթահաջորդականություն ունի նույն սահմանը (սահմանները), ինչը որ ունի $\{x_n\}$ -ը:

- 10.8. Հաջորդականության ենթահաջորդականություն սահմանելիս պահանջեցինք $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ արտապարկերման գոյություն, որը պետք է բավարարի $h(i) > h(j)$ պայմանին ամեն անգամ, երբ $i > j$:

Նաթք: Ինչպիսի՞ էֆեկտներ կարող են առաջանալ, եթե սահմանման մեջ վերոհիշյալ պայմանը փոխարինենք $h(i) \geq h(j)$, երբ $i > j$ ավելի թույլ պայմանով:

Հաջորդ երեք խնդիրներում հստակեցվում է հարցադրումը:

- 10.9. Ճիշտ է արդյոք, որ ցանկացած սրացիոնար հաջորդականության ամեն մի ենթահաջորդականություն նույնպես սրացիոնար հաջորդականություն է:
- 10.10. Կմնա՞րդյոք ճիշտ պնդումը. $\{x_n\} \subset X$ զուգամետր հաջորդականության ցանկացած ենթահաջորդականություն

ա) նույնպես զուգամեծ է,

բ) ունի նույն սահմանները, ինչը որ ունի $\{x_n\}$ հաջորդականությունը:

10.11. Նշանակենք $\{\lim x_n\}$ սիմվոլով $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության բոլոր սահմանների բազմությունը (այն կարող է լինել նաև $\emptyset$ բազմություն): Ճիշտ է արդյոք պնդումը. $\{x_n\}$ հաջորդականության ցանկացած $\{y_n\}$ ենթահաջորդականության դեպքում տեղի ունի $\{\lim y_n\} \subset \overline{\{x_n\}}$ ներդրում:

Թեմա 11

Ենթաբազմության վրա մակաձված տոպոլոգիան և նրա հատկությունները: Տոպոլոգիական տարածության ենթատարածության հասկացությունը, օրինակներ: Անվերջ չափականության մեթրիկային տարածություններ:

Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և $A \subset X$ ոչ դատարկ ենթաբազմություն: Այդ ենթաբազմությունը վերածվում է տոպոլոգիական տարածության, որի τ_A տոպոլոգիան կազմվում է A -ի այն բոլոր ենթաբազմություններով, որոնք ստացվում են A -ի հետ X -ում բաց բոլոր U_i ենթաբազմությունների հատումներից՝ $\tau_A = \{U_i \cap A \mid U_i \in \tau\}$:

Այսպիսով, **ըստ սահմանման**, A բազմությունում բաց ենթաբազմություններ են համարվում X -ում բաց բազմությունների հատումները A -ի հետ:

Ցույց տանք, որ τ_A -ի համար տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները բավարարվում են: Իրոք,

1. $\emptyset \cap A = \emptyset$, $X \cap A = A$, ուստի $\emptyset$ -ը և A -ն պարկանում են τ_A -ին:
2. Քանի որ $\bigcup_i (U_i \cap A) = \left(\bigcup_i U_i \right) \cap A$, ուստի τ_A -ի ցանկացած քանակով $U_i \cap A$ տարրերի միավորումը (որտեղ $U_i \in \tau$) նույնպես պարկանում է τ_A -ին:
3. Քանի որ $\bigcap_{i=1}^n (U_i \cap A) = \left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right) \cap A$, ուստի համարյա աքսիոմը ևս տեղի ունի:

Սահմանում: τ_A տոպոլոգիան կոչվում է τ տոպոլոգիայից **մակաձված տոպոլոգիա** A ենթաբազմության վրա: Իսկ ինքը՝ (A, τ_A) տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է (X, τ) **տոպոլոգիական տարածության ենթատարածություն**:

Մասնավոր $A = X$ դեպքում $\tau_A = \tau$, և ունենք $(A, \tau_A) = (X, \tau)$ նույնացում:

Սահմանումից հետևում է, որ (A, τ_A) տարածության փակ ենթաբազմությունները նույնպես ստացվում են A -ի հետ X -ում փակ ենթաբազմությունների հատումներով:

Մակաձված տոպոլոգիայի հատկություններ:

Հատկություն 1: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն, $A \subset B \subset X$ ենթաբազմություններ: A ենթաբազմության վրա կարելի է մակաձել երկու տոպոլոգիա՝ τ_A (անմիջականորեն τ -ից A -ի վրա) և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիա (նախ τ -ից մակաձվում է τ_B տոպոլոգիա B -ի վրա, ապա τ_B -ից մակաձվում է տոպոլոգիա A -ի վրա՝ $(\tau_B)_A$): Ներկայալ ակնհայտ $U \cap A = (U \cap B) \cap A$ համընկման շնորհիվ τ_A և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիաները նույնն են:

Հատկություն 2: Եթե $\{V_i; i \in I\}$ ընդամիքը բազա է τ տոպոլոգիայի համար, ապա $\{V_i \cap A; i \in I\}$ ընդամիքը բազա է τ_A -ի համար (**հիմնավորե՛ք**):

Իսկ եթե $\{U_j(x); j \in J\}$ ընդհանրիքը $x \in A$ կետի շրջակայքերի բազա է (X, τ) տարածությունում, ապա $\{U_j(x) \cap A; j \in J\}$ ընդհանրիքը x կետի շրջակայքերի բազա է (A, τ_A) տարածությունում (**հիմնավորե՛ք**):

Նապկություն 3: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և որևէ ոչ դատարկ $A \subset X$ ենթաբազմություն: Դիտարկենք $i : A \rightarrow X$, $i(a) = a$ ներդրումը: Ապա $i : (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau)$ արտապատկերումը անընդհատ է: Բացի այդ, τ_A -ն ամենաթույլ տոպոլոգիան է A -ի վրա այն բոլոր σ տոպոլոգիաներից, որոնց դեպքում $i : (A, \sigma) \rightarrow (X, \tau)$, $i(a) = a$ արտապատկերումները անընդհատ են:

Ապացուցում: Իրոք, եթե $U \in \tau$, ապա $i^{-1}(U) = U \cap A \in \tau_A$, ուստի i -ն անընդհատ է: Երկրորդ պնդումը հետևում է նրանից, որ պայմանին բավարարող ամեն մի σ տոպոլոգիա իր մեջ պարունակում է բոլոր $i^{-1}(U) = U \cap A$, $U \in \tau$ տեսքի ենթաբազմությունները: ■

Եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում և $A \subset X$ ենթաբազմություն, ապա $f_A : A \rightarrow Y$, $f_A(a) = f(a)$, $a \in A$ արտապատկերումը կոչվում է **f արտապատկերման սահմանափակում** A ենթաբազմության վրա: Նկատենք, որ $f_A = f \circ i$, որտեղ $i : A \rightarrow X$ արտապատկերումը A ենթաբազմության ներդրումն է X -ի մեջ՝ $i(a) = a$, $\forall a \in A$:

Արտապատկերման սահմանափակում հասկացությունը հետևյալ, ավելի ընդհանուր՝ արտապատկերման ենթաարտապատկերում հասկացության մասնավոր տեսակն է:

Դիցուք ունենք բազմությունների $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում և $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմություններ: Եթե $f(A) \subset B$, ապա կարող ենք դիտարկել $\bar{f} : A \rightarrow B$ արտապատկերում՝ սահմանելով $\bar{f}(x) = f(x)$ ամեն մի $x \in A$ տարրի համար: Այս $\bar{f}$ արտապատկերումը կոչվում է f արտապատկերման **ենթաարտապատկերում որոշված** $A \subset X$ և $B \subset Y$ **ենթաբազմություններով** (երբեմն նշանակում են նաև $f_{A,B}$ սիմվոլով):

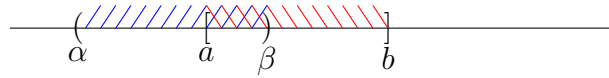
Թեորեմ 1: Եթե (X, τ) և (Y, σ) տարածությունների $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը անընդհատ է, ապա նրա ամեն մի $\bar{f} : A \rightarrow B$ ենթաարտապատկերումն ունյալես անընդհատ է, որտեղ $A \subset X$ ենթաարածությունը դիտարկվում է τ_A տոպոլոգիայով, իսկ $B \subset Y$ ենթաարածությունը՝ τ_B տոպոլոգիայով:

Ապացուցում: Դիցուք V -ն որևէ բաց ենթաբազմություն է A տարածությունում: Ըստ τ_B մակաձված տոպոլոգիայի սահմանման՝ գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն Y -ում, որ $V = U \cap B$: Ըստ f -ի անընդհատության՝ $f^{-1}(U)$ -ն բաց է X -ում: Ուստի $\bar{f}^{-1}(V) = f^{-1}(U) \cap A$ ենթաբազմությունը բաց է A ենթաարածությունում ըստ τ_A տոպոլոգիայի սահմանման: Ներկաբար $\bar{f}$ -ը անընդհատ է համաձայն թեմա 9-ում թեորեմ 4-ի: ■

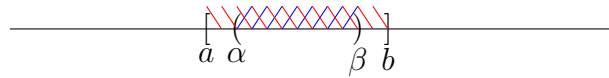
Այժմ քննարկենք ենթաարածությունների մի քանի օրինակ:

Օրինակ 1: ($\mathbb{R}$, սովոր.) տարածության $A = [a, b]$ ենթաբազմության τ_A տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում հետևյալ երեք տեսքերի ենթաբազմությունները, որոնք գոյանում են ինտերվալների $(\alpha, \beta) \cap A$ հատումներով.

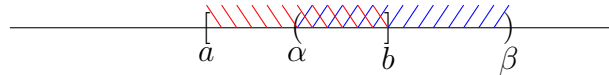
ա) $[a, \beta)$, որպեսզի $a < \beta \leq b$



բ) (α, β) , որպեսզի $a \leq \alpha < \beta \leq b$



գ) $(\alpha, b]$, որպեսզի $a \leq \alpha < b$



Այս օրինակը ցույց է տալիս, որ ենթատարածության բաց բազմությունները կարող են բաց չլինել ընդգրկող տարածությունում: Նկատենք նաև, որ տվյալ (A, τ_A) ենթատարածությունում փակ են $[a, b]$ -ի այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնք փակ են նաև ($\mathbb{R}$, սովոր.) ընդգրկող տարածությունում:

Օրինակ 2: $B = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ տոպոլոգիական տարածությունում (որպես ($\mathbb{R}$, սովոր.) տարածության ենթատարածություն) բաց են բոլոր (α, β) , $0 \leq a < \beta \leq 1$ տեսքի ինտերվալներն ու նրանց միավորումները (այսինքն տվյալ ենթատարածության բաց բազմությունները բաց են նաև ընդգրկող տարածությունում): Նկատենք նաև, որ $(0, 1)$ -ում փակ են $(0, \beta]$, $0 < \beta < 1$; $[\alpha, \beta]$, $0 < \alpha < \beta < 1$; $[\alpha, 1)$, $0 < \alpha < 1$ տեսքերի ենթաբազմություններն ու նրանց վերջավոր միավորումները: Ուստի $(0, 1)$ -ում փակ որոշ ենթաբազմություններ փակ չեն ընդգրկող ($\mathbb{R}$, սովոր.) տարածությունում:

Ընդհանուր դեպքում, ենթատարածությունում բաց որևէ ենթաբազմություն կարող է չլինել բաց ենթաբազմություն ընդգրկող տարածությունում և ենթատարածությունում փակ որևէ ենթաբազմություն կարող է փակ չլինել ընդգրկող տարածությունում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես օգտակար վարժանք քննարկել (նկարագրել) բաց և փակ ենթաբազմությունները ($\mathbb{R}$, սովոր.) տարածության $[0, 1)$ և $(0, 1]$ ենթատարածություններում:

Թեորեմ 2: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն և $A \subset X$ ենթաբազմություն: Ապա հետևյալ երկու պնդումները համարժեք են միմյանց.

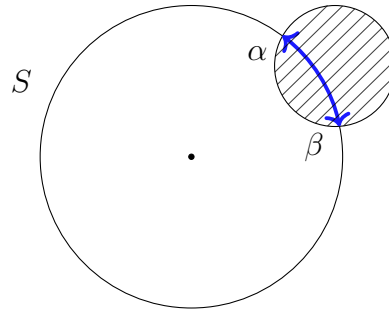
1. (A, τ_A) ենթատարածության կամայական բաց ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է նաև (X, τ) ընդգրկող տարածությունում:
2. A -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում:

Նշենք, որ նմանակ պնդում տեղի ունի նաև փակ ենթաբազմությունների դեպքում. հարկավոր է թեորեմ 2-ի ձևակերպման մեջ ամենուրեք «բաց ենթաբազմություն» բառակապակցությունը փոխարինել «փակ ենթաբազմություն»-ով:

Ապացուցում: Ցույց տանք $1 \Rightarrow 2$ անցումը: Քանի որ A -ն բաց ենթաբազմություն է (A, τ_A) տարածությունում, ուստի 1-ից հետևում է, որ A -ն բաց ենթաբազմություն է

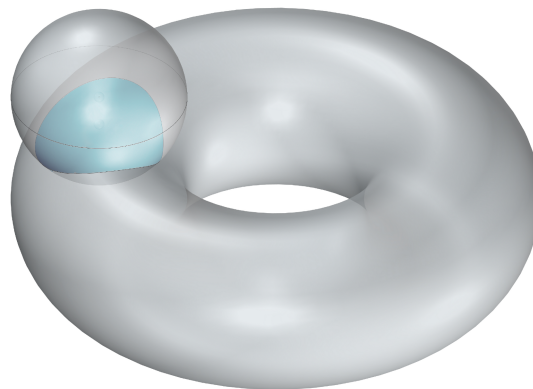
նաև X -ում: Այժմ հակառակը. դիցուք A -ն բաց է ենթաբազմության X -ում: Դիպարկենք կամայական V բաց բազմություն A -ում: Ըստ τ_A -ի սահմանման $\exists U \in \tau$, որ $V = U \cap A$: Ուստի V -ն բաց է X -ում՝ որպես X -ում բաց երկու ենթաբազմությունների հատում:

Օրինակ 3: Դիպարկենք որևէ S շրջանագիծ $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունում:



Քանի որ $\mathbb{R}^2$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում անեզր շրջանները, ուստի (համաձայն հատկություն 1-ի) S -ի վրա մակաձված տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում շրջանագծի բոլոր անեզր α, β ծայրակետերով աղեղները:

Օրինակ 4: $(\mathbb{R}^3, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ տարածությունում դիպարկենք T^2 տորը (մակերևույթ, որն առաջանում է շրջանագիծն իրեն չհատող ուղղի շուրջ փարածության մեջ պտտումով, քանի որ նաև թեմա 2-ում): Այս մակերևույթի վրա $\mathbb{R}^3$ -ից մակաձված տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում նրա հատումները անեզր գնդերի հետ:



Օրինակ 5: Դիպարկենք $(\mathbb{R}^{n+1}, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ տարածության

$$S^n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$$

ենթաբազմությունը (այն կոչվում է $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան տարածության n -չափականության սֆերա): Կարելի է S^n -ի վրա մակաձել տոպոլոգիա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկային տոպո-

լողիայից. նրա համար բազա են կազմում S^n -ի հատումները $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի $(n+1)$ -չափականության անեզր գծերի հետ: Այս օրինակը կարելի է դիտել որպես օրինակ 3-ի ընդհանրացում:

Օրինակ 6: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունը կարելի է դիտել որպես $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան տարածության ենթատարածություն կազմված բոլոր $(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ կետերից: Նեշտը է տեսնել, որ $\mathbb{R}^n$ -ի մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^n$ -ի վրա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայից մակածված տոպոլոգիայի հետ: Նկատենք, որ $\mathbb{R}^n$ -ը փակ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում (ինչո՞ւ): Ուստի (համաձայն փակ ենթաբազմության վերաբերյալ թեորեմ 1-ի նմանակ թեորեմի), $\mathbb{R}^n$ -ի փակ ենթաբազմությունները փակ են նաև $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում: Մինչդեռ $\mathbb{R}^n$ -ում բաց, ոչ դատարկ որևէ ենթաբազմություն չի կարող լինել բաց ենթաբազմություն նաև $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես խնդիր ապացուցել այդ պնդումը՝ պարզության համար սկսելով $n = 1, 2$ տեսանելի դեպքերից:

Դիտողություն: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունների փակ ենթատարածությունների՝ օրինակ 6-ում բերված հատկությունը թույլ է տալիս սահմանել $\mathbb{R}^\infty$ բազմություն և նրա վրա հատուկ տոպոլոգիա: Սահմանենք $\mathbb{R}^\infty$ բազմությունը որպես $\mathbb{R}^1 \cup \mathbb{R}^2 \cup \mathbb{R}^3 \cup \dots$ բազմության ֆակտոր-բազմություն՝ կատարելով նրա տարրերի

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0) = \dots$$

տեսքի նույնացումներ ամեն մի բնական n թվի և իրական թվերի ամեն մի $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ հաջորդականության համար: Թույլ տալով մեզ որոշ ազատություն՝ կարող ենք համարել, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ը իրական թվերից կազմված բոլոր անվերջ $(x_1, x_2, \dots)$ հաջորդականությունների բազմությունն է, որոնց անդամները սկսած որոշ տեղից զրոներ են: Ստանդարտ եղանակով $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերածվում է անվերջ չափականության իրական գծային տարածության՝ հաջորդականությունների անդամ առ անդամ գումարման և թվով բազմապատկման գործողություններով: Սահմանենք տոպոլոգիա $\mathbb{R}^\infty$ -ի վրա՝ համարելով փակ ամեն մի $F \subset \mathbb{R}^\infty$ ենթաբազմություն այն և միայն այն դեպքում, երբ ամեն մի n -ի դեպքում փակ է $F \cap \mathbb{R}^n$ հատումը: Տոպոլոգիայի F1-F3 աքսիոմները ստուգվում են հեշտությամբ:

$\mathbb{R}^\infty$ -ում կարելի է սահմանել տոպոլոգիա ուրիշ եղանակով՝ վերածելով $\mathbb{R}^\infty$ -ը մետրիկային տարածության $(\rho(x, y))^2 = \sum_{i \geq 1} (x_i - y_i)^2$ մետրիկով:

Նշենք, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ի այս երկու տոպոլոգիաները համարժեք չեն, քանի որ օրինակ՝

$$A = \left\{ \left(1, 0, 0, \dots\right), \left(0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots\right), \left(0, 0, \frac{1}{3}, 0, 0, \dots\right), \dots \right\}$$

ենթաբազմությունը ակնհայտորեն փակ է $\mathbb{R}^\infty$ -ի առաջին տոպոլոգիայում, բայց փակ չէ երկրորդ տոպոլոգիայում: Իրոք, $0 = (0, 0, 0, \dots)$ կետի ցանկացած ε -շրջակայքում ոչ դատարկ հատում A -ի հետ, բայց 0 -ն չի պարկանում A -ին (**հիմնավորե՛ք**):

Սահմանվում է $\mathbb{R}^\infty$ բազմություն և նրա վրա տոպոլոգիա ևս մի եղանակով. այս դեպքում $\mathbb{R}^\infty$ -ի տարրեր են համարվում բոլոր $(x_1, x_2, \dots)$ տեսքի հաջորդականությունները՝ պայմանով, որ զուգամիպում է $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$ շարքը: Այս դեպքում նույնպես $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերածվում է մետրիկային տարածության, որը նշանակվում է ℓ_2 -ով և կոչվում է հիլբերտյան տարածություն (մանրամասները տես [1]-ում):

Երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում տրված երկու անընդհատ արտապարկերումներից «կարել» կամ «ստանձել» մի երրորդ անընդհատ արտապարկերում: Բերենք այդպիսի հնարավորության օրինակ:

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք X և Y տոպոլոգիական տարածություններ, ընդ որում $X = A \cup B$, որտեղ A -ն և B -ն փակ ենթաբազմություններ են X -ում: Դիցուք $f : A \rightarrow Y$ և $g : B \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերումներն այնպիսին են, որ $f(x) = g(x)$ ցանկացած $x \in A \cap B$ կետում: Դիտարկենք $h : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը, որտեղ $h(x) = f(x)$, երբ $x \in A$ և $h(x) = g(x)$, երբ $x \in B$: Ապա h արտապարկերումը անընդհատ է:

Ապացուցում: Նախ պարզ է, որ h -ը սահմանված է կոռեկտ: Դիցուք F -ը կամայական փակ բազմություն է Y -ում: Ունենք՝

$$h^{-1}(F) = h^{-1}(F) \cap (A \cup B) = (h^{-1}(F) \cap A) \cup (h^{-1}(F) \cap B) = f^{-1}(F) \cup g^{-1}(F):$$

Քանի որ F -ը փակ է Y -ում և f -ը անընդհատ է, ուստի $f^{-1}(F)$ -ը փակ է A -ում: Ներկայացնենք $f^{-1}(F)$ -ը փակ է նաև X -ում (այստեղ օգտվեցինք թեորեմ 1-ի նմանակից՝ հաշվի առնելով, որ A -ն փակ է X -ում): Նույնանման դատողություններով, $g^{-1}(F)$ -ը ևս փակ է X -ում: Ներկայացնենք $h^{-1}(F)$ -ը փակ է X -ում, ուստի h -ը անընդհատ է ըստ թեմա 9-ում թեորեմ 4-ի: ■

Վերը բերված 1-6 օրինակները ցույց են տալիս, որ տոպոլոգիական տարածության ենթատարածություն հասկացությունը հնարավորություն է տալիս արդեն հայտնի տարածություններից ստանալ բազմաթիվ նոր տարածություններ՝ դրանց ենթատարածությունների տեսքով:

Վերլուծական երկրաչափության դասընթացում կատարվում է 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների մետրիկային և աֆինական դասակարգումներ:

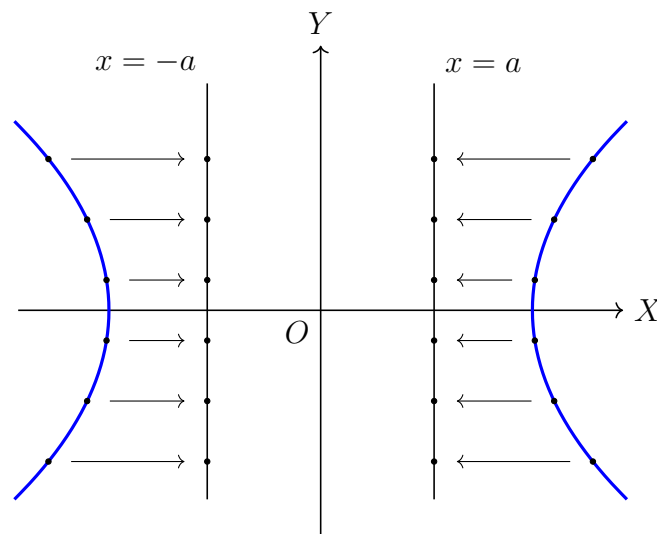
Յուրաքանչյուր 2-րդ կարգի կոր կարող ենք դիտել որպես տոպոլոգիական տարածություն, հարթության սովորական մետրիկային տոպոլոգիայից կորի վրա մակաձված տոպոլոգիայով այնպես, ինչպես դա արված է օրինակ 3-ում շրջանագծի դեպքում: Իսկ յուրաքանչյուր 2-րդ կարգի մակերևույթ կարող ենք դիտել որպես տոպոլոգիական տարածություն $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան տարածության տոպոլոգիայից մակերևույթի վրա մակաձված տոպոլոգիայով այնպես, ինչպես դա նկարագրված է օրինակ 4-ում տորի դեպքում:

Առաջանում է խնդիր. կատարել 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների տոպոլոգիական դասակարգումներ:

Քանի որ իզոմետրիկ և աֆինական ձևափոխությունները փոխմիարժեք և անընդհար արտապարկերումներ են, ուստի միմյանց մետրիկորեն կամ աֆինորեն համարժեք ցանկացած երկու 2-րդ կարգի կոր կամ մակերևույթ նաև փոպոլոգորեն համարժեք են, այսինքն հոմեոմորֆ են:

Նկատենք, որ աֆինորեն ոչ համարժեք երկու կոր կամ մակերևույթ կարող են լինել փոպոլոգորեն համարժեք: Օրինակ՝ ցանկացած հիպերբոլ հոմեոմորֆ է գուգահեռ իրական ուղիղների զույգի:

Իրոք, փեղադրելով հիպերբոլն ու ուղիղների զույգը միմյանց նկատմամբ հարմար դիրքով՝ կարող ենք գուգահեռ պրոյեկտել դրանցից մեկը մյուսի վրա, ինչպես ցույց է տրված ստորև գծագրում:



Կորերի և մակերևույթների լիարժեք փոպոլոգիական դասակարգումը ենթադրում է ոչ միայն հասարակել, որ տվյալ երկու կորը կամ մակերևույթը հոմեոմորֆ են, այլ նաև ցանկացած երկու կորի կամ մակերևույթի դեպքում հիմնավորել նրանց ոչ հոմեոմորֆությունը, եթե չի հաջողվում կառուցել հոմեոմորֆիզմ նրանց միջև: Օրինակ՝ ինչպես գիտենք, որևէ էլիպս աֆինորեն համարժեք չէ որևէ հիպերբոլի, քանի որ աֆինական ձևափոխությունները սահմանափակ պարկերները արտապարկերում են սահմանափակ պարկերների (էլիպսը սահմանափակ պարկեր է, հիպերբոլը՝ ոչ):

Աֆինական ձևափոխությունների այս հատկությունը կարելի է վերաձևակերպել նաև այսպես՝ պարկերի սահմանափակությունը (ինչպես նաև անսահմանափակությունը) **աֆինական հատկություն** է: Բայց (ինչպես դա հերքում է ստորև 12.6 խնդրից) պարկերի սահմանափակությունը չի հանդիսանում փոպոլոգիական հատկություն: Ուստի հիմնավորելու համար, որ էլիպսը և հիպերբոլը փոպոլոգորեն համարժեք չեն (հոմեոմորֆ չեն) անհրաժեշտ է գտնել պարկերների որևէ փոպոլոգիական հատկություն, որով օժտված լինի այդ պարկերներից միայն մեկը: Այդպիսի որոշ փոպոլոգիական հատկություններ կկառուցվեն հաջորդ թեմաներում:

Իսկ մենք այստեղ սահմանափակվենք նշելով, որ այնպիսի երկրաչափական պարկերներ կամ մեծություններ, որպիսիք են՝ անկյուն, հատված, բազմանկյուն,

երկարություն, մակերես, ծավալ, չեն հանդիսանում փոփոխական հատկություններ կամ փոփոխական ինվարիանտներ:

Վերջում կանգ առնենք փոփոխական փարածությունների այսպես կոչված ժառանգական հատկություն հասկացության վրա: Ըստ սահմանման՝ փոփոխական փարածության P հատկությունը կոչվում է **ժառանգական**, եթե այդ հատկությամբ օժտված ամեն մի փոփոխական փարածության ցանկացած ենթափարածություն նույնպես օժտված է այդ հատկությամբ:

Տոպոլոգիական փարածությունների մեզ արդեն ծանոթ հատկություններից ժառանգական են անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, փարածության մեփրիկացումը:

Յույց փանք, օրինակ, որ փարածության ռեգուլյարությունը ժառանգական հատկություն է:

Դիցուք X -ը ռեգուլյար փարածություն է (բավարարում է T_1 և T_3 աքսիոմներին), իսկ A -ն նրա որևէ ոչ դատարկ ենթաբազմություն է՝ դիփարկված X -ից նրա վրա մակաձված փոփոխայով: Ապացուցենք, որ A փոփոխական փարածությունը նույնպես բավարարում է անջատելիության T_1 և T_3 աքսիոմներին:

Ըստ թեմա 5-ում թեորեմ 4-ի՝ X -ի միկետանոց ամեն մի $\{x\}$ ենթաբազմություն փակ է X -ում: Ներկաբար բոլոր միկետանոց $\{x\}$, $x \in A$ ենթաբազմությունները փակ են A ենթափարածությունում (ըստ մակաձված փոփոխայի սահմանման): Ուրեմն A -ն T_1 -փարածություն է: Յույց փանք, որ A -ն T_3 -փարածություն է: Դիփարկենք A փարածության կամայական F փակ ենթաբազմություն և նրան չպարկանող որևէ $x_0 \in A$ կետ: Գոյություն ունի X -ում փակ F' ենթաբազմություն, որ $F = F' \cap A$: Պարզ է, որ $x_0 \notin F'$: Ուստի գոյություն ունեն x_0 -ի U և F' -ի V չհափվող շրջակայքեր X -ում: Դրանից հետևում է, որ $U \cap A$ և $V \cap A$ ենթաբազմությունները x_0 -ի և F -ի չհափվող շրջակայքեր են A ենթափարածությունում: Այսպիսով A -ն բավարարում է նաև T_3 աքսիոմին, ուստի A -ն ռեգուլյար փարածություն է:

Տոպոլոգիական փարածությունների ոչ ժառանգական հատկություններ են սեպարաբելությունը, լինդելյոֆությունը, կապակցվածությունը, գծային կապակցվածությունը, կոմպակտությունը: Վերջին երեք հասկացությունների հետ կձանոթանանք հաջորդ թեմաներում:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 11-ի վերաբերյալ

11.1. Ունենք $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերում և $A \subset X$ ենթաբազմություն: Չհիմնվելով թեորեմ 1-ի վրա՝ ապացուցեք, որ f -ի սահմանափակումը A -ի վրա անընդհատ է:

11.2. Եթե ունենք (X, ρ) մեփրիկային փարածություն, ապա ամեն մի ոչ դատարկ $A \subset X$ ենթաբազմության վրա կարելի է սահմանել փոփոխական երկու եղանակով:

Առաջին դեպքում դիֆարկենք ρ մեֆրիկի $\rho|_A$ սահմանափակումը A -ի վրա և վերցնենք $\rho|_A$ մեֆրիկով որոշված $\tau[\rho|_A]$ մեֆրիկային փոպոլոգիան:

Երկրորդ դեպքում դիֆարկենք X -ի $\tau[\rho]$ մեֆրիկային փոպոլոգիան և վերցնենք նրանով մակածված $\tau[\rho]_A$ փոպոլոգիան A -ի վրա:

Նաթրց. Նու՛յնն են արդյոք միշտ $\tau[\rho|_A]$ և $\tau[\rho]_A$ փոպոլոգիաները:

Ցուցում. Պափասախանը գրեթե ակնհայտ դրական է, իսկ սփուգումը կափարվում է գուր սահմանումների մակարդակով:

11.3. Նկարագրեք թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից ա) ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ ենթաբազմության վրա, բ) ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$ ենթաբազմության վրա մակածված փոպոլոգիաները:

11.4. Ապացուցեք. թվային ուղղի ցանկացած երկու

ա) (a, b) և (c, d) փեսքի միջակայքեր սովորական փոպոլոգիայից մակածված փոպոլոգիաներով հոմեոմորֆ փարածություններ են,

բ) նույնը $[a, b]$ և $[c, d]$ փեսքի միջակայքերի դեպքում,

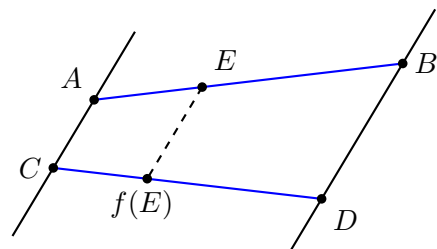
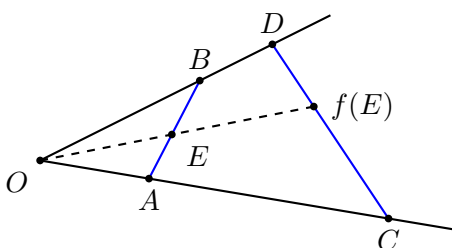
գ) եթե միջակայքերը փարբեր փեսքերի են՝ մեկը բաց է կամ փակ է, իսկ մյուսը կիսաբաց է, կամ մեկը բաց է, իսկ մյուսը փակ է, ապա սրացված փոպոլոգիական փարածությունները հոմեոմորֆ չեն:

Ցուցում. Դիփարկեք $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$, $f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x-a)$ անընդհատ արփապարկերումը և, օգրվելով 1, 2 օրինակներից, կիրառեք թեորեմ 10-ը թենա 9-ում:

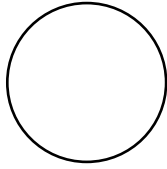
11.5. Դիցուք $\mathbb{R}^2$ կոորդինափային հարթությունում ունենք երկու AB և CD հափվածներ: Դիփարկելով այդ հափվածները որպես $\mathbb{R}^2$ փարածության ենթափարածություններ $\mathbb{R}^2$ -ից նրանց վրա մակածված փոպոլոգիաներով՝ կառուցեք որևէ $f : AB \rightarrow CD$ հոմեոմորֆիզմ:

Ցուցում. Ներմուծելով $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ կոորդինափներ՝ կազմեք AB և CD ուղիղների պարամեփրական հավասարումներ նույն $t \in [0, 1]$ փիրությով և կափարեք պարամեփրի արփաքսում:

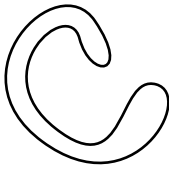
Որոշ դեպքերում պահանջվող հոմեոմորֆիզմը կարելի է կառուցել երկրաչափորեն՝ կենփրոնային կամ գուգահեռ պրոյեկտումով, ինչպես ցույց է փրված սփորև օրինակներում:



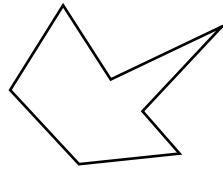
11.6. Ստորև պատկերված են ա) շրջանագիծ, բ) օվալ (ինքն իրեն չհատող փակ գիծ), գ) բազմանկյուն՝ որպես էվկլիդեսյան հարթության ենթաարածություններ, և ինքն իրեն չհատող երեքնուկաձև փակ գիծը՝ որպես եռաչափ փարածության ենթաարածություն:



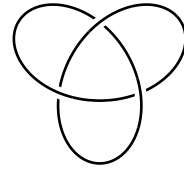
(ա)



(բ)



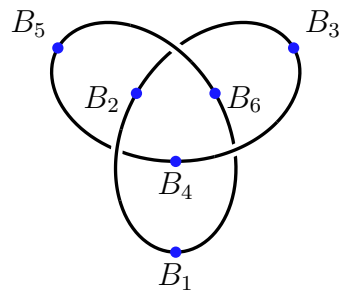
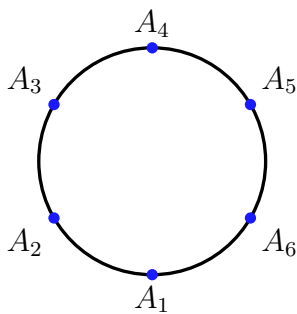
(գ)



(դ)

Ապացուցեք, որ դրանք հոմեոմորֆ են իրար:

Ցուցում. Շրջանագծի վրա վերցրեք $A_1, A_2, \dots, A_6$ կետեր, «երեքնուկի» վրա՝ $B_1, B_2, \dots, B_6$ կետեր:



Ընտրելով $f_i : A_i A_{i+1} \rightarrow B_i B_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, 5$ և $f_6 : A_6 A_1 \rightarrow B_6 B_1$ հոմեոմորֆիզմներ՝ կառուցեք հոմեոմորֆիզմ շրջանագծի և «երեքնուկի» միջև օգտվելով թեորեմ 3-ից:

11.7. Դիտարկենք թվային ուղղի $(-1, 1)$ ենթաբազմությունը նրա վրա սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով: Ապացուցեք, որ այդ փարածությունը հոմեոմորֆ է $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությանը:

Ցուցում. Օգտվեք թեմա 1-ի օրինակ 9-ում բերված արտապատկերումից:

Ստորև 11.8-11.11 խնդիրներում կորերը և մակերևույթները դիտարկվում են համապատասխանաբար $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր.})$ և $(\mathbb{R}^3, \text{սովոր.})$ փարածություններից մակաձված փոպոլոգիաներով: Ապացուցեք.

11.8. ցանկացած պարաբոլ հոմեոմորֆ է ուղղի;

11.9. ցանկացած միախոռոչ հիպերբոլիդ հոմեոմորֆ է ուղիղ շրջանային գլանի;

11.10. ցանկացած երկխոռոչ հիպերբոլիդ հոմեոմորֆ է հարթությունների գույգի;

- 11.11. ցանկացած էլիպսական պարաբոլիդ հոմեոմորֆ է հարթության:
- 11.12. Ապացուցեք, հաշվելիության առաջին և երկրորդ արքիոմները ժառանգական հատկություններ են: Այսինքն՝ եթե որևէ փարածություն բավարարում է առաջին (երկրորդ) արքիոմին, ապա նրա ցանկացած ենթափարածություն նույնպես բավարարում է այդ նույն արքիոմին:
- Ստորև 11.13-11.14 խնդիրներում $[a, b]$, $[a, b)$ հատվածները դիփարկվում են թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից մակածված փոպոլոգիաներով:
- 11.13. Ապացուցեք, որ ցանկացած $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ անընդհատ արտապարկերում ունի անշարժ կետ (այսինքն $f(x) = x$ գոնե մի $x \in [a, b]$ կետի դեպքում):
- Ցուցում.** Դիփարկեք $g(x) = f(x) - x$ արտապարկերում:
- 11.14. Կարելի՞ է պնդել, որ ցանկացած անընդհատ $\alpha) \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ փեսքի, $\beta) [a, b) \rightarrow [a, b)$ փեսքի արտապարկերում ունի անշարժ կետ: Պատասխանը հիմնավորեք դափողություններով կամ օրինակներով:

Թեմա 12

Ֆակտոր-տոպոլոգիա, ֆակտոր-տարածություն, օրինակներ:

Տոպոլոգիական տարածություններում «սոսնձման»

(նույնացման) գործողությունը, օրինակներ:

Ֆակտոր-տարածությունների ֆակտոր-արտապարկերումներ:

Նախորդ թեմայում (X, τ) տոպոլոգիական տարածության $A \subset X$ ենթաբազմության վրա սահմանվեց (մակաձված) տոպոլոգիա՝ որպես A բազմության ամենաթույլ տոպոլոգիա, որի դեպքում $i : A \rightarrow X$ ներդրումը անընդհար է:

Այժմ դիտարկենք այդ նույն խնդիրը ավելի ընդհանրացված տեսքով: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն, A բազմություն (որը կարող է և չլինել X -ի ենթաբազմություն) և $f : A \rightarrow X$ արտապարկերում: Ինչպե՞ս սահմանել տոպոլոգիա A բազմության վրա, որպեսզի f արտապարկերումը լինի անընդհար: Կարելի է, օրինակ, A -ն օժտել ամենատուժեղ՝ դիսկրետ տոպոլոգիայով, և իհարկե f -ը կլինի անընդհար: Կարևոր խնդիր է՝ գտնել A -ի այն ամենաթույլ տոպոլոգիան, որի դեպքում f -ը կլինի անընդհար: Նասկանալի է, որ այդ տոպոլոգիան իր մեջ պարունակելու է բոլոր $f^{-1}(V)$ ենթաբազմությունները, որտեղ $V \in \tau$: Նեշտ է տեսնել, որ այդ պայմանը, լինելով անհրաժեշտ, նաև բավարար պայման է, քանի որ A բազմության ենթաբազմությունների $\{f^{-1}(V) \mid V \in \tau\}$ ընդամենը, շնորհիվ

$$f^{-1}\left(\bigcup_i V_i\right) = \bigcup_i f^{-1}(V_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_i V_i\right) = \bigcap_i f^{-1}(V)$$

նույնացումների, բավարարում է տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմներին: Այդ տոպոլոգիան կոչվում է τ տոպոլոգիայի նախակերպար կամ ինիցիալ տոպոլոգիա A ենթաբազմության վրա՝ որոշված f արտապարկերումով:

Մասնավոր դեպքում, երբ $A \subset X$, իսկ f -ը $A \rightarrow X$ ներդրումն է, այս տոպոլոգիան համընկնում է A ենթաբազմության վրա մակաձված τ_A տոպոլոգիայի հետ:

Նիմա քննարկենք մեկ այլ, այս խնդրին նման խնդիր: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն, ինչ-որ B բազմություն և $f : X \rightarrow B$ արտապարկերում: Ի՞նչ տոպոլոգիա վերցնենք B -ի վրա, որպեսզի f -ը լինի անընդհար արտապարկերում: Կարելի է օրինակ B -ն օժտել անսխիզմալ տոպոլոգիայով, և իհարկե f -ը կլինի անընդհար: Այս դեպքում նույնպես առաջանում է խնդիր՝ գտնել B -ի համար այն ամենատուժեղ տոպոլոգիան, որի դեպքում f -ը կլինի անընդհար: Պարզ է, որ այդ տոպոլոգիան իր մեջ պարունակելու է B -ի այն բոլոր V ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց ենթաբազմություններ են X -ում: Դարձյալ վերը բերված երկու նույնացումներից հետևում է, որ այդքանը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլ նաև բավարար է: Այսինքն B բազմության ենթաբազմությունների $\{V \in B \mid f^{-1}(V) \in \tau\}$ ընդամենը բավարարում է տոպոլոգիայի բոլոր 1-3 աքսիոմներին:

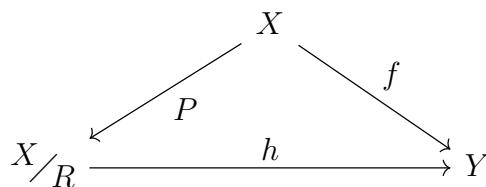
Ամփոփենք. եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում, որտեղ X -ը տոպոլոգիա-

կան փարածություն է, իսկ Y -ը բազմություն է, ապա Y -ի այն բոլոր V ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց են X -ում, կազմում են Y -ի փոպոլոգիա: Ընդ որում, դա այն ամենատեղ փոպոլոգիան է Y -ի վրա, որի դեպքում f -ը անընդհատ է: Այս փոպոլոգիան կոչվում է **ֆինալ փոպոլոգիա** Y -ի վրա՝ որոշված f արտապատկերումով:

Մասնավոր դեպքում, երբ f -ը սյուրյեկտիվ արտապատկերում է (այսինքն $f(X) = Y$), այդ փոպոլոգիան կոչվում է **f արտապատկերումով ծնված ֆակտոր-փոպոլոգիա** Y բազմության վրա, իսկ Y բազմությունը, օժտված այդ ֆակտոր-փոպոլոգիայով, կոչվում է **X փարածության ֆակտոր-փարածություն որոշված f արտապատկերումով**:

Պարզաբանենք այս անվանումները: Եթե X բազմության վրա ունենք R համարժեքության հարաբերություն (տե՛ս [թեմա 2](#)-ում), ապա X/R ֆակտոր-բազմության համար ունենք $P : X \rightarrow X/R$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում (**կանոնական պրոյեկցիա**), որը $\forall x \in X$ կերպի համապատասխանեցնում է նրա $P(x) = [x]$ համարժեքության դասը: Եթե X -ը նաև փոպոլոգիական փարածություն է, ապա վերը նկարագրված եղանակով X/R ֆակտոր-բազմությունը վերածվում է փոպոլոգիական փարածության (ֆակտոր-փարածության)՝ օժտված P արտապատկերումով որոշված ֆակտոր-փոպոլոգիայով:

Մյուս կողմից՝ ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում որոշում է R համարժեքության հարաբերություն X -ի վրա, ըստ որի $x_1, x_2 \in X$ փարբեր համարվում են համարժեք այն և միայն այն դեպքում, երբ $f(x_1) = f(x_2)$: Դիտարկենք $h : X/R \rightarrow Y$ արտապատկերում՝ սահմանելով $h([x]) = f(x)$: Նշտությանմբ ստուգվում է, որ h -ը փոխմիարժեք արտապատկերում է և



դիագրամը կոմուտատիվ է, այսինքն $f = h \circ P$: Նամենաբերելով X/R և Y բազմությունների վրա P և f արտապատկերումներով որոշված ֆակտոր-փոպոլոգիաները՝ տեսնում ենք, որ h -ը (ինչպես նաև h^{-1} -ը) բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում է բաց ենթաբազմությունների: Ուստի h -ը հոմեոմորֆիզմ է: Այն փոպոլոգորեն նույնացնում է X/R և Y փարածությունները, ինչպես նաև P և f արտապատկերումները:

Ամփոփենք. ֆակտոր-փարածություն կարելի է սահմանել երկու համարժեք եղանակով՝ որպես ելակետ վերցնելով կամ

ա) X փոպ. փարածություն, Y բազմություն և որևէ $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում, կամ էլ

բ) X փոպոլոգիական փարածություն և X բազմության վրա տրված որևէ R համարժեքության հարաբերություն (այսինքն X բազմության որևէ փրոհում):

Օրինակ 1: Վերցնենք $X = [0, 1]$ հատվածը $\mathbb{R}$ -ի սովորական տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով: Դիտարկենք երեք՝ α , β , γ տարրերից կազմված որևէ $Y = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ բազմություն և $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում, սահմանելով $f(0) = \alpha$, $f(1) = \beta$ և $f(x) = \gamma$, $\forall x \in (0, 1)$: Ըստ ֆակտոր-տոպոլոգիայի սահմանման՝ Y -ում բաց են համարվում նրա այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց են $[0, 1]$ -ում: Դիտարկելով Y -ի բոլոր $2^3 = 8$ ենթաբազմությունները և դրանց նախակերպարները՝ ստանում ենք.

$$f^{-1}\emptyset = \emptyset, \quad f^{-1}\{\alpha\} = \{0\}, \quad f^{-1}\{\beta\} = \{1\}, \quad f^{-1}\{\gamma\} = (0, 1), \\ f^{-1}\{\alpha, \beta\} = \{0, 1\}, \quad f^{-1}\{\alpha, \gamma\} = [0, 1), \quad f^{-1}\{\gamma, \beta\} = (0, 1], \quad f^{-1}\{\alpha, \beta, \gamma\} = [0, 1]:$$

Այս ութ ենթաբազմություններից միայն հինգն են բավարարում վերոհիշյալ պայմանին: Ուստի X -ի ֆակտոր-տարածությունը երեք տարրից կազմված $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ բազմություն է՝ օժտված $\tau = \{\emptyset, \{\gamma\}, \{\alpha, \gamma\}, \{\beta, \gamma\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}\}$ ֆակտոր-տոպոլոգիայով:

Այժմ այս նույն օրինակը քննարկենք մյուս՝ երկրորդ ելակետային մոտեցումով. սահմանենք $\sim$ երկրորդ հարաբերություն $X = [0, 1]$ հատվածի կետերի համար, ըստ որի համարելու ենք $0 \sim 0$, $1 \sim 1$, և $x_1 \sim x_2$, $\forall x_1, x_2 \in (0, 1)$ կետերի դեպքում (այս և ստորև օրինակներում xRy հարաբերությունը գրառելու ենք $x \sim y$ տեսքով):

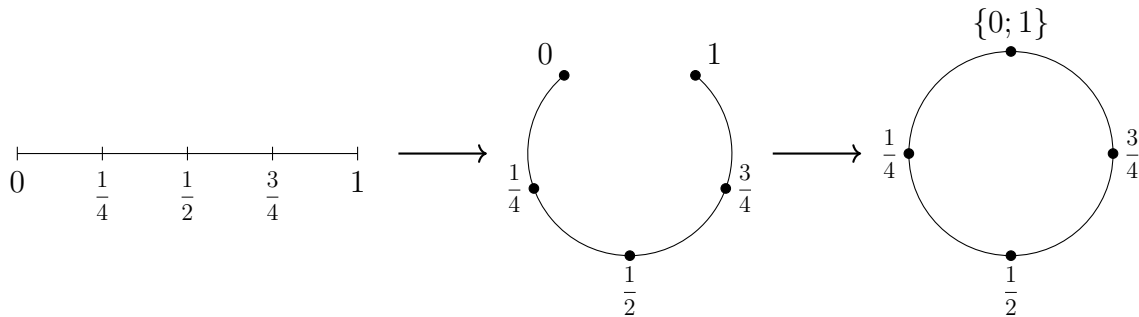
Սա համարժեքության հարաբերություն է, ուստի այն որոշում է $[0, 1]$ հատվածի ֆակտոր-բազմություն, կազմված համարժեքության երեք դասերից՝ $[0]$, $[1]$, $[\frac{1}{2}]$ (այս վերջին համարժեքության դասը կարող է ներկայացվել իր ցանկացած $t \in (0, 1)$ ներկայացուցչով՝ $[t]$): Նշանակելով $\alpha = [0]$, $\beta = [1]$, $\gamma = [\frac{1}{2}]$, կունենանք $[0, 1] / \sim = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ նույնացում և կանոնական $P : [0, 1] \rightarrow \{\alpha, \beta, \gamma\}$ պրոյեկցիա՝ $P(x) = [x]$, $x \in [0, 1]$:

Ինչ վերաբերում է $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ ֆակտոր-բազմության ֆակտոր-տոպոլոգիային, ապա այն որոշվում է ինչպես նախորդ դեպքում և բերում է նույն արդյունքին: Նկատենք, որ այս դեպքում f արտապատկերման դերը կատարում է P պրոյեկցիան:

Դիտողություն: X/R ֆակտոր-տարածությունը կարող է չժառանգել X տարածության որոշ տոպոլոգիական հատկություններ: Քիչ առաջ դիտարկված օրինակում $[0, 1]$ -ը հաուսդորֆյան տարածություն է, մինչդեռ նրա $[0, 1] / \sim$ ֆակտոր-տարածությունը հաուսդորֆյան չէ (հիմնավորե՛ք):

Օրինակ 2: Նորից դիտարկենք $X = [0, 1]$ հատվածը $\mathbb{R}$ -ի սովորական տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով և սահմանենք համարժեքության մեկ ուրիշ հարաբերություն $[0, 1]$ -ի վրա՝ համարելով $x \sim x$, $\forall x \in [0, 1]$ կետի դեպքում, և բացի այդ $0 \sim 1$: Այս օրինակում համարժեքության դասերն անթիվ են. դրանք $(0, 1)$ ինտերվալի միկետանոց $\{x\}$ ենթաբազմություններն են և $[0, 1]$ -ի երկկետանոց $\{0, 1\}$ ենթաբազմությունը: Ստացված $[0, 1] / \sim$ ֆակտոր-բազմությունը կարելի է նույնացնել, օրինակ, 1 միավոր երկարությամբ շրջանագծի կետերի բազմության հետ (տե՛ս օրինակ 9-ը թեմա 2-ում):

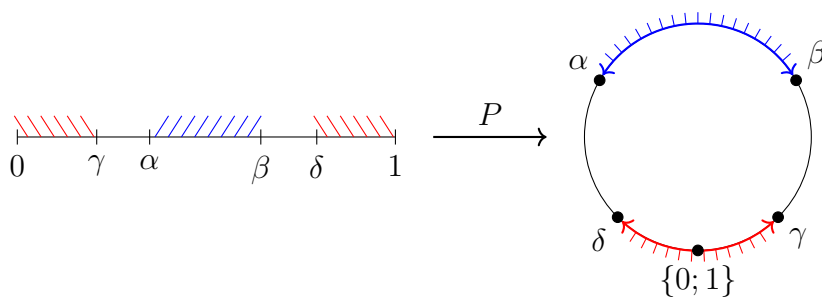
Անցումը $[0, 1]$ -ից շրջանագծի կարելի է պարկերացնել հետևյալ գծագրի օգնությամբ. մենք պարզապես ծռելով նույնացնում (սոսնձում) ենք $[0, 1]$ հատվածի 0 և 1 ծայրակետերը՝ հատվածին փալով, օրինակ, շրջանագծի փեսք:



Հասկանալի է, որ այս պահին շրջանագիծը մենք դիտարկեցինք որպես $[0, 1]$ հատվածի ֆակտոր-բազմության մի մոդել: Այժմ, ֆակտոր-փոպոլոգիայի միջոցով կհիմնավորենք, որ մոդելի այս ընտրությունը պարահականությունն է, և որոշակի իմաստով համապատասխանում է իրականությանը:

Այդ նպատակով համեմատենք հարթությունից շրջանագծի վրա մակածված փոպոլոգիան ֆակտոր-փոպոլոգիայի հետ:

Նկատենք, որ շրջանագծի ամեն մի անեզր $\alpha\beta$ աղեղ, որը չի պարունակում ֆակտոր-բազմության $\{0; 1\}$ կետը (համարժեքության դասը), հանդիսանում է բաց ենթաբազմություն (պարկանում է ֆակտոր-փոպոլոգիային), քանի որ նրա նախակերպարը P պրոյեկցիայի դեպքում (α, β) , $0 < \alpha < \beta < 1$ փեսքի ինտերվալ է $[0, 1]$ հատվածում: Իսկ եթե շրջանագծի որևէ $\delta\gamma$ անեզր աղեղ պարունակում է $\{0; 1\}$ կետը, ապա նրա $P^{-1}(\delta\gamma)$ նախակերպարը $[0, \gamma) \cup (\delta, 1]$ միավորումն է, որը բաց ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում: Ուստի $\delta\gamma$ աղեղը նույնպես բաց բազմություն է շրջանագծի ֆակտոր-փոպոլոգիայում:



Արդյունքում շրջանագծի (որպես ֆակտոր-բազմության մոդելի) ֆակտոր-փոպոլոգիան կազմված է նրա բոլոր անեզր աղեղներից և դրանց միավորումներից, և ակնհայտորեն համընկնում է $\mathbb{R}^2$ հարթության սովորական փոպոլոգիայից շրջանագծի վրա մակածված փոպոլոգիայի հետ: Ներկառար $[0, 1]$ հատվածի փայլ ֆակտոր-փարածությունը համեմատորժ է շրջանագծի:

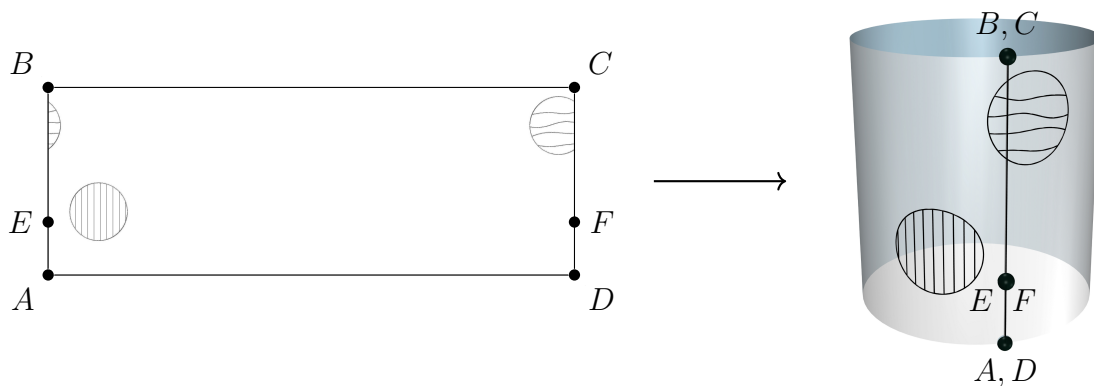
Դիպողություն: Ընթերցողի մոտ կարող է հարց առաջանալ, արդյո՞ք պարտադիր էր օրինակ 2-ում որպես ֆակտոր-բազմություն վերցնել 1 միավոր երկարությամբ շրջանագիծը: Այս մասին խոսվել է թեմա 2-ում. ֆակտոր-բազմության մոդելի ընտրության հարցում մենք ունենք ազատություն: Կարելի է շրջանագծի փոխարեն վերցնել ցանկացած էլիպս կամ բազմանկյուն կամ օվալ (տե՛ս 11.6 խնդիրը նախորդ թեմայում):

Այս բոլոր մոդելները՝ հարթությունից մակաձված տոպոլոգիայով, միմյանց հոմեոմորֆ տոպոլոգիական տարածություններ են և կարող են դիտարկվել որպես $[0, 1]/\sim$ ֆակտոր-տարածության տարբեր դրսևորումներ (կրկնօրինակներ):

Օրինակ 2-ի նմանությամբ $X/\sim$ ֆակտոր-տարածության մասին հաճախ ասում են, որ այն սրացվում է X -ից նրա որոշ տարրերի **սոսնձումներով** կամ **նույնացումներով**:

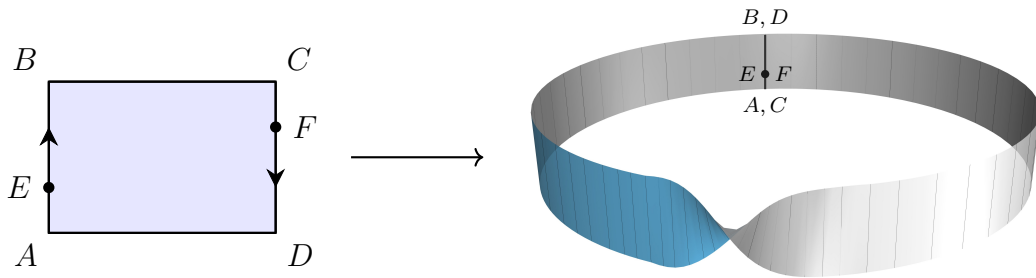
Ստորև բերվող ֆակտոր-տարածությունների օրինակներում մենք կբավարարվենք նշելով միայն իրար հետ նույնացվող (սոսնձվող) տարբեր տարրերը՝ պատկերելով սրացվող տարածությունները մակերևույթների տեսքով $\mathbb{R}^3$ -ում:

Օրինակ 3: Վերցնենք թղթի շերտ $ABCD$ ուղղանկյան տեսքով և նույնացնենք AB և DC կողմերի կետերը զույգ առ զույգ, պահպանելով նշված ուղղությունները. A -ն D -ի հետ, B -ն C -ի հետ, E -ն F -ի հետ և այլն:



Արդյունքում սրանում ենք գլան: Նրա եզրը կազմված է երկու շրջանագծերից: Որպես վարժանք ընթերցողին առաջարկում ենք. $ABCD$ ուղղանկյան կետերի ավյալ նույնացումները ներկայացնել որպես համարժեքության հարաբերության դասեր: Ընթերցողին առաջարկում ենք նաև ցույց տալ, որ գլանի ֆակտոր-տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^3$ -ից նրա վրա մակաձված տոպոլոգիայի հետ:

Օրինակ 4: Նորից վերցնենք $ABCD$ ուղղանկյունը, բայց այս անգամ նույնացնենք AB և CD ուղղորդված հարվածների կետերը՝ պահպանելով դրանց ուղղությունները. A -ն C -ի հետ, B -ն D -ի հետ, E -ն F -ի հետ և այլն:



Ստացված ֆակտոր-փարածությունը կոչվում է **Մյոբիուսի թերթ**: Այն կարող է պարկերվել որպես $\mathbb{R}^3$ -ում ներդրված մակերևույթ: Նշար է փեսնել, որ Մյոբիուսի թերթի ֆակտոր-փոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^3$ -ից նրա վրա մակածված փոպոլոգիայի հետ:

Մյոբիուսի թերթի մասին ասում են, որ այն միակողմանի մակերևույթ է $\mathbb{R}^3$ -ում:

Պարզաբանենք՝ ինչ է նշանակում **միակողմանի մակերևույթ** $\mathbb{R}^3$ -ում: Մովորաբար դա ներկայացնում են այսպես. գլանը կամ սֆերան կարելի է ներկել երկու գույնով՝ դրսից մի գույնով (օրինակ՝ կարմիր), իսկ ներսից այլ գույնով (օրինակ՝ կապույտ): Մինչդեռ Մյոբիուսի թերթի դեպքում սկսելով այն ներկել ինչ-որ փեղից, ասենք կանաչ գույնով, անընդհար շարժվելով մակերևույթով, կպարզվի, որ մակերևույթը թե՛ «ներսից» և թե՛ «դրսից» ներկվել է մի՛ կանաչ գույնով: Այսինքն՝ այս մակերևույթի համար իմաստ չունեն ներս, դուրս հասկացությունները, ուստի այն ունի մի երես (չնայած, որ յուրաքանչյուր կետի բավականաչափ փոքր շրջակայք ունի երկու երես, որոնք կարելի է ներկել փարբեր գույներով):

Սկզբունքորեն սա ընդունելի է, եթե մենք համարում ենք, որ մակերևույթն ունի **հաստություն**: Մինչդեռ մաթեմատիկայում մակերևույթները չունեն հաստություն, և անիմաստ է երկու երես հասկացությունը՝ վերը նկարագրված հիմքով:

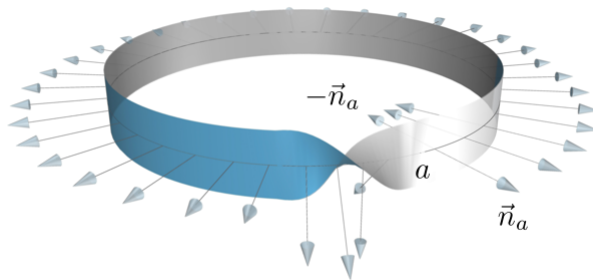
Մյուս կողմից՝ եթե պարկերացնենք, որ դիփորդը կանգնած է մակերևույթի վրա, ապա նա անընդհար փեղաշարժվելով կարող է հայտնվել մակերևույթի նկարմամբ փարածության կամ մի, կամ մյուս կողմում: Այս հանգամանքը թույլ է փալիս ներմուծել երկկողմանի, միակողմանի մակերևույթ հասկացությունները:

Դիցուք ողորկ մակերևույթի որևէ a կետում ընտրված է մակերևույթի երկու նորմալ միավոր վեկտորներից մեկը՝ $\vec{n}_a$: Դիփարկենք մակերևույթի վրա a կետով անցնող որևէ օվալ և շարժվելով a կետից օվալի երկայնքով՝ անընդհար փեղափոխենք $\vec{n}_a$ վեկտորն այնպես, որ այն շարունակ մնա ուղղահայաց մակերևույթին: Ապա a կետ վերադառնալիս հնարավոր է երկու դեպք՝ ա) նորմալ վեկտորը հայտնվում է նախկին դիրքում, բ) նորմալ վեկտորը փոխել է իր ուղղությունը (այսինքն համընկել է $-\vec{n}_a$ վեկտորի հետ): Եթե փեղի ունի ա)-ն շրջանցի բոլոր հնարավոր օվալների դեպքում, ապա ասում են, որ մակերևույթը **երկկողմանի մակե-**

ռևոլյոյթ է, իսկ եթե մակերևույթի վրա գոյություն ունի գոնե մի օվալ, որ տեղի ունի բ)-ն, ապա մակերևույթը կոչվում է **միակողմանի մակերևույթ**:

Օրինակ՝ $OXYZ$ կոորդինատային եռաչափ տարածությունում երկկողմանի մակերևույթներ են $Ax + By + Cz + D = 0$ հարթությունները, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ էլիպսոիդները, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$ հիպերբոլոիդները, $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$ պարաբոլոիդները, $\frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1$ և $y^2 = 2px$ գլանային մակերևույթները:

Մյոբիուսի թերթի դեպքում հետևյալ գծագիրը ցույց է տալիս, որ միջին գծի երկայնքով մի պտույտ կատարելիս մակերևույթի նորմալը փոխում է իր ուղղությունը, ուստի Մյոբիուսի թերթը միակողմանի մակերևույթ է $\mathbb{R}^3$ -ում:

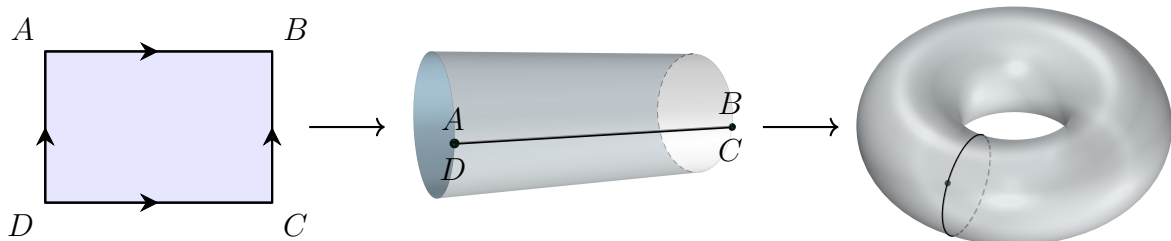


Նկատենք, որ եթե որևէ մակերևույթ իր մեջ պարունակում է Մյոբիուսի թերթ, ապա այն միակողմանի մակերևույթ է $\mathbb{R}^3$ -ում:

Նշենք, որ մակերևույթի միակողմանիությունը կամ երկկողմանիությունը չի հանդիսանում փվյալ մակերևույթի ներքին (սեփական) հարկություն և ի հայտ է գալիս, երբ մակերևույթը ներդրվում է $\mathbb{R}^3$ -ում: Ուստի դրանք չեն հանդիսանում մակերևույթի փոպոլոգիական հարկություններ:

Մի քանի կարևոր, առանց եզր մակերևույթներ ստացվում են ուղղանկյան կամ քառակուսու կողմերի զույգ առ զույգ նույնացումներով:

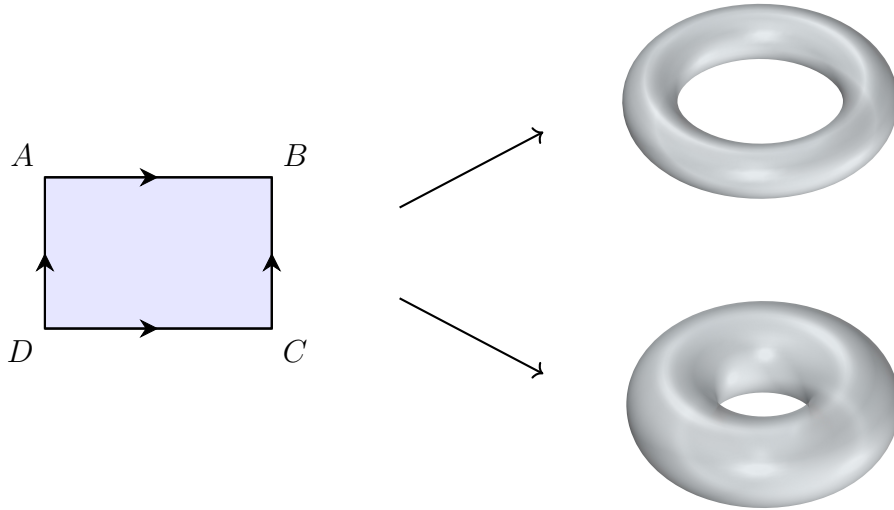
Օրինակ 5: Նախ նույնացնելով $ABCD$ քառակուսու AB կողմը DC կողմի հետ և այնուհետև նույնացնելով ստացված գլանի վերին և ստորին հիմքերը՝ պահպանելով նշված ուղղությունները, ստացվում է տոր:



Փորձեք ցույց տալ, որ այս դեպքում ևս տորի ֆակտոր-փոպոլոգիան համընկնում է նրա վրա $\mathbb{R}^3$ -ից մակաձված փոպոլոգիայի հետ:

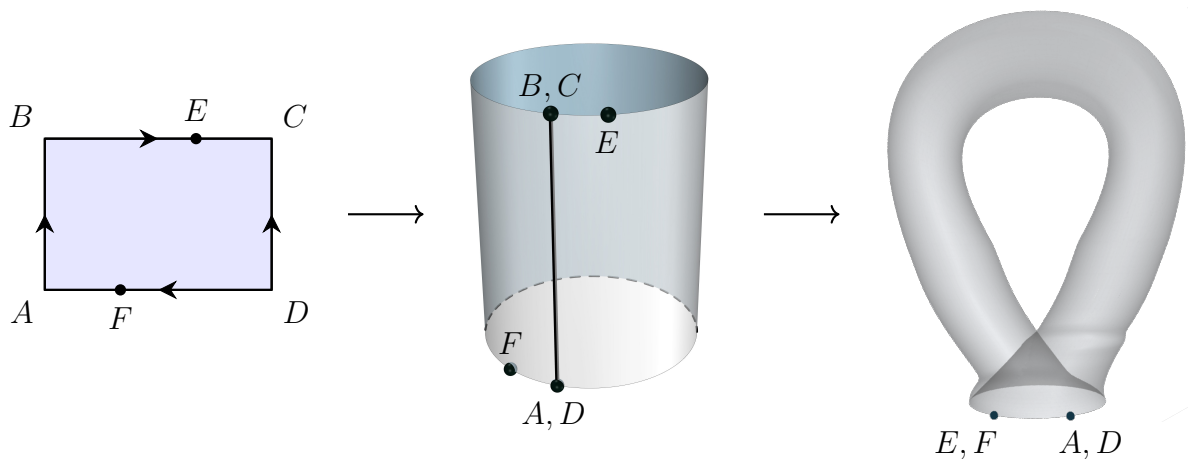
Նկատենք, որ տորը որպես ֆակտոր-տարածություն կարող է ստացվել նաև $\mathbb{R}^2$ հարթությունից (տե՛ս օրինակ 9-ը թեմա 2-ում):

Դիփոդություն: Տոբ կարելի է ստանալ $ABCD$ ուղղանկյունուց՝ փոխելով կողմերի նույնացումների հաջորդականությունը. նախ ստանձնելով DA և CB կողմերը և ապա ստանձնելով AB և DC կողմերը: Արդյունքում կստանանք փորի մեկ ուրիշ իրացում $\mathbb{R}^3$ -ում:



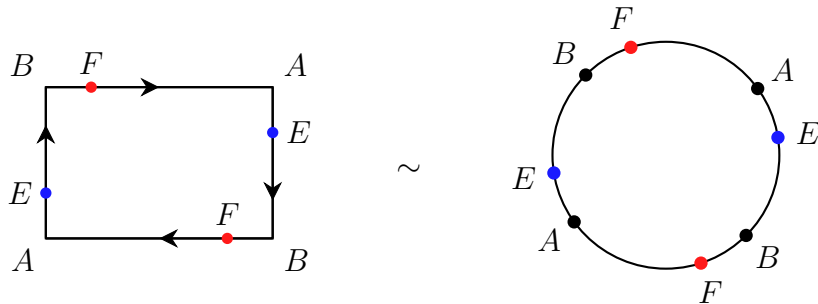
Ընթերցողին առաջարկում ենք կառուցել կանոնական հոմեոմորֆիզմ դրանց միջև այնպես, որ մի իրացման զուգահեռականներն ու միջօրեականները փոխակերպվեն համապատասխանաբար մյուս իրացման միջօրեականների ու զուգահեռականների:

Օրինակ 6: Նորից դիտարկենք $ABCD$ ուղղանկյուն, բայց կողմերի այլ կողմնորոշումներով:

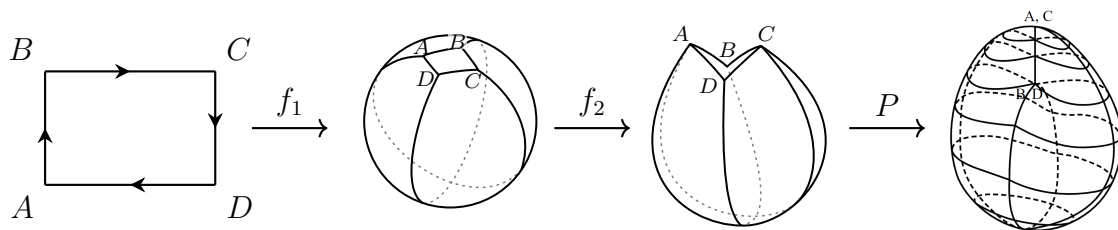


Նույնացնելով AB -ն DC -ի հետ, այնուհետև նույնացնելով ստացված գլանի վերին և ստորին հիմքերը ըստ նշված ուղղությունների՝ ստացվում է անեզր մակերևույթ, որը կոչվում է **Կլեյնի շիշ**: Այն իր մեջ պարունակում է Մյոբիուսի թերթ (հիմնավորե՛ք) և այդ պարճառով նույնպես միակողմանի մակերևույթ է: Կլեյնի շիշը հնարավոր չէ առանց ինքնահատումների ներդնել եռաչափ տարածության մեջ: Առանց ինքնահատումների այն իրացվում է քառաչափ տարածությունում:

Օրինակ 7: Գոյություն ունի ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերի զույգ առ զույգ նույնացման ևս մի եղանակ, ըստ կողմերի վրա նշված ուղղությունների (տե՛ս գծագիրը, որտեղ նույնացվող կետերը նշանակված են նույն գույնով):



Սրացվող անեզր մակերևույթը կոչվում է **պրոյեկտիվ հարթություն**: Այն համարժեք ձևով կարող է սրացվել շրջանից, եթե նույնացնենք շրջանի եզրագծի (շրջանագծի) յուրաքանչյուր կետը պրամագծորեն իրեն հակադիր կետի հետ: Այս մակերևույթը նույնպես իր մեջ պարունակում է Մյոբիուսի թերթ (հիմնավորե՛ք) և նույնպես միակողմանի մակերևույթ է: Այն հնարավոր չէ առանց ինքնահապումների իրացնել $\mathbb{R}^3$ -ում, բայց հնարավոր է դա անել $\mathbb{R}^4$ -ում (այդ մասին տե՛ս Д. Гильберт, С. Кон-Фоссен, "Наглядная геометрия" գրքում): Ցույց տանք, թե ինչպես է հնարավոր պրոյեկտիվ հարթությունը պատկերել $\mathbb{R}^3$ -ում (ինքնահապումով):



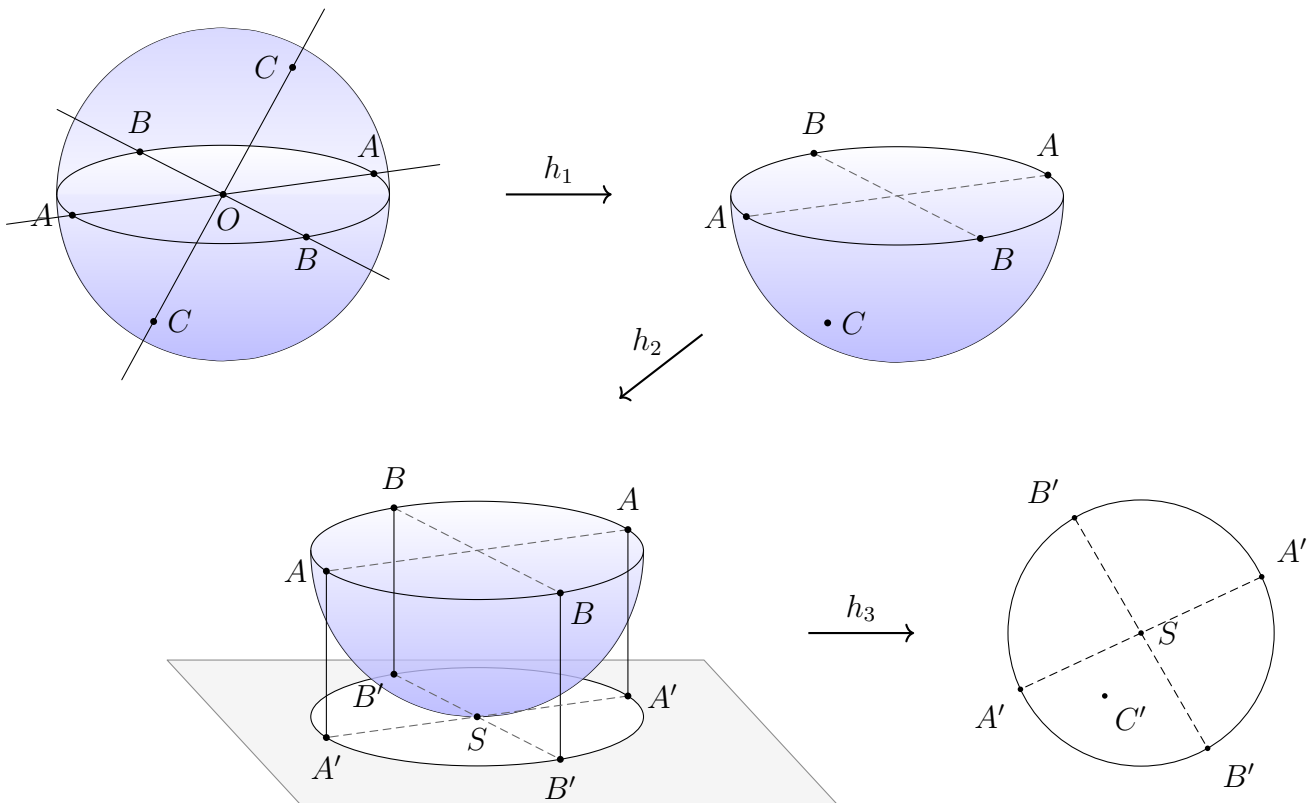
Այսպես f_1 -ը և f_2 -ը հոմեոմորֆիզմներ են, իսկ P -ն նույնացնում է («սոսնձում» է) DA -ն BC -ի հետ և AB -ն CD -ի հետ:

Դիփոդություն: Պրոյեկտիվ հարթության հետ մենք արդեն ծանոթացել ենք թեմա 7-ում, որտեղ այն սահմանվեց որպես եռաչափ տարածության սևեռված O կետով անցնող բոլոր ուղիղների բազմություն՝ օժտված անկյունային մետրիկային տրոպոլոգիայով: Ըստ այդ սահմանման՝ որևէ l_0 ուղղի ε -շրջակայք կազմում են այն բոլոր l ուղիղները, որոնց կազմած φ սուր անկյունները l_0 -ի հետ բավարարում են $\varphi < \varepsilon$ պայմանին, որտեղ $\varepsilon \in [0^\circ, 90^\circ]$:

Ցույց տանք, որ պրոյեկտիվ հարթության այս երկու (հին և նոր) սահմանումները համարժեք են միմյանց (այսինքն բերում են միևնույն արդյունքին)՝ կառուցելով հոմեոմորֆիզմներ պրոյեկտիվ հարթության փարբեր մոդելների միջև մի քանի քայլով:

1. Սֆերայի O կենտրոնով անցնող յուրաքանչյուր ուղիղ հասնում է սֆերան փրամագծորեն հակադիր երկու կետերում: Ուստի պրոյեկտիվ հարթությունը (դիփարկված ըստ հին սահմանման) հոմեոմորֆ է սֆերայի ֆակտոր-փարածությանը, որն ստացվում է սֆերայի փրոհումից որպես փրամագծորեն հակադիր բոլոր կետագույգերի բազմություն:
2. Նռնացնելով վերին (հյուսիսային) բաց կիսասֆերան կարող ենք պրոյեկտիվ հարթությունը ներկայացնել որպես սփորին (հարավային) փակ կիսասֆերայի ֆակտոր-փարածություն՝ զույգ առ զույգ նույնացնելով հասարակածային շրջանագծի փրամագծորեն հակադիր կետերը:
3. Պրոյեկտելով հարավային կիսասֆերան S բևեռում նրան շոշափող հարթության վրա, ստանում ենք. պրոյեկտիվ հարթությունը կարող է ստացվել նաև փակ շրջանից՝ զույգ առ զույգ սոսնձելով (նույնացնելով) նրա եզրային շրջանագծի փրամագծորեն հակադիր կետերը:

Ստորև գծագրում պատկերված են այդ անցումները h_1 , h_2 , h_3 հոմեոմորֆիզմների տեսքերով:



Ավարտելով օրինակները՝ կանգ առնենք ֆակտոր-փարաժությունների որոշ հատկությունների վրա: Դրանցից առաջինը $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիայի այսպես կոչված **ունիվերսալության հատկությունն** է:

Թեորեմ 1: Դիցուք Y -ը X փարաժության ֆակտոր-փարաժություն է՝ $Y = X/R$ ըստ համարժեքության ինչ-որ R հարաբերության, իսկ $P : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը կանոնական պրոյեկցիան է: Ապա որևէ $g : Y \rightarrow Z$ արտապարկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ է $g \circ P : X \rightarrow Z$ համադրույթը:

Ապացուցում: Եթե g -ն անընդհատ է, ապա $g \circ P$ -ն անընդհատ է որպես անընդհատ արտապարկերումների համադրույթ: Այժմ հակառակը. դիցուք $g \circ P$ -ն անընդհատ է: Ցույց փանք, որ g -ն անընդհատ է (նկատենք, որ g -ի անընդհատությունը չի կարող դուրս բերվել թեմա 9-ի թեորեմ 9-ից, քանի որ ընդհանուր դեպքում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան չի հանդիսանում բաց կամ փակ արտապարկերում): Վերցնենք որևէ $U \in Z$ բաց ենթաբազմություն և ցույց փանք, որ $g^{-1}(U)$ -ն բաց է Y -ում: Ունենք՝ $(g \circ P)^{-1}(U) = P^{-1}(g^{-1}(U))$, որը բաց է X -ում ըստ պայմանի: Ուստի $g^{-1}(U)$ -ն բաց է Y -ում ըստ ֆակտոր-փոպոլոգիայի սահմանման: ■

Դիցուք X -ը և Y -ը որևէ բազմություններ են, իսկ R -ը և S -ը համարժեքության հարաբերություններ են համապատասխանաբար X -ի և Y -ի վրա: Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումն այնպիսին է, որ X -ում փարրերի միջև $x_1 R x_2$ հարաբերությունը փոխի ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ փոխի ունի փարրերի $f(x_1) S f(x_2)$ հարաբերությունը Y -ում:

Այս պայմաններում սահմանվում է ֆակտոր-բազմությունների $X/R \rightarrow Y/S$ արտապարկերում համարժեքության դասերի $[x] \mapsto [f(x)]$ համադրումով (այսպես կարգության համար համարժեքության դասերը X -ում և Y -ում նշանակված են միևնույն $[]$ սիմվոլով): Այդ արտապարկերումը կոչվում է f արտապարկերման **ֆակտոր-արտապարկերում** և նշանակվում է $f_{(R,S)}$: Այսպիսով ըստ սահմանման՝ $f_{(R,S)}([x]) = [f(x)]$:

Թեորեմ 2: Ունենք X, Y փոպոլոգիական փարաժություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում: Եթե f -ը անընդհատ է, ապա նրա ցանկացած $f_{(R,S)}$ ֆակտոր-արտապարկերում անընդհատ է: Եթե f -ը հոմեոմորֆիզմ է, ապա $f_{(R,S)}$ -ը նույնպես հոմեոմորֆիզմ է:

Ապացուցում: Դիտարկենք $P_X : X \rightarrow X/R$, $P_X(x) = [x]$ և $P_Y : Y \rightarrow Y/S$, $P_Y(y) = [y]$ կանոնական պրոյեկցիաները: Ցույց փանք, որ

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ P_X \downarrow & & \downarrow P_Y \\ X/R & \xrightarrow{f_{(R,S)}} & Y/S \end{array}$$

դիագրամը կոմուտատիվ է՝ $P_Y \circ f = f_{(R,S)} \circ P_X$:

Իրոք, մի կողմից $(P_Y \circ f)(x) = P_Y(f(x)) = [f(x)]$, իսկ մյուս կողմից՝

$$(f_{(R,S)} \circ P_X)(x) = f_{(R,S)}(P_X(x)) = f_{(R,S)}([x]) = [f(x)]:$$

Եթե f -ը անընդհատ է, ապա $P_Y \circ f$ -ը անընդհատ է որպես անընդհատ արտապարկերումների համադրույթ, ուստի անընդհատ է $f_{(R,S)} \circ P_X$ -ը: Այժմ $f_{(R,S)}$ արտապարկերման անընդհատությունը հետևում է P_X կանոնական պրոյեկցիայի ունիվերսալության հատկությունից ըստ թեորեմ 1-ի:

Ապացուցենք թեորեմի երկրորդ պնդումը: Դիցուք f -ը հոմեոմորֆիզմ է. ցույց տանք, որ $f_{(R,S)}$ -ը հակադարձելի արտապարկերում է: Եթե $f_{(R,S)}([x_1]) = f_{(R,S)}([x_2])$, ապա $[f(x_1)] = [f(x_2)]$, ուստի փեղի ունի $f(x_1)Sf(x_2)$ հարաբերությունը: Սրանից հետևում է, որ փեղի ունի x_1Rx_2 հարաբերությունը, ուրեմն $[x_1] = [x_2]$: Այսպիսով $f_{(R,S)}$ -ը ինյեկտիվ արտապարկերում է, իսկ նրա սյուրյեկտիվությունը հետևում է f -ի սյուրյեկտիվությունից: Ներկայացնենք գոյություն ունի $f_{(R,S)}^{-1}$ հակադարձ արտապարկերում: Այդ արտապարկերման անընդհատությունը հետևում է $P_X \circ f^{-1} = f_{(R,S)}^{-1} \circ P_Y$ հավասարությունից՝ շնորհիվ P_Y կանոնական պրոյեկցիայի ունիվերսալության հատկության: ■

Դիտարկենք թեորեմ 2-ի մի կիրառության օրինակի փեսքով: Որպես X վերցնենք դրական թվերի $(0, +\infty)$ բազմությունը $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով, որպես Y վերցնենք $\mathbb{R}$ -ը, իսկ որպես $f : (0, +\infty) \rightarrow (-\infty, +\infty)$ հոմեոմորֆիզմ՝ $f(x) = \lg x$ ֆունկցիան: Այժմ սահմանենք R և S համարժեքության հարաբերություններ X -ի և Y -ի վրա:

Կհամարենք, որ $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ փարբերը բավարարում են R հարաբերությանը, եթե x_1, x_2 թվերից որևէ մեկը ստացվում է մյուսի բազմապատկումով որևէ 10^n , $n \geq 0$ թվով: Ինչպես գիտենք (փեն թեմա 2-ում), ցանկացած իրական թիվ միակ ձևով ներկայացվում է անվերջ փասնորդական կոփորակի փեսքով: Ուստի «փեղի ունի x_1Rx_2 հարաբերություն» նույնն է ինչ՝ կամ $r_1 = r_2$, կամ այդ թվերից մեծը ստացվում է փոքրից՝ կոփորակում ստորակերպը n նիշ դեպի աջ փեղափոխումով (օրինակ՝ այդպիսիք են $0,31051\dots$; $3,1051\dots$; $31,051\dots$; և այլն թվերը):

Կհամարենք, որ փեղի ունի r_1Sr_2 , $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ հարաբերություն, եթե $(r_1 - r_2)$ -ը ամբողջ թիվ է: Այս համարժեքության հարաբերությունը քննարկվել է թեմա 2-ում (փեն օրինակ 9-ը): Նամենափելով այն օրինակ 2-ի հետ՝ արդյունքում ստանում ենք, որ $\mathbb{R}/S$ ֆակտոր-փարածությունը հոմեոմորֆ է շրջանագծի:

Եթե $x_1 = 10^n \cdot x_2$, ապա $\lg x_1 - \lg x_2 = n$: Ուստի x_1Rx_2 փեղի ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ փեղի ունի $f(x_1)Sf(x_2)$: Այժմ թեորեմ 2-ից ստանում ենք, որ $f_{(R,S)} : X/R \rightarrow Y/S$ ֆակտոր-արտապարկերումը ֆակտոր-փարածությունների հոմեոմորֆիզմ է: Այսփեղից որպես հետևանք ստանում ենք, որ X/R ֆակտոր-փարածությունը նույնպես հոմեոմորֆ է շրջանագծի:

Իհարկե, ստացված արդյունքը մեծ չէ, և դրան կարելի էր հասնել նաև անմիջա-

կանոթեն: Բայց մենք գերադասեցինք այս ուղին ցուցադրելու համար թեորեն 2-ը որպես մեթոդ, որը կարող է լինել օգտակար այլ, ավելի բարդ իրավիճակներում:

Նախորդ թեմայում խոսք գնաց փոպոլոգիական փարածությունների այն հատկությունների մասին, որոնք ժառանգաբար անցնում են նրանց ենթափարածություններին:

Նման հարցադրում փեղի ունի նաև փարածությունների ֆակտորիզացիայի դեպքում: Ասում են, որ փոպոլոգիական փարածություններին առնչվող որևէ P հատկություն ժառանգական է փարածությունների ֆակտորիզացիայի դեպքում, եթե ամեն անգամ, երբ որևէ X փարածություն օժտված է P հատկությամբ, նրա ցանկացած X/R ֆակտոր-փարածություն նույնպես օժտված է P հատկությամբ:

Օրինակ 1-ում մենք փեսանք, որ անջատելիության T_2 աքսիոմը չի հանդիսանում ժառանգական հատկություն ֆակտորիզացիայի դեպքում: Այժմ բերենք ժառանգական հատկության մի օրինակ:

Թեորեմ 3: Սեպարաբել փարածության ցանկացած ֆակտոր-փարածություն սեպարաբել փարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը սեպարաբել փարածություն է. դիտարկենք նրա որևէ X/R ֆակտոր-փարածություն և $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան: Ինչպես գիտենք, P -ն անընդհատ և սյուրյեկտիվ արտապատկերում է:

Ըստ պայմանի՝ X -ում գոյություն ունի ամենուրեք խիստ հաշվելի $A \subset X$ ենթաբազմություն՝ $\overline{A} = X$: Ըստ թեմա 9-ում թեորեմ 5-ի՝ $P(\overline{A}) \subset \overline{P(A)}$: Քանի որ $P(\overline{A}) = P(X) = X/R$, ուստի $\overline{P(A)} = X/R$: Այսպիսով $P(A)$ -ն ամենուրեք խիստ հաշվելի ենթաբազմություն է X/R -ում, ուրեմն X/R ֆակտոր-փարածությունը սեպարաբել է: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 12-ի վերաբերյալ

12.1. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ թվային ուղղի $(-\infty, 0] \cup (0, +\infty)$ փրոհումից ստացվող ֆակտոր-փարածությունը հոմեոմորֆ է կապակցված կետագույգ փարածությանը (սահմանումը փե՛ս թեմա 4-ում):

12.2. Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածության կետերի միջև R երկփեղ հարաբերություն, ըստ որի $x_1 R x_2 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)$ -ը ամբողջ թիվ է: Ապացուցեք.

ա) R -ը համարժեքության հարաբերություն է,

բ) $\mathbb{R}/R$ ֆակտոր-փարածությունը հոմեոմորֆ է $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածության շրջանագծի:

Ցուցում. Օգտվեք թեմա 2-ում օրինակ 9-ից և այս թեմայի օրինակ 2-ից:

12.3. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը սովորական տոպոլոգիայով և R երկարեղ հարաբերություն նրա կետերի միջև, ըստ որի $(x_1, y_1)R(x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 - x_2$ և $y_1 - y_2$ թվերը ամբողջ են: Ապացուցեք.

ա) R -ը համարժեքության հարաբերություն է,

բ) $\mathbb{R}^2/R$ ֆակտոր-տարածությունը հոմեոմորֆ է տորի:

Ցուցում. Օգտվեք թեմա 2-ում օրինակ 10-ից:

12.4. Ճիշտ է արդյոք պնդումը. եթե ունենք տոպոլոգիական տարածությունների $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ, սյուրյեկտիվ արտապատկերում, ապա Y -ը X -ի ֆակտոր-տարածությունն է որոշված f արտապատկերումով:

Ցուցում. Դիտարկեք, օրինակ, $(X, \eta_{\text{խկր.}})$, $(Y, \eta_{\text{անփիդ.}})$ տարածությունները, որպես $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$, և $f : X \rightarrow Y$, $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$ արտապատկերումը: Ցույց տվեք, որ Y բազմության տվյալ տոպոլոգիան չի համընկնում f արտապատկերումով որոշվող Y -ի ֆակտոր-տոպոլոգիայի հետ:

12.5. Ապացուցեք, որ $\mathbb{RP}^1$ պրոյեկտիվ ուղիղը հոմեոմորֆ է շրջանագծի:

Ցուցում. Ներկայացրեք $\mathbb{RP}^1$ -ը որպես փակ կիսաշրջանագծի ֆակտոր-տարածություն:

12.6. Ստուգեք. արդյո՞ք բաց (փակ) արտապատկերում է օրինակ 1-ում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան:

12.7. Ճիշտ է արդյոք պնդումը. ցանկացած X/R ֆակտոր-տարածության դեպքում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան բաց արտապատկերում է:

Ցուցում. Դիտարկեք օրինակ 2-ում $[0, \frac{1}{2}) \subset [0, 1]$ ենթաբազմության կերպարը կանոնական պրոյեկցիայի դեպքում:

12.8. Ապացուցեք. կամայական X/R ֆակտոր-տարածության դեպքում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան բաց (փակ) արտապատկերում է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ի ցանկացած U բաց ենթաբազմության դեպքում $P^{-1}(P(U))$ ենթաբազմությունը բաց է (փակ է) X -ում:

Մինչև հաջորդ խնդիրներին անցնելը փանք մի սահմանում:

Դիցուք X -ը տոպոլոգիական տարածություն է, իսկ A -ն X -ի որևէ ենթաբազմություն է: Դիտարկենք R համարժեքության հարաբերություն X -ի վրա համարելով՝

ա) տեղի ունի $a_1 R a_2$ հարաբերություն A -ի ցանկացած երկու a_1, a_2 տարրերի դեպքում,

բ) եթե $x_1, x_2 \in X \setminus A$, կամ $x_1 \in A$ և $x_2 \in X \setminus A$, ապա տեղի ունի $x_1 R x_2$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $x_1 = x_2$:

Այսպիսով համարժեքության դասերը X -ի միկետրանոց ենթաբազմություններն են A -ն:

Այս դեպքում X/R ֆակտոր-տարածության մասին ասում են, որ այն ստացվում է X -ից՝ **սեղմելով մի կետի** A ենթաբազմությունը: Նշանակենք այդ տարածությունը X/A սիմվոլով:

12.9. Դիցուք X -ը $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության $B^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ միավոր շրջանն է, իսկ A -ն նրա եզրային $S^1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ միավոր շրջանագիծն է: Ապացուցեք, որ X/A ֆակտոր-տարածությունը հոմեոմորֆ է $S^2 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ սֆերային: Պարկերավոր ասած՝ շրջանի եզրը կետի սեղմելիս ստացվում է սֆերա:

Ցուցում. Նախ կառուցեք հոմեոմորֆիզմ $B^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ անեզր շրջանի և առանց մի կետ $S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ շրջանի միջև:

12.10. Դիցուք X -ը $x^2 + y^2 = 1$ ուղիղ շրջանային գլանն է $\mathbb{R}^3$ -ում, իսկ A -ն $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ շրջանագիծն է: Ապացուցեք, որ X/A ֆակտոր-տարածությունը հոմեոմորֆ է $Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$ կոնական մակերևույթին: Պարկերավոր ասած՝ գլանում մի շրջանագիծ կետի սեղմելիս ստացվում է կոնական մակերևույթ:

Ցուցում. Նախ ցույց տվեք, որ $(x, y, z) \mapsto (xz, yz, z)$ համադրումը որոշում է հոմեոմորֆիզմ $X \setminus A$ և $Y \setminus \{(0, 0, 0)\}$ տարածությունների միջև:

Թեմա 13

Տոպոլոգիական տարածությունների ուղիղ արտադրյալը, օրինակներ, հատկությունները: Ենթաբազմությունների փակույթն ու ներքինը ուղիղ արտադրյալում: Ուղիղ արտադրյալի ժառանգական հատկություններ: Որոշ երկրաչափական հասկացություններ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածություններում:

Դիցուք ունենք (X, τ) և (Y, σ) տոպոլոգիական տարածություններ: Մեր խնդիրն է որպես ելակետ ընդունելով τ և σ տոպոլոգիաները՝ սահմանել տոպոլոգիա բազմությունների $X \times Y$ դեկարտյան արտադրյալի համար: Նշանակվում է այն $\tau \times \sigma$: Բնական կլինի $X \times Y$ -ում բաց բազմություններ հայտարարել նրա բոլոր $U \times V$ տեսքի ենթաբազմությունները, որտեղ U -ն և V -ն կամայական բաց ենթաբազմություններ են համապատասխանաբար X -ում և Y -ում: Ստուգենք տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները:

1. Պարզ է, որ $\emptyset \times \emptyset = \emptyset \in \tau \times \sigma$, և $X \times Y \in \tau \times \sigma$ (քանի որ $X \in \tau$, $Y \in \sigma$):
2. Միավորման աքսիոմը տեղի չունի, քանի որ ընդհանուր դեպքում $U_i \times V_j$ և $U_k \times V_l$ տեսքերի ենթաբազմությունների միավորումը կարող է չունենալ նույնապիսի տեսք (տե՛ս օրինակը թեմա 2-ի թեորեմ 1-ում):

Այսպիսով $U \times V$, $U \in \tau$, $V \in \sigma$ ենթաբազմությունները չեն կազմում տոպոլոգիա $X \times Y$ -ի համար: Բայց կազմում են տոպոլոգիայի բազա: Իրոք, բավարարվում են թեմա 5-ում թեորեմ 2-ի 1-2 պայմանները, քանի որ

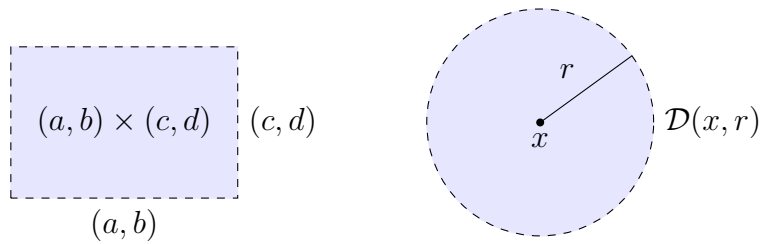
1. $\bigcup_{i,j} (U_i \times V_j) = X \times Y$;
2. $(U_i \times V_j) \cap (U_k \times V_l) = (U_i \cap U_k) \times (V_j \cap V_l)$:

Այդ բազայով ծնված $\tau \times \sigma$ տոպոլոգիան կոչվում է $X \times Y$ **ուղիղ արտադրյալի տոպոլոգիա**, իսկ $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ գույգը կոչվում է (X, τ) և (Y, σ) **տոպոլոգիական տարածությունների ուղիղ արտադրյալ**: Այսպիսով $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ տոպոլոգիական տարածությունում բաց բազմություններ են համարվում բոլոր $U \times V$, $U \in \tau$, $V \in \sigma$ տեսքի ենթաբազմություններն ու նրանց բոլոր հնարավոր միավորումները:

Նման ձևով սահմանվում է տոպոլոգիական տարածությունների ուղիղ արտադրյալ կամայական վերջավոր քանակով $(X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2), \dots, (X_n, \tau_n)$ տարածությունների դեպքում: Ստացվող $(X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n, \tau_1 \times \tau_2 \times \dots \times \tau_n)$ տարածության տոպոլոգիայի բազա են կազմում բոլոր $U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$, $U_i \in \tau_i$ տեսքի ենթաբազմությունները:

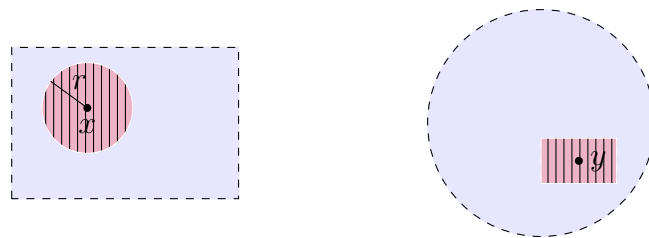
Օրինակ 1: Դիտարկենք $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով՝ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$, և $(\mathbb{R}, \text{սովոր.}) \times (\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ ուղիղ արտադրյալը: Այս տարածությունը $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունն է, որի սովոր. $\times$ սովոր.

տոպոլոգիայի համար բազա է ծառայում բոլոր $(a, b) \times (c, d)$ տեսքի անեզր ուղղանկյունների բազմությունը:



Մյուս կողմից՝ $\mathbb{R}^2$ հարթության համար ունենք նաև սովորական մետրիկային տոպոլոգիա, որի համար բազա է ծառայում բոլոր անեզր $\mathcal{D}(x, r)$ շրջանների բազմությունը:

Ցույց տանք, որ այս երկու բազաները որոշում են $\mathbb{R}^2$ հարթության միևնույն տոպոլոգիան, և հետևաբար $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր.} \times \text{սովոր.})$ և $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ տոպոլոգիական տարածությունները նույնն են: Դրա համար բավական է ցույց տալ, որ ամեն մի անեզր ուղղանկյուն կարելի է ներկայացնել որպես անեզր շրջանների միավորում, և հակառակը՝ ամեն մի անեզր շրջան կարելի է ներկայացնել որպես անեզր ուղղանկյունների միավորում:

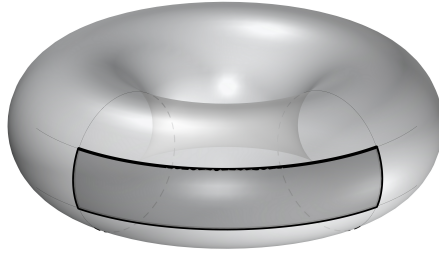


Իրոք, (տե՛ս գծագիրը) անեզր ուղղանկյան ամեն մի x կետի համար կարելի է ընտրել $r > 0$ թիվ այնպես, որ $\mathcal{D}(x, r)$ շրջանն ամբողջությամբ պարունակվի ուղղանկյան ներսում: Նաև հակառակը՝ անեզր շրջանի ամեն մի y կետի համար գոյություն ունի y կենտրոնով անեզր ուղղանկյուն, որն ամբողջությամբ գտնվում է շրջանի ներսում:

Այս օրինակը ընդհանրացվում է. $(\underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ հար}}, \underbrace{\text{սովոր.} \times \text{սովոր.} \times \dots \times \text{սովոր.}}_{n \text{ հար}})$

տարածությունը նույնն է, ինչ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունը՝ վերցված սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով:

Օրինակ 2: Դիցուք S -ը շրջանագիծ է $\mathbb{R}^2$ հարթությունում՝ օժտված $\mathbb{R}^2$ -ի սովորական մետրիկային տոպոլոգիայից մակաձված τ տոպոլոգիայով: Դիտարկենք $S \times S$ տարածությունը $\tau \times \tau$ տոպոլոգիայով: Թեմա 2-ում կառուցվել է $S \times S$ բազմության մոդել տորի տեսքով (մակերևույթ, որն առաջանում է $\mathbb{R}^3$ -ում շրջանագծի պտտումով իրեն չհափող ուղղի շուրջ): Այժմ հեշտ է տեսնել, որ $\tau \times \tau$ տոպոլոգիայի համար բազա է ծառայում տորի վրա բոլոր կորագիծ անեզր ուղղանկյունների բազմությունը, որոնք սահմանափակված են որևէ երկու միջօրեականներով և որևէ երկու զուգահեռականներով (տե՛ս գծագիրը):



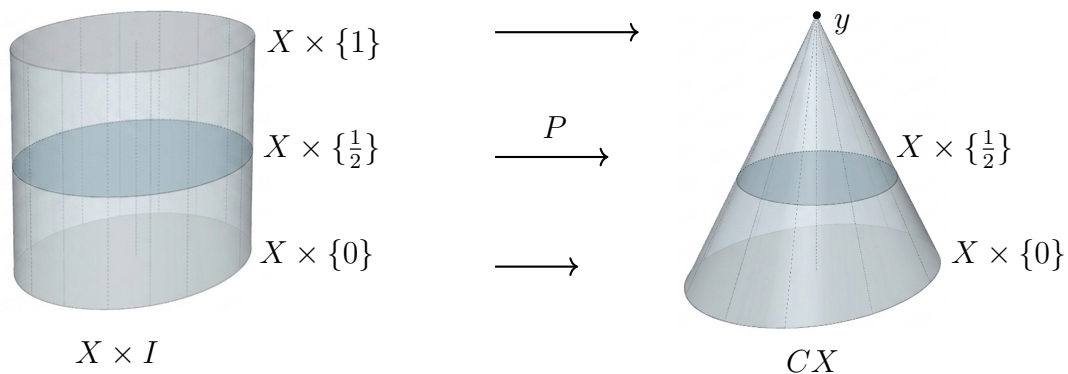
Այնուհետև, ինչպես օրինակ 1-ում, նույնանման դափողություններով կարելի է ցույց տալ, որ փորի $\tau \times \tau$ փոպոլոգիան և $\mathbb{R}^3$ -ի սովորական մեփրիկային փոպոլոգիայից փորի վրա մակաձված փոպոլոգիան նույնն են:

Սահմանում: Դիցուք (X, τ) -ն որևէ փոպոլոգիական տարածություն է, իսկ I -ն $[0, 1]$ հափվաձն է $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով: Ապա $(X \times I, \tau \times \text{սովոր.})$ փոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **X հիմքով գլան:** Տիշեցնենք, որ $X \times I$ արտադրյալը որպես բազմություն քննարկվել է թեմա 2-ում (տե՛ս օրինակ 4-ը): Այժմ մենք $X \times I$ -ն վերաձեցինք փոպոլոգիական տարածության:

Սահմանվում է նաև **X հիմքով և y գագաթով CX կոնը՝** որպես $X \times I$ գլանի ֆակտոր-տարածություն ըստ հետևյալ համարժեքության հարաբերության. $(x, t) \sim (x, t)$, երբ $1 > t \geq 0$, իսկ $x \in X$ կամայական կետ է, և $(x_1, 1) \sim (x_2, 1)$ ցանկացած $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում:

Պատկերավոր ասած՝ $X \times I$ գլանի վերին $X \times \{1\}$ հիմքի բոլոր $(x, 1)$ կետերը սեղմվում են մի կետի՝ առաջացնելով CX կոնի y գագաթը:

Ստորև պատկերված է $P : X \times I \rightarrow CX$ կանոնական պրոյեկցիան.



Որպես օգտակար խնդիր՝ ընթերցողին առաջարկում ենք նկարագրել կոնի y գագաթի բաց շրջակայքերը $CX = X \times I / \sim$ ֆակտոր-տարածությունում:

Ուղիղ արտադրյալի հատկություններ

Թեորեմ 1: Կամայական (X, τ) և (Y, σ) տոպոլոգիական տարածությունների դեպքում $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ ուղիղ արտադրյալի

$$P_X : X \times Y \rightarrow X, \quad P_X(x, y) = x \quad \text{և} \quad P_Y : X \times Y \rightarrow Y, \quad P_Y(x, y) = y$$

կանոնական պրոյեկցիաները բաց արտապատկերումներ են: Բացի այդ, $\tau \times \sigma$ -ն ամենաթույլ տոպոլոգիան է $X \times Y$ բազմության վրա, որի դեպքում P_X և P_Y պրոյեկցիաները անընդհատ են:

Ապացուցում: Եթե $U \in \tau$, $V \in \sigma$, ապա պարզ է, որ $P_X^{-1}(U) = U \times Y$ և $P_Y^{-1}(V) = X \times V$ ենթաբազմությունները բաց են $X \times Y$ -ում, ուստի P_X -ը և P_Y -ը անընդհատ են: Այժմ դիտարկենք կամայական $U = \bigcup_{i,j} (U_i \times V_j)$, $U_i \in \tau$, $V_j \in \sigma$ բաց ենթաբազմություն $X \times Y$ -ում: Ունենք՝

$$\begin{aligned} P_X(U) &= P_X\left(\bigcup_{i,j} U_i \times V_j\right) = \bigcup_{i,j} P_X(U_i \times V_j) = \bigcup_i U_i \in \tau \\ P_Y(U) &= P_Y\left(\bigcup_{i,j} U_i \times V_j\right) = \bigcup_{i,j} P_Y(U_i \times V_j) = \bigcup_j V_j \in \sigma \end{aligned}$$

ուստի P_X -ը և P_Y -ը բաց արտապատկերումներ են:

Ապացուցենք թեորեմի երկրորդ մասը: Դիցուք $\mathcal{K}$ -ն որևէ այնպիսի տոպոլոգիա է $X \times Y$ բազմության վրա, որ P_X և P_Y կանոնական պրոյեկցիաները անընդհատ են: Նշանակում է՝ կամայական $U \in \tau$ և $V \in \sigma$ ենթաբազմությունների $P_X^{-1}(U) = U \times Y$ և $P_Y^{-1}(V) = X \times V$ նախակերպարները պատկանում են $\mathcal{K}$ տոպոլոգիային: Ուստի $\mathcal{K}$ տոպոլոգիային է պատկանում նաև նրանց $P_X^{-1}(U) \cap P_Y^{-1}(V) = (U \times Y) \cap (X \times V) = U \times V$ հատումը: Տեղի ունի, որ $\mathcal{K}$ տոպոլոգիան իր մեջ պարունակում է $\tau \times \sigma$ տոպոլոգիան: Ուստի $\tau \times \sigma$ -ն ամենաթույլ տոպոլոգիան է $X \times Y$ բազմության վրա, որի դեպքում P_X -ը և P_Y -ը անընդհատ են: ■

Տեղեկանք թեորեմ 1-ից: $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ տարածությունում $U \times V$ տեսքի ենթաբազմությունը բաց է այն և միայն այն դեպքում, երբ U -ն բաց է X -ում և V -ն բաց է Y -ում (հիմնավորել):

Թեորեմ 2: Դիցուք ունենք տոպոլոգիական տարածությունների $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$, $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ արտապատկերումներ: Ապա նրանց

$$f_1 \times f_2 : X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1 \times Y_2,$$

$$(f_1 \times f_2)(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$$

արտադրյալ արտապատկերումն անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը:

Ապացուցում: ա) Դիցուք $f_1 \times f_2$ -ը անընդհատ է: Դիտարկենք հետևյալ կոմպակտ տարիվ դիագրամը (տե՛ս [թեմա 2](#)-ում): Դիագրամի կոմպակտությունը նշանա-

$$\begin{array}{ccc}
X_1 \times X_2 & \xrightarrow{f_1 \times f_2} & Y_1 \times Y_2 \\
P_{X_1} \downarrow & & \downarrow P_{Y_1} \\
X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1
\end{array}$$

կում է, որ $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2)$ և $f_1 \circ P_{X_1}$ համադրույթները նույն $X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1$ արտապարկերումն են: Քանի որ $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2)$ -ը անընդհատ է, ուստի $f_1 \circ P_{X_1}$ -ն անընդհատ է: Մյուս կողմից, ըստ թեորեմ 1-ի՝ P_{X_1} -ը սյուրյեկտիվ բաց արտապարկերում է, ուստի f_1 -ը անընդհատ է համաձայն թեմա 9-ի

թեորեմ 9-ի: Նման ձևով ապացուցվում է f_2 -ի անընդհատությունը:

բ) Դիցուք այժմ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը: Ցույց փանք, որ $Y_1 \times Y_2$ -ում բաց կամայական ենթաբազմության նախակերպարը $f_1 \times f_2$ արտապարկերման դեպքում բաց ենթաբազմություն է $X_1 \times X_2$ -ում: Բավական է դա ցույց փալ $Y_1 \times Y_2$ փարածության փոպոլոգիայի բազային $V_1 \times V_2$ փարրերի համար (փեն թեորեմ 3-ից հեփլանք 2-ը թեմա 9-ում): Քանի որ $(f_1 \times f_2)^{-1}(V_1 \times V_2) = f_1^{-1}(V_1) \times f_2^{-1}(V_2)$, ուստի $(f_1 \times f_2)^{-1}(V_1 \times V_2)$ ենթաբազմությունը բաց է $X_1 \times X_2$ -ում: ■

Թեորեմ 3: Ունենք փոպոլոգիական փարածությունների $f_1 : X \rightarrow Y_1$, $f_2 : X \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ: Ապա նրանցով որոշված (փեն թեմա 2-ում)

$$(f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2, \quad (f_1, f_2)(x) = (f_1(x), f_2(x)), \quad x \in X$$

անկյունագծային արտապարկերումն անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը:

Ապացուցում: ա) Դիցուք (f_1, f_2) -ը անընդհատ է: Դիփարկենք $P_{Y_1} \circ (f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1$ համադրույթը: Կամայական $x \in X$ կերի դեպքում ունենք՝

$$P_{Y_1} \circ (f_1, f_2)(x) = P_{Y_1}((f_1, f_2)(x)) = P_{Y_1}(f_1(x), f_2(x)) = f_1(x), \quad \forall x \in X:$$

Նշանակում է՝ $P_{Y_1} \circ (f_1, f_2) = f_1$, և նման ձևով $P_{Y_2} \circ (f_1, f_2) = f_2$: Ուստի f_1 -ը և f_2 -ը անընդհատ են՝ որպես անընդհատ արտապարկերումների համադրույթներ:

բ) Դիցուք անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը: Ցույց փանք, որ (f_1, f_2) -ը անընդհատ է: Բավական է ցույց փալ, որ $\forall V_1 \times V_2 \subset Y_1 \times Y_2$ բաց ենթաբազմության դեպքում $(f_1, f_2)^{-1}(V_1 \times V_2)$ -ը բաց է X -ում: Ունենք՝

$$\begin{aligned}
(f_1, f_2)^{-1}(V_1 \times V_2) &= (f_1, f_2)^{-1}((V_1 \times Y_2) \cap (Y_1 \times V_2)) = (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_1}^{-1}(V_1) \cap P_{Y_2}^{-1}(V_2)) \\
&= (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_1}^{-1}(V_1)) \cap (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_2}^{-1}(V_2)) \\
&= (P_{Y_1} \circ (f_1, f_2))^{-1}(V_1) \cap (P_{Y_2} \circ (f_1, f_2))^{-1}(V_2) = f_1^{-1}(V_1) \cap f_2^{-1}(V_2),
\end{aligned}$$

որը բաց է որպես X -ում բաց ենթաբազմությունների հատում:

Ուստի (f_1, f_2) -ը անընդհատ է: ■

Թեորեմ 4: Կամայական X , Y , Z փարածությունների դեպքում ցանկացած $h : Z \rightarrow X \times Y$ արտապարկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են $f = P_X \circ h$ և $g = P_Y \circ h$ համադրույթները:

Ապացուցում: Եթե h -ը անընդհատ է, ապա f -ը և g -ն անընդհատ են որպես անընդհատ արտապարկերումների համադրույթներ: Այժմ հակառակը. դիցուք f -ը

և g -ն անընդհատ են, ցույց տանք h -ի անընդհատությունը: Դիտարկենք $X \times Y$ -ի կամայական $U \times V$ տեսքի ենթաբազմություն, որտեղ U -ն բաց է X -ում, իսկ V -ն բաց է Y -ում: Ունենք՝

$$\begin{aligned} h^{-1}(U \times V) &= h^{-1}((U \times Y) \cap (X \times V)) \\ &= h^{-1}(P_X^{-1}(U) \cap P_Y^{-1}(V)) \\ &= h^{-1}(P_X^{-1}(U)) \cap h^{-1}(P_Y^{-1}(V)) = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V) : \end{aligned}$$

Սրանից հետևում է, որ $h^{-1}(U \times V)$ ենթաբազմությունը բաց է Z -ում՝ որպես Z -ում բաց $f^{-1}(U)$ և $g^{-1}(V)$ ենթաբազմությունների հատում, ուստի h -ը անընդհատ է: ■

Նկատենք, որ թեորեմ 4-ը ընդհանրացվում է ցանկացած $f : Z \rightarrow X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$, $n > 1$ տեսքի արտապատկերումների դեպքում:

Թեորեմ 5: Որևէ $f : Z \rightarrow X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ արտապատկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են $f_i : Z \rightarrow X_i$ արտապատկերումները, որտեղ $f_i = P_{X_i} \circ f$, $i = 1, 2, \dots, n$:

Ապացուցումը, որպես օգտակար խնդիր, թողնվում է ընթերցողին:

Թեորեմ 6: Ունենք X , Y տոպոլոգիական տարածություններ, նրանցում $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմություններ: Դիտարկենք $A \times B \subset X \times Y$ ենթաբազմությունը: Ապա

1. $\overline{A \times B} = \bar{A} \times \bar{B}$,
2. $\text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B$:

Ապացուցում: Ավելորդ չէ նկատել, որ 1-ում միևնույն զծիկով մենք նշանակել ենք ենթաբազմության փակույթ գործողությունը երեք տարբեր X , Y , $X \times Y$ տարածություններում: Նույնը վերաբերում է ենթաբազմության ներքինի int սիմվոլին 2-ում: Նախ ապացուցենք 1-ը: Դիցուք $(x_0, y_0) \in \overline{A \times B}$: Կիրառելով թեմա 9-ի թեորեմ 5-ը $P_X : X \times Y \rightarrow X$ (անընդհատ) պրոյեկցիայի և $A \times B \subset X \times Y$ ենթաբազմության նկատմամբ, կունենանք՝

$$P_X(\overline{A \times B}) \subset \overline{P_X(A \times B)} = \bar{A} \Rightarrow P_X(x_0, y_0) \in \bar{A} \Rightarrow x_0 \in \bar{A}:$$

Նման ձևով $y_0 \in \bar{B} \Rightarrow (x_0, y_0) \in \bar{A} \times \bar{B}$: Ուստի $\overline{A \times B} \subset \bar{A} \times \bar{B}$: Այժմ հակառակը. դիցուք $(x_0, y_0) \in A \times B$: Ցույց տանք, որ (x_0, y_0) -ն համան կերպ է $A \times B$ -ի համար: Դիտարկենք (x_0, y_0) -ի որևէ $W \subset X \times Y$ շրջակայք: Գոյություն ունի (x_0, y_0) -ի $U \times V$ տեսքի բաց շրջակայք, որ $(x_0, y_0) \in U \times V \subset W$: Քանի որ $x_0 \in \bar{A}$ և $x_0 \in U$, ուստի $U \cap A \neq \emptyset$: Նման ձևով՝ $V \cap B \neq \emptyset$: Ներկայացնենք՝ $(U \times V) \cap (A \times B) \neq \emptyset \Rightarrow W \cap (A \times B) \neq \emptyset \Rightarrow (x_0, y_0) \in A \times B \Rightarrow \bar{A} \times \bar{B} \subset \overline{A \times B}$:

Ապացուցենք 2-ը: Ունենք՝ $\text{int}(A \times B) \subset A \times B \Rightarrow P_X(\text{int}(A \times B)) \subset P_X(A \times B) = A$: Ըստ թեորեմ 1-ի՝ $P_X(\text{int}(A \times B))$ -ն բաց է X -ում, ուստի $P_X(\text{int}(A \times B)) \subset \text{int } A \Rightarrow$

$\text{int}(A \times B) \subset P_X^{-1}(\text{int } A) = (\text{int } A) \times Y$: Նման ձևով $\text{int}(A \times B) \subset P_Y^{-1}(\text{int } B) = X \times (\text{int } B)$: Ներկաքար $\text{int}(A \times B) \subset ((\text{int } A) \times Y) \cap (X \times (\text{int } B)) = \text{int } A \times \text{int } B$: Նակառակ պնդումը՝ $\text{int } A \times \text{int } B \subset \text{int}(A \times B)$ ապացուցվում է հեշտությամբ և թողնվում է ընթերցողին: ■

Ներկանքներ թեորեմ 6-ից: 1. $A \times B$ -ն փակ ենթաբազմություն է $X \times Y$ -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն փակ է X -ում և B -ն փակ է Y -ում:

2. $A \times B$ -ն բաց ենթաբազմություն է $X \times Y$ -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն բաց է X -ում և B -ն բաց է Y -ում (սա մենք արդեն սրացել էինք նաև որպես հեքլանք թեորեմ 1-ից):

Գոյություն ունեն մի շարք փոպոլոգիական հատկություններ, որ եթե X և Y փարածություններն օժտված են դրանցից մեկով, ապա նրանց $X \times Y$ արքադրյալը նույնպես բավարարում է այդ հատկությանը, և հակառակը: Այդպիսի հատկություններ են օրինակ՝ անջարելիության T_0, T_1, T_2 աքսիոմները, կապակցվածությունը, կոմպակտությունը: Ապացուցենք մի այդպիսի թեորեմ:

Թեորեմ 7: $X \times Y$ փարածությունը հաուտորֆյան է այն և միայն այն դեպքում, երբ հաուտորֆյան փարածություններ են X -ը և Y -ը:

Ապացուցում: Ենթադրենք $X \times Y$ -ը հաուտորֆյան է և ցույց քանք, որ X -ը (նման ձևով՝ Y -ը) հաուտորֆյան է: Դիցուք $x_1, x_2 \in X$ և $x_1 \neq x_2$: Սևեռենք որևէ $y_0 \in Y$ կետ և դիքարկենք (x_1, y_0) և (x_2, y_0) կետերը $X \times Y$ -ում: Ըստ պայմանի, քանի որ $(x_1, y_0) \neq (x_2, y_0)$, գոյություն ունեն այդ կետերի չհարվող, բաց W_1, W_2 շրջակայքեր $X \times Y$ -ում՝ $(x_1, y_0) \in W_1, (x_2, y_0) \in W_2$: Նամաձայն ուղիղ արքադրյալի փոպոլոգիայի սահմանման՝ գոյություն ունեն այդ կետերի համապարասխանաբար $U_1 \times V_1$ և $U_2 \times V_2$ բաց շրջակայքեր $X \times Y$ -ում, որ $(x_1, y_0) \in U_1 \times V_1 \subset W_1, (x_2, y_0) \in U_2 \times V_2 \subset W_2$: Քանի որ $y_0 \in V_1$ և $y_0 \in V_2$, ուստի $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$: Ըստ պայմանի՝ $W_1 \cap W_2 = \emptyset$, որից հեքլում է, որ նաև $(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) = \emptyset$: Դրանից էլ հեքլում է, որ $U_1 \cap U_2 = \emptyset$: Այսպիսով՝ X -ի կամայական $x_1 \neq x_2$ կետեր ունեն U_1, U_2 չհարվող շրջակայքեր $\Rightarrow X$ -ը հաուտորֆյան է: Նման ձևով ապացուցվում է, որ Y -ը ևս հաուտորֆյան է:

Այժմ հակառակը. ենթադրենք՝ X -ը և Y -ը հաուտորֆյան փարածություններ են, ցույց քանք, որ $X \times Y$ -ը հաուտորֆյան է: Դիցուք $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$ և $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$: Որոշակիության համար ենթադրենք $x_1 \neq x_2$: Ըստ պայմանի՝ X -ում գոյություն ունեն x_1, x_2 կետերի չհարվող, բաց U_1, U_2 շրջակայքեր՝ $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$: Պարզ է, որ $(x_1, y_1) \in U_1 \times Y, (x_2, y_2) \in U_2 \times Y$, իսկ $U_1 \times Y$ -ը և $U_2 \times Y$ -ը այդ կետերի չհարվող բաց շրջակայքեր են $X \times Y$ -ում: ■

Դիքողություն: Վերը բերված 1-7 թեորեմներն ունեն իրենց նմանակները կամայական վերջավոր քանակով $X_1, X_2, \dots, X_n$ փոպոլոգիական փարածությունների դեպքում (ձևակերպումներն ու ապացուցումները թողնում ենք ընթերցողին):

Այժմ քննարկենք հետևյալ հարցը. կարելի՞ է արդյոք X (կամ Y) փարածությունը ինչ-որ իմաստով դիփարկել որպես $X \times Y$ փարածության ենթափարածություն:

Դիցուք ունենք X և Y փոպոլոգիական փարածություններ: Սկեռենք որևէ $y_0 \in Y$ կետ և դիփարկենք $X \times Y$ -ի $X \times \{y_0\}$ ենթափարածությունը:

Թեորեմ 8: $X \times \{y_0\}$ ենթափարածությունը հոմեոմորֆ է X -ին:

Ապացուցում: Սահմանենք $h : X \rightarrow X \times \{y_0\}$ արտապարկերում $h(x) = (x, y_0)$, $x \in X$ բանաձևով: Ցույց փանք, որ h -ը հոմեոմորֆիզմ է: Պարզ է, որ h -ը բիյեկտիվ արտապարկերում է, ուստի համաձայն թեմա 9-ում թեորեմ 10-ի՝ բավական է ցույց տալ, որ h -ը բաց արտապարկերում է: Այդ նպատակով նախ նկարագրենք $X \times \{y_0\}$ փարածության փոպոլոգիան: Դիփարկենք որևէ $U \times V$ բաց ենթաբազմություն $X \times Y$ -ում (U -ն բաց է X -ում, V -ն՝ Y -ում) և նրա հատումը $X \times \{y_0\}$ -ի հետ (հիշենք, որ $X \times Y$ -ից $X \times \{y_0\}$ -ի վրա մակաձված փոպոլոգիայում բաց են միայն $(U \times V) \cap (X \times \{y_0\})$ տեսքի ենթաբազմությունները և նրանց միավորումները): Ունենք՝

$$(U \times V) \cap (X \times \{y_0\}) = (U \cap X) \times (V \cap \{y_0\}) = \begin{cases} \emptyset, & \text{երբ } y_0 \notin V, \\ U \times \{y_0\}, & \text{երբ } y_0 \in V: \end{cases}$$

Ուստի $X \times \{y_0\}$ փարածությունում բաց են $U \times \{y_0\}$ տեսքի ենթաբազմությունները, որտեղ U -ն կամայական բաց բազմություն է X -ում: Այսպեսից ստանում ենք. եթե U -ն բաց է X -ում, ապա $h(U) = U \times \{y_0\}$ ենթաբազմությունը բաց բազմություն է $X \times \{y_0\}$ փարածությունում:

Բացի այդ h -ը անընդհատ է, քանի որ $h^{-1}(U \times \{y_0\}) = U$ բաց է X -ում: ■

Նման ձևով ապացուցվում է, որ սկեռված $x_0 \in X$ կետի դեպքում $X \times Y$ -ի $X \times \{y_0\}$ ենթափարածությունը հոմեոմորֆ է Y -ին:

Որոշ երկրաչափական հասկացություններ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարածություններում

Ստորև n չափականության $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$ էվկլիդեսյան փարածությունը կդիփարկվի ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիայով (յուրաքանչյուր $\mathbb{R}$ արտադրիչը թվային ուղիղն է սովորական փոպոլոգիայով):

Սահմանում: Երկու՝ $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ և $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ կետերով անցնող ուղիղ $\mathbb{R}^n$ փարածությունում կոչվում է $\{(1-t)A + tB, t \in \mathbb{R}\}$ կետերի բազմությունը:

Դիփարկելով այս ուղղի $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ փոփոխական կետ՝ ստանում ենք ուղղի այսպես կոչված պարամետրական հավասարումները՝

$$x_i = (1-t)a_i + tb_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Սահմանափակելով t պարամետրի որոշման տիրույթը $[0, 1]$ հատվածով՝ ստանում ենք ուղղի մաս, որը կոչվում է **A և B ծայրակետերով հատված $\mathbb{R}^n$ -ում** (կնշանակենք $[A, B]$):

Մասնավոր՝ $n = 1$ դեպքում ունենք $A = (a)$, $B = (b)$ կետեր $\mathbb{R}$ -ում, իսկ $[A, B]$ հարվածը կարող է նույնացվել թվային ուղղի $(1 - t)a + tb$, $t \in [0, 1]$ ենթաբազմության հետ: Կարճ կնշանակենք այն $[a, b]$: Այսպիսով ունենք $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ներդրում (f -ը $[a, b]$ -ի նույնական հոմեոմորֆիզմն է իր կերպարի վրա):

Դիցուք այժմ ունենք $[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n]$ հարվածներ $\mathbb{R}$ -ում, դիփարկենք $f_i : [a_i, b_i] \rightarrow \mathbb{R}$ ներդրումները և դրանց $f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n$ ուղիղ արտադրյալը:

Սահմանում: Ուղղանկյունանիստ $\mathbb{R}^n$ -ում կոչվում է $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ ուղիղ արտադրյալի կերպարը $f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n : [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n] \rightarrow \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n = \mathbb{R}^n$ արտապարկերման դեպքում:

$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ և $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ կետերը կանվանենք ուղղանկյունանիստի **հակադիր գագաթներ**, իսկ $[A, B]$ հարվածը՝ ուղղանկյունանիստի **անկյունագիծ**:

Այս սահմանումը կարիք ունի լրացման: Այդ նպատակով նկատենք, որ թվային ուղղի $[a, b]$ հարված սահմանելիս մենք չենք պահանջել, որ անալայման $a < b$: Նկատենք նաև, որ $[a, b]$ և $[b, a]$ հարվածները նույնն են: Ուստի, $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ արտադրյալում մի քանի $[a_i, b_i]$ արտադրիչներ փոխարինելով $[b_i, a_i]$ արտադրիչներով և կիրառելով ուղղանկյունանիստի սահմանումը՝ ստանում ենք, որ նոր և հին ուղղանկյունանիստերը նույնն են (հիմնավորե՛ք): Այստեղից հետևում է, որ ուղղանկյունանիստն ունի 2^n հար գագաթ և 2^{n-1} հար անկյունագիծ: Պարզաբանելու համար, թե որոնք են այդ գագաթներն ու անկյունագծերը, դիփարկենք սիմվոլիկ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ հաջորդականություն և նրանում որոշ x_i սիմվոլներ փոխարինենք a_i -ներով, իսկ մնացածները՝ b_i -ներով: Ստացված հաջորդականությունը որոշում է ուղղանկյունանիստի գագաթ: Իսկ եթե փոխարինումները կատարենք հակառակ կարգով, կստանանք նախկինին հակադիր գագաթ և դրանց միացնող անկյունագիծ: Այստեղից հետևում է, որ ուղղանկյունանիստի բոլոր անկյունագծերն ունեն միևնույն՝ $\sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}$ երկարություն: Բացի այդ, $M = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}, \dots, \frac{a_n + b_n}{2} \right)$ կետը պարկանում է բոլոր անկյունագծերին: Այսպիսով, ուղղանկյունանիստի անկյունագծերը հարվում են մի կետում և այդ կետով կիսվում են:

Նշարկայամբ ապացուցվում է, որ $(f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n)([a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n])$ ուղղանկյունանիստը պարունակվում է M կենտրոնով և $R = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2}$ շառավղով

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i - \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2} \right)^2 \leq R^2 \text{ եզրով գնդում, ինչպես նաև}$$

$$(f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n)((a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)) = f_1(a_1, b_1) \times f_2(a_2, b_2) \times \dots \times f_n(a_n, b_n)$$

բաց բազմությունը պարունակվում է $\sum_{i=1}^n \left(x_i - \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2} \right)^2 < R^2$ անեզր գնդում:

Ճիշտ է նաև հակառակը. յուրաքանչյուր $N(c_1, c_2, \dots, c_n)$ կենտրոնով և R շառավղով $\sum_{i=1}^n (x_i - c_i)^2 \leq R^2$ եզրով գտնվող պարունակվում է $f_1([c_1 - R, c_1 + R]) \times f_2([c_2 - R, c_2 + R]) \times \dots$

$\times \cdots \times f_n([c_n - R, c_n + R])$ փակ ուղղանկյունանիստում, իսկ $\sum_{i=1}^n (x_i - c_i)^2 < R^2$ անեզր գունդը պարունակվում է $f_1((c_1 - R, c_1 + R)) \times f_2((c_2 - R, c_2 + R)) \times \cdots \times f_n((c_n - R, c_n + R))$ բաց ուղղանկյունանիստում:

Այսպիսով ստանում ենք մի քանի կարևոր հետևանք:

Թեորեմ 9: $\mathbb{R}^n$ -ի ուղիղ արտադրյալի տոպոլոգիան և մետրիկային տոպոլոգիան նույնն են:

Սահմանում: $\mathbb{R}^n$ -ի որևէ ենթաբազմություն կոչվում է **սահմանափակ ենթաբազմություն**, եթե այն պարունակվում է որևէ ուղղանկյունանիստում:

Հետևանք: Ենթաբազմության սահմանափակությունը համարժեք է նրան, որ այն պարունակվի որևէ գնդում:

Սահմանում: $\mathbb{R}^n$ -ի ենթաբազմությունը կոչվում է **ուռուցիկ ենթաբազմություն**, եթե այն իր կամայական երկու կետերի հետ միասին պարունակում է դրանց միացնող հարվածը:

Վերոհիշյալներից հետևում է, որ $\mathbb{R}^n$ -ը ինքը ուռուցիկ է (բայց կարող է պարունակել նաև ոչ ուռուցիկ ենթաբազմություններ): Նկատենք նաև, որ ուռուցիկությունը տոպոլոգիական հատկություն չէ (բերե՛ք օրինակ):

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 13-ի վերաբերյալ

13.1. Ճի՞շտ է արդյոք, որ կամայական X և Y տարածությունների դեպքում $P_X : X \times Y \rightarrow X$ կանոնական պրոյեկցիան փակ արտապատկերում է:

Ցուցում. Տե՛ս օրինակ 4-ը թեմա 9-ում:

13.2. Ապացուցե՛ք, կամայական X և Y տարածությունների դեպքում $X \times Y$ -ը հոմեոմորֆ է $Y \times X$ -ին:

Ցուցում. Նիմնավորե՛ք, որ $f : X \times Y \rightarrow Y \times X$, $f(x, y) = (y, x)$ արտապատկերումը հոմեոմորֆիզմ է:

13.3. Ապացուցե՛ք, կամայական X, Y, Z տարածությունների դեպքում $(X \times Y) \times Z$ -ը հոմեոմորֆ է $X \times (Y \times Z)$ -ին:

Ցուցում. Նիմնավորե՛ք, որ $g : (X \times Y) \times Z \rightarrow X \times (Y \times Z)$, $g((x, y), z) = (x, (y, z))$ արտապատկերումը հոմեոմորֆիզմ է:

13.4. Գոյություն ունի՞ր (X, τ) տարածություն, որը հոմեոմորֆ է իր $(X \times X, \tau \times \tau)$ քառակուսուն:

Ցուցում. Նիմնավորելով, որ X -ը պետք է լինի անվերջ բազմություն՝ դիտարկեք, օրինակ, բնական թվերի բազմությունը դիսկրետ տոպոլոգիայով:

13.5. Ճիշտ է արդյոք, որ կամայական X անվերջ բազմություն դիսկրետ տոպոլոգիայով հոմեոմորֆ է իր $(X \times X, \text{դիսկր.} \times \text{դիսկր.})$ քառակուսուն:

13.6. Դիտարկենք $A = [-1, 1] \times [-1, 1]$ քառակուսին $\mathbb{R}^2$ հարթությունում և նրան ներգծված $B = \{(x_1, x_2); x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$ շրջանը: Ապացուցեք, որ դրանք հոմեոմորֆ տարածություններ են:

Ցուցում. Նախ համոզվեք, որ A -ի եզրագծի ամեն մի (x_1, x_2) կետի դեպքում կամ $|x_1| = 1, |x_2| \leq 1$, կամ $|x_2| = 1, |x_1| \leq 1$: Նիմնավելով դրա վրա՝ ապացուցեք.

$$h: A \rightarrow B, \quad h(x_1, x_2) = \frac{\max\{|x_1|, |x_2|\}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}(x_1, x_2)$$

արտապարկերումը հոմեոմորֆիզմ է:

13.7. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան մետրիկային տարածության $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ենթատարածությունը հոմեոմորֆ է $S^{n-1} \times \mathbb{R}$ արտադրյալին, որտեղ 0 -ն $\mathbb{R}^n$ -ի սկզբնակետն է, իսկ S^{n-1} -ը $\{x = (x_1, \dots, x_n); \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1\}$ սֆերան է:

Ցուցում. Նիմնավորեք, որ

$$f: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}, \quad f(x) = \left(\frac{1}{\|x\|}(x_1, \dots, x_n), \lg \|x\| \right)$$

արտապարկերումը հոմեոմորֆիզմ է:

13.8. Կամայական $f: X \rightarrow Y$ արտապարկերման համար սահմանվում է նրա գրաֆիկը որպես $X \times Y$ արտադրյալի $\Gamma_f = \{(x, y); y = f(x)\}$ ենթաբազմություն: Ապացուցեք.

ա) եթե f -ը անընդհատ է, ապա Γ_f -ը որպես $X \times Y$ -ի ենթատարածություն հոմեոմորֆ է X -ին;

բ) եթե X -ը հաուսդորֆյան տարածություն է, ապա Γ_f -ը փակ ենթաբազմություն է $X \times Y$ -ում:

13.9. Ապացուցեք. X -ը հաուսդորֆյան տարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ $X \times X$ -ի $\Delta = \{(x, x); x \in X\}$ անկյունագիծը փակ ենթաբազմություն է $X \times X$ -ում:

Ցուցում. Օգտվեք նախորդ խնդրի բ) պնդումից՝ որպես f վերցնելով X -ի նույնական արտապարկերումը:

Մինչև հաջորդ խնդիրներին անցնելը փանք մի սահմանում: Ասում են, որ փոպոլոգիական փարածություններին առնչվող փվյալ **հատկությունը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում**, եթե ամեն անգամ, երբ որևէ երկու փարածություններ բավարարում են այդ հատկությանը, նրանց ուղիղ արտադրյալը նույնպես բավարարում է այդ հատկությանը:

Օրինակ՝ թեորեմ 7-ից հետևում է, որ անջատելիության T_2 աքսիոմը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում: Մյուս կողմից որպես փեղեկություն նշենք, որ նորմալությունը (որպես անջատելիության աքսիոմ) չի պահպանվում ուղիղ արտադրյալի դեպքում:

13.10. Ապացուցեք, որ T_0 , T_1 աքսիոմները պահպանվում են ուղիղ արտադրյալի դեպքում:

13.11. Ապացուցեք, որ սեպարաբելությունը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում:

13.12. Դիցուք $B_1 = \{U_i; i \in I\}$ և $B_2 = \{V_j; j \in J\}$ ընդհանրությունները փոպոլոգիայի բազա են համապատասխանաբար (X, τ) և (Y, σ) փարածությունների համար: Ապացուցեք. $B = \{U_i \times V_j; i \in I, j \in J\}$ ընդհանրությունը $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ փարածության փոպոլոգիայի բազա է:

13.13. Ապացուցեք, հաշվելիության երկրորդ աքսիոմը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում:

13.14. Ապացուցեք, հաշվելիության առաջին աքսիոմը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում:

Ցուցում. Նախ ձևակերպեք և ապացուցեք 13.12 խնդրին նմանակ պնդում կերի շրջակայքերի բազա փերմինով:

Թեմա 14

**Կապակցված տարածություն, կապակցված ենթաբազմություն:
Թեորեմներ կապակցված ենթաբազմությունների միավորման և
կապակցված ենթաբազմության փակման մասին:**

**Կապակցվածության բաղադրիչ, ոչ հոմեոմորֆ
տարածությունների օրինակներ:**

Եթե ունենք (X, τ) և (Y, σ) տոպոլոգիական տարածություններ, ընդ որում $X \cap Y = \emptyset$, ապա $X \cup Y$ բազմությունը կարելի է վերածել տոպոլոգիական տարածության՝ համարելով $X \cup Y$ -ում բաց ենթաբազմություններ նրա այն բոլոր U ենթաբազմությունները, երբ $U \cap X$ և $U \cap Y$ ենթաբազմությունները բաց են համապատասխանաբար X -ում և Y -ում: Տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները ստուգվում են հեշտությամբ: Նկատենք, որ ստացված տոպոլոգիական տարածությունում X և Y ենթաբազմությունները ոչ դափարկ, չհատվող, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություններ են: Այս տարածությունը կոչվում է X և Y տարածությունների **չկապակցված միավորում**:

Սահմանում: Տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **կապակցված տարածություն**, եթե այն չի կարող ներկայացվել որպես իր երկու ոչ դափարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմությունների միավորման տեսքով:

Համարժեք ձևակերպում. տարածությունը կապակցված է, եթե այն չի կարող ներկայացվել որպես իր երկու ոչ դափարկ, չհատվող փակ ենթաբազմությունների միավորման տեսքով:

Եվս մի համարժեք ձևակերպում. X տոպոլոգիական տարածությունը կապակցված է, եթե X -ում գոյություն ունի միայն մի ոչ դափարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն՝ ինքը X -ը:

Սահմանում: X տոպոլոգիական տարածության Y ենթաբազմությունը կոչվում է **X -ի կապակցված ենթաբազմություն**, եթե Y -ը կապակցված տարածություն է X -ից նրա վրա մակաձված տոպոլոգիայով:

Օրինակ 1: ա) Ցանկացած անփրփոխ կոմպակտ տարածություն կապակցված տարածություն է: բ) Մեկից ավելի կետեր պարունակող ամեն մի դիսկրետ տարածություն կապակցված չէ: գ) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ թվային ուղղի $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $(0, 1) \cup (1, 2)$ և $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ ենթաբազմությունները կապակցված չեն (**ինչո՞ւ**):

Թեորեմ 1: Թվային ուղղի $[a, b]$ հատվածը կապակցված տարածություն է $(\mathbb{R}$ -ի սովորական մետրիկային տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով):

Ապացուցում: Դիցուք $[a, b] = U \cup V$, որտեղ U -ն և V -ն չհատվող, ոչ դափարկ, բաց (հեղուկաբար նաև փակ) ենթաբազմություններ են: Որոշակիության համար ենթադրենք $a \in U$ և դիտարկենք U -ի ենթաբազմությունը կազմված U -ի այն բոլոր

փարրերից, որոնք փոքր են V -ի բոլոր փարրերից՝ $W = \{u \in U \mid u < v, \forall v \in V\}$: Քանի որ $a \in W$, ուստի $W \neq \emptyset$: Նշանակենք h -ով W ենթաբազմության ճշգրիտ վերին եզրը՝ $h = \sup W$: Քանի որ h -ը հպման կետ է W -ի համար, և $W \subset U$, ուստի h -ը հպման կետ է նաև U -ի համար: Ներկաբար $h \in \overline{U} = U$, ուրեմն $h \in W$ (ինչո՞ւ): Մյուս կողմից՝ ցանկացած $\varepsilon > 0$ թվի համար $(h - \varepsilon, h + \varepsilon) \cap V \neq \emptyset$: Նախառակ դեպքում, եթե $(h - \varepsilon_0, h + \varepsilon_0) \cap V = \emptyset$ որևէ ε_0 -ի համար, ապա կունենանք, որ V -ի բոլոր փարրերը մեծ կամ հավասար են $h + \varepsilon_0$ թվից: Իսկ դրանից կհետևի, որ օրինակ $h + \frac{\varepsilon_0}{2} \in W$, և ուրեմն $h \neq \sup W$:

Նշանակում է՝ h -ը հպման կետ է նաև V -ի համար, ուստի $h \in \overline{V} = V$: Այսպիսով ստացանք $h \in U \cap V$ (հակասություն): ■

Թեորեմ 2: Կապակցված տարածության կերպարը անընդհատ արտապարկերման դեպքում կապակցված տարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կապակցված է, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ է և $f(X) = Y$: Ենթադրենք $Y = U \cup V$, որտեղ U -ն և V -ն ոչ դատարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմություններ են Y -ում: Պարզ է, որ $f^{-1}(U)$, $f^{-1}(V)$ -ն ոչ դատարկ, բաց ենթաբազմություններ են X -ում և $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = X$, $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = \emptyset$: Ստացվեց, որ X -ը կապակցված չէ (հակասություն): ■

Ներկանք: Կապակցվածությունը տոպոլոգիական հատկություն է (**հիմնավորե՛ք**):

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք X տարածության $Y_i \subset X$, $i \in I$ կապակցված ենթաբազմություններ: Եթե նրանց հատումը դատարկ չէ, ապա նրանց $Y = \bigcup_i Y_i$ միավորումը նույնպես X -ի կապակցված ենթաբազմություն է:

Ապացուցում: Դիցուք U -ն կամայական ոչ դատարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է Y -ում: Յույց փանք, որ այն համընկնում է Y -ի հետ (դրանից կհետևի, որ Y -ը կապակցված է): Գոյություն ունի $i_0 \in I$, որ $U \cap Y_{i_0} \neq \emptyset$: Պարզ է, որ $U \cap Y_{i_0}$ -ն ոչ դատարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է Y_{i_0} -ում, ուստի $U \cap Y_{i_0} = Y_{i_0}$ (շնորհիվ Y_{i_0} -ի կապակցվածության): Նշանակում է՝ $Y_{i_0} \subset U$: Կամայական $i \neq i_0$ ինդեքսի դեպքում, քանի որ $Y_{i_0} \cap Y_i \neq \emptyset$, ուստի $U \cap Y_i \neq \emptyset$: Այժմ, կատարելով վերը բերված դատողությունները արդեն Y_i և U ենթաբազմությունների համար, ստանում ենք, որ $Y_i \subset U$: Ներկաբար $\bigcup_i Y_i \subset U$, և ուրեմն $U = Y$: ■

Ներկանք: $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը կապակցված է, քանի որ $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n; n]$ և $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [-n; n] \neq \emptyset$, իսկ $[-n; n]$, $n \in \mathbb{N}$ հատվածները կապակցված են ըստ թեորեմ 1-ի:

Թեորեմ 4: Տոպոլոգիական տարածությունների $X \times Y$ արտադրյալը կապակցված տարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ը և Y -ը կապակցված տարածություններ են:

Ապացուցում: ա) Ենթադրենք $X \times Y$ -ը կապակցված է: Քանի որ $P_1 : X \times Y \rightarrow X$, $P_2 : X \times Y \rightarrow Y$ կանոնական պրոյեկցիաները անընդհատ և սյուրյեկտիվ արտապարկերումներ են, ուստի X -ը և Y -ը կապակցված են համաձայն թեորեմ 2-ի:

բ) Դիցուք X -ը և Y -ը կապակցված են: Կամայական $(x, y) \in X \times Y$ կետի դեպքում $\{x\} \times Y$ և $X \times \{y\}$ տարածությունները, ըստ թեմա 13-ում թեորեմ 6-ի՝ հոմեոմորֆ են համապատասխանաբար Y և X տարածություններին: Ուստի նրանք կապակցված տարածություններ են՝ ըստ թեորեմ 2-ի հետևանքի:

Այնուհետև, քանի որ $(x, y) \in (\{x\} \times Y) \cap (X \times \{y\})$, ուստի $(\{x\} \times Y) \cup (X \times \{y\})$ միավորումը կապակցված է համաձայն թեորեմ 3-ի: Այժմ, սկեռելով որևէ $y_0 \in Y$ կետ, ամեն մի $x \in X$ կետի համար դիտարկենք $Z_x = (\{x\} \times Y) \cup (X \times \{y_0\})$ ենթաբազմությունը $X \times Y$ -ում: Քանի որ $X \times \{y_0\} \subset Z_x$, ուստի $\bigcap_x Z_x$ հարումը դատարկ չէ: Սրանից հետևում է, որ $\bigcup_x Z_x$ -ը կապակցված է համաձայն թեորեմ 3-ի: Մյուս կողմից պարզ է, որ $\bigcup_x Z_x$ միավորումը $X \times Y$ -ն է: Այսպիսով ստացանք, որ $X \times Y$ -ը կապակցված է: ■

Ներկանք: Կամայական $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ կետի դեպքում $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$ տարածությունը (որպես $\mathbb{R}^2$ -ի ենթատարածություն) կապակցված է:

Իրոք, $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$ -ն կարող ենք ներկայացնել որպես $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ -ի չորս բաց՝ A, B, C, D ենթաբազմությունների միավորում՝

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0) &= A \cup B \cup C \cup D \\ &= (\mathbb{R} \times (y_0, +\infty)) \cup (\mathbb{R} \times (-\infty, y_0)) \cup ((-\infty, x_0) \times \mathbb{R}) \cup ((x_0, +\infty) \times \mathbb{R}) : \end{aligned}$$

Դրանցից յուրաքանչյուրը կապակցված է որպես երկու կապակցված ենթաբազմությունների ուղիղ արտադրյալ: Քանի որ $A \cap C \neq \emptyset$ և $B \cap D \neq \emptyset$, ուստի $A \cup C$ և $B \cup D$ ենթաբազմությունները կապակցված են ըստ թեորեմ 3-ի: Նաև ակնհայտ է, որ $(A \cup C) \cap (B \cup D) \neq \emptyset$, ուստի $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$ տարածությունը կապակցված է դարձյալ ըստ թեորեմ 3-ի:

Կապակցվածությունը տոպոլոգիական հատկություն է և թույլ է տալիս որոշ դեպքերում ապացուցել երկու տարածությունների ոչ հոմեոմորֆությունը:

Տոպոլոգիայում Բրաուերի նշանավոր թեորեմը (1911թ.) էվկլիդեսյան տարածությունների չափականության մասին:

Թեորեմ 5: Եթե $n \neq m$, ապա $(\mathbb{R}^n, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ և $(\mathbb{R}^m, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ տարածությունները միմյանց հոմեոմորֆ չեն:

Ապացույցը ընդհանուր դեպքում բարդ է, իսկ դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքը դուրս է մեր դասընթացի շրջանակներից:

Ապացուցենք թեորեմը $n = 1$, $m = 2$ մասնավոր դեպքում: Ենթադրենք՝ գոյություն ունի $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ հոմեոմորֆիզմ: Դիցուք $h(0) = z_0 \in \mathbb{R}^2$: Նշանակելով $\mathbb{R}$ -ից 0 կետը, իսկ $\mathbb{R}^2$ -ից z_0 կետը՝ դիտարկենք $\bar{h} : \mathbb{R} \setminus 0 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus z_0$ արտապարկերում՝ սահմանելով $\bar{h}(t) = h(t)$, $t \in \mathbb{R} \setminus 0$: Պարզ է, որ $\bar{h}$ արտապարկերումը փոխմիարժեք է: Նրա անընդհատությունը հետևում է h -ի անընդհատությունից (**հիմնավորե՞ք**):

Քանի որ $(\mathbb{R} \setminus 0)$ -ն կապակցված չէ, իսկ $(\mathbb{R}^2 \setminus z_0)$ -ն կապակցված է (ըստ թեորեմ 4-ից հետևանքի), ստանում ենք հակասություն թեորեմ 2-ի հետ: ■

Թեորեմ 6: Տոպոլոգիական փարածության կապակցված ենթաբազմության փակումը նորից կապակցված ենթաբազմություն է:

Սա ապացուցելու նպատակով նախ ապացուցենք:

Լեմմա: Դիցուք X -ը Y փարածության որևէ կապակցված ենթաբազմություն է: Եթե $y_0 \in Y$ կետը հպման կետ է X -ի համար, ապա $\{y_0\} \cup X$ -ը Y -ի կապակցված ենթաբազմություն է:

Այլ կերպ ասած, կապակցված ենթաբազմությանը նրա որևէ հպման կետ ավելացնելիս դարձյալ ստացվում է կապակցված ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Դիտարկենք այն դեպքը, երբ $y_0 \notin X$: Ենթադրենք հակառակը՝ $\{y_0\} \cup X = U \cup V$, որտեղ U -ն և V -ն ոչ դատարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմություններ են $\{y_0\} \cup X$ -ում (Y -ից $\{y_0\} \cup X$ -ի վրա մակաձված տոպոլոգիայում): Դիցուք $y_0 \in U$, և ուրեմն $V \subset X$: Նշանակում է V -ն միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է X կապակցված ենթաբազմությունում, որից հետևում է, որ $V = X$ և $U = \{y_0\}$: Այսպիսով՝ y_0 կետն ունի $U = \{y_0\}$ բաց շրջակայք և $U \cap X = \{y_0\} \cap X = \emptyset$: Սրանից հետևում է, որ y_0 -ն հպման կետ չէ X -ի համար (հակասություն): ■

Ապացուցենք թեորեմ 6-ը: Դիցուք X -ը ինչ-որ տոպոլոգիական փարածության կապակցված ենթաբազմություն է, իսկ Y -ը X -ի հպման կետերի բազմությունն է՝ $Y = \bar{X}$: Կարող ենք Y -ը ներկայացնել $Y = \bar{X} = X \cup Y = \bigcup_{y \in Y} (X \cup \{y\})$ տեսքով: Յուրաքանչյուր $X \cup \{y\}$ ենթաբազմություն կապակցված է համաձայն լեմմայի: Քանի որ $\bigcap_{y \in Y} (X \cup \{y\})$ հատումը դատարկ չէ, ուստի Y -ը կապակցված է համաձայն թեորեմ 3-ի: ■

Այժմ ներմուծենք կապակցված փարածությունների մի կարևոր բնութագրիչ:

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածության **կապակցվածության բաղադրիչ** կոչվում է նրա ամեն մի կապակցված ենթաբազմություն, որը չի պարունակվում տվյալ փարածության մի այլ կապակցված ենթաբազմության մեջ:

Օրինակ 2: ա) Նասկանալի է, որ յուրաքանչյուր կապակցված փարածություն ունի միայն մի կապակցվածության բաղադրիչ՝ ինքը:

բ) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ փարածությունը $((\mathbb{R}, \text{տվոր.})$ փարածության տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով) ունի երկու կապակցվածության բաղադրիչ՝ $(-\infty, 0)$ և $(0, +\infty)$ ենթաբազմությունները:

գ) $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ փարածությունը՝ որպես $(\mathbb{R}, \text{տվոր.})$ -ի ենթափարածություն, ունի անթիվ կապակցվածության բաղադրիչներ՝ իր բոլոր կետերը:

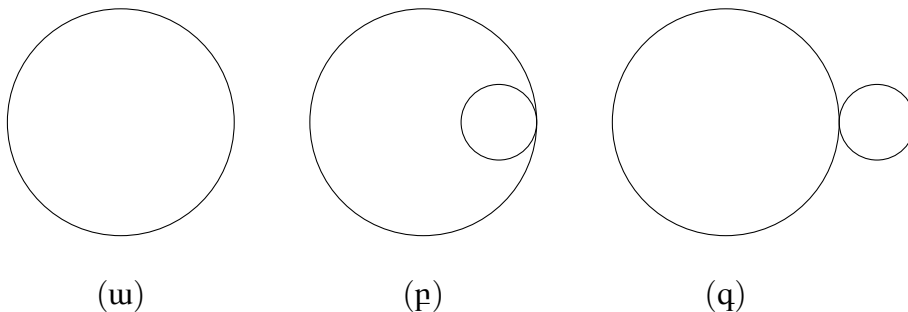
Թեորեմ 7: Տոպոլոգիական տարածության յուրաքանչյուր կետ պատկանում է նրա ճիշտ մի կապակցվածության բաղադրիչի:

Ապացուցում: Ակնհայտ է, որ X տարածության ցանկացած միկետանոց $\{x\}$ ենթաբազմություն X -ի կապակցված ենթաբազմություն է: Այժմ դիտարկենք կամայական $x \in X$ սևեռված կետը պարունակող բոլոր կապակցված U_i ենթաբազմությունների $U(x) = \bigcup_i U_i$ միավորումը: Քանի որ $\bigcap U_i \neq \emptyset$, ուստի $U(x)$ -ը կապակցված ենթաբազմություն է (ըստ թեորեմ 3-ի) և չի պարունակվում իրենից տարբեր որևէ կապակցված ենթաբազմությունում: Ուստի $U(x)$ -ը x կետը պարունակող կապակցվածության բաղադրիչ է: ■

Ներևանք: Տվյալ տոպոլոգիական տարածության ցանկացած երկու կապակցվածության բաղադրիչ կան չեն հատվում, կան համընկնում են: Ուստի ցանկացած տոպոլոգիական տարածություն ներկայացվում է որպես իր կապակցվածության բաղադրիչների չկապակցված միավորում:

Ներևանք թեորեմներ 6-ից և 7-ից: Տոպոլոգիական տարածության ամեն մի կապակցվածության բաղադրիչ փակ ենթաբազմություն է այդ տարածությունում:

Օրինակ 3: Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթությունը իր սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով և նրանում C կորը, որտեղ C -ն ա) շրջանագիծ է, բ) երկու ներքնապես շոշափվող շրջանագծերի միավորումն է, գ) երկու արտաքնապես շոշափվող շրջանագծերի միավորումն է:



Ապա $\mathbb{R}^2 \setminus C$ ենթատարածությունը ունի ա) դեպքում երկու, իսկ բ) և գ) դեպքերում երեքական կապակցվածության բաղադրիչներ (**որո՞նք են դրանք**):

Թեորեմ 8: Տոպոլոգիական տարածության կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունը (ընդհանուր դեպքում որպես բազմության հզորություն) տոպոլոգիական ինվարիանտ է:

Մասնավորապես դա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ տոպոլոգիական տարածություն ունի վերջավոր քանակով՝ ճիշտ n հատ կապակցվածության բաղադրիչ, ապա նրան հոմեոմորֆ ամեն մի տարածություն նույնպես ունի ճիշտ n հատ կապակցվածության բաղադրիչ:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը և Y -ը հոմեոմորֆ տարածություններ են: Նշանակում է՝ գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$ անընդհատ արտապատկերումներ, որ

$f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$: Նշանակենք $N(X)$ -ով և $N(Y)$ -ով համապատասխանաբար X -ի և Y -ի կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունները:

Այժմ նկատենք, որ X -ի ամեն մի կապակցվածության բաղադրիչի կերպարը f անընդհատ արտապատկերման դեպքում ընկած է Y -ի որևէ կապակցվածության բաղադրիչի մեջ: Իրոք, դիցուք $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմությունները կապակցվածության բաղադրիչներ են, ընդ որում $f(A) \cap B \neq \emptyset$: Ուստի $f(A) \cup B$ -ն Y -ի կապակցված ենթաբազմություն է համաձայն թեորեմ 2-ի և թեորեմ 3-ի: Կապակցվածության բաղադրիչի սահմանումից հետևում է, որ $f(A) \subset B$: Նշանակում է՝ $N(X) \leq N(Y)$: Կարարելով նույն դադողությունները g արտապատկերման նկատմամբ՝ ստանում ենք $N(Y) \leq N(X)$, ուստի $N(X) = N(Y)$: ■

Որպես հետևանք թեորեմ 8-ից ստանում ենք, որ օրինակ 3-ում բերված $\mathbb{R}^2 \setminus C$ տարածությունները հոմեոմորֆ չեն միմյանց ա) և բ), կամ ա) և գ) դեպքերում, իսկ բ) և գ) դեպքում $\mathbb{R}^2 \setminus C$ տարածությունների հոմեոմորֆության վերաբերյալ թեորեմ 8-ը ոչինչ չի փախի:

Օրինակ 4: Դիտարկենք հայոց այբուբենի $\mathcal{U}$ և $\mathcal{L}$ տառերը (գծապատկերները) որպես $(\mathbb{R}^2, \text{տվոր.})$ տարածության ենթատարածություններ: Նարգ. արդյոք հոմեոմորֆ են դրանք միմյանց:

Նկատենք, որ եթե հնարավոր է երկու գծապատկերներից մեկը անընդհատ ձևափոխելով, առանց կտրատելու և առանց ինքնահատումների համընկեցնել մյուսի հետ, ապա դրանք հոմեոմորֆ են: Տվյալ դեպքում հարցի պատասխանը դրական է, և օրինակ հոմեոմորֆիզմ կարելի է կառուցել հետևյալ հաջորդականությամբ՝



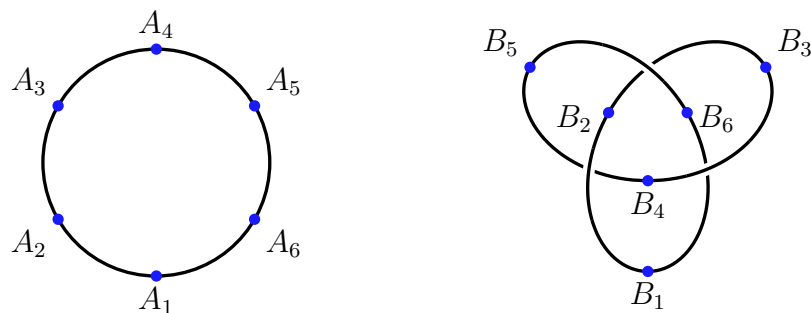
Այժմ քննարկենք նույն հարցը $\mathcal{H}$ և $\mathcal{L}$ գծապատկերների համար: Այս դեպքում բոլոր փորձերը նախորդի նմանությամբ մի պատկերից ստանալ մյուսը դարապարտված են ձախողման: Պարզառը այդ պատկերների կառուցվածքային էական տարբերության մեջ է. եթե մենք $\mathcal{L}$ պատկերից հեռացնենք մի որևէ կետ, ապա ստացված պատկերը կարող է լինել ոչ կապակցված տարածություն, որի կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունը կարող է լինել ամենաշատը երեք: Իսկ եթե նման գործողություն կատարենք $\mathcal{H}$ պատկերի հետ, ապա կախված հեռացվող կետից կարող է ստացվել տարածություն, որն ունի կապակցվածության չորս բաղադրիչ: Այժմ, օգտագործելով այս հանգամանքը՝ ապացուցենք, որ այս պատկերները հոմեոմորֆ չեն միմյանց:

Իրոք, ենթադրենք գոյություն ունի $h : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{L}$ հոմեոմորֆիզմ: Նեռացնենք $^a\mathcal{H}$ պատկերից a կետը, իսկ $\mathcal{L}$ պատկերից $h(a)$ կետը:

Ստացված $\bar{h} : \mathcal{U} \setminus \{a\} \rightarrow \mathcal{U} \setminus \{h(a)\}$ արտապարկերունը նորից հոմեոմորֆիզմ է (ինչո՞ւ): Բայց $\mathcal{U} \setminus \{a\}$ տարածությունն ունի կապակցվածության 4 բաղադրիչ, մինչդեռ $\mathcal{U} \setminus \{h(a)\}$ տարածության համար դրանց քանակությունը փոքր է 4-ից (հակասություն թերեւս 8-ի հետ):

Անդրադառնալով տարածությունների միջև հոմեոմորֆիզմ կառուցելու խնդրին՝ կատարենք կարևոր դիֆոմորֆիզմ: Եթե մի տարածություն (օրինակ՝ գծապարկեր) հնարավոր չէ առանց կորափուլների և ինքնահափուլների համընկեցնել մյուսի հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ տարածությունները հոմեոմորֆ չեն:

Օրինակ՝ $\mathbb{R}^3$ տարածությունում հնարավոր չէ առանց ինքնահափուլների $x^2 + y^2 = r^2$, $z = 0$ շրջանագիծը անընդհատ ձևափոխումներով համընկեցնել այսպես կոչված «երեքնուկաձև» օվալի հետ: Մինչդեռ դրանք հոմեոմորֆ են միմյանց:



Իրոք, վերցնելով շրջանագծի վրա $A_1, A_2, \dots, A_6$ կետերը, իսկ օվալի վրա $B_1, B_2, \dots, B_6$ կետերը՝ մենք կարող ենք նախ կառուցել հոմեոմորֆիզմներ այդ պարկերների համապատասխան աղեղների միջև՝ $h_1 : A_1A_2 \rightarrow B_1B_2$, $h_2 : A_2A_3 \rightarrow B_2B_3$, $\dots$, $h_5 : A_5A_6 \rightarrow B_5B_6$, $h_6 : A_6A_1 \rightarrow B_6B_1$: Այնուհետև հաջորդաբար «սոսնձելով» այդ արտապարկերումներից յուրաքանչյուրն իր հաջորդի հետ (թեմա 11-ում թերեւս 3-ի իմաստով)՝ կստանանք որոնելի h հոմեոմորֆիզմ:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 14-ի վերաբերյալ

- 14.1. Ճի՞շտ է պնդումը. կապակցված տարածության ցանկացած ենթաբազմություն կապակցված է:
- 14.2. Ապացուցեք. կապակցված X տարածության ցանկացած X/R ֆակտոր-տարածություն կապակցված է:
- 14.3. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության ռացիոնալ կետերի ամեն մի ենթաբազմություն կապակցված չէ:
- 14.4. Ունենք $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերում: Ճի՞շտ է պնդումը. Y -ում կապակցված ամեն մի B ենթաբազմության $f^{-1}(B)$ նախակերպարը կապակցված է X -ում:

14.5. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարաժության ամեն մի ուռուցիկ ենթաբազմություն կապակցված ենթափարաժություն է:

Ցուցում. Սկզբնական $X \subset \mathbb{R}^n$ ուռուցիկ ենթաբազմության որևէ x_0 կետից դիֆուզիայից x_0 սկզբնական կետից բոլոր հարվածները, որոնք ընկած են X -ում:

14.6. $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան փարաժության հետևյալ երեք՝

$$\{(x, y, z); x^2 + y^2 - z^2 = \delta\}, \quad \text{որտեղ } \delta = -1, 0, 1$$

մակերևույթներից որոնք են կապակցված (պարասխանը հիմնավորեք):

14.7. Ճիշտ է արդյոք պնդումը. $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարաժության հետևյալ ենթաբազմություններից՝ ա) $\{0, 1\}$, բ) $[0, 1)$, գ) $[0, 1]$, դ) $(0, 0)$, ե) $(0, 1]$, ոչ մեկը կապակցված չէ:

14.8. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^2$ էվկլիդեսյան հարթության այն բոլոր կետերի A ենթաբազմությունը, որոնց կոորդինատներից գոնե մեկը ռացիոնալ թիվ է, կապակցված ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Հիմնավորեք, որ A -ի ցանկացած երկու կետեր կարող են միացվել իրար երկու կամ երեք հարվածներից կազմված բեկյալով, որն ամբողջությամբ ընկած է A -ի մեջ:

14.9. Ճիշտ է արդյոք, որ $\mathbb{R}^2$ հարթության այն բոլոր կետերի B ենթաբազմությունը, որոնց կոորդինատներից միայն մեկն է ռացիոնալ թիվ, կապակցված ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Ըստ պայմանի՝ B -ն չունի ընդհանուր կետ $y = x$ ուղղի հետ: Ուստի B -ն ներկայացվում է որպես երկու ենթաբազմությունների միավորում, որոնցից մեկը ընկած է այդ ուղղից վերև, իսկ մյուսը՝ ներքև:

14.10. Ապացուցեք. $\mathbb{R}$ թվային ուղղի որևէ $[a, b]$ ենթափարաժություն հոմեոմորֆ չէ $\mathbb{R}^2$ հարթության որևէ $[c, d] \times [e, f]$ ենթափարաժության:

14.11. Ապացուցեք. X տոպոլոգիական փարաժությունը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում, որտեղ Y -ը մեկից ավելի կետեր պարունակող դիսկրետ փարաժություն է, հաստատուն արտապատկերում է:

14.12. Ապացուցեք. (X, τ) տոպոլոգիական փարաժությունը կապակցված չէ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \eta)$ անընդհատ սյուրյետիկ մոնոտոն արտապատկերում, որտեղ Y -ը երկկետանոց բազմություն է:

14.13. Ապացուցեք. եթե A -ն X փարաժության կապակցված ենթափարաժություն է և $A \subset Y \subset \bar{A}$, ապա Y -ը X -ի կապակցված ենթափարաժություն է:

Թեմա 15

Գծորեն կապակցված փարածություններ, գծային կապակցվածությունը որպես փոպոլոգիական հատկություն: Կապը կապակցվածություն և գծային կապակցվածություն հասկացությունների միջև: Տոպոլոգիական փարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչները:

Նախորդ թեմայում քննարկվեցին կապակցված փոպոլոգիական փարածություն և փարածության կապակցվածության բաղադրիչ հասկացությունները: Մասնավորապես տեսանք, որ թվային ուղիղը կապակցված է և ունի կապակցվածության մի բաղադրիչ՝ ինքը $\mathbb{R}$ -ը: Իսկ $\mathbb{R} \setminus 0 = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ փարածությունը (որպես $\mathbb{R}$ -ի ենթափարածություն) կապակցված չէ և ունի կապակցվածության երկու բաղադրիչ՝ $(-\infty, 0)$ և $(0, +\infty)$:

Այս օրինակներում ենթագիտակցաբար (կամ բառացի) կապակցվածությունը կարող է ընկալվել նաև որպես փվյալ փարածության կամայական մի կետից մի այլ կետ ինչ-որ ճանապարհով (ուղիով) անընդհար փեղափոխվելու հնարավորություն: Բնական է համարել, որ $\mathbb{R}$ -ում դա միշտ հնարավոր է, իսկ $\mathbb{R} \setminus 0$ փարածությունում, օրինակ, -1 կետից $+1$ կետ որևէ ուղիով անընդհար փեղափոխվել հնարավոր չէ (0 կետի հեռացումը խախտում է $\mathbb{R}$ -ի ամբողջականությունը): Այս ամենի հստակեցումը մեզ բերում է գծորեն կապակցված փարածություն հասկացությանը:

Սահմանում: X փոպոլոգիական փարածությունում **ուղի** կոչվում է $I = [0; 1]$ հատվածի ամեն մի $f : I \rightarrow X$ անընդհար արտապարկերում: Եթե $f(0) = x_0$, $f(1) = x_1$, ապա x_0 -ն և x_1 -ը կոչվում են f ուղու **սկիզբ** և **վերջ**: Եթե ունենք $f : I \rightarrow X$ ուղի, որը միացնում է x_0 կետը x_1 կետին, ապա $\bar{f} : I \rightarrow X$, $\bar{f}(t) = f(1 - t)$, $t \in I$ արտապարկերումը նույնպես ուղի է, որը միացնում է x_1 -ը x_0 -ին (հիմնավորե՛ք): Եթե f ուղին այնպիսին է, որ $f(t) = x_0$ ամեն մի $t \in I$ կետի դեպքում, ապա f -ը կոչվում է **հաստատուն ուղի** x_0 **կետում** և նշանակվում է ε_{x_0} :

Դիցուք ունենք երկու $f, g : I \rightarrow X$ ուղիներ X -ում, ընդ որում $f(0) = x_0$, $f(1) = x_1$ և $g(0) = x_1$, $g(1) = x_2$: Սահմանենք նոր՝ $h : I \rightarrow X$ արտապարկերում

$$h(t) = \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ g(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

բանաձևով: Նկատենք, որ $h(0) = f(0) = x_0$, $h(1) = g(1) = x_2$:

Այս արտապարկերումը կոչվում է f և g **ուղիների արտադրյալ** և նշանակվում է $f * g$:

Թեորեմ 1: Ուղիղների $f * g$ արտադրյալը ուղի է, որն սկսվում է x_0 կետից և ավարտվում է x_2 կետում:

Ապացուցելու համար մնում է ցույց տալ $f * g$ արտապարկերման անընդհատությունը: Այն անմիջապես հետևում է թեմա 11-ի թեորեմ 3-ից:

Սահմանում: X տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **գծորեն կապակցված տարածություն**, եթե նրա ցանկացած x_1 և x_2 կետեր կարող են միացվել որևէ ուղիով X -ում:

Թեորեմ 2: Դիցուք $x_0 \in X$ որևէ սևեռված կետ է: Ապա X -ը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ի ցանկացած կետ միացվում է x_0 -ին որևէ ուղիով:

Ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը հետևում է սահմանումից: Ցույց տանք բավարարությունը: Ըստ պայմանի՝ $\forall x_1, x_2 \in X$ կետերի համար գոյություն ունեն $f, g : I \rightarrow X$ ուղիներ, որ $f(0) = g(0) = x_0$ և $f(1) = x_1, g(1) = x_2$: Ուստի $\bar{f} * g$ ուղին x_1 -ը միացնում է x_2 -ին: ■

Սահմանում: X տարածության Y ենթաբազմությունը կոչվում է X -ի **գծորեն կապակցված ենթաբազմություն**, եթե Y -ը գծորեն կապակցված է որպես X -ի ենթատարածություն: Սա համարժեք է նրան, որ Y -ի կամայական y_1, y_2 կետեր կարող են միացվել որևէ $f : I \rightarrow Y$ ուղիով:

Նկատենք, որ շնորհիվ $I \rightarrow Y \subset X$ համադրույթի անընդհատության՝ f -ը նաև ուղի է X -ում:

Թեորեմ 3: Դիցուք X տարածությունը ներկայացված է որպես իր որոշ X_j , $j \in J$, գծորեն կապակցված ենթաբազմությունների միավորում՝ $X = \bigcup_j X_j$: Եթե $\bigcap_j X_j \neq \emptyset$, ապա X -ը ևս գծորեն կապակցված է:

Ապացուցում: Դիցուք $x_0 \in \bigcap_j X_j$ որևէ սևեռված կետ է, դիտարկենք կամայական $x_1 \in X$ կետ: Գոյություն ունի այնպիսի X_j , որ $x_1 \in X_j$, և այնպիսի $f : I \rightarrow X_j$ ուղի, որ $f(0) = x_0, f(1) = x_1$: Դիցուք $h_j : X_j \rightarrow X$ արտապարկերումը X_j ենթաբազմության ներդրումն է X -ի մեջ (այսինքն $h_j(x) = x, \forall x \in X_j$ կետի դեպքում): Պարզ է, որ $h_j \circ f$ ուղին միացնում է x_0 կետը x_1 կետին, ուստի X -ը գծորեն կապակցված է ըստ թեորեմ 2-ի: ■

Թեորեմ 4: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդյան տարածության ցանկացած ուռուցիկ ենթաբազմություն գծորեն կապակցված է:

Ապացուցում: Եթե $x, y \in \mathbb{R}^n$, ապա $(1-t)x + ty, t \in I$ տեսքի բոլոր կետերի բազմությունը x, y ծայրակետերով $[x, y]$ հատվածն է $\mathbb{R}^n$ -ում (տես թեմա 13-ի վերջում): Ներկայացնենք, եթե W -ն ուռուցիկ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^n$ -ում և $x, y \in W$, ապա $[x, y]$ հատվածը պարունակվում է W -ում, և $f : I \rightarrow W, f(t) = (1-t)x + ty, t \in I$ արտապարկերումը ուղի է W -ում, որը միացնում է x -ը y -ին: ■

Թեորեմ 5: Տարածության գծային կապակցվածությունը փոպոլոգիական հարկություն է:

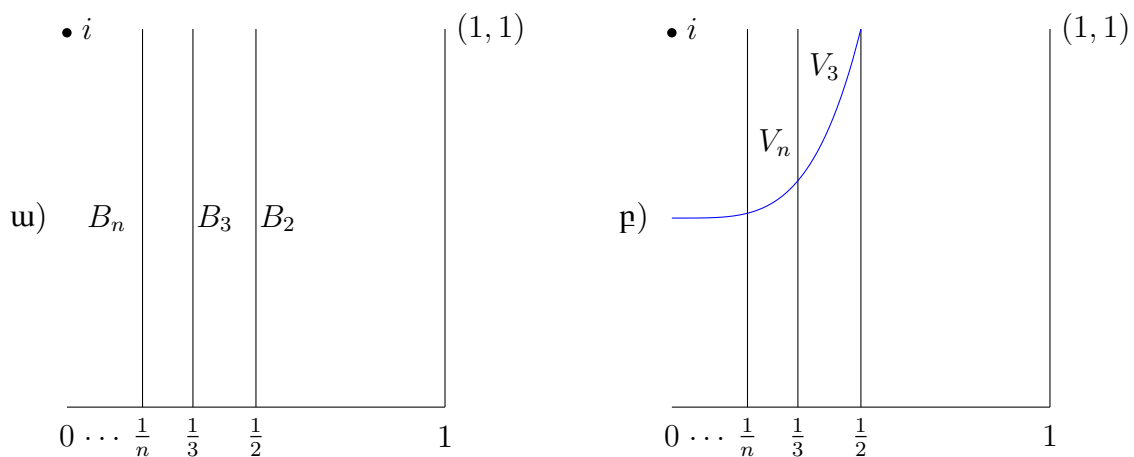
Ապացուցում: Բավական է ցույց տալ, որ գծորեն կապակցված փարածության կերպարը անընդհար արտապարկերման դեպքում նույնպես գծորեն կապակցված է: Դիցուք $h : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը անընդհար է, և $h(X) = Y$: Դիտարկենք $\forall y_1, y_2 \in Y$ կետեր: Պայմանից հետևում է, գոյություն ունեն $x_1, x_2 \in X$ կետեր, որ $h(x_1) = y_1, h(x_2) = y_2$, և գոյություն ունի այնպիսի $f : I \rightarrow X$ ուղի, որ $f(0) = x_1, f(1) = x_2$: Ուստի $g = h \circ f$ համադրույթը ուղի է Y -ում, և $g(0) = y_1, g(1) = y_2$: ■

Այժմ քննարկենք հետևյալ հարցը. ինչպե՞ս են իրար հետ կապված կապակցվածություն և գծային կապակցվածություն հասկացությունները:

Թեորեմ 6: Ամեն մի գծորեն կապակցված փարածություն նաև կապակցված փարածություն է:

Ապացուցում: Ենթադրենք հակառակը. դիցուք X -ը գծորեն կապակցված փարածություն է, բայց կապակցված չէ: Նշանակում է գոյություն ունեն X -ի ոչ դատարկ, չհատվող U և V բաց ենթաբազմություններ, որ $X = U \cup V$: Վերցնենք որևէ $x_1 \in U, x_2 \in V$ կետեր: Ապա գոյություն ունի $f : I \rightarrow X$ ուղի, որ $f(0) = x_1, f(1) = x_2$: Ունենք $I = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$, ընդ որում $f^{-1}(U)$ -ն և $f^{-1}(V)$ -ն ոչ դատարկ, չհատվող բաց ենթաբազմություններ են $[0; 1]$ հատվածում, ինչը հակասում է $[0; 1]$ -ի կապակցվածությանը: ■

Կապակցված փարածությունը կարող է գծորեն կապակցված չլինել: Բերենք համապատասխան օրինակ: Ներկայացնելով $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ հարթության (x, y) կետերը նաև որպես $x + iy$ կոմպլեքս թվեր՝ դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ -ի A և B երկու ենթաբազմություններ՝ $A = \{i\}, B = [0; 1] \cup \left\{ \frac{1}{n} + yi; n \in \mathbb{N}, 0 \leq y \leq 1 \right\}$, որտեղ $[0; 1]$ -ը OX առանցքի $\{(x, 0); 0 \leq x \leq 1\}$ ենթաբազմությունն է: Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության $C = A \cup B$ ենթաբազմությունը $\mathbb{R}^2$ -ի սովորական մետրիկային փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով:



Թեորեմ 7: C -ն կապակցված, բայց ոչ գծորեն կապակցված փարածություն է:

Ապացույցը սրացվում է հետևյալ երեք պնդումներից:

Պնդում 1: C -ն կապակցված փարածություն է:

Իրոք, քանի որ B -ի յուրաքանչյուր $B_n = [0; 1] \cup \left\{ \frac{1}{n} + yi, 0 \leq y \leq 1 \right\}$ ենթաբազմությունը կապակցված է որպես երկու հարվող հարվածների միավորում (տե՛ս նկար ա-ն) և $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \neq \emptyset$, ուստի C -ի $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ ենթաբազմությունը կապակցված է ըստ թեմա 14-ում թեորեմ 3-ի:

Մյուս պնդումը ձևակերպելու համար կանգ առնենք i կետի շրջակայքերի մի առանձնահատկության վրա: Դիտարկենք i կետի $U = C \cap \left\{ z \in \mathbb{R}^2; |z - i| < \frac{1}{2} \right\}$ բաց շրջակայքը C փարածությունում (տե՛ս նկար բ-ն): Այսպես $\left\{ z \in \mathbb{R}^2; |z - i| < \frac{1}{2} \right\}$ ենթաբազմությունը i կենտրոնով $r = \frac{1}{2}$ շառավղով բաց շրջան է $\mathbb{R}^2$ -ում: Նկատենք, որ $U \cap B$ ենթաբազմությունը զույգ առ զույգ իրար հետ չհարվող

$$V_n = U \cap \left\{ \frac{1}{n} + yi; 0 \leq y \leq 1 \right\}, \quad n > 2$$

ենթաբազմությունների միավորումն է:

Պնդում 2: Յուրաքանչյուր V_n ենթաբազմություն բաց և փակ ենթաբազմություն է U փարածությունում:

Իրոք, քանի որ ամեն մի $\left\{ \frac{1}{n} + yi; 0 \leq y \leq 1 \right\}$ ենթաբազմություն փակ է $\mathbb{R}^2$ -ում (հիմնավորե՛ք), ուստի V_n -ը փակ է U ենթաբազմությունում ըստ մակաձված փոպոլոգիայի սահմանման: Մյուս կողմից, V_n -ը կարող է ներկայացվել

$$V_n = U \cap \left\{ (x, y); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1}, y \in \mathbb{R} \right\}$$

տեսքով, որտեղ $\left\{ (x, y); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1}, y \in \mathbb{R} \right\}$ ենթաբազմությունը բաց է $\mathbb{R}^2$ -ում որպես երկու՝ $\left\{ (x, 0); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1} \right\}$ և $\{(0; y), y \in \mathbb{R}\}$ բաց ենթաբազմությունների ուղիղ արտադրյալ: Ներկայացնելով V_n -ը նաև բաց ենթաբազմություն է U փարածությունում:

Վերջապես ապացուցելու համար, որ C -ն գծորեն կապակցված չէ, բավական է ցույց տալ, որ i կետը հնարավոր չէ C -ում ուղիղ միացնել B -ի որևէ կետի հետ: Դրա համար ցույց կտանք, որ եթե $f: I \rightarrow C$ ուղիղ այնպիսին է, որ $f(0) = i$, ապա f -ը հասարարուն ուղի է, այսինքն՝ $f(t) = i, \forall t \in I$ դեպքում: Նախ ապացուցենք.

Պնդում 3: Ցանկացած $t_0 \in f^{-1}(i)$ կետ ներքին կետ է $f^{-1}(i) \subset I$ ենթաբազմության համար:

Ապացուցում: Դիտարկենք $f(t_0) = i$ կետի վերը բերված U բաց շրջակայքը C -ում: Քանի որ f -ը անընդհատ է t_0 կետում, ուստի գոյություն ունի $\varepsilon > 0$ թիվ, որ $f(t) \in U$, երբ $|t - t_0| < \varepsilon$, այսինքն՝ երբ $t \in [0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$: Ցույց փանք, որ t_0 -ի այդ շրջակայքն ընկած է $f^{-1}(i)$ ենթաբազմությունում: Ենթադրենք հակառակը. դիցուք գոյություն ունի $t_1 \in [0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ կետ և $f(t_1) \neq i$: Նշանակում է $f(t_1) \in U \cap B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$, ուստի գոյություն ունի $n_1 > 2$ բնական թիվ, որ $f(t_1) \in V_{n_1}$: Քանի որ $[0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ ենթաբազմությունը հետևյալ երեք՝ $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$, $[0, t_0 + \varepsilon)$ և $(t_0 - \varepsilon, 1]$ ենթաբազմություններից որևէ մեկն է, ուստի այն կապակցված ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում: Ներկայացնենք $W = f([0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)) \subset U$ ենթաբազմությունը կապակցված է շնորհիվ f -ի անընդհատության: Քանի որ $W \subset U$, իսկ V_{n_1} -ը համաձայն պնդում 2-ի բաց և փակ ենթաբազմություն է U -ում, ուստի $V_{n_1} \cap W$ -ն բաց և փակ է W -ում (ըստ U -ից W -ի վրա մակադամված փոպոլոգիայի սահմանման): Բացի այդ $f(t_1) \in V_{n_1} \cap W$, և ուրեմն $V_{n_1} \cap W \neq \emptyset$: Այժմ W -ի կապակցվածությունից հետևում է, որ $W = V_{n_1} \cap W$, ուստի $W \subset V_{n_1}$: Բայց դա անհնարին է, քանի որ մի կողմից $i = f(t_0) \in W \subset V_{n_1}$, իսկ մյուս կողմից $i \notin V_{n_1}$: Ներկայացնենք $[0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \subset f^{-1}(i)$, և ուրեմն ցանկացած $t_0 \in f^{-1}(i)$ կետ ներքին կետ է $f^{-1}(i)$ ենթաբազմության համար: ■

Այժմ պարզապես ենք ավարտելու թեորեմ 7-ի ապացուցումը:

Նախ, որպես հետևանք պնդում 3-ից ստանում ենք, որ $f^{-1}(i)$ -ն ոչ դատարկ բաց ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում: Մյուս կողմից, $\{i\}$ -ն փակ ենթաբազմություն է C -ում, ուստի $f^{-1}(i)$ -ն փակ ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում շնորհիվ f -ի անընդհատության: Ներկայացնենք $f^{-1}(i) = [0, 1]$ շնորհիվ $[0, 1]$ -ի կապակցվածության: ■

Տոպոլոգիական փարածության կապակցվածության բաղադրիչ հասկացության նմանությամբ սահմանվում է փոպոլոգիական փարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչ հասկացությունը:

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածության **գծային կապակցվածության բաղադրիչ** կոչվում է նրա ամեն մի գծորեն կապակցված ենթաբազմություն, որը չի պարունակվում իրենից փաթեթեր որևէ գծորեն կապակցված ենթաբազմությունում:

Ինչպես կապակցվածության բաղադրիչների դեպքում, գծային կապակցվածության բաղադրիչները նույնպես օժտված են հետևյալ հատկություններով.

- Ն1. Տարածության ամեն մի կետ պարկանում է գծային կապակցվածության որևէ բաղադրիչի,
- Ն2. Գծային կապակցվածության ցանկացած երկու բաղադրիչ կամ չեն հատվում, կամ համընկնում են,
- Ն3. Տարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչների քանակը (հզորությունը) փոպոլոգիական ինվարիանտ է:

Այդուհանդերձ կապակցված ենթաբազմությունների և կապակցվածության բաղադրիչների ոչ բոլոր հատկություններն են փարածվում գծորեն կապակցված ենթաբազմությունների և գծային կապակցվածության բաղադրիչների վրա:

Մասնավորապես գծորեն կապակցված ենթաբազմության փակումը կարող է չլինել գծորեն կապակցված ենթաբազմություն:

Որպես օրինակ՝ դիտարկենք վերը քննարկված $\mathbb{R}^2$ -ի $C = A \cup B$ ենթափարածության B գծորեն կապակցված ենթաբազմությունը: Նրա $\overline{B} = C$ փակումը գծորեն կապակցված չէ ըստ թեորեմ 7-ի:

Այժմ բերենք մի բավարար պայման, որի դեպքում փարածության կապակցվածությունն ու գծային կապակցվածությունը համարժեք են:

Թեորեմ 8: Դիցուք X փարածության յուրաքանչյուր կետ ունի գծորեն կապակցված շրջակայք: Ապա X -ը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ը կապակցված է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կապակցված փարածություն է, դիտարկենք նրա գծային կապակցվածության որևէ U բաղադրիչ (այդպիսին գոյություն ունի շնորհիվ Ն1 հատկության): Ըստ թեորեմի պայմանի՝ $\forall x \in U$ կետի համար գոյություն ունի x -ի V գծորեն կապակցված շրջակայք: Թեորեմ 3-ից հետևում է, որ $V \cup U$ -ն X -ի գծորեն կապակցված ենթաբազմություն է, ուստի $V \subset U$: Այսպիսով U -ն շրջակայք է իր կամայական կետի համար, ուստի U -ն X -ի բաց ենթաբազմություն է: Ըստ Ն2-ի՝ $X \setminus U$ -ն X -ի մյուս բոլոր գծային կապակցվածության բաղադրիչների միավորումն է: Ուստի $X \setminus U$ -ն բաց ենթաբազմություն է որպես բաց ենթաբազմությունների միավորում: Քանի որ U -ն և $(X \setminus U)$ -ն բաց են, նրանք նաև փակ ենթաբազմություններ են: Այսպիսով U -ն X կապակցված փարածության ոչ դատարկ, բաց և փակ ենթաբազմություն է, ուստի $X = U$: Ներկայացրեք X -ը գծորեն կապակցված է:

Նակառակ պնդումը հետևում է թեորեմ 6-ից: ■

Թեորեմ 8-ից ստանում ենք.

Նեյման 1: Եթե X փարածության ամեն մի կետ ունի գծորեն կապակցված շրջակայք, ապա նրա ամեն մի գծային կապակցվածության բաղադրիչ X -ի բաց ենթաբազմություն է:

Նեյման 2: Էվկլիդեսյան $\mathbb{R}^n$ փարածության բաց ենթաբազմությունների համար կապակցվածությունն ու գծային կապակցվածությունը համարժեք են:

Սա հետևում է նրանից, որ $\mathbb{R}^n$ -ի ամեն մի կետի ցանկացած շրջակայք իր մեջ պարունակում է այդ կետի բաց գնդային շրջակայք, որն իհարկե գծորեն կապակցված է ըստ թեորեմ 4-ի (հիմնավորե՛ք):

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 15-ի վերաբերյալ

- 15.1. Ճիշտ է պնդումը. ցանկացած անսխալակալից փոխարկություն գծորեն կապակցված է:
- 15.2. Ապացուցեք, գծորեն կապակցված ամեն մի X փոխարկության ցանկացած X/R ֆակտոր-փոխարկություն գծորեն կապակցված է:
- 15.3. Ճիշտ է պնդումը. եթե փոպոլովիական փոխարկությունների $X \times Y$ արտադրյալը գծորեն կապակցված է, ապա X -ը և Y -ը գծորեն կապակցված են:

Ցուցում. Դիտարկեք $X \times Y$ արտադրյալի P_X և P_Y կանոնական պրոյեկցիաները X -ի և Y -ի վրա և օգտվեք թեորեմ 5-ի ապացույցից:

- 15.4. Ապացուցեք հետևյալ թեորեմը. $X \times Y$ արտադրյալը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ գծորեն կապակցված են X -ը և Y -ը:

Ցուցում. Պայմանի բավարարությունը ապացուցելու համար դիտարկենք $X \times Y$ -ի որևէ երկու (x_1, y_1) և (x_2, y_2) կետեր: Դիցուք $f_1 : I \rightarrow X$ ուղին միացնում է x_1 կետը x_2 կետին, իսկ $f_2 : I \rightarrow Y$ ուղին միացնում է y_1 կետը y_2 կետին: Օգտվելով թեմա 13-ում թեորեմ 3-ից՝ դիտարկեք $(f_1, f_2) : I \rightarrow X \times Y$, $(f_1, f_2)(t) = (f_1(t), f_2(t))$ արտապատկերումը:

- 15.5. Դիցուք X -ը և Y -ը հոմեոմորֆ փոխարկություններ են: Ապացուցեք. X -ը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ գծորեն կապակցված է Y -ը:
- 15.6. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փոխարկության $B^n = \{x; \|x\| \leq 1\}$ միավոր գունդը գծորեն կապակցված ենթափոխարկություն է:

Ցուցում. Նիմնավորեք, որ B^n -ը ուռուցիկ ենթափոխարկություն է:

- 15.7. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փոխարկության S_+^n և S_-^n միավոր կիսասփերաները, որպես

$$S_+^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1}; \|x\| = 1, x_{n+1} \geq 0\}, \quad S_-^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1}; \|x\| = 1, x_{n+1} \leq 0\}$$

գծորեն կապակցված ենթափոխարկություններ են:

Ցուցում. Նիմնավորելով, որ $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի պրոյեկցիան $\mathbb{R}^n$ -ի վրա՝ սահմանված $P(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ բանաձևով, որոշում է S_+^n և S_-^n կիսասփերաներից յուրաքանչյուրի հոմեոմորֆիզմ B^n գնդին, օգտվեք նախորդ երկու խնդիրներից:

- 15.8. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փոխարկության $S^n = \{x; \|x\| = 1\}$ միավոր սփերան գծորեն կապակցված փոխարկություն է:

Ցուցում. Ներկայացնելով S^n -ը որպես S_+^n և S_-^n կիսասֆերաների միավորում՝ օգտվել նախորդ խնդրից և թեորեմ 3-ից:

15.9. Ապացուցել. $n \geq 0$ դեպքում $\mathbb{RP}^n$ իրական պրոյեկտիվ տարածությունը գծորեն կապակցված է:

Ցուցում. Երբ $n = 0$, $\mathbb{RP}^0$ -ն բաղկացած է մի կետից: Երբ $n > 0$, ներկայացրել $\mathbb{RP}^n$ -ը որպես S^n սֆերայի կամ S_+^n կիսասֆերայի ֆակտոր-տարածություն և օգտվել նախորդ խնդիրներից:

15.10. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության

$$A = \left\{ (x, y); x > 0, y = \sin \frac{1}{x} \right\} \quad \text{և} \quad B = \{ (0, y); -1 \leq y \leq 1 \}$$

ենթաբազմություններ: Ապացուցել. $A \cup B$ միավորումը կապակցված է, բայց գծորեն կապակցված չէ:

Ցուցում. Թեորեմ 7-ի նմանությամբ ցույց տվել, որ B -ի ոչ մի կետ հնարավոր չէ ուղիով միացնել A -ի որևէ կետի հետ:

Թեմա 16

**Կոմպակտ փարածություն, կոմպակտ ենթաբազմություն,
օրինակներ: Թեորեմ փոպոլոգիական փարածությունների ուղիղ
արտադրյալի կոմպակտության մասին: Թեորեմ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան
փարածության կոմպակտ ենթաբազմությունների մասին:**

Վերհիշենք ծածկույթ և ենթածածկույթ հասկացությունները: Եթե $A \subset X$, ապա A ենթաբազմության ծածկույթ կոչվում է X -ի որոշ ենթաբազմություններից կազմված այնպիսի $\{U_i, i \in I\}$ ընդամենը, որ $A \subset \bigcup_i U_i$: Ծածկույթը կոչվում է վերջավոր ծածկույթ, եթե I -ն վերջավոր բազմություն է:

Եթե $\{V_j, j \in J\}$ նույնպես A -ի ծածկույթ է, և $\forall j \in J$ ինդեքսի համար գոյություն ունի $i \in I$ ինդեքս այնպես, որ $V_j = U_i$, ապա $\{V_j, j \in J\}$ ծածկույթը կոչվում է $\{U_i, i \in I\}$ ծածկույթի ենթածածկույթ:

A ենթաբազմության ծածկույթը կոչվում է բաց ծածկույթ, եթե բոլոր U_i -ները բաց ենթաբազմություններ են X -ում:

Սահմանում: X -ի A ենթաբազմությունը կոչվում է **կոմպակտ ենթաբազմություն**, եթե նրա կամայական բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի նրա վերջավոր ենթածածկույթ (հաճախ ասում են նաև՝ A -ի ցանկացած բաց ծածկույթից կարելի է անջատել A -ի վերջավոր ենթածածկույթ):

Մասնավորապես X -ը կոչվում է **կոմպակտ փարածություն**, եթե նրա կամայական $\{U_i, i \in I\}$, $X = \bigcup_i U_i$ բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի նրա վերջավոր $\{V_j, j = 1, 2, \dots, n\}$ ենթածածկույթ:

Օրինակ 1: X բազմությունը անփոփոխելի փոպոլոգիայով կոմպակտ փարածություն է, իսկ X -ը դիսկրետ փոպոլոգիայով կոմպակտ փարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ը վերջավոր բազմություն է (**ինչո՞ւ**):

Օրինակ 2: $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը սովորական մետրիկային փոպոլոգիայով կոմպակտ չէ: Իրոք, $\mathbb{R}$ -ի $\{(n, n+2), n \in \mathbb{Z}\}$ բաց ծածկույթից հնարավոր չէ անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

Օրինակ 3: Ամեն մի $(X, \text{վերջ. լր.})$ փարածություն կոմպակտ փարածություն է: Իրոք, դիցուք $S = \{U_i, i \in I\}$ ընդամենը X -ի որևէ բաց ծածկույթ է, ընդ որում U_i ենթաբազմություններից ոչ մեկը չի համընկնում X -ի հետ (հակառակ դեպքում ապացուցելու բան չկա): Դիտարկենք այդ ծածկույթի որևէ U_{i_0} փարը և նրա $X \setminus U_{i_0} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ լրացումը X -ում: Այժմ յուրաքանչյուր $x_k, k = 1, 2, \dots, n$, փարի համար ընտրելով որևէ $U_{i_k} \in S$ փարը այնպես, որ $x_k \in U_{i_k}$, կստանանք X -ի S ծածկույթի $\{U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_n}\}$ վերջավոր ենթածածկույթ:

Թեորեմ 1: $A \subset X$ ենթաբազմությունը կոմպակտ ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն կոմպակտ փաթածություն է X -ից A -ի վրա մակադված փոփոխությամբ:

Ապացուցումը հեշտությամբ ստացվում է հետևյալից. եթե $\{U_i, i \in I\}$ -ն բաց ծածկույթ է A ենթաբազմության համար, ապա $\{U_i \cap A, i \in I\}$ ընդհանրապես բաց ծածկույթ է A ենթափաթածության համար:

Թեորեմ 2: ($\mathbb{R}$, սովոր.) փաթածությունում թվային ուղղի $[a, b]$ փակ հատվածը կոմպակտ փաթածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք $S = \{U_i \mid U_i \subset \mathbb{R}, i \in I\}$ ընդհանրապես $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության բաց ծածկույթ է՝ $[a, b] \subset \bigcup_i U_i$: Ենթադրենք $[a, b]$ -ն կոմպակտ չէ: Նշանակում է $\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ հատվածներից որևէ մեկը հնարավոր չէ ծածկել S -ի որևէ վերջավոր ենթածածկությամբ: Նշանակենք այդ հատվածը $[a_1, b_1]$: Նույն դադողությամբ $\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$ հատվածներից գոնե մեկը հնարավոր չէ ծածկել S -ի վերջավոր ենթածածկությամբ: Նշանակենք այդ հատվածը $[a_2, b_2]$, և այդպես շարունակ: Ստանում ենք ներդրումների անվերջ

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$$

հաջորդականություն, և $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$:

Քանի որ $a \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n < b_n$ ցանկացած n -ի և փոքր m -ի դեպքում, ուստի գոյություն ունի $\sup\{a_i\} = \bar{a}$, և քանի որ $\bar{a} \leq b_m$ ցանկացած m -ի դեպքում, ուստի գոյություն ունի $\inf\{b_i\} = \bar{b}$: Պարզ է, որ $\bar{a} \leq \bar{b}$:

Ունենք՝ $a_n \leq \bar{a} \leq \bar{b} \leq b_n$, և $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ ցանկացած n -ի դեպքում: Ներկառար $\bar{a} = \bar{b}$:

Այժմ $[a, b] \subset \bigcup_i U_i$ պայմանից ստանում ենք. գոյություն ունի այնպիսի $U_i \in S$, որ $\bar{a} \in U_i$, և այնպիսի $\varepsilon > 0$, որ $(\bar{a} - \varepsilon, \bar{a} + \varepsilon) \subset U_i$: Ընտրենք N բնական թիվ այնպես, որ $\frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$, և ուրեմն $b_N - a_N < \varepsilon$: Քանի որ $\bar{a} \in [a_N, b_N]$, ուստի $\bar{a} - a_N < \frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$ և $b_N - \bar{a} < \frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$: Ներկառար $[a_N, b_N] \subset (\bar{a} - \varepsilon, \bar{a} + \varepsilon) \subset U_i$, որը հակասում է նրան, որ $[a_N, b_N]$ -ը հնարավոր չէ ծածկել S -ի որևէ վերջավոր ենթածածկությամբ: ■

Թեորեմ 3: Կոմպակտ փաթածության կերպարը անընդհատ արտապատկերման դեպքում կոմպակտ փաթածություն է:

Ապացուցում: Ունենք X կոմպակտ փաթածություն, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում և $f(X) = Y$: Եթե $S = \{U_i, i \in I\}$ ընդհանրապես Y -ի որևէ բաց ծածկույթ է, ապա $T = \{f^{-1}(U_i), i \in I\}$ ընդհանրապես X -ի բաց ծածկույթ է: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի T -ի $f^{-1}(U_{i_1}), f^{-1}(U_{i_2}), \dots, f^{-1}(U_{i_n})$ վերջավոր ենթածածկույթ՝ $X = \bigcup_{k=1}^n f^{-1}(U_{i_k})$:

Ունենք՝ $Y = f(X) = f\left(\bigcup_{k=1}^n f^{-1}(U_{i_k})\right) = \bigcup_{k=1}^n f(f^{-1}(U_{i_k})) = \bigcup_{k=1}^n U_{i_k}$, ուստի Y -ը կոմպակտ փարածություն է: ■

Նեյման 3: Եթե A -ն X փարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում է, ապա $f(A)$ -ն Y փարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է:

Նեյման 4: Կոմպակտությունը փոպոլոգիական հատկություն է (հիմնավորել):

Նեյման 5: Եթե X -ը կոմպակտ փարածություն է, ապա նրա ցանկացած $X/\sim$ ֆակտոր-փարածությունը նույնպես կոմպակտ փարածություն է (**ինչո՞ւ**):

Սրանից հետևում է, որ շրջանագիծը, փորը, Կլեյնի շիշը, պրոյեկտիվ հարթությունը կոմպակտ փարածություններ են (այս օրինակների մասին տե՛ս թեմա 12-ում):

Թեորեմ 4: Կոմպակտ փարածության $\forall$ փակ ենթաբազմություն կոմպակտ ենթաբազմություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կոմպակտ է, իսկ A -ն X -ի փակ ենթաբազմություն է: Դիցուք $S = \{U_i, i \in I\}$ -ն A -ի բաց ծածկույթ է, $A \subset \bigcup_i U_i$: Ապա $U_i, i \in I$ և $X \setminus A$ ենթաբազմություններով կազմված ընդամենը X -ի բաց ծածկույթ է: Քանի որ X -ը կոմպակտ է, գոյություն ունի այդ ծածկույթի վերջավոր ենթածածկույթ այնպես, որ կամ $X = U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n}$ կամ $X = U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n} \cup (X \setminus A)$: Քանի որ $A \cap (X \setminus A) = \emptyset$, ուրեմն երկու դեպքում էլ $A \subset U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n}$, ուստի A -ն X -ի կոմպակտ ենթաբազմություն է: ■

Թեորեմ 5: Հաուսդորֆյան փարածության ցանկացած կոմպակտ ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը հաուսդորֆյան փարածություն է, և $A \subset X$ կոմպակտ ենթաբազմություն է: Սկսենք $x_0 \in X \setminus A$ կետ: Ըստ պայմանի՝ x_0 -ի և ցանկացած $a \in A$ կետի համար (նկատենք, որ $x_0 \neq a$) գոյություն ունեն չհարվող U_a և V_a բաց շրջակայքեր այնպես, որ $x_0 \in U_a, a \in V_a$: Քանի որ $A \subset \bigcup_a V_a$, գոյություն ունի A -ի $\{V_a, a \in A\}$ ծածկույթի վերջավոր $V_{a_1}, V_{a_2}, \dots, V_{a_n}$ ենթածածկույթ: Դիտարկենք x_0 -ի $U(x_0) = \bigcap_{i=1}^n U_{a_i}$ բաց շրջակայքը: Քանի որ $U(x_0) \cap V_{a_i} = \emptyset, i = 1, 2, \dots, n$, ուստի՝ $U(x_0) \subset (X \setminus A)$: Այսպիսով $(X \setminus A)$ -ն շրջակայք է իր կամայական x_0 կետի համար, ուրեմն $(X \setminus A)$ -ն բաց ենթաբազմություն է, ուստի A -ն փակ ենթաբազմություն է: ■

Թեորեմ 6: Մետրիկային փարածության ցանկացած կոմպակտ ենթաբազմություն սահմանափակ ենթաբազմություն է:

Ապացուցում: Դիցուք A -ն (X, ρ) մետրիկային փարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է: Ցույց տանք, որ A -ն կարելի է ներառնել որևէ գնդի մեջ: Ամեն մի $a \in A$ կետի համար ընտրենք a կենտրոնով որևէ $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գունդ: Պարզ է, որ

$A \subset \bigcup_a \mathcal{D}(a, r)$, և քանի որ A -ն կոմպակտ է, գոյություն ունի $\{\mathcal{D}(a, r), a \in A\}$ ծածկույթի վերջավոր $\mathcal{D}(a_1, r_1), \mathcal{D}(a_2, r_2), \dots, \mathcal{D}(a_n, r_n)$ ենթածածկույթ, որ $A \subset \bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}(a_i, r_i)$: Նշանակենք $r' = \max \rho(a_i, a_j)$, $r'' = \max(r_i)$, $r = \max(r', r'')$ և ցույց տանք, որ $A \subset \mathcal{D}(a_1, 2r)$: Իրոք, եթե $a \in A$ կամայական կետ է, ապա գոյություն ունի $\mathcal{D}(a_k, r_k)$ գունդ, որ $a \in \mathcal{D}(a_k, r_k)$: Պարզ է, որ $\rho(a, a_1) \leq \rho(a_k, a) + \rho(a_k, a_1) < r_k + r' \leq r'' + r' \leq 2r$, ուստի $a \in \mathcal{D}(a_1, 2r)$: ■

Թեորեմ 7: Տոպոլոգիական փարածությունների $X \times Y$ արտադրյալը կոմպակտ փարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ կոմպակտ են X -ը և Y -ը:

Պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք $X \times Y$ -ը կոմպակտ փարածություն է: Դիփարկենք $P_X : X \times Y \rightarrow X$ կանոնական պրոյեկցիան: Քանի որ P_X -ը անընդհատ է, $P_X(X \times Y) = X$, ուստի X -ը կոմպակտ է ըստ թեորեմ 3-ի: Նույն ձևով Y -ը ևս կոմպակտ փարածություն է:

Պայմանի բավարարության ապացուցումը կախարենք երկու քայլով:

1. Դիցուք X -ը և Y -ը կոմպակտ են և $W = \{U_i \times V_i, i \in I\}$ ընդամենը $X \times Y$ -ի որևէ բաց ծածկույթ է (այսպես U_i -ները բաց են X -ում, իսկ V_i -ները բաց են Y -ում): Ցույց տանք, որ W ծածկույթից կարելի է անջատել $X \times Y$ -ի վերջավոր ենթածածկույթ: Սկզբում որևէ $x_0 \in X$ կետ և դիփարկենք W -ի այն բոլոր $U_j(x_0) \times V_j(x_0)$, $j \in J$ փարբերը, որ $x_0 \in U_j(x_0)$ (այսպես J -ն ինդեքսների I բազմության ենթաբազմություն է և յուրաքանչյուր $U_j(x_0) \times V_j(x_0)$ ենթաբազմություն W -ի որևէ փարբ է):

Դիփարկենք W ընդամենի $W(x_0) = \{U_j(x_0) \times V_j(x_0), j \in J\}$ ենթաընդամենը: Պարզ է, որ $X \times Y$ -ի յուրաքանչյուր (x_0, y) կետ պարկանում է $W(x_0)$ -ի որևէ փարբի (հակառակ դեպքում կունենանք $(x_0, y) \notin W$): Ուստի $W(x_0)$ -ն $\{x_0\} \times Y$ ենթաբազմության բաց ծածկույթ է: Քանի որ $\{x_0\} \times Y$ -ը $X \times Y$ -ի կոմպակտ ենթաբազմություն է (հետևում է Y -ի կոմպակտությունից և [թեմա 13](#)-ի թեորեմ 6-ից), ուստի նրա $W(x_0)$ ծածկույթից կարելի է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ: Վերահամարակալենք այդ ենթածածկույթը՝

$$U_1(x_0) \times V_1(x_0), U_2(x_0) \times V_2(x_0), \dots, U_{n(x_0)}(x_0) \times V_{n(x_0)}(x_0)$$

տեսքով, որպես $n(x_0)$ թիվը որոշվում է x_0 կետով:

Այժմ դիփարկենք X -ի $U(x_0) = \bigcap_{i=1}^{n(x_0)} U_i(x_0)$ բաց ենթաբազմությունը: Պարզ է, որ $x_0 \in U(x_0)$: Ստացանք X -ի $\{U(x), x \in X\}$ բաց ծածկույթ: Քանի որ X -ը կոմպակտ է, նրա $\{U(x), x \in X\}$ բաց ծածկույթից կարելի է անջատել X -ի վերջավոր $U(x_1), U(x_2), \dots, U(x_m)$ ենթածածկույթ: Արդյունքում ունենք W ընդամենի փարբերից կազմված ենթափարածությունների հաջորդականություն, որպես

1) $U_1(x_1) \times V_1(x_1), U_2(x_1) \times V_2(x_1), \dots, U_{n(x_1)}(x_1) \times V_{n(x_1)}(x_1)$ ընդամենը բաց ծածկույթ է $U(x_1) \times Y$ -ի համար,

2) $U_1(x_2) \times V_1(x_2), U_2(x_2) \times V_2(x_2), \dots, U_{n(x_2)}(x_2) \times V_{n(x_2)}(x_2)$ ընդհանրապես բաց ծածկույթ է $U(x_2) \times Y$ -ի համար,

...

m) $U_1(x_m) \times V_1(x_m), U_2(x_m) \times V_2(x_m), \dots, U_{n(x_m)}(x_m) \times V_{n(x_m)}(x_m)$ ընդհանրապես բաց ծածկույթ է $U(x_m) \times Y$ -ի համար (հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր $n(x_i)$ -ն բնական թիվ է՝ որոշված փոխյալ x_i կետի համար):

Ներկայացրեք թվարկվածները կազմում են $X \times Y$ -ի W ծածկույթի վերջավոր ենթածածկույթ:

2. Դիցուք այժմ ունենք $X \times Y$ -ի կամայական $W = \{W_i, i \in I\}$ բաց ծածկույթ: Ըստ $X \times Y$ ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիայի սահմանման՝ ամեն մի i ինդեքսի համար գոյություն ունի $W_i = \bigcup_{k \in K} (U_{i,k} \times V_{i,k})$ ներկայացում, որտեղ $U_{i,k}$ -ները բաց են X -ում, իսկ $V_{i,k}$ -ները բաց են Y -ում (այստեղ K -ն ինդեքսների բազմություն է որոշված փոխյալ i ինդեքսի համար՝ $K = K(i)$):

Պարզ է, որ $\{U_{i,k} \times V_{i,k}, i \in I, k \in K(i)\}$ ընդհանրապես նույնպես $X \times Y$ -ի բաց ծածկույթ է: Ըստ նախորդ 1. դեպքի՝ այդ ծածկույթից կարելի է անջատել $X \times Y$ -ի վերջավոր ենթածածկույթ:

Դիցուք այն (վերահամարակալումից հետո) կազմված է $U_1 \times V_1, U_2 \times V_2, \dots, U_p \times V_p$ փարրերից: Այժմ յուրաքանչյուր $U_s \times V_s, s = 1, 2, \dots, p$ փարրի համար ընտրելով W ծածկույթի մի այնպիսի W_s փարր, որ $U_s \times V_s$ -ը լինի $W_s = \bigcup_{k \in K} (U_{i,k} \times V_{i,k})$ միավորման բաղադրիչ, կստանանք $X \times Y$ -ի W ծածկույթի $W_1, W_2, \dots, W_p$ վերջավոր ենթածածկույթ: ■

Թեորեմ 7-ն ընդհանրացվում է ցանկացած վերջավոր (անգամ անվերջ) թվով $X_1, X_2, \dots, X_n$ փարածությունների և նրանց $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ արտադրյալի դեպքում՝ $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ արտադրյալը կոմպակտ փարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ կոմպակտ են բոլոր X_i արտադրիչները: Այստեղից և թեորեմ 2-ից ստանում ենք.

Ներկայացում: $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ արտադրյալը, որտեղ $[a_i, b_i] \subset \mathbb{R}$, կոմպակտ է որպես $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$ էվկլիդեսյան փարածության ենթաբազմություն: Կոմպակտ է նաև $\underbrace{S^k \times S^k \times \dots \times S^k}_n$ փարածությունը (S^k -ն $\mathbb{R}^{k+1}$ -ում միավոր սֆերան է) որպես $\mathbb{R}^{nk+n} = \underbrace{\mathbb{R}^{k+1} \times \mathbb{R}^{k+1} \times \dots \times \mathbb{R}^{k+1}}_n$ էվկլիդեսյան փարածության ենթաբազմություն:

Թեորեմ 8: Էվկլիդեսյան $\mathbb{R}^n$ փարածության M ենթաբազմությունը կոմպակտ է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն փակ է և սահմանափակ $\mathbb{R}^n$ -ում:

Ապացուցում: Եթե M -ը կոմպակտ է, ապա այն սահմանափակ է $\mathbb{R}^n$ -ում ըստ թեորեմ 6-ի, և $\mathbb{R}^n$ -ի փակ ենթաբազմություն է ըստ թեորեմ 5-ի: Այժմ հակառակը. դիցուք M -ը փակ և սահմանափակ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^n$ -ում: Սահմանափակությունից հետևում է, որ գոյություն ունի n -չափականության $N = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times$

$\dots \times [a_n, b_n]$ ուղղանկյունանիստ, որ $M \subset N$: Քանի որ M -ը և N -ը փակ են $\mathbb{R}^n$ -ում և $M \subset N$, ուստի M -ը փակ է նաև N -ում (ըստ թեորեմ 2-ի նմանակի թեմա 11-ում): Վերջապես, քանի որ N -ը կոմպակտ է ըստ թեորեմ 7-ից հետևանքի, ուստի M -ը նույնպես կոմպակտ է ըստ թեորեմ 4-ի: ■

Թեորեմ 9 (Վեյերշտրասի թեորեմի ընդհանրացումը): Կոմպակտ տարածության վրա սահմանված անընդհատ թվային ֆունկցիան սահմանափակ է և ընդունում է մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կոմպակտ տոպոլոգիական տարածություն է, և $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերուն անընդհատ է: Քանի որ $f(X)$ -ը, ըստ թեորեմ 3-ի, $\mathbb{R}$ թվային ուղղի կոմպակտ ենթաբազմություն է, ուստի այն փակ և սահմանափակ է համաձայն թեորեմ 8-ի: Դիտարկենք $\inf(f(X))$ և $\sup(f(X))$ կետերը $\mathbb{R}$ -ում: Որպես $f(X)$ փակ ենթաբազմության հպման կետեր՝ դրանք պարկանում են $f(X)$ -ին: Ներկայացնենք $x_1, x_2 \in X$ կետեր, որ $f(x_1) = \inf(f(X))$ և $f(x_2) = \sup(f(X))$: ■

Բերենք նաև մաթեմատիկական անալիզի դասընթացից հայրնի ֆունկցիայի հավասարաչափ անընդհատության մասին Կանտորի թեորեմի ընդհանրացումը մետրիկական տարածությունների դեպքում:

Սահմանում: Դիցուք X -ը և Y -ը մետրիկային տարածություններ են համապատասխանաբար ρ_1 և ρ_2 մետրիկներով, և ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում: Ապա f -ը կոչվում է **հավասարաչափ անընդհատ արտապարկերում**, եթե ցանկացած $\varepsilon > 0$ թվի դեպքում գոյություն ունի $\delta > 0$ թիվ, որ ամեն մի $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում՝ եթե $\rho_1(x_1, x_2) < \delta$, ապա $\rho_2(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$:

Պարզ է, որ ամեն մի հավասարաչափ անընդհատ արտապարկերում անընդհատ արտապարկերում է: Նակառակը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ (**հիմնավորե՛ք օրինակով**):

Թեորեմ 10: Եթե (X, ρ_1) , (Y, ρ_2) մետրիկային տարածություններից առաջինը կոմպակտ տարածություն է, ապա ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերում հավասարաչափ անընդհատ է:

Ապացուցում: Դիցուք $\varepsilon > 0$ թիվը սկեռված է: Ամեն մի $x \in X$ կետի համար գոյություն ունի $\delta(x) > 0$ թիվ, որ եթե $x' \in X$ և $\rho_1(x', x) < 2\delta(x)$, ապա $\rho_2(f(x'), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}$: Պարզ է, որ x կենտրոնով և $\delta(x)$ շառավղով $\mathcal{D}(x, \delta(x)) = \{x'; \rho_1(x', x) < \delta(x)\}$ գնդերի $\{\mathcal{D}(x, \delta(x)); x \in X\}$ ընդամենը կազմում է X տարածության բաց ծածկույթ: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի այդ ծածկույթի $\mathcal{D}(x_1, \delta(x_1))$, $\mathcal{D}(x_2, \delta(x_2))$, ..., $\mathcal{D}(x_n, \delta(x_n))$ վերջավոր ենթածածկույթ: Նշանակենք $\delta = \min\{\delta(x_1), \delta(x_2), \dots, \delta(x_n)\}$: Պարզ է, որ եթե $x, y \in X$ և $\rho_1(x, y) < \delta$, ապա $x \in \mathcal{D}(x_i, \delta(x_i))$ ինչ-որ i ($1 \leq i \leq n$) ինդեքսի դեպքում: Այնուհետև, քանի որ

$$\rho_1(y, x_i) \leq \rho_1(y, x) + \rho_1(x, x_i) < \delta + \delta(x_i) \leq 2\delta(x_i)$$

ուսարի $\rho_2(f(y), f(x_i)) < \frac{\varepsilon}{2}$: Այսպեղից ստանում ենք՝

$$\rho_2(f(x), f(y)) \leq \rho_2(f(x), f(x_i)) + \rho_2(f(x_i), f(y)) < \varepsilon : \quad \blacksquare$$

Ընդհանուր տոպոլոգիայում և նրա կիրառություններում դիտարկվում են կոմպակտության բնույթի, կամ կոմպակտության հետ առնչվող մի շարք հասկացություններ, ինչպիսիք են հաշվելի-կոմպակտ, սեկվենցիալ կոմպակտ, լոկալ կոմպակտ, պարակոմպակտ տարածություն հասկացությունները: Չմոռանանք դրանց շարքում նշել նաև թեմա 8-ից մեզ ծանոթ լինելոյոֆյան տարածություն հասկացությունը:

Սահմանում: Տարածությունը կոչվում է **հաշվելի-կոմպակտ տարածություն**, եթե նրա ցանկացած հաշվելի բաց ծածկույթից կարելի է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

Պարզ է, որ ամեն մի կոմպակտ տարածություն նաև հաշվելի-կոմպակտ տարածություն է: Նակառակ պնդումը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ. հայրնի են տոպոլոգիական տարածությունների մի քանի օրինակներ, երբ հաշվելի-կոմպակտ տարածությունը կոմպակտ տարածություն չէ: Այդ բոլոր օրինակները բավականին բարդ են, քանի որ կոմպակտության այս երկու հասկացությունների միջև տարբերությունը այնքան էլ մեծ չէ, ինչը անուղղակի ձևով հաստատվում է հետևյալ պնդումով:

Թեորեմ 11: Նաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող տարածությունների դեպքում կոմպակտությունը հավասարագոր է հաշվելի-կոմպակտությանը:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը հաշվելի-կոմպակտ տարածություն է, և $S = \{U_\alpha; \alpha \in A\}$ ընտրանիքը նրա կամայական բաց ծածկույթ է: Թեորեմի պայմանից ունենք, որ X -ը լինելոյոֆյան տարածություն է (ըստ սահմանման): Այժմ թեմա 8-ի թեորեմ 3-ից հետևում է՝ S ծածկույթից կարելի է անջատել X -ի հաշվելի S' ենթածածկույթ, որն էլ իր հերթին պարունակում է S'' վերջավոր ենթածածկույթ: Պարզ է, որ S'' -ը վերջավոր ենթածածկույթ է նաև S ծածկույթի համար, ինչով և ավարտվում է թեորեմի ապացուցումը: ■

Սահմանում: Տոպոլոգիական X տարածությունը կոչվում է **սեկվենցիալ-կոմպակտ տարածություն**, եթե այն բավարարում է Բոլցանո-Վեյերշտրասի պայմանին՝ X -ում կետերի ցանկացած անվերջ հաջորդականություն պարունակում է զուգամետ ենթահաջորդականություն (նշենք՝ «սեկվենցիալ» բառը լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է «հաջորդականություն»):

Սեկվենցիալ-կոմպակտ տարածության պարզ օրինակ է թվային ուղղի ցանկացած $[a, b]$ հատվածը. մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում հատվածի շարունակական կիսման եղանակով ցույց է տրվում, որ $[a, b]$ -ն բավարարում է սահմանման պահանջին:

Թեորեմ 12: Մետրիկային տարածությունների, մասնավորապես $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունների դեպքում կոմպակտությունը, հաշվելի-կոմպակտությունը և սեկվենցիալ-կոմպակտությունը համարժեք են միմյանց:

Ապացույցի, ինչպես նաև կոմպակտության հետ առնչվող այլ հասկացությունների հետ կարելի է ծանոթանալ [] գրքում:

Իսկ մենք այսպեղ սահմանափակվենք՝ նշելով մետրիկային փարածությունների կոմպակտ ենթաբազմությունների ևս մի քանի հատկություններ:

Սահմանում: Դիցուք A -ն և M -ը (X, ρ) մետրիկային փարածության ենթաբազմություններ են, ընդ որում $A \subset M$: Ասում են, որ A -ն ε -խիտ է M -ում, եթե M -ի ցանկացած x կետի համար գոյություն ունի $a \in A$ կետ, որ $\rho(x, a) < \varepsilon$:

Ցույց փանք, որ (X, ρ) -ի ամեն մի M կոմպակտ ենթաբազմության համար գոյություն ունի նրա ε -խիտ վերջավոր ենթաբազմություն, որտեղ ε -ը կամայական սևեռված դրական թիվ է:

Դիտարկենք M -ի $\{\mathcal{D}(x, \varepsilon); x \in M\}$ բաց ծածկույթը կազմված x կենտրոններով և ε շառավղով $\mathcal{D}(x, \varepsilon)$ անեզր գնդերից: Օգտվելով M -ի կոմպակտությունից՝ ընտրենք այդ ծածկույթի որևէ $S(\varepsilon) = \{\mathcal{D}(a_1, \varepsilon), \mathcal{D}(a_2, \varepsilon), \dots, \mathcal{D}(a_k, \varepsilon)\}$ վերջավոր ենթածածկույթ: Պարզ է, որ M -ի $A(\varepsilon) = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ենթաբազմությունը որոնելին է (հիմնավորե՛ք):

Թեորեմ 13: Մետրիկային փարածության ամեն մի M կոմպակտ ենթափարածություն սեպարաբել է, ուստի և բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին:

Ապացուցում: Ամեն մի n բնական թվի համար ընտրելով M -ի որևէ $A(\frac{1}{n})$ վերջավոր $\frac{1}{n}$ -խիտ ծածկույթ՝ դիտարկենք $A = \bigcup_n A(\frac{1}{n})$ միավորումը: Ստուգումը, որ A -ն M -ի հաշվելի, ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն է, թողնվում է ընթերցողին: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 16-ի վերաբերյալ

16.1. Դիցուք (X, τ_1) և (X, τ_2) փոպոլոգիական փարածություններն այնպիսին են, որ $\tau_1 \subset \tau_2$: Ճի՞շտ է պնդումը.

ա) եթե (X, τ_1) -ը կոմպակտ է, ապա (X, τ_2) -ը կոմպակտ է;

բ) եթե (X, τ_2) -ը կոմպակտ է, ապա (X, τ_1) -ը կոմպակտ է:

16.2. Կոմպակտ է արդյոք աջից կիսաբաց ինտերվալների $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունը:

16.3. Կոմպակտ է արդյոք ա) $[1, 2)$; բ) $(1, 2]$ ենթաբազմությունը $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունում:

16.4. Գոյություն ունի՞ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածության

ա) $(-1, 1)$ ինտերվալի;

բ) $[-1, 1]$ հատվածի

անընդհատ արտապարկերում $\mathbb{R}$ -ի վրա:

16.5. Ապացուցեք.

- ա) $\mathbb{R}^{n+1}$ տարածության S^n միավոր սֆերան և B^{n+1} միավոր փակ գունդը կոմպակտ տարածություններ են;
- բ) $\mathbb{R}P^n$, $n \geq 0$ պրոյեկտիվ տարածությունները կոմպակտ տարածություններ են:

16.6. Ապացուցեք. փոպոլոգիական տարածության ամեն երկու կոմպակտ ենթաբազմությունների միավորումը կոմպակտ ենթաբազմություն է:

16.7. Ի տարբերություն նախորդ խնդրի պնդման՝ երկու կոմպակտ ենթաբազմությունների հատումը կարող է չլինել կոմպակտ ենթաբազմություն:

Բերենք օրինակ. դիտարկենք իրական թվերի A ենթաբազմությունը՝ կազմված բոլոր ամբողջ թվերից և $\pm \frac{1}{2}$ թվերից՝ $A = \mathbb{Z} \cup \left\{ \pm \frac{1}{2} \right\}$: Սահմանենք փոպոլոգիա A բազմության վրա՝ համարելով բաց ենթաբազմություններ $\emptyset$ -ը և A -ն, $\mathbb{Z}$ -ի բոլոր ենթաբազմությունները և A -ի այն բոլոր ենթաբազմությունները, որոնց լրացումները վերջավոր են: Ցույց տվեք.

1. փոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները բավարարվում են;
2. A -ի $B = \mathbb{Z} \cup \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$ և $C = \mathbb{Z} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ ենթաբազմությունները կոմպակտ են;
3. $B \cap C$ ենթաբազմությունը կոմպակտ չէ:

16.8. Ճիշտ է պնդումը. ցանկացած մետրիկային տարածության ամեն մի փակ և սահմանափակ ենթաբազմություն կոմպակտ ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Որպես ժխտօրինակ դիտարկեք որևէ X անվերջ բազմություն

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{երբ } x = y \\ 1, & \text{երբ } x \neq y \end{cases}$$

մետրիկով և նրա $\mathcal{D}(x_0, 1) = \{x; \rho(x_0, x) \leq 1\}$ ենթաբազմությունը, որտեղ x_0 -ն X -ի որևէ սևեռված կետ է:

16.9. Ապացուցեք. եթե A -ն X հաուսդորֆյան տարածության կոմպակտ ենթաբազմություն է, ապա A -ի և ցանկացած $x_0 \in X \setminus A$ կետի համար գոյություն ունեն չհափվող շրջակայքեր:

Ցուցում. Օգտվեք թեորեմ 5-ի ապացուցման ընթացքից:

16.10. Ապացուցեք. ամեն մի հաուսդորֆյան կոմպակտ տարածություն ռեգուլյար տարածություն է:

- 16.11. Ապացուցեք, հաուսդորֆյան փարածության ցանկացած երկու կոմպակտ չհափվող ենթաբազմությունների համար գոյություն ունեն դրանց չհափվող շրջակայքեր:
- 16.12. Ապացուցեք, ամեն մի հաուսդորֆյան կոմպակտ փարածություն նորմալ փարածություն է:

Գրականություն դասընթացի վերաբերյալ